Capítulo 3

Movimiento

Resumen El estudio del movimiento humano comienza con la clasificación de los numerosos tipos de locomoción y continúa con descripciones de los músculos del cuerpo. El análisis de la bipedestación comienza con una discusión de la estabilidad general y local del cuerpo y de la fricción, y continúa con modelos de la marcha. Esto incluye una revisión del movimiento armónico y los péndulos. Estos conceptos se aplican a la carrera, que también se compara con la marcha. A la energética y dinámica del salto y el salto con pértiga les sigue la modelización de cómo lanzar pelotas, como las de béisbol, y balancear objetos, como los palos de golf. Esto se relaciona luego con un tratamiento más formal del modelado multisegmentario. Se investigan las colisiones del cuerpo debido a caídas, en deportes de contacto como el boxeo y el kárate, y al golpear pelotas. Se analiza el vuelo de las pelotas lanzadas o golpeadas, incluyendo cómo se ve afectado por la resistencia aerodinámica y la rotación de la pelota. El efecto de la fricción se indaga en el esquí y en el rebote y rodadura de las pelotas.

Ahora discutimos el movimiento humano. Comenzamos con la ausencia de movimiento, la bipedestación, y luego progresamos hacia la marcha y la carrera. Otro tipo de movimiento es el salto, y examinaremos el salto vertical, el salto de altura, el salto de longitud y el salto con pértiga. Desarrollaremos un modelo para el lanzamiento de una pelota y luego examinaremos las colisiones del cuerpo humano con otros objetos y las colisiones causadas por el cuerpo. En cada caso nos preguntaremos: ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué puede hacer el cuerpo? ¿Cómo se traduce esto en el rendimiento? En muchos casos nos centraremos en el propio cuerpo, pero en algunos necesitaremos considerar el sistema del cuerpo más otros objetos como las zapatillas de correr, la superficie del suelo, una pelota o un bate de béisbol. Retrasaremos nuestra discusión sobre la natación hasta la discusión sobre fluidos en el Cap. 7.

En este capítulo seguiremos (1) el movimiento en sí: la cinemática del movimiento, (2) las fuerzas que causan este movimiento y el movimiento resultante: la dinámica o cinética, (3) los músculos que proporcionan estas fuerzas y (4) la energética del movimiento. Tanto el movimiento lineal como el rotacional pueden ser importantes. La discusión de los péndulos en la sección sobre la marcha incluye una breve revisión del oscilador armónico y de la cinemática y cinética rotacionales. En el Cap. 5 abordaremos cómo funcionan los músculos. Nos guiaremos por la necesidad de incluir fuerzas de propulsión externas sobre el propio cuerpo, fuerzas internas debidas a los músculos, el efecto de la gravedad que actúa sobre su centro de masa, fuerzas de reacción debidas al suelo y a otros objetos y dentro del cuerpo, y la fricción. La fricción puede deberse al contacto con las superficies y

al movimiento en fluidos (gases y líquidos), lo cual se denomina arrastre (resistencia aerodinámica o hidrodinámica). En los fluidos, el movimiento también se ve afectado por la flotabilidad y la sustentación (Cap. 7) [64]. Nuestro análisis de la estática en el Cap. 2 no incluyó aquellas fuerzas que ocurren únicamente con el movimiento, como la fricción cinética, el arrastre y la sustentación. En nuestra discusión sobre el movimiento nos centraremos en los numerosos aspectos físicos de la kinesiología, el estudio científico del movimiento humano, el cual abarca la interacción de la anatomía, la fisiología, la biomecánica y la psicología [45, 64]. Muchos de los movimientos que describiremos están analizados en los maravillosos libros de Alexander [5] y Hay [66].

Existen muchos tipos de movimientos, tanto en las actividades cotidianas como en los eventos deportivos. Una forma de clasificarlos es como: (1) mover objetos empujando o tirando, (2) mover objetos lanzando, golpeando y pateando, (3) locomoción sobre el suelo, (4) locomoción cuando se está suspendido y/o libre de apoyo, y (5) locomoción en el agua. La detención del movimiento también es importante, lo cual puede implicar el impacto (de personas, de objetos [como al atrapar pelotas]) [64]. No podremos examinar cada tipo de movimiento en estas cinco categorías, pero cubriremos los temas centrales y examinaremos ejemplos importantes de las primeras cuatro categorías, junto con la detención del movimiento, en el texto y los problemas de este capítulo, y luego el último tipo de movimiento en el Cap. 7.

Los movimientos en cada categoría son bastante diferentes:

1. Al empujar y tirar, hay extensión o flexión de una articulación articular, generalmente en una extremidad (codo, hombro, cadera, rodilla, tobillo) que conduce a un movimiento lineal (rectilíneo) del segmento en el extremo. Los ejemplos incluyen empujar una mesa, levantar una maleta, disparar una flecha con un arco, abrir una ventana, el puñetazo de un boxeador, cabecear un balón de fútbol y empujar y tirar en el fútbol americano y la lucha. Algunos implican un contacto momentáneo (lanzamiento de peso, o hacer un pase de pecho o un tiro libre en baloncesto) y otros una acción continua (empujar muebles, tirar de equipaje con ruedas, levantar una puerta de garaje, levantamiento de pesas). Algunos implican el contacto con un objeto (cabecear un balón de fútbol) y otros el contacto con un instrumento (tirar de un arco) que está en contacto con un objeto (una flecha). Levantar es un tipo de tracción; sostener es el límite estático de levantar, y durante la locomoción sostener se convierte en transportar.

2. Al mover objetos lanzando, golpeando y pateando, existe una serie secuencial de movimientos de diferentes segmentos corporales cuyas velocidades se suman para indicar un movimiento curvilíneo rápido de un segmento distal como la mano o el pie [64]. Este segmento distal puede contener un objeto (lanzamiento) o no (golpear y patear). Si contiene un objeto, el movimiento general podría terminar con la liberación del objeto a alta velocidad (lanzar una pelota o un cuchillo) o con este permaneciendo en el segmento (apuñalar con un cuchillo). Estos movimientos incluyen lanzar una pelota, batear una pelota, patear un balón de fútbol, golpear una pelota de golf, balancear una raqueta de tenis, etc. Los lanzamientos pueden ser por encima del hombro (lanzar una pelota de béisbol, pasar un balón de fútbol americano, lanzar una jabalina, sacar en voleibol o tenis), por debajo del hombro (lanzar una pelota de sóftbol, lanzar una pelota de béisbol al estilo submarino, sacar en bádminton, golpear una pelota de golf) o de lado (lanzar una pelota de béisbol, balancear un bate, golpear una pelota en ráquetbol o tenis). Existen puntos en común en la mayoría de estos movimientos. Comienzan con un balanceo hacia atrás o preparación (*windup*) que coloca a los segmentos participantes en posiciones favorables para todo el rango de movimiento (los músculos que

se acortarán se alargan inicialmente) y que aumenta la duración potencial de la aplicación de fuerzas durante el evento, y por lo tanto la velocidad final de la mano o el pie. Continúan con el establecimiento de una base estable (dar un paso hacia adelante al lanzar una pelota de béisbol) y luego aplicar una fuerza (a través del movimiento de la pierna, el torso, el hombro, el codo y la muñeca), y terminan con el acompañamiento (*follow-through*). En el lanzamiento de béisbol, aproximadamente la mitad de la velocidad final de la pelota proviene del paso hacia adelante y de la rotación del cuerpo, y aproximadamente la mitad de la rotación del hombro, el codo, la muñeca y los dedos. Cuanto más largo sea el acompañamiento para frenar el brazo, menor será la fuerza requerida de los músculos rotadores externos en el hombro (principalmente los músculos del manguito rotador).

3. La locomoción sobre el suelo incluye aquella (a) con contacto directo del pie, como caminar, correr, subir y bajar (escaleras, escalerillas, colinas), saltar, brincar, omitir pasos (*skipping*), dar saltitos, deslizarse y bailar; (b) con otras partes del cuerpo y a veces las manos, como caminar sobre las manos y gatear, arrastrarse y caminar con muletas; (c) que involucra movimiento rotatorio, como rodar y dar volteretas laterales (*cartwheels*) y flic-flacs (*handsprings*); y (d) a través de un instrumento intermediario, como andar en bicicleta, moverse con una silla de ruedas, patinar o andar en patineta sobre el suelo, esquiar sobre nieve y patinar sobre hielo.

4. La locomoción cuando se está suspendido incluye colgarse, escalar y balancearse, lo cual abarca actividades de trapecio y eventos gimnásticos, como la barra fija, las barras paralelas, las barras asimétricas y las anillas. Todos dependen de los músculos de la mano, el brazo y el hombro. El movimiento de balanceo está determinado en parte por consideraciones de momento angular y fuerza centrípeta, como en los péndulos. La locomoción libre de apoyo incluye el salto de longitud, el salto de altura, los clavados desde trampolín, la voltereta en el aire (*somersault*) y la caída libre. El seguimiento del movimiento del centro de masa y del movimiento rotatorio (cómo se relacionan la orientación y la forma del cuerpo con el momento angular) es importante. Cualquier locomoción sobre el suelo que conduzca al despegue y la caída libre después del despegue también son importantes.

5. La locomoción en el agua incluye la locomoción humana, concretamente la natación, y la locomoción propulsada por humanos, como el remo, el piragüismo (*canoeing*) y el kayak. La natación difiere de la locomoción sobre el suelo porque es necesario considerar la flotabilidad en lugar de únicamente la gravedad que actúa sobre el cuerpo. Además, empujar contra el agua ofrece menos resistencia que empujar contra el suelo, el agua ofrece más resistencia al movimiento que el aire, y el cuerpo suele estar horizontal en lugar de vertical debido a estos dos últimos factores. Principios similares se aplican a la locomoción acuática propulsada por humanos. Las palas en el piragüismo y el kayak se utilizan de forma muy parecida a los brazos en la natación. En el remo, el movimiento es diferente porque los remos se mantienen en chumaceras (*oarlocks*), y gran parte de la fuerza propulsora es proporcionada por las piernas.

Varios de estos movimientos son parte de eventos atléticos. La física de estos movimientos se describirá en este capítulo y en el Cap. 7. El Apéndice G ofrecerá una visión general de la física de varios deportes, y mostrará cómo localizar referencias específicas a diferentes deportes en este texto. Además, para más información sobre el levantamiento en general, ver los Problemas 2.34–2.36.

3.1. Cinemática y musculatura

Podemos analizar el propio cuerpo, una parte del cuerpo o un objeto sostenido o propulsado por el cuerpo a medida que experimenta un rango de movimientos [64]. En el movimiento lineal o rectilíneo, el objeto entero se mueve en línea recta. En el movimiento angular o rotatorio hay movimiento alrededor de un punto fijo; este movimiento podría ser un arco, como el movimiento alrededor de las articulaciones articulares del cuerpo durante el movimiento o el lanzamiento, o en un círculo completo. Más específicamente, en el movimiento curvilíneo el objeto se traslada a lo largo de una trayectoria curva, lo cual experimentan la muñeca y la bola de bolos durante la fase de balanceo en los bolos, y en el movimiento circular el objeto se mueve en una trayectoria curvilínea circular, como al balancear el martillo en un lanzamiento de martillo antes de su liberación. La trayectoria del centro de masa se rastrea en cada uno de ellos. Cada uno de estos movimientos puede ser repetitivo, como rebotar una pelota, lo cual se denomina movimiento alternativo (*reciprocating motion*). Muchas acciones son combinaciones de estos tipos de movimientos. Después de la liberación, las trayectorias iniciales de una bola de bolos y de un martillo son rectilíneas. El movimiento rectilíneo de una bicicleta se debe al movimiento circular de sus ruedas, el cual es causado por el movimiento alternativo de las piernas que son accionadas por el movimiento angular alrededor de las articulaciones articulares.

El seguimiento del movimiento al caminar, correr, andar en bicicleta y saltar implica rastrear el centro de masa del cuerpo, así como los ángulos que el muslo forma con la cadera, la parte inferior de la pierna con el muslo y el pie con la parte inferior de la pierna, como se muestra en la Fig. 3.1 [21]. (Algunas convenciones para definir estos ángulos son algo diferentes a las que se muestran en esta figura). El ángulo del muslo debería ser respecto al tronco, porque el tronco suele inclinarse hacia adelante durante la carrera; esto difiere del ángulo con respecto a la vertical (que a veces se proporciona en su lugar). Estos tres ángulos corresponden a la rotación en el plano sagital de la Fig. 3.1 alrededor de las articulaciones de la cadera (coxofemoral), la rodilla y el tobillo (talocrural). Aumentar θ_{thigh} es abducción, disminuirlo es aducción (como en las Figs. 1.9 y 1.10). Aumentar θ_{knee} es flexión, disminuirlo es extensión. Aumentar θ_{ankle} es dorsiflexión (flexión), disminuirlo es flexión plantar (extensión).

La cadera tiene tres grados de libertad de rotación, al igual que una articulación de rótula (Fig. 1.4). Este movimiento de flexión/extensión en el plano sagital alrededor del eje mediolateral de la cadera en la Fig. 3.1 puede ser mayor en amplitud que las otras dos rotaciones (aducción–abducción alrededor de un eje anteroposterior y rotación interna–externa alrededor del eje longitudinal del fémur) (Tabla 1.10). Aunque estas dos rotaciones no son despreciables, podemos ignorarlas aquí. El movimiento de flexión/extensión del plano sagital de la rodilla alrededor del eje mediolateral es el único grado de libertad angular de la rodilla descrito en la Fig. 1.4 como una «bisagra». La articulación de la rodilla en realidad tiene tres grados de libertad, pero los otros dos (rotación interna–externa y aducción–abducción (varus-valgus)) son mucho menos importantes debido a las restricciones de los tejidos blandos y óseos. El movimiento del tobillo de interés aquí se restringe a la extensión (flexión plantar) y la flexión (dorsiflexión).

Estas tres rotaciones principales en el plano sagital de la cadera, la rodilla y el tobillo constituyen un modelo de tres segmentos de la pierna, lo cual contrasta con los modelos de palancas de un solo segmento examinados en el Cap. 2. La cabeza, los brazos y el tronco también se mueven con respecto al resto del cuerpo durante los ciclos de la marcha y la carrera.

La cinemática implica el seguimiento del movimiento del centro de masa del cuerpo, sea este

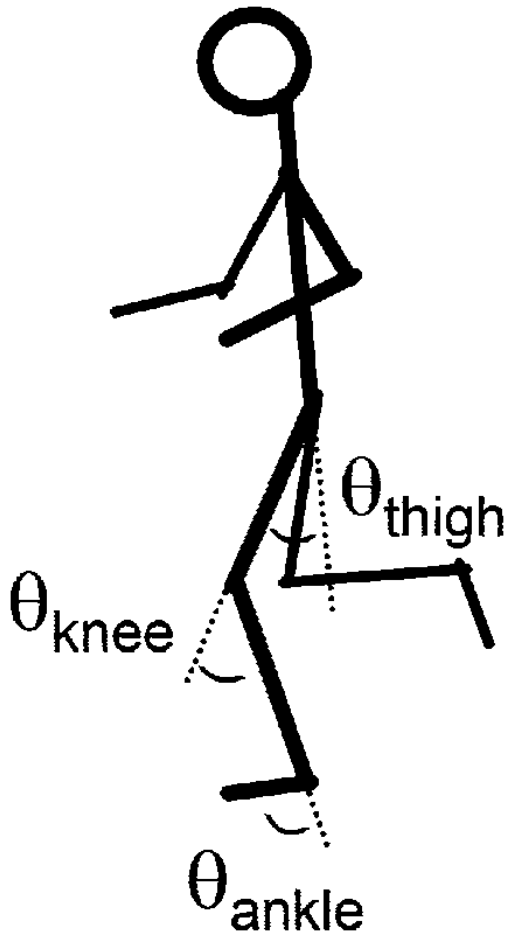


Figura 3.1: Un conjunto de convenciones para los ángulos de la cadera (muslo), la rodilla (pierna) y el tobillo (pie). También se utilizan otras convenciones, como que el ángulo del muslo sea relativo a la vertical y el ángulo del tobillo se defina como 90° menos que aquí (basado en [98]).

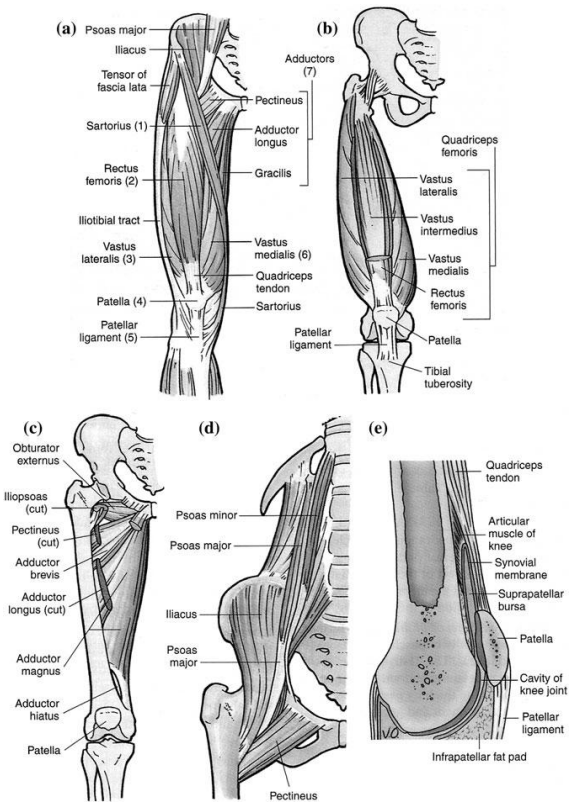


Figura 3.2: **a** Músculos anteriores y mediales del muslo, con **b** el cuadríceps femoral, con gran parte del recto femoral retirado, **c** músculos más profundos de la región medial del muslo, **d** los músculos iliopsoas (psoas mayor e ilíaco) y pectíneo, y **e** músculos articulares de la rodilla (de [101]. Usado con permiso).

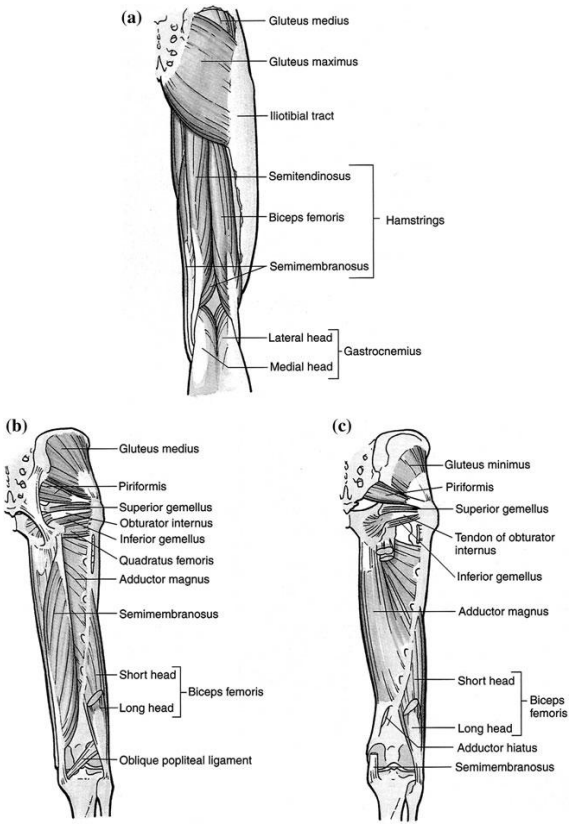


Figura 3.3: Músculos del muslo posterior y de la región glútea, que muestran **a** músculos superficiales, **b** músculos más profundos y **c** músculos aún más profundos (de [101]. Usado con permiso).

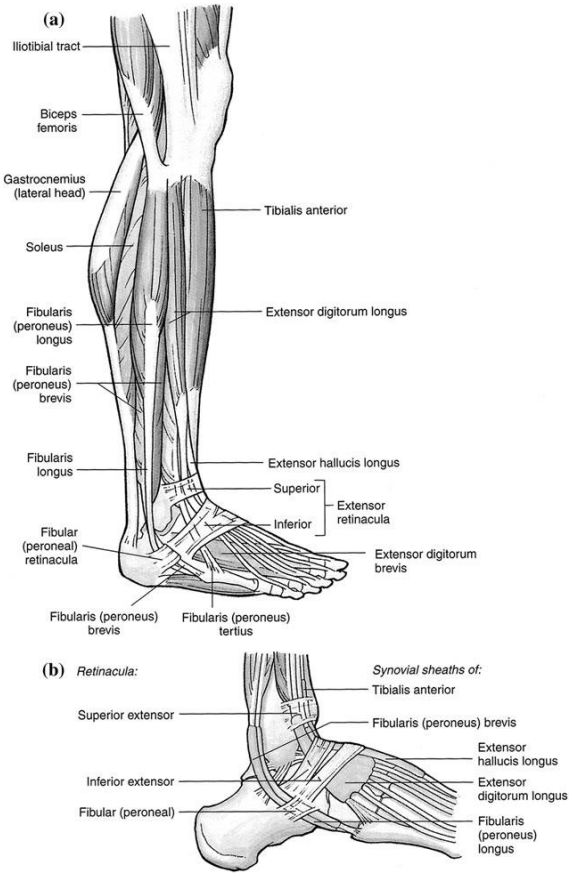


Figura 3.4: Vistas laterales de la pierna derecha, que muestran **a** los músculos de la pierna inferior y el pie y **b** los tendones que se extienden hacia el pie (de [101]. Usado con permiso).

rígido o no, y el seguimiento de estos ángulos (descritos aquí únicamente en el plano sagital) en función del tiempo y entre sí durante un ciclo de marcha o de carrera. Estos tres ángulos cambian por fuerzas controladas por los diferentes conjuntos de músculos descritos en las Tablas 3.1, 3.2 y 3.3. Varios de estos músculos se muestran en las Figs. 1.8, 2.24, 3.2, 3.3 y 3.4 (ver [133] para más detalles).

Cuadro 3.1: Músculos que mueven el muslo (pierna superior) (θ_{thigh}, fémur con respecto a la cadera)

Ubicación, músculo	**Acción**	**Origen/inserción aproximada**
Cintura pélvica		
Psoas mayor[a]	Flexiona el muslo	Ilion/fémur superior
Ilíaco[a]	Flexiona el muslo	Ilion/fémur superior
Muslo anterior		
Pectíneo	Flexiona, aduce el muslo	Pubis/fémur superior
Aductor largo	Aduce, rota, flexiona el muslo	Pubis/fémur superior
Aductor corto	Aduce el muslo	Pubis/fémur superior
Aductor mayor	Aduce, rota el muslo	Pubis, isquion/fémur superior
Grácil	Aduce el muslo, flexiona la pierna inferior	Pubis/tibia superior
Muslo lateral		
Tensor de la fascia lata	Ayuda a la flexión, abducción y rotación del muslo	Ilion/tibia superior
Muslo posterior		
Glúteo mayor	Extiende, rota el muslo; estabiliza la rodilla	Cadera/fémur superior
Glúteo medio	Abduce, rota el muslo	Ilion/fémur GT
Glúteo menor	Abduce, rota el muslo	Ilion/fémur GT
Piriforme	Rota, abduce el muslo flexionado	Sacro, ilion/fémur GT
Obturador interno	Rota, abduce el muslo flexionado	Foramen obturador/fémur GT
Obturador externo	Rota el muslo	Foramen obturador/fémur superior
Cuadrado femoral	Rota el muslo	Isquion/fémur GT

GT es el trocánter mayor del fémur.
[a] El iliopsoas consta del psoas mayor, el ilíaco y el psoas menor.
Ver [102] y [133] para más detalles.

Muchos de estos músculos cruzan una sola articulación. Sin embargo, los músculos que cruzan más de una articulación pueden ser muy importantes en el movimiento y en el modelado multisegmentario del mismo. Por ejemplo, en el Cap. 2, modelamos las fuerzas sobre sistemas con la pierna

Cuadro 3.2: Músculos que mueven la pierna inferior (θ_{knee}, pierna inferior con respecto al muslo)

Ubicación, músculo	**Acción**	**Origen/inserción aproximada**
Anterior		
Recto femoral[a]	Extiende la pierna, flexiona el muslo	Cadera/tendón rotuliano
Vasto lateral[a]	Extiende la pierna	Fémur superior/tendón rotuliano
Vasto medial[a]	Extiende la pierna	Fémur superior/tendón rotuliano
Vasto intermedio[a]	Extiende la pierna	Fémur superior/tendón rotuliano
Sartorio	Flexiona la pierna; flexiona, rota el muslo	Ilion/tibia superior
Grácil (Tabla 3.1)		
Posterior		
Bíceps femoral[b]	Flexiona la pierna, extiende el muslo	Isquion, fémur superior/peroné superior, tibia
Semitendinoso[b]	Flexiona la pierna, extiende el muslo	Isquion/tibia superior
Semimembranoso[b]	Flexiona la pierna, extiende el muslo	Isquion/tibia superior

[a] El cuadríceps femoral consta del recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio.
[b] Los isquiotibiales constan del bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso (ver [102] y [133] para más detalles).

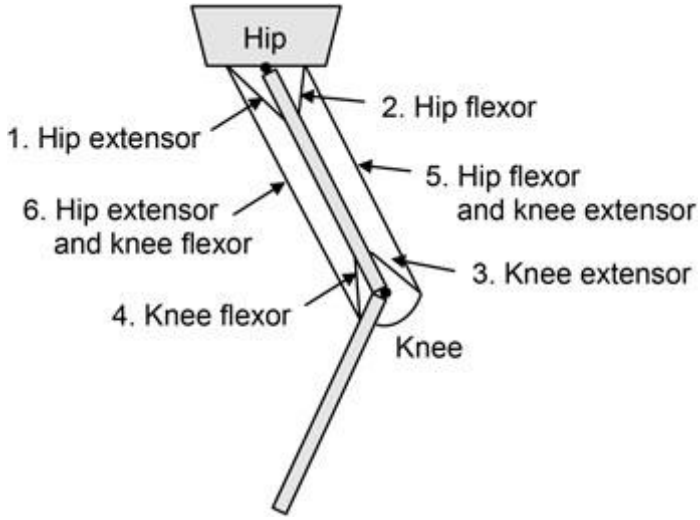


Figura 3.5: Modelo de pierna humana con seis músculos efectivos que conectan la cadera y la rodilla con las piernas superior e inferior. Los músculos 1–4 cruzan una sola articulación y los músculos 5 y 6 cruzan dos articulaciones (basado en [43]).

Cuadro 3.3: Músculos que mueven el pie (θ_{ankle}, pie con respecto a la pierna inferior) y los dedos del pie

Ubicación, músculo	**Acción**	**Origen/inserción aproximada**
Anterior		
Tibial anterior	Realiza dorsiflexión, invierte el pie	Tibia superior/primer metatarsiano
Extensor largo del dedo gordo	Extiende el dedo gordo, realiza dorsiflexión del pie	Peroné medio/dedo gordo
Extensor largo de los dedos	Extiende los dedos, realiza dorsiflexión del pie	Tibia, peroné/falanges de los dedos pequeños
Tercer peroné	Realiza dorsiflexión, evierte el pie	Peroné inferior/quinto metatarsiano
Peroné largo	Realiza flexión plantar, evierte el pie	Peroné/primer metatarsiano
Peroné corto	Realiza flexión plantar, evierte el pie	Peroné/quinto metatarsiano
Posterior		
Gastrocnemio[a]	Realiza flexión plantar del pie, flexiona la pierna	Fémur inferior/tendón calcáneo
Sóleo[a]	Realiza flexión plantar del pie	Fibula, tibia/tendón calcáneo
Plantar	Realiza flexión plantar del pie/flexión de la pierna	Fémur/tendón calcáneo
Poplíteo	Rota la pierna	Fémur inferior/tibia superior
Tibial posterior	Invierte el pie, realiza flexión plantar del pie	Tibia, peroné/pie
Flexor largo del dedo gordo	Flexiona el dedo gordo, realiza flexión plantar del pie[b]	Peroné/falange del dedo gordo
Flexor largo de los dedos	Flexiona los dedos, realiza flexión plantar del pie	Tibia/falanges distales de los dedos pequeños

El tendón calcáneo (o de Aquiles) se inserta en el calcáneo (talón).

[a] El tríceps sural consta de las cabezas lateral y medial del gastrocnemio y del sóleo.

[b] Activo en el despegue y al pararse de puntillas.

Ver [102] y [133] para más detalles.

centrándonos únicamente en la articulación de la cadera (con la pierna recta), de la rodilla o del tobillo, e ignoramos la naturaleza multisegmentaria de la pierna y los músculos multiarticulares. En la Fig. 3.5 se muestra un modelo de la pierna que involucra la rodilla y la cadera [43]. Los músculos 1 y 3 son extensores de la cadera y de la rodilla, y los músculos 2 y 4 son flexores de la cadera y de la rodilla. Cada uno de estos músculos cruza una sola articulación. Los músculos 5 y 6 cruzan dos articulaciones, por lo que son músculos biarticulares. El músculo 5 es tanto flexor de la cadera como extensor de la rodilla, mientras que el músculo 6 es tanto extensor de la cadera como flexor de la rodilla. Cada músculo del modelo corresponde a uno o más músculos reales, y puede activarse en diferentes grados y en diferentes momentos para lograr los momentos de torsión y movimientos deseados de la pierna. Los músculos 1 y 3 pueden activarse para extender la cadera y la rodilla, ya sea con o sin la activación del músculo 5. Con el músculo 5 activado, el momento de torsión en la cadera se reduce y el de la rodilla aumenta, por lo que se puede pensar que este músculo de dos articulaciones redistribuye parte del momento de torsión muscular y de la potencia articular desde la cadera hacia la rodilla. Si en su lugar se activa el músculo 6 junto con los músculos 1 y 3, se podría pensar que el momento de torsión se redistribuye desde la rodilla hacia la cadera. El momento de torsión al rededor de una articulación puede aumentarse sin afectar a la otra articulación activando uno de estos músculos de dos articulaciones en conjunto con músculos de una sola articulación, como en el Problema 3.21. (La importancia de los músculos de dos articulaciones en el ciclismo se aborda en el Cap. 5 y en la Fig. 5.39).

Varios músculos se activan de manera coordinada durante el movimiento. Por ejemplo, los músculos y las articulaciones involucrados en la fase de ascenso de una lagartija (*push-up*) se muestran en la Tabla 3.4. La acción concéntrica de estos músculos proporciona la fuerza para el movimiento ascendente [64]. (Como se verá en el Cap. 5, las acciones musculares concéntricas y excéntricas implican el acortamiento y alargamiento muscular, respectivamente). En la fase de descenso (*dip*), la acción excéntrica de estos mismos músculos proporciona la acción de frenado que actúa para controlar la fuerza descendente de la gravedad. Además, varios músculos se mantienen estáticos para mantener el cuerpo recto desde la cabeza hasta los talones durante el descenso: los extensores cervicales (para mantener la cabeza y el cuello fijos), el recto abdominal y los oblicuos (columna lumbar), y los flexores de la cadera (caderas).

3.2. Bipedestación

3.2.1. Estabilidad

La estabilidad es esencial durante la bipedestación, así como durante cualquier tipo de movimiento. Examinaremos la estabilidad general del cuerpo y luego la estabilidad local.

Estabilidad general

Primero consideremos el cuerpo como una masa rígida. El criterio para la estabilidad general durante la bipedestación es que el centro de masa se encuentre sobre el área delimitada por los pies, lo que significa que una línea vertical que pasa a través del centro de masa (la línea de gravedad) pase dentro de esta área de la base de sustentación (Figs. 3.6 y 3.7). De lo contrario, se producirían momentos de torsión que no estarían equilibrados, y un ser humano «rígido» sería inestable y se caería. Examinemos los momentos de torsión alrededor de un eje de rotación que emana del centro

Cuadro 3.4: Articulaciones y músculos involucrados en la fase de ascenso de una lagartija (*push-up*)

Articulación	**Acción articular**	**Segmento movido**	**Músculos principales**
Articulación del hombro	Aducción horizontal	Tronco	Pectoral mayor, deltoides anterior, coracobraquial
Cintura escapular	Abducción	Escápula	Pectoral menor, serrato anterior
Codos	Extensión	Brazo	Tríceps, ancóneo
Muñecas	Hiperextensión	Antebrazo	Extensor radial del carpo (largo y corto), extensor cubital del carpo

Utilizando datos de [64]

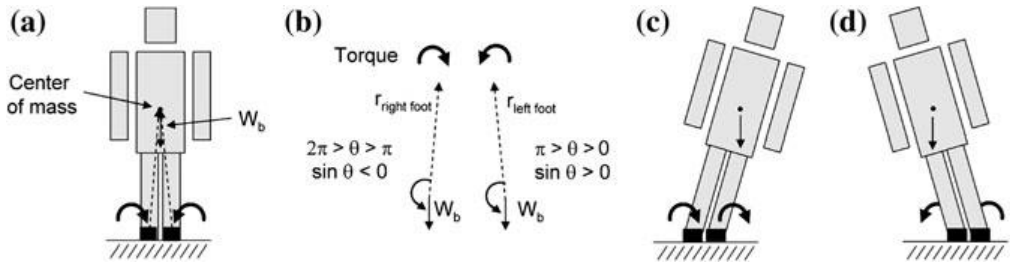


Figura 3.6: Estabilidad durante la bipedestación para una persona modelo **a** de pie en posición erguida (estable) y con **b** diagramas de momento de torsión, **c** inclinándose hacia su izquierda (inestable) y **d** inclinándose hacia su derecha (inestable).



Figura 3.7: Una persona de pie es estable cuando su centro de masa está sobre la región sombreada delimitada por sus pies, como se muestra aquí con sus pies **a** juntos, **b** separados, y **c** separados, con la estabilidad proporcionada también por un bastón o muleta (basado en [20]).

de masa. Vemos en la Fig. 3.6 que cuando el centro de masa está por encima de este área delimitada por los pies, el pie derecho provoca un momento de torsión negativo y el pie izquierdo provoca un momento de torsión positivo, y ambos se cancelan. (El momento de torsión debido al peso del centro de masa del cuerpo alrededor de este eje es cero). Cuando el centro de masa está a la izquierda del área del pie, ambos momentos de torsión son negativos, y cuando está a la derecha, ambos momentos de torsión son positivos. Los momentos de torsión no pueden equilibrarse en ninguno de los dos casos, por lo que existe inestabilidad. ¡Pruébelo! (Póngase de pie e intente inclinarse). Somos más estables cuando la línea de gravedad está cerca del centro de la base de sustentación. Cuando nos inclinamos (hacia un lado, hacia adelante, etc.), la línea de gravedad puede pasar por la periferia de esta base (una posición menos estable) o fuera de esta base (una posición inestable). (El término centro de gravedad también se utiliza a menudo en el análisis de estabilidad; técnicamente se refiere al centro de masa en la dirección de la gravedad, lo cual se expresa mejor como la línea de gravedad).

Modificamos rutinariamente nuestras posiciones para intentar mantener la estabilidad. Cuando llevamos un objeto en una mano, nos inclinamos o doblamos el cuerpo hacia el otro lado para mantener la línea de gravedad de nuestro cuerpo y la carga dentro de esta base de sustentación. Cuando caminamos contra el viento, mejoramos la estabilidad inclinándonos hacia adelante de modo que nuestra línea de gravedad se desplace hacia el borde de la base de sustentación más cercano al viento que se aproxima (o en general, más cercano a la fuerza que estamos enfrentando). Luego, si la fuerza nos empuja un poco hacia atrás, aún podemos mantener la estabilidad [64].

Por lo general, intentamos mejorar la estabilidad adoptando estas estrategias y otras afines mediante: (1) el descenso de nuestro centro de masa, como un saltador que se prepara para aterrizar (lo que también aumenta el tiempo de colisión, como se discute más adelante en este capítulo), un luchador que intenta permanecer estable y un gimnasta en una barra de equilibrio que siente que pierde el equilibrio; (2) la ampliación de la base de sustentación en la dirección de la fuerza, como un boxeador que adopta una postura hacia adelante–atrás al lanzar o prepararse para recibir un puñetazo, y alguien que empuja y tira de objetos pesados o atrapa una pelota; (3) la modificación de nuestra postura para que la línea de gravedad esté cerca del borde de la base de sustentación, como un jugador de fútbol americano que se inclina hacia la persona que está a punto de golpearlo, una persona en un juego de tirar de la cuerda que se inclina hacia atrás cuando espera ser jalada hacia adelante, y aquellos que corren y cambian de dirección con frecuencia, como en el baloncesto; (4) el aumento intencionado de nuestra masa, como los jugadores de fútbol americano que sufren colisiones frecuentes y deciden ganar peso; (5) la alineación de todas las partes segmentadas del cuerpo u otros componentes a lo largo de la línea de gravedad y de la base de sustentación, como en el caso de personas de pie unas sobre otras; y (6) el aumento de la fricción entre todos los componentes en contacto con el suelo u otra superficie de contacto, como los corredores que eligen usar calzado con tacos y suelas de goma y los bateadores de béisbol que deciden usar guantes de bateo [64].

La movilidad a menudo se logra a expensas de cierta estabilidad. Por ejemplo, a medida que los corredores y nadadores se preparan para iniciar el movimiento hacia adelante, se inclinan hacia adelante hasta una posición apenas estable. De hecho, los luchadores y los practicantes de judo (*judokas*) intentan derribar a sus oponentes de modo que sus centros de masa se desplacen fuera de las regiones de estabilidad [16]. En contraste, cuando intentamos detenernos adoptamos posiciones que nos hacen más estables, como cuando adoptamos la postura de estabilidad con una pierna hacia adelante y otra hacia atrás para ayudar a detener nuestro movimiento hacia adelante al lanzar una

pelota hacia el frente.

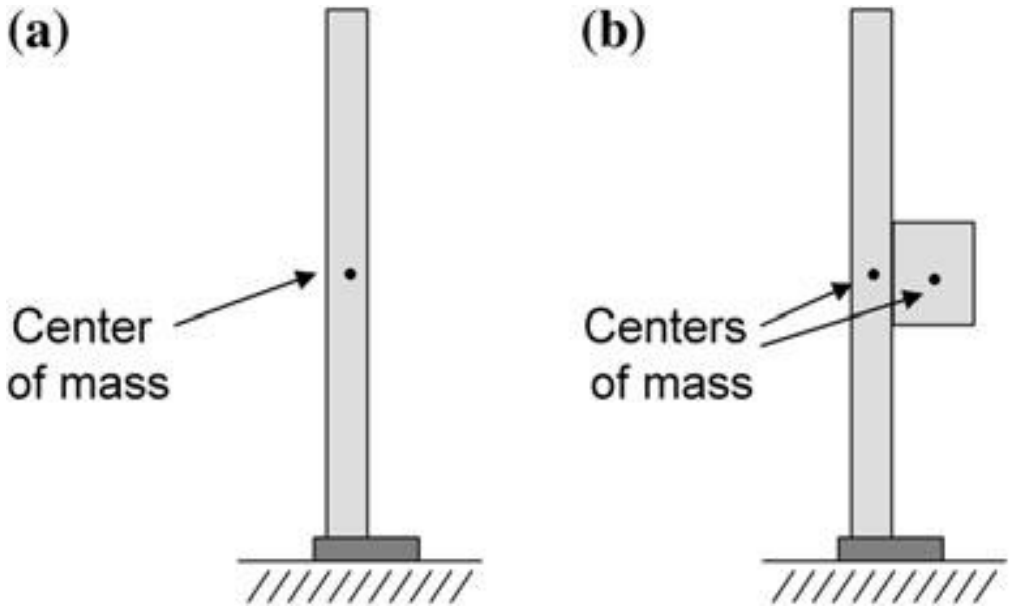


Figura 3.8: Modelos simples de personas orientadas hacia la derecha: **a** una persona erguida con la masa bastante bien equilibrada adelante y atrás, con el centro de masa de la persona indicado (que normalmente está al 58 % de la altura de la persona sobre las plantas de sus pies), y **b** una con masa desequilibrada, como una persona con «barriga cervecera» o una mujer embarazada, con centros de masa separados indicados para el cuerpo principal y la masa adicional (que están aproximadamente, pero no exactamente, a la misma altura). Claramente, el centro de masa general de la persona en **b** está desplazado hacia la derecha en relación con el de **a**. Para evitar que este quede por delante de las almohadillas de los pies, la persona a menudo contorsiona su posición, lo cual puede provocar tensión muscular y problemas de espalda (ver [20] para más detalles).

La Figura 3.8 sugiere diferentes condiciones de estabilidad para una persona erguida con la masa bastante bien equilibrada adelante y atrás, y para una con masa desequilibrada, como alguien con una «barriga cervecera» o una mujer embarazada. Con sus cinco discos, la curva lumbar de nuestra columna vertebral (Fig. 2.34) es lo suficientemente larga y curvada como para mantener nuestros centros de masa sobre nuestras caderas. Esta curvatura se ve facilitada además por la forma de cuña dorsal de los dos discos lumbares más bajos (L4 y L5) en los hombres y los tres más bajos en las mujeres (L3, L4 y L5). (Estas cuñas los hacen más delgados en la región dorsal trasera). Este disco adicional en forma de cuña permite a las mujeres embarazadas de pie modificar las curvaturas de su columna para mantener sus centros de masa sobre sus caderas. De lo contrario, estos centros de masa se desplazarían hacia adelante unos $3,2$ cm al final del embarazo. Las mujeres hacen esto extendiendo la parte inferior de la espalda para aumentar la lordosis lumbar (que es el ángulo entre las partes superiores de los discos lumbares más alto y más bajo) desde aproximadamente 32° al inicio del embarazo hasta aproximadamente 50° al final de la gestación [87, 139].

Estabilidad local

Dicha estabilidad general presupone un cuerpo rígido y, por consiguiente, articulaciones rígidas. Estas articulaciones estables indican estabilidad local. El diseño de la rodilla humana es un ejemplo de un buen diseño humano. Cuatro ligamentos proporcionan gran parte del soporte lateral y cruzado necesario.

La rodilla es la unión del fémur en la pierna superior con los huesos de la tibia y el peroné en la pierna inferior (Fig. 1.3, rodilla derecha). El ligamento colateral tibial (o medial) conecta el fémur con la tibia, y el ligamento colateral peroneo (o lateral) conecta el fémur con el peroné. Estos ligamentos colaterales evitan el deslizamiento izquierda–derecha y proporcionan tensión general a la pierna. Son ligeramente posteriores, por lo que están tensos durante la extensión, y pueden producir la pierna recta necesaria durante la bipedestación.

Estos dos ligamentos no son suficientes para la estabilidad. Existen dos ligamentos cruzados que se cruzan entre sí y evitan la torsión y el deslizamiento hacia adelante/atrás de la rodilla. Se cruzan entre los meniscos lateral y medial, que son dos mitades de cavidades curvas de cartílago en la tibia. El ligamento cruzado posterior conecta el lado medial del fémur con una parte más lateral de la tibia. El ligamento cruzado anterior conecta una parte lateral del fémur con una parte más medial de la tibia. El ligamento cruzado anterior recibe este nombre porque se inserta en la tibia en una posición anterior a la del ligamento cruzado posterior (el cual se inserta más hacia atrás).

La estabilidad local de la rodilla también es proporcionada por los ligamentos oblicuos, además de otros. La rótula (*patella*), unida por debajo a la tibia mediante el ligamento rotuliano y por arriba al tendón del músculo cuadríceps femoral, también proporciona estabilidad. Otras funciones de la rótula son disminuir el esfuerzo de compresión sobre el fémur aumentando el área de contacto entre el tendón rotuliano y el fémur, y ayudar a la extensión de la rodilla alargando el brazo de palanca del músculo cuadríceps mediante un desplazamiento anterior del tendón del cuadríceps (Fig. 2.26).

Las direcciones de los músculos (Cap. 5) también pueden afectar la estabilidad y el movimiento de la articulación. Por ejemplo, el bíceps braquial proporciona una fuerza que tiene una componente normal al antebrazo que causa movimiento rotatorio y una componente paralela al antebrazo que tiende a estabilizar el antebrazo para ángulos articulares $> 90°$, como en la Fig. 3.46c más abajo, o a desestabilizarlo (tendiendo la desestabilización a causar una luxación) para ángulos articulares $< 90°$, como en la Fig. 3.46a [48]. Esto se explora en el Problema 3.9.

¿Cómo ayudan nuestras estructuras óseas y musculares a promover la estabilidad local durante la locomoción? Una de las razones por las que los humanos somos estables al estar erguidos sobre uno o dos pies es porque tenemos caderas relativamente estrechas y un ilion en la cadera que es corto y está orientado de lado, de modo que los músculos glúteos menores emanan de él a los lados de la cadera [87]. Esto esta-biliza la parte superior del cuerpo sobre cada pierna durante la marcha cuando solo una pierna está en el suelo (la fase de apoyo). (En los chimpancés, el ilion es más largo y apunta hacia atrás, por lo que estos músculos están en la espalda y no proporcionan estabilidad cuando intentan ponerse de pie y caminar. Para promover cierta estabilidad, necesitan inclinar la cadera sobre la pierna levantada del suelo, y este movimiento de balanceo cuesta energía durante la bipedestación y la marcha). La estabilidad durante la carrera se ve favorecida por el glúteo mayor, el músculo más grande del cuerpo en términos de masa y fuerza, el cual se contrae durante la carrera para evitar que el tronco caiga hacia adelante (flexión) y para desacelerar la pierna que se balancea; es bastante inactivo durante la marcha en terreno llano e incluso cuesta arriba [84, 87]. Nuestra cabeza y nuestra mirada se estabilizan durante la carrera mediante los músculos del ojo y

del cuello, los cuales contrarrestan las aceleraciones rotacionales de la cabeza detectadas por los canales semicirculares y, cada vez que el pie golpea el suelo, mediante los ligamentos nucales (del cuello) hacia el hombro y el brazo del mismo lado, que tiran de la cabeza hacia atrás a medida que descienden [15, 87].

3.2.2. Fuerzas sobre los pies

Considere una persona que pesa 700 N (160 lb). Durante la bipedestación, cada pie de la persona debe soportar 350 N. El área total de la sección transversal de los dos pies es de unos 350 cm^2, por lo que la fuerza/área o presión promedio sobre los pies es de unos 2 N/cm^2. Sin embargo, no todo el pie toca el suelo. La mayor parte del contacto se produce en la almohadilla y el talón de cada pie. Debido a esta área mucho menor, la presión en estos puntos de contacto más limitados es mucho mayor, de unos 10 N/cm^2 durante la bipedestación sobre ambos pies.

Las fuerzas máximas sobre los pies son mucho mayores durante la marcha. Durante la marcha, normalmente solo hay un pie en el suelo, por lo que la fuerza sobre ese pie es el doble de la que se tiene con ambos pies en el suelo y, en consecuencia, la presión es el doble de la de la bipedestación. Asimismo, las fuerzas normales involucradas en el frenado y la propulsión hacia adelante durante la marcha pueden ser el doble de las de la bipedestación, que son únicamente las necesarias para equilibrar la gravedad. En general, esto conduce a una fuerza máxima de unos 1400 N por pie, lo cual se traduce en una presión de unos 40 N/cm^2. Dado que todo el pie no está plano sobre el suelo durante la mayoría de las fases de la marcha, el área de contacto es menor que durante la bipedestación y la presión máxima durante la marcha puede ser de unos 60 N/cm^2. Claramente, estas fuerzas son mayores durante la carrera. Los gráficos de fuerza se miden rutinariamente durante el movimiento mediante sensores de presión. (Uno de tales gráficos de fuerza se muestra más adelante en la Fig. 3.19).

3.3. Marcha

Ahora examinamos la física de la marcha y luego de la carrera. Pero antes de comenzar esto, echemos un vistazo a nuestras características fisiológicas que nos ayudan a movernos en tierra. Como bípedos con piernas largas, los humanos estamos muy bien diseñados para caminar de forma estable y hacerlo a lo largo de grandes distancias con un bajo consumo de energía (ver Cap. 6). Los múltiples huesos del pie humano están suspendidos por una serie de músculos y ligamentos, como cables en un puente colgante, para formar el arco del pie que ayuda a la estabilidad durante la bipedestación. También ayuda a la marcha; cuando el pie golpea el suelo, el arco se aplana, y a medida que el arco se restablece, el pie es propulsado hacia adelante por los dedos. La bipedestación y la marcha sobre dos pies también son posibles gracias a nuestros cuellos verticales, nuestras rodillas inclinadas debajo de las caderas, articulaciones grandes de la cadera y la rodilla, y por nuestros grandes huesos del talón [87].

No estamos optimizados para correr muy rápido o de forma muy estable, pero podemos correr largas distancias a velocidades moderadas muy bien, como en los maratones. Nuestras piernas largas (con diámetros lo suficientemente grandes como para minimizar las fracturas por estrés, Cap. 4), articulaciones grandes de cadera, rodilla y tobillo (para minimizar el daño al cartílago, Cap. 4) y narices prominentes (para controlar los niveles de vapor de agua, Cap. 9) benefician tanto la marcha

como la carrera. Además, nuestros dedos cortos del pie, el arco del pie, el tendón de Aquiles largo (para el almacenamiento de energía, Cap. 4), los músculos glúteos mayores grandes (para el control del torso y las piernas), la cintura estrecha, los hombros bajos, la cabeza estabilizada durante la carrera, los músculos de contracción lenta en la pierna (que favorecen la resistencia, Cap. 5) y la capacidad de perder calor rápidamente durante periodos prolongados (mediante la sudoración, Cap. 6) benefician nuestra carrera.

Las desventajas de repartir nuestro peso en dos pies en lugar de cuatro incluyen la propensión al dolor de espalda baja, esguinces de tobillo y problemas de rodilla [87].

En contraste, los chimpancés utilizan aproximadamente cuatro veces más energía que nosotros para moverse una distancia determinada cuando caminan sobre dos o cuatro pies (marcha con nudillos). Cuando están sobre dos pies, gastan energía adicional para mantener la estabilidad balanceándose hacia adelante y hacia atrás de forma lateral y para evitar que sus caderas, rodillas y tobillos, muy flexionados, colapsen debido a la gravedad [132]. Los chimpancés están optimizados para la velocidad (al galopar sobre sus nudillos), la fuerza, la agilidad, la estabilidad en movimiento y la escalada. Ellos y otros cuadrúpedos pueden correr mucho más rápido y, a estas velocidades tan rápidas, durante más tiempo que los humanos [87].

Veremos que existen similitudes y diferencias en los ciclos, la cinemática, las fuerzas y la energética de la marcha y la carrera. Una similitud es que en ambos el pie empuja hacia atrás para obtener una fuerza de reacción hacia adelante. Es difícil caminar en la arena debido a la pequeña fuerza de reacción sobre los pies hasta que la arena se comprime; esta compresión se hace evidente en las huellas. Las huellas en la arena son más profundas en la parte delantera que en el talón debido a que el pie se impulsa (hacia atrás) en la arena. Al inicio de una carrera, los velocistas se impulsan desde los tacos de salida para obtener una propulsión hacia adelante a partir de la fuerza de reacción.

3.3.1. Cinemática

Los ángulos de la cadera, la rodilla y el tobillo en el plano sagital suelen referenciarse con respecto al momento en que el pie toca el suelo (golpe de pie, FS, o golpe/contacto de talón) y cuando el dedo del pie deja el suelo (despegue del dedo, TO, o despegue del pie) (Fig. 3.10). Desde el golpe de pie hasta el despegue del dedo es la fase de apoyo (pie plano o de carga, apoyo medio, apoyo terminal y luego preoscilación). Desde el despegue del dedo hasta el golpe de pie es la fase de oscilación (oscilación inicial, oscilación media y luego oscilación terminal). Para la marcha, la fase de apoyo ocurre durante el primer 60–65 % del ciclo para cada pierna y la fase de oscilación ocurre durante el último 35–40 % del ciclo de la marcha. Hay dos pies en el suelo durante el primer y el último $\sim 10\,\%$ de la fase de apoyo para la marcha, justo después del golpe de pie y justo antes del despegue de los dedos. Ambos pies nunca están fuera del suelo al mismo tiempo. La evolución de los tres ángulos de movimiento durante un ciclo de marcha se muestra en la fila superior de la Fig. 3.11.

Al contacto, la pierna superior (cadera) está flexionada unos 30° (con respecto a la vertical en este análisis), luego se extiende hasta unos 10° de extensión, y durante la preoscilación y luego la mayor parte de la oscilación se flexiona hasta los 35° (Fig. 3.11). Al contacto, la pierna inferior (rodilla) está casi extendida ($\sim 5°$), se flexiona hasta los 20° durante el apoyo medio, se extiende de nuevo, se flexiona hasta los 40° durante la preoscilación, alcanza un máximo de 60–70° de flexión en la oscilación media y luego se extiende de nuevo. Al contacto, el pie (tobillo) está ligeramente en flexión plantar (0–5°), se extiende un poco más hasta $\sim 7°$, realiza dorsiflexión a medida que la

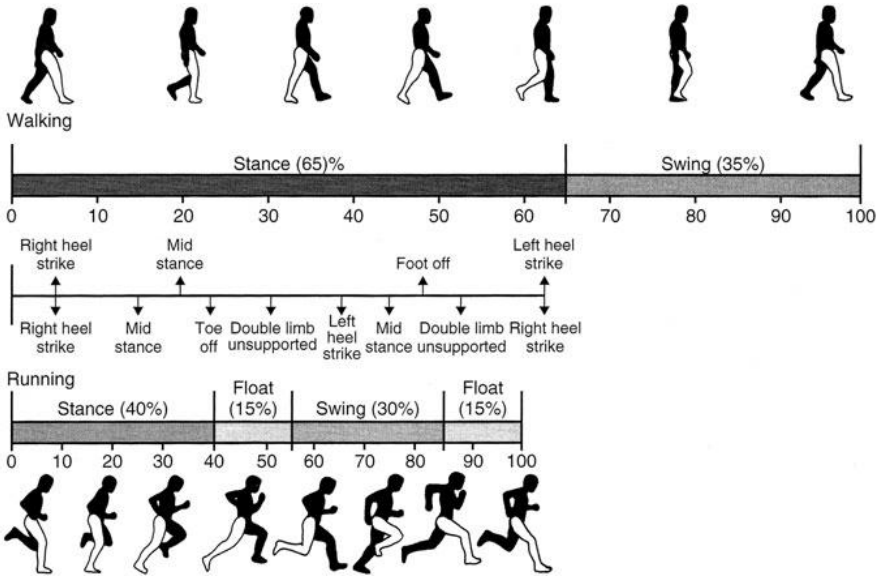


Figura 3.9: Secuencias de la marcha y la carrera. Para la marcha, desde el golpe de pie (FS, *foot strike* o golpe de talón) hasta el despegue de los dedos (TO, *toe off* o despegue del pie) es la fase de apoyo, con subdivisiones llamadas a veces: pie plano o carga, apoyo medio, apoyo terminal y luego preoscilación. Desde el despegue de los dedos hasta el golpe de pie es la fase de oscilación, con subdivisiones llamadas: oscilación inicial, oscilación media y luego oscilación terminal (de [125]. Usado con permiso).

pierna gira hacia adelante sobre el pie apoyado hasta los 15°, y realiza dorsiflexión hasta los 15° para la propulsión cerca del final del apoyo; después del despegue de los dedos, realiza dorsiflexión para lograr una distancia libre del dedo al suelo y realiza flexión plantar para prepararse para el contacto de nuevo.

3.3.2. Acción muscular

Cada acción de flexión/extensión descrita en la cinemática es causada por los diversos músculos flexores/extensores de esa articulación. La actividad muscular en cada fase del ciclo de marcha se muestra para las tres articulaciones sagitales en las Figs. 3.12 y 3.13. Las Tablas 3.1, 3.2 y 3.3 describen estos grupos musculares [102, 122].

Analicemos cuáles grupos musculares son importantes durante la fase de apoyo y luego en la fase de oscilación durante la marcha. Los dorsiflexores del tobillo ayudan a descender la pierna hacia el suelo en el golpe de talón (el contacto inicial, y la primera parte del apoyo) mediante contracción muscular excéntrica (ver Cap. 5). Los extensores de la cadera actúan después del contacto en el apoyo temprano para continuar esta desaceleración invirtiendo la oscilación hacia adelante de la pierna, mientras que los músculos intrínsecos y los tendones largos del pie preservan la forma del arco del pie. Los extensores de la rodilla ayudan a la persona a soportar el peso corporal durante la carga y luego stabilizan la rodilla durante el apoyo medio. Los flexores plantares del tobillo desaceleran la masa y controlan la dorsiflexión hasta el apoyo medio, mientras que los abductores de la cadera estabilizan la pelvis. En el apoyo terminal (despegue del talón) y luego en la preoscilación (despegue del dedo), el cuerpo es acelerado por los flexores plantares del tobillo mediante contracción muscular

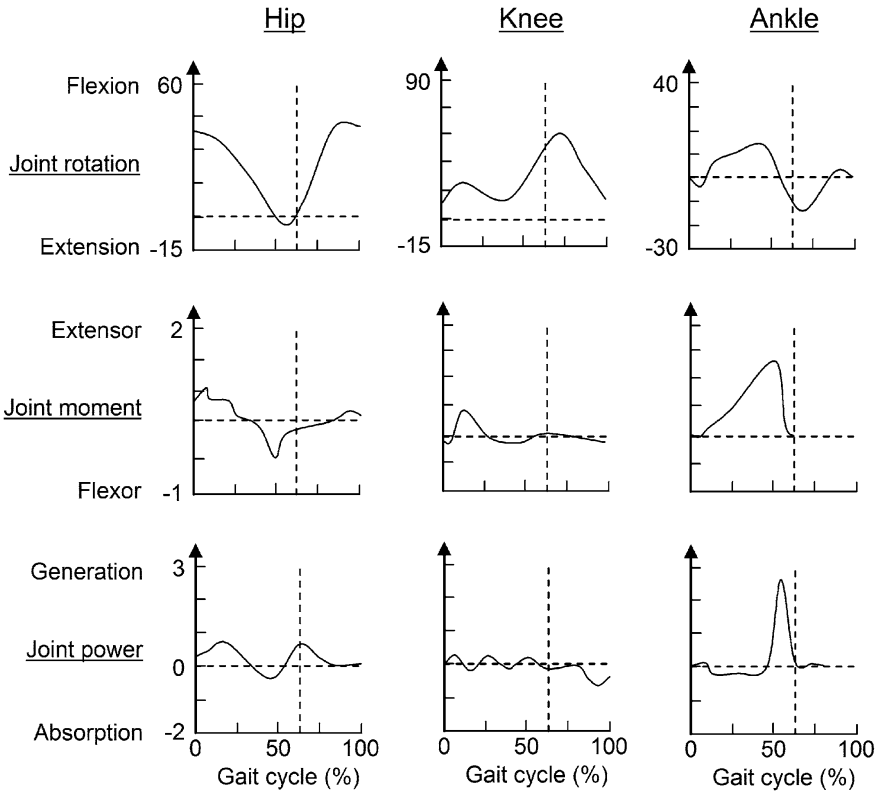


Figura 3.10: Valores promedio para la rotación articular en el plano sagital (en grados), el momento (par motor) por masa (en N · m/kg de masa corporal) y la potencia por masa (en W/kg de masa corporal) para la cadera, la rodilla y el tobillo durante un paso en la marcha (basado en [55]. Ver también [11]).

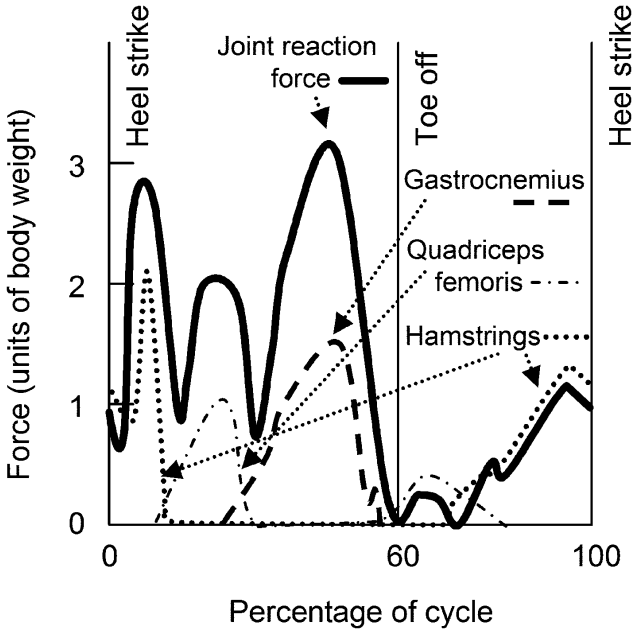


Figura 3.11: Fuerzas de reacción articulares transmitidas a través de la meseta tibial durante un ciclo de marcha normal (línea continua), junto con las fuerzas musculares: promedio de 12 sujetos (basado en [103, 112]).

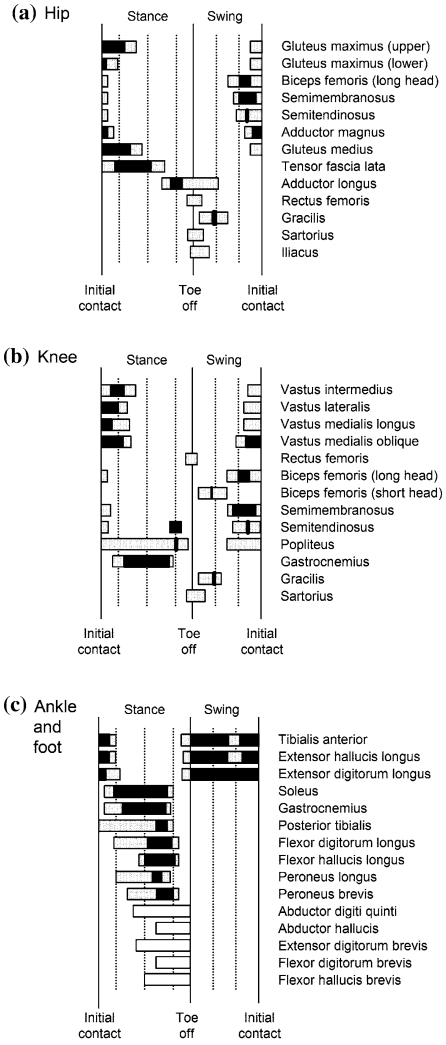


Figura 3.12: Actividad electromiográfica (EMG) de los músculos de la **a** cadera, **b** rodilla, y **c** tobillo y pie durante la marcha en una persona sana. Las regiones punteadas representan una activación $< 20\%$ de las contracciones voluntarias máximas, mientras que las regiones negras representan una activación $> 20\%$. Las regiones blancas en **c** para los músculos intrínsecos del pie muestran al menos cierto nivel de activación. Las cuatro fases del apoyo son, en secuencia temporal, carga, apoyo medio, apoyo terminal y preoscilación; las tres fases de la oscilación son oscilación inicial, oscilación media y oscilación terminal (Ver también la Fig. 3.10.) (basado en [11, 116]).

concéntrica (ver Cap. 5) y luego por los flexores largos de los dedos del pie, mientras la pelvis sigue estabilizada y el muslo se desacelera mediante contracción excéntrica en la preoscilación.

En la oscilación inicial o preoscilación hasta la oscilación media, los flexores de la cadera avanzan el muslo por contracción concéntrica, los dorsiflexores del tobillo permiten la distancia libre del pie con respecto al suelo desde la oscilación inicial hasta la oscilación media, y en la oscilación terminal los extensores de la cadera desaceleran el muslo por contracción excéntrica, los flexores de la rodilla desaceleran la pierna inferior por contracción excéntrica, los dorsiflexores del tobillo ayudan a posicionar el pie y los extensores de la rodilla extienden la rodilla para prepararse para el contacto del pie.

Alternativamente, podríamos analizar este movimiento describiendo cuándo se activa cada grupo muscular. Los extensores de la cadera actúan después del contacto en el apoyo temprano y los flexores de la cadera luego avanzan la extremidad durante la preoscilación hasta la oscilación media; desde el apoyo hasta la oscilación se activan los aductores de la cadera y los isquiotibiales. Los músculos del cuadríceps se activan antes del contacto, luego resisten la flexión excesiva de la rodilla (mediante contracciones musculares excéntricas) durante el apoyo para evitar el colapso debido a la gravedad, y luego extienden la rodilla (mediante contracciones musculares concéntricas) a lo largo del apoyo medio temprano a medida que la pierna gira sobre el pie apoyado; también controlan la flexión de la cadera antes del apoyo. Los dorsiflexores se activan durante la fase de oscilación para lograr una altura libre del pie y durante el contacto para controlar la colocación del pie. Los músculos sóleo y gastrocnemio que realizan flexión plantar se activan durante el apoyo para controlar el movimiento de la pierna sobre el pie y luego para propulsar el pie y el cuerpo hacia adelante. La Figura 3.11 muestra el momento articular y la potencia generada durante el ciclo de marcha.

3.3.3. Fricción

¿Es la fricción buena o mala para la marcha y otra locomoción? Es ambas cosas.

Primero, ¿qué es la fricción? A escala microscópica, es un conjunto complejo de interacciones entre dos superficies y cualquier medio entre ellas, y no se modela fácilmente.

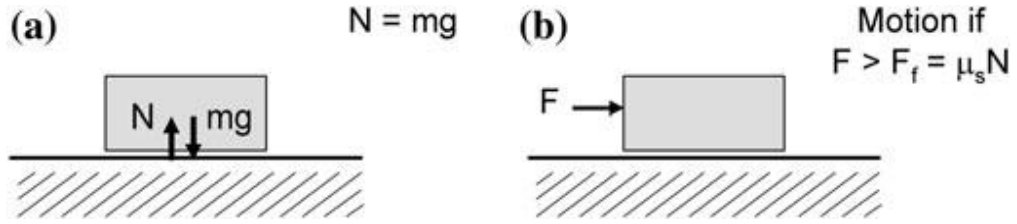


Figura 3.13: **a** Equilibrio estático de un objeto sobre una mesa y **b** fuerza lateral requerida para superar la fricción estática para permitir el movimiento.

A escala macroscópica, se modela utilizando un coeficiente de fricción μ. Un objeto de peso $W_b = m_b g$ experimenta una fuerza normal $N = m_b g$ (ver Fig. 3.14). Inicialmente, el objeto es estático y la interacción de fricción se caracteriza por un coeficiente de fricción estático μ_s (Tabla 3.5). Considere una fuerza lateral F sobre ese objeto. Para fuerzas bajas, la fuerza de fricción es igual en magnitud y opuesta en dirección a esta fuerza y el objeto no se mueve. El objeto se moverá solo si esta fuerza excede a $F_f = \mu_s N$. Con el objeto en movimiento, la fuerza lateral neta sobre el objeto es

$F - F_f$, donde ahora $F_f = \mu_k N$. μ_k es el coeficiente de fricción cinético, dinámico o de traslación, el cual puede ser diferente de μ_s.

Cuadro 3.5: Coeficiente de fricción estático y cinético (cuando se indique), μ

Objetos comunes y el cuerpo	**Coeficiente de fricción, μ**
Caucho (neumático) sobre concreto seco (mojada), estático	1,0
Material de freno sobre hierro fundido, seco; estático	0,4
Material de freno sobre hierro fundido, con aceite mineral; estático	0,1
Grafito sobre acero, estático	0,1
Acero sobre acero sin lubricar	0,7
Acero sobre acero lubricado o hielo	0,15
Teflón sobre teflón (o acero)	0,04
Hielo sobre hielo	0,1
Hielo sobre hielo, 4 m/s, 0°C, cinético	0,02
Madera sobre madera	0,25–0,50
Cartílago articular en la rodilla humana, cinético	0,005–0,02
Cartílago articular en la cadera humana, cinético	0,01–0,04
Equipamiento deportivo (cinético)	
Patines sobre hielo	0,003–0,007
Esquís sobre nieve	0,05–0,20
Pelotas de tenis sobre madera	0,25
Zapatillas de baloncesto sobre suelo de madera limpio (polvoriento)	1,0–1,2 (0,3–0,6)
Calzado con tacos sobre césped artificial	1,2–1,7
Zapatillas de correr sobre alfombra de fieltro, arcilla, asfalto	0,9–1,1, 0,3–0,5, 0,6–0,8

Utilizando datos de [19, 20, 110]

La fricción interna suele ser problemática. La fricción en las articulaciones de la rodilla durante la marcha es mala. De hecho, es terrible. La rodilla es una articulación sinovial donde el cartílago sobre el fémur y la tibia, y el líquido sinovial circundante contenido en un saco, proporcionan un coeficiente de fricción cinética muy bajo $\mu_k = 0,003–0,01$. (Esto es menor que la mayoría de los sistemas fabricados por el hombre, si no que todos. Ver Tabla 3.5). Dichas articulaciones sinoviales se encuentran en las rodillas y las caderas, que tienen un cartílago relativamente grueso $\geq$ 5 mm, y en las articulaciones de los dedos, que tienen capas de cartílago relativamente delgadas, $\sim$ 1–2 mm. La lubricación en tales superficies de articulación puede ocurrir por lubricación de película fluida, en la cual las superficies están relativamente alejadas y separadas por líquido sinovial; lubricación límite, en la cual las superficies están muy juntas (1–100 nm) y la lubricación es proporcionada por

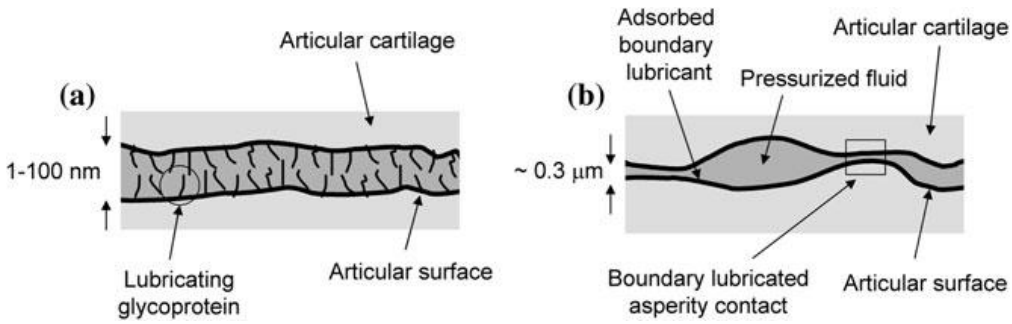


Figura 3.14: En las articulaciones sinoviales, **a** lubricación de capa límite de las superficies del cartílago articular para superficies relativamente planas y cercanas y **b** lubricación mixta en el cartílago articular, que muestra la lubricación límite cuando la separación es del orden de la rugosidad de la superficie y la lubricación de película fluida en áreas de superficies más separadas (basado en [105]).

la glicoproteína lubricante en las superficies (Fig. 3.15a); o por una lubricación mixta, en la cual hay una mezcla de ambas (Fig. 3.15b). Las articulaciones sinoviales con lubricación de película fluida tienen un coeficiente de fricción extremadamente bajo de $\simeq 0,02$, mientras que las superficies con lubricación límite suelen tener coeficientes de fricción dos órdenes de magnitud superiores a las que están lubricadas por película fluida. (El cartílago articular es un material bastante complejo y dinámico, que contiene líquido sinovial, etc. [Fig. 4.51]).

La pérdida del líquido sinovial por una lesión traumática, la pérdida de cartílago por desgaste a largo plazo o lesión, y el crecimiento óseo excesivo en la región articular (como en la osteoartritis) producen un gran dolor al intentar realizar un movimiento. (El líquido sinovial alrededor de la rodilla del autor salió del saco que lo contenía durante una pantomima en la escuela secundaria inferior, como resultado de una colisión de su rodilla con una puerta. Hasta que su pierna fue estabilizada con un yeso, su dolor severo disminuyó durante la locomoción al caminar hacia atrás, sin rotación en la articulación afectada).

La fricción externa puede ser necesaria. Sin fricción no podríamos caminar ni correr. Simplemente nos deslizaríamos. Cuando el talón del pie toca el suelo durante la marcha, la fricción del suelo debe frenarlo y luego detener el movimiento hacia adelante del pie (Fig. 3.16). Una fracción de segundo más tarde, cuando la almohadilla del pie está a punto de dejar el suelo, la fricción del suelo ayuda a propulsar el cuerpo hacia adelante. Esta desaceleración inicial y subsiguiente aceleración del pie requiere típicamente fuerzas de unos $0,15mg$, por lo que es necesario un coeficiente de fricción estático $\mu_s > 0,15$ para caminar. La Figura 3.17 muestra cómo este coeficiente de fricción mínimo requerido aumenta con la velocidad de la marcha; es de unos $0,17$ para una velocidad típica de marcha de 3 mph (millas por hora) (una milla en 20 min). La Figura 3.18 muestra cómo varía durante el transcurso de un paso, y cómo este aumenta al empujar diferentes cargas [25]. La Tabla 3.5 enumera los coeficientes de fricción cinética para varios casos. Obviamente, caminar sobre el hielo es difícil. (Por otras razones, caminar sobre hielo delgado también es poco aconsejable).

Más generalmente, en cada tipo de locomoción hacia adelante, la fuerza de reacción al empujar hacia atrás contra el suelo es lo que nos propulsa hacia adelante (Tercera Ley del Movimiento de Newton) [16], y mantener una fricción suficiente entre el pie y el suelo evita los resbalones. Dependiendo de la actividad, esto puede verse facilitado por el uso de calzado con suelas de goma,

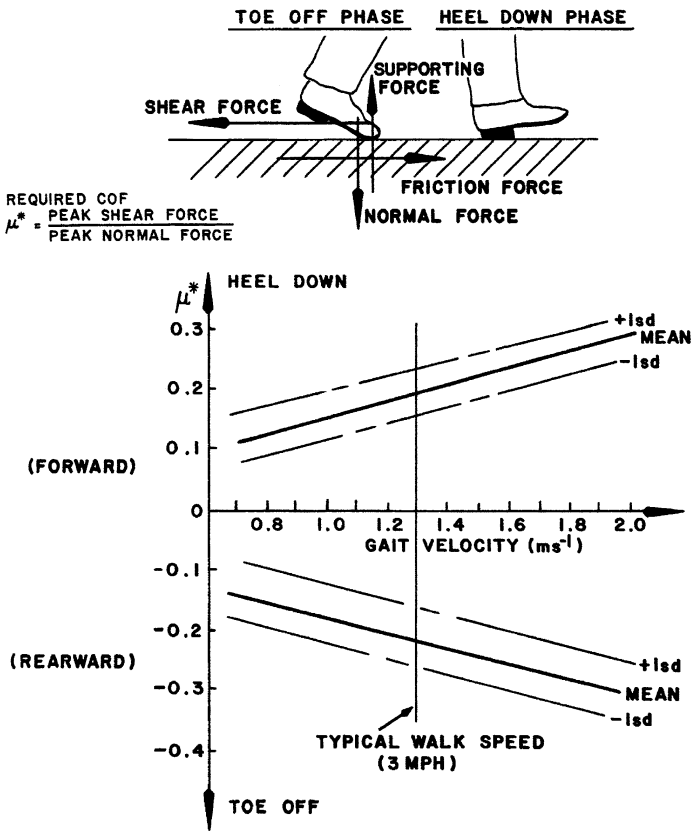


Figura 3.15: **a** Etapa de contacto del talón y desaceleración del pie y **b** etapa de despegue de los dedos y aceleración del pie.

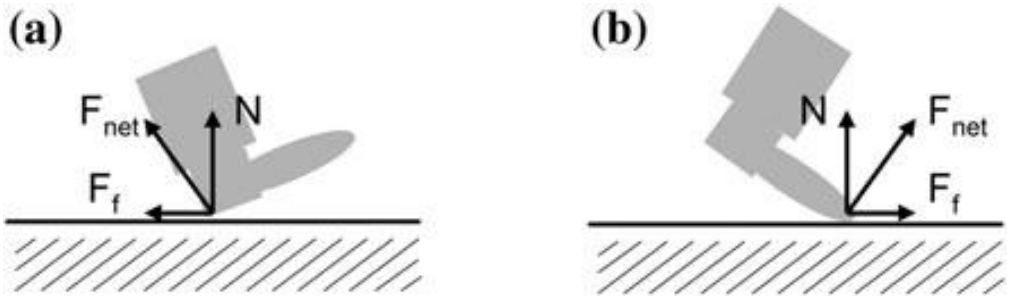


Figura 3.16: Coeficiente de fricción requerido durante la marcha a diferentes velocidades (de [24]. Reimpreso con permiso de Wiley).

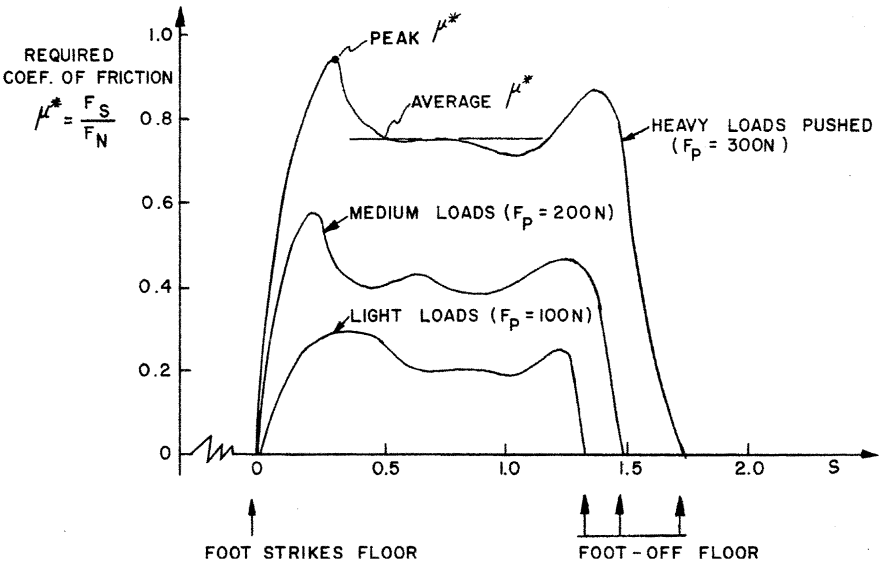


Figura 3.17: Coeficiente de fricción dinámico requerido para empujar un carro cargado con diferentes cargas (de [23]. Reimpreso con permiso de Wiley).

que a menudo están contorneadas para maximizar la fricción y el contacto con la superficie, o, en superficies más blandas (césped), por el uso de tacos y clavos que se entierran en el suelo. Minimizar la fricción superficial es el objetivo cuando se desea avanzar rápidamente sobre el hielo (patinaje sobre hielo y hockey) o la nieve (esquí), pero generar fricción a veces es importante. Cuando los patinadores sobre hielo necesitan acelerar o impulsarse, utilizan el borde o la punta de la cuchilla del patín para clavarse en el hielo e impulsarse, y realizan movimientos opuestos para desacelerar. Los esquiadores de descenso aceleran debido a la gravedad, y utilizan los cantos de los esquís y los bastones para cambiar de dirección y ajustar la velocidad. En la natación, los nadadores se propulsan hacia adelante empujando el agua hacia atrás mediante el uso de sus brazos y piernas.

3.3.4. Energética

Nuestro movimiento durante la marcha es sorprendentemente y engañosamente simple cuando analizamos la energía cinética y potencial del cuerpo durante un ciclo de marcha. Elijamos la dirección horizontal de la marcha como la dirección x y la dirección vertical como la dirección z. La energía cinética KE de un objeto es $m_b v^2/2$, donde m_b es la masa corporal y v es la magnitud de la velocidad del centro de masa. Esta KE total se puede separar en aquella debida al movimiento en las direcciones horizontal y vertical, como

$$\mathrm{KE} = \mathrm{KE_H} + \mathrm{KE_V}, \tag{3.1}$$

$$\mathrm{KE_H} = \frac{1}{2} m_b v_x^2 = \frac{1}{2} m_b \left(\frac{dx}{dt}\right)^2, \tag{3.2}$$

$$\mathrm{KE_V} = \frac{1}{2} m_b v_z^2 = \frac{1}{2} m_b \left(\frac{dz}{dt}\right)^2. \tag{3.3}$$

La energía potencial es

$$\mathrm{PE} = m_b g z_{\mathrm{CM}}, \tag{3.4}$$

donde z_{CM} es la posición vertical del centro de masa del cuerpo.

Cuando describimos un sistema donde no se suministra energía, digamos por una fuerza motriz externa, ni se pierde, como por la fricción, la energía total E de este sistema es constante, donde

$$E = \mathrm{KE} + \mathrm{PE}. \tag{3.5}$$

No esperaríamos que KE + PE fuera constante durante la marcha, pero es casi constante.

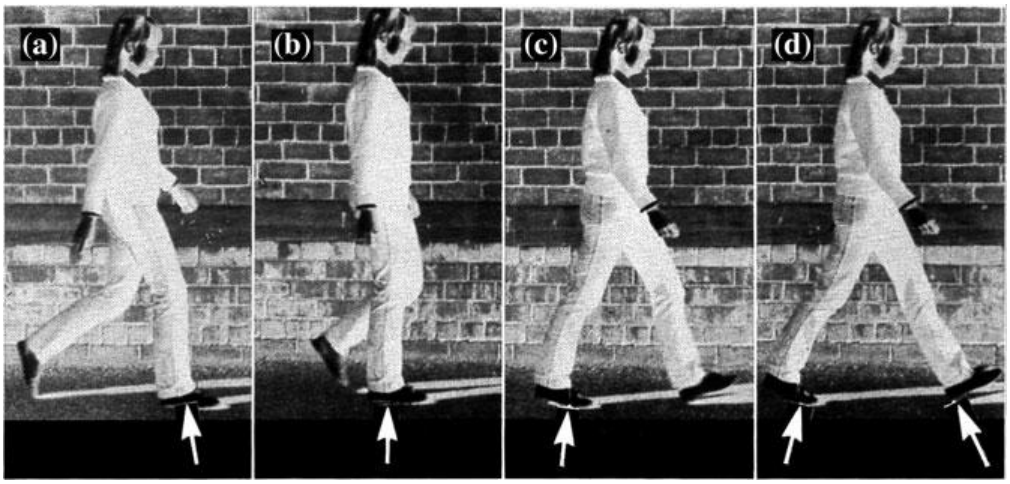


Figura 3.18: Marcha, con flechas que muestran las direcciones de las fuerzas sobre los pies (de [5]. Copyright 1992 Columbia University Press. Reimpreso con permiso de la editorial).

Las fotografías en la Fig. 3.9 muestran las etapas de la marcha durante un paso con el pie derecho. En la etapa **a**, el pie derecho se acaba de desacelerar, gran parte del talón del pie está sobre el suelo y el pie se encuentra delante del centro de masa del cuerpo. En la etapa **b**, el pie derecho está firmemente sobre el suelo y debajo del centro de masa. En la etapa **c**, el pie derecho está detrás del centro de masa, principalmente la almohadilla está en contacto con el suelo y está comenzando la propulsión hacia adelante. En la etapa **d**, la parte delantera del pie derecho está propulsando el cuerpo hacia adelante, mientras que el talón del pie izquierdo ha hecho contacto con el suelo y ha comenzado a desacelerar. Examinaremos las fuerzas horizontales y verticales (F_{H} y F_{V}) y las energías en cada una de estas etapas (Fig. 3.19).

Las fuerzas horizontales se deben a la fricción. Durante la etapa **a** en la Fig. 3.19, F_{H} frena el pie derecho, y durante las etapas **c** y **d** lo acelera. Debido a que la velocidad horizontal del centro de masa de todo el cuerpo disminuye cuando el pie derecho desacelera y aumenta cuando el pie acelera, durante la etapa **a** la $\mathrm{KE_H}$ disminuye y durante las etapas **c** y **d** aumenta.

El centro de masa (CM) del cuerpo cambia durante este paso. La pierna derecha se vuelve más vertical y más recta desde la etapa **a** a la etapa **b**, de modo que el centro de masa (z_{CM}) se eleva y la PE aumenta. Desde las etapas **b** a **c** a **d**, la pierna derecha se vuelve menos vertical y también se flexiona, por lo que el centro de masa desciende y la PE disminuye. Después de la etapa **d**, la pierna izquierda se vuelve más recta y la PE comienza a aumentar de nuevo. Debido a que los cambios en la altura del centro de masa deben ser el resultado de fuerzas verticales, vemos que de las etapas

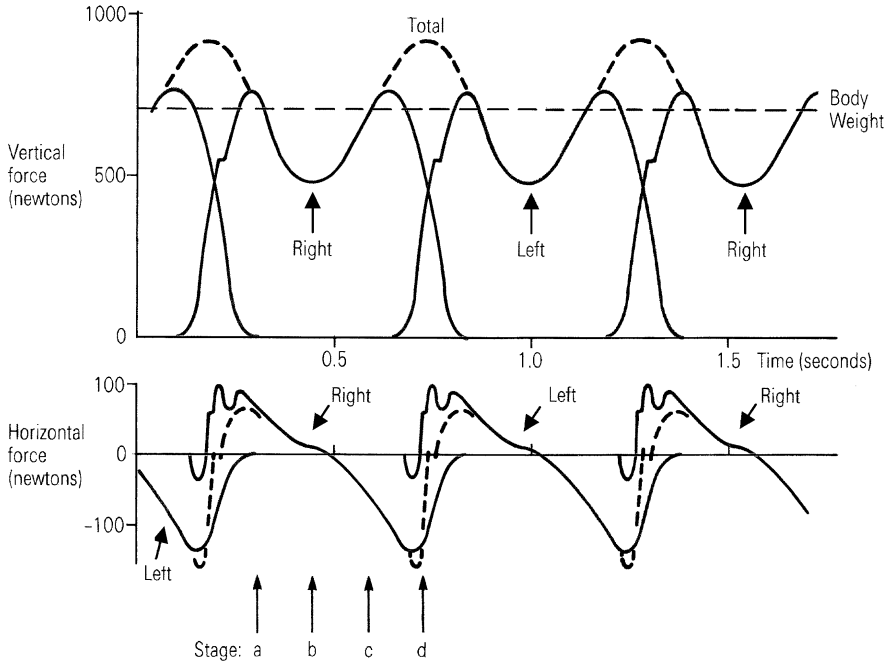


Figura 3.19: Fuerzas verticales y horizontales sobre los pies durante la marcha (de [5]. Copyright 1992 Columbia University Press. Reimpreso con permiso de la editorial).

a a **b**, z_{CM} comienza a elevarse, lo cual debe significar que hay una fuerza vertical neta positiva y $F_{\mathrm{V}} > m_b g$. De las etapas **b** a **c**, z_{CM} comienza a descender, lo cual debe significar que hay una fuerza vertical neta negativa y $F_{\mathrm{V}} < m_b g$.

Así vemos que de la etapa **a** a la **b**, el centro de masa se eleva y la PE aumenta, mientras que el pie derecho desacelera y la $\mathrm{KE_H}$ disminuye. Durante la etapa **c**, el centro de masa desciende y la PE disminuye, mientras que el pie derecho acelera y la $\mathrm{KE_H}$ aumenta. Vemos que la PE y la $\mathrm{KE_H}$ están desfasadas; una disminuye mientras la otra aumenta, y viceversa. Esto también ocurre en el movimiento armónico, como el de una masa acoplada a un resorte o un péndulo.

La Figura 3.20 muestra que durante un paso, $\mathrm{PE} + \mathrm{KE_V}$ y la $\mathrm{KE_H}$ están desfasadas. (La $\mathrm{KE_V}$ también cambia durante estas etapas como resultado del movimiento del centro de masa z_{CM}; sin embargo, cambia relativamente poco). De manera más sorprendente, su suma $\mathrm{PE} + \mathrm{KE_V} + \mathrm{KE_H}$ es bastante constante durante el paso. Nuevamente, estas dos observaciones recuerdan al movimiento armónico, durante el cual la PE y la KE están desfasadas y su suma no cambia durante un ciclo. Este intercambio de energía cinética y potencial también ocurre en un péndulo y para un huevo que rueda, como en la Fig. 3.21, y esta observación ha llevado a algunos a comparar la pierna durante la marcha con un péndulo, en lo que se conoce como el modelo balístico o de péndulo de la marcha. Antes de profundizar en esta analogía, revisaremos el movimiento armónico y el del péndulo.

3.3.5. Revisión del movimiento armónico, péndulos y momentos de inercia

Oscilador armónico simple

La posición x desde el equilibrio para un cuerpo de masa m acoplado a un resorte con constante elástica k (Fig. 3.22) se determina a partir de la Segunda Ley del Movimiento de Newton $F = ma$,

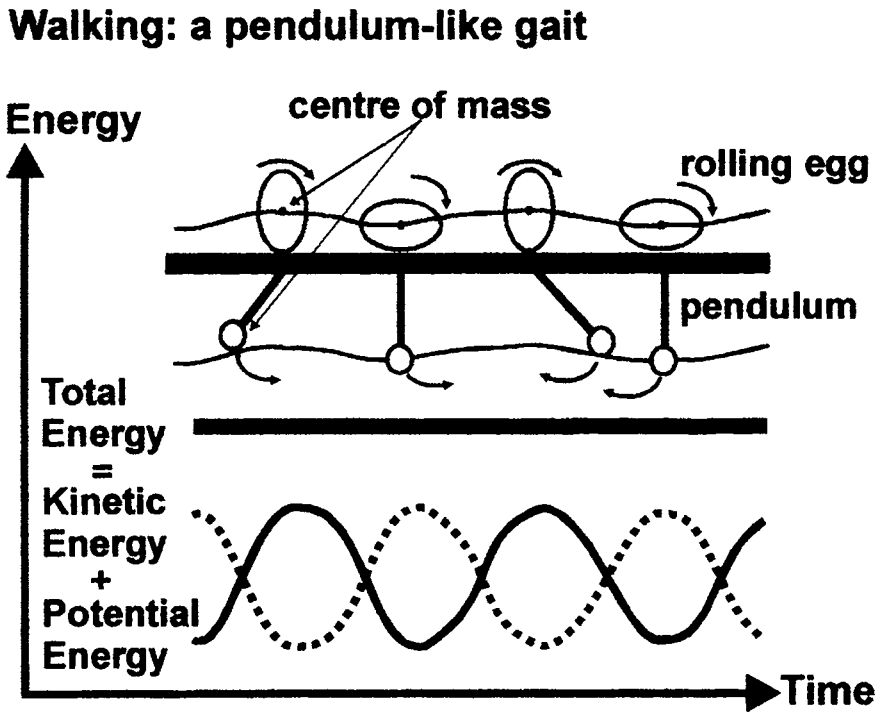


Figura 3.20: Cambios en la energía mecánica durante la marcha a partir de plataformas de fuerza, con la indicación del golpe de talón y el despegue de los dedos, para (de la curva superior a la inferior) la energía cinética de avance, la energía potencial gravitatoria más la energía cinética vertical, y la energía total (basado en [22, 93]).

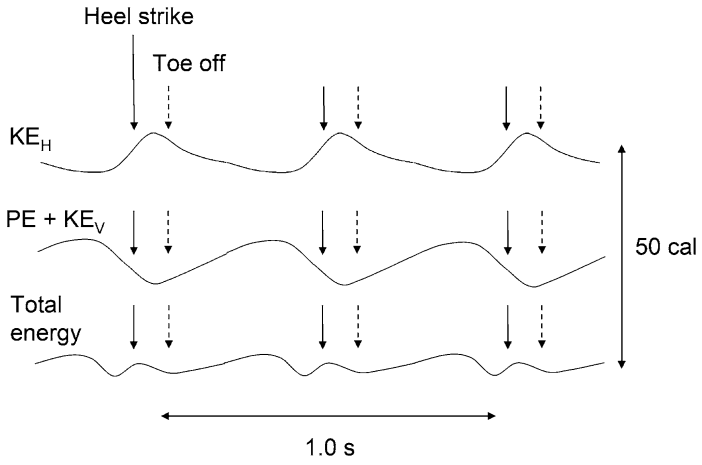


Figura 3.21: El intercambio cíclico de energía cinética y potencial en un péndulo y en un huevo rodante, con una energía total constante, es similar al de la marcha (de [99]. Usado con permiso).

donde F es la fuerza restauradora sobre la masa debida al resorte y $a = d^2x/dt^2$ es la aceleración de la masa. Por lo tanto,

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx \tag{3.6}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x = -\omega^2 x, \tag{3.7}$$

donde $\omega = (k/m)^{1/2}$ es la frecuencia de resonancia de este oscilador armónico. La solución se puede escribir como

$$x = A\cos(\omega t + \varphi), \tag{3.8}$$

donde A es una amplitud arbitraria y φ es una fase (que no es muy significativa aquí) (ver el Apéndice C para más información sobre la solución).

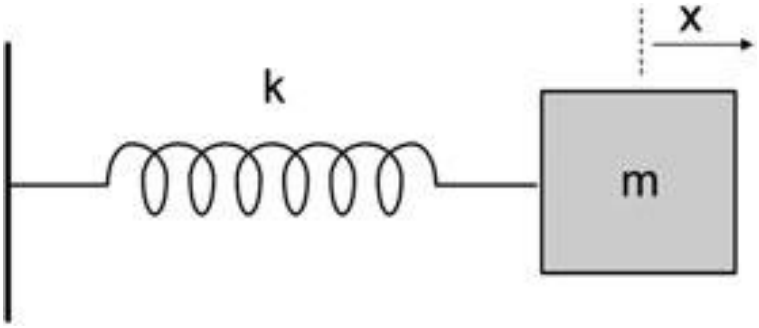


Figura 3.22: Oscilador armónico simple, con un objeto de masa m acoplado a un resorte con constante elástica k.

La energía cinética durante este movimiento es

$$\mathrm{KE} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2\sin^2(\omega t + \varphi), \tag{3.9}$$

debido a que $dx/dt = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$. La energía potencial es

$$\mathrm{PE} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2}mA^2\omega^2\cos^2(\omega t + \varphi) \tag{3.10}$$

utilizando $\omega = (k/m)^{1/2}$. La PE y la KE están claramente desfasadas 90° durante este movimiento oscilatorio. La energía total,

$$E = \mathrm{KE} + \mathrm{PE} = \frac{1}{2}mA^2\omega^2\sin^2(\omega t + \varphi) + \frac{1}{2}mA^2\omega^2\cos^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2}mA^2\omega^2, \tag{3.11}$$

es constante durante este movimiento.

La frecuencia angular ω tiene unidades de radianes por segundo. La frecuencia del ciclo f es $\omega/2\pi$, que tiene unidades de ciclos por segundo (cps) o Hz (Hertz). Esto significa que un ciclo completo (periodo) ocurre en un tiempo $T_{\mathrm{period}} = 1/f = 2\pi/\omega$, tiempo durante el cual ωt cambia en 2π rad.

Masa en un péndulo

Utilizaremos el péndulo para modelar la marcha. En un péndulo simple, una bola de masa m está en el extremo de una plomada (hilo) de longitud L (Fig. 3.23a). Por ahora asumiremos que la plomada no tiene masa. Supongamos que la plomada forma un ángulo θ con la vertical. La posición de la bola a lo largo del arco de la plomada es $L\theta$. La velocidad de la bola normal a la plomada es $v = Ld\theta/dt$, y la aceleración de la bola normal a la plomada es $Ld^2\theta/dt^2$. (Para ángulos pequeños, $|\theta| \ll 1$, la coordenada lateral es $x \approx L\theta$, y por lo tanto $d^2x/dt^2 \approx Ld^2\theta/dt^2$). A partir del diagrama, la tensión T en el hilo se equilibra con $mg\cos\theta$, y hay una aceleración neta de la bola $mg\sin\theta$ que tiende a disminuir la magnitud de θ. La Segunda Ley de Newton, $F = ma$, se puede escribir como (con $ma = F$)

$$mL\frac{d^2\theta}{dt^2} = -mg\sin\theta. \tag{3.12}$$

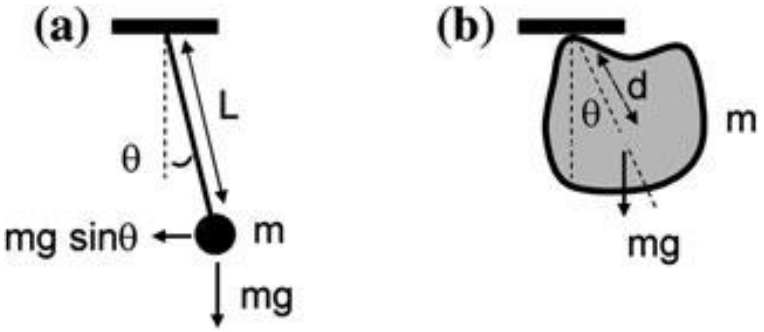


Figura 3.23: **a** Masa en un péndulo simple y **b** péndulo complejo.

Para un movimiento de ángulo pequeño ($|\theta| \ll 1$), de modo que $\sin\theta \approx \theta$ y

$$mL\frac{d^2\theta}{dt^2} = -mg\theta \tag{3.13}$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\theta = -\omega^2\theta. \tag{3.14}$$

Física y matemáticamente, esto es similar al oscilador armónico simple, ahora con una frecuencia de resonancia $\omega = (g/L)^{1/2}$ y solución

$$\theta(t) = B\cos(\omega t + \beta), \tag{3.15}$$

donde B es una amplitud arbitraria y β es una fase (que nuevamente no es muy significativa aquí) (ver el Apéndice C para más información sobre la solución).

La energía cinética durante este movimiento es

$$\text{KE} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(L\frac{d\theta}{dt}\right)^2 = \frac{1}{2}mB^2L^2\omega^2\sin^2(\omega t + \beta), \tag{3.16}$$

debido a que $v = Ld\theta/dt = -BL\omega\sin(\omega t + \beta)$. La energía potencial es

$$\text{PE} = mgL(1 - \cos\theta) \approx \frac{1}{2}mgL\theta^2, \tag{3.17}$$

debido a que para θ pequeño ($|\theta| \ll 1$), $1-\cos\theta \approx 1-\theta^2/2$, y por lo tanto

$$\text{PE} \approx \frac{1}{2}mgLB^2\cos^2(\omega t+\beta) = \frac{1}{2}mB^2L^2\omega^2\cos^2(\omega t+\beta) \tag{3.18}$$

utilizando $\omega = (g/L)^{1/2}$. Nuevamente, la PE y la KE están desfasadas durante este movimiento oscilatorio. Al igual que con el oscilador armónico, la energía total

$$E = \text{KE}+\text{PE} = \frac{1}{2}mB^2L^2\omega^2\sin^2(\omega t+\beta)+\frac{1}{2}mB^2L^2\omega^2\cos^2(\omega t+\beta) \tag{3.19}$$

$$= \frac{1}{2}mB^2L^2\omega^2 \tag{3.20}$$

es constante durante el movimiento del péndulo.

Durante la marcha, la pierna se puede modelar como un péndulo debido a esta interacción entre la KE y la PE. Utilizaremos este modelo de péndulo (balístico) para determinar la frecuencia de oscilación de la pierna $\omega = (g/L)^{1/2}$ y a partir de esta obtendremos la velocidad de la marcha. Antes de hacer esto, necesitamos modificar este modelo de péndulo simple porque la pierna no puede aproximarse mediante una masa (pie) al final de un hilo sin masa (piernas superior e inferior). (También utilizaremos este modelo refinado en nuestro análisis de lanzamiento de una pelota).

Péndulo más complejo

Si multiplicamos ambos lados de (3.12) por L, obtenemos

$$mL^2\frac{d^2\theta}{dt^2} = -mgL\sin\theta. \tag{3.21}$$

El lado derecho es en realidad el momento de torsión neto $\vec{\tau}$ que actúa sobre la bola del péndulo simple alrededor de un eje en la parte superior del hilo, donde la magnitud del vector de distancia es $\vec{\mathbf{r}} = L$, la fuerza sobre la bola es $m\vec{\mathbf{g}}$, y el ángulo desde este $\vec{\mathbf{r}}$ a $\vec{\mathbf{F}}$ es $360^\circ-\theta$, de acuerdo con nuestra convención (Fig. 3.23b). Con $\sin(360^\circ-\theta) = -\sin\theta$,

$$\tau = mgL\sin(360^\circ-\theta) = -mgL\sin\theta = mL^2\frac{d^2\theta}{dt^2}. \tag{3.22}$$

El término mL^2 es el momento de inercia I de la bola alrededor del eje de pivote, el cual está en la cadera. Más generalmente, el momento de inercia de un objeto complejo se puede escribir como la suma de las contribuciones de masas distintas m_i, cada una a una distancia R_i del eje:

$$I = \sum_i m_i R_i^2 \tag{3.23}$$

o como una integral de la densidad de masa $\rho(\vec{\mathbf{r}})$ en las posiciones $\vec{\mathbf{r}}$ que se encuentran a una distancia R del eje, integrada sobre el volumen V:

$$I = \int \rho(\vec{\mathbf{r}})R^2 dV. \tag{3.24}$$

Para estos objetos complejos con momento de inercia I, masa total m, y centro de masa a una distancia d del eje,

$$\tau = -mgd\sin\theta = I\frac{d^2\theta}{dt^2} \tag{3.25}$$

y con la aproximación de ángulo pequeño $\sin\theta \approx \theta$,

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{mgd}{I}\sin\theta \approx -\frac{mgd}{I}\theta. \tag{3.26}$$

La frecuencia de resonancia es ahora $\omega = (mgd/I)^{1/2}$ (ver el Apéndice C para más información sobre la solución).

Asimismo, el momento angular del péndulo es $L = I\Omega$ con $\Omega = d\theta/dt$, y $\tau = dL/dt$.

Más sobre momentos de inercia

Considere un objeto de masa m con momento de inercia I alrededor de un eje dado que pasa por su centro de masa. Se puede obtener su momento de inercia alrededor de cualquier eje desplazado lateralmente una distancia q de este eje utilizando el teorema de los ejes paralelos (teorema de Steiner):

$$I_{\text{eje desplazado}} = I_{\text{CM}} + mq^2. \tag{3.27}$$

Este teorema de los ejes paralelos se ilustra en la Fig. 3.24a, y se puede demostrar a partir de (3.24).

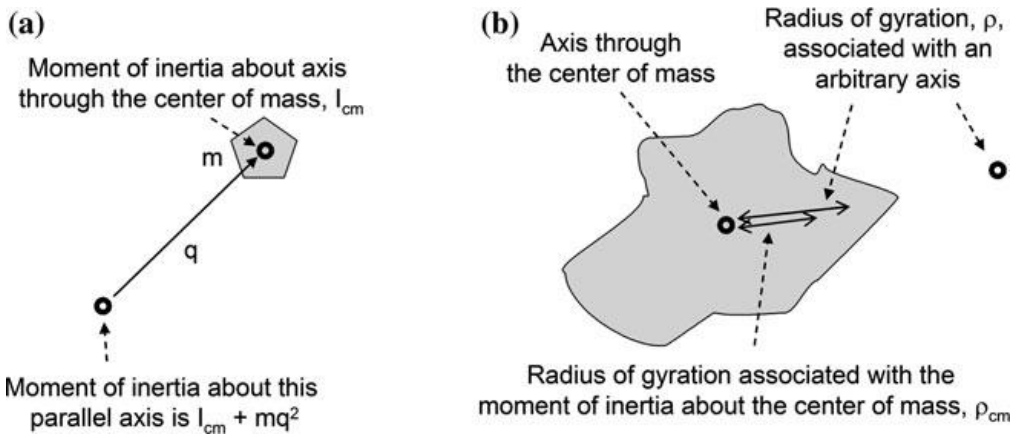


Figura 3.24: **a** Se ilustra el teorema de los ejes paralelos para un objeto de masa m para un eje alrededor del centro de masa normal a la página y alrededor de un eje paralelo arbitrario, y **b** se ilustra esquemáticamente el radio de giro para momentos de inercia alrededor del centro de masa y un eje arbitrario.

Una forma sencilla de proporcionar el momento de inercia de cualquier objeto es dando su radio de giro, ρ, que se define por

$$I = m\rho^2. \tag{3.28}$$

Esto significa que el momento de inercia del objeto sería el mismo si toda la masa se distribuyera a una distancia ρ del eje. Un ejemplo de esto es la masa m distribuida en un círculo de radio ρ

alrededor del eje. En otro ejemplo, dos puntos con masa $m/2$ se colocan a cada lado del eje. Por supuesto, el radio de giro de una bola en un hilo es la longitud del hilo, pero en este caso el centro de masa no está en el eje de rotación. La Figura 3.24b ilustra el radio de giro para un eje que pasa por el centro de masa y alrededor de un eje arbitrario. Los radios de giro promedio para los segmentos corporales se proporcionan en la Tabla 1.9.

3.3.6. Modelo balístico (o de péndulo) de la marcha

La Figura 3.10 muestra que durante la fase de apoyo el centro de masa se mueve de manera similar a un péndulo invertido, mientras que en la fase de oscilación la pierna que se balancea se mueve como un péndulo. Una forma simple del modelo balístico dice que durante el ciclo de oscilación la pierna es como un péndulo con frecuencia angular ω. Esto significa que un ciclo completo (periodo) ocurre en un tiempo $T_{\text{period}} = 2\pi/\omega$. Una oscilación de la pierna hacia adelante corresponde a un medio ciclo, que toma $T_{\text{half period}} = \pi/\omega$. Para una pierna de longitud L_{leg} que se balancea a través de un arco de $\Delta\theta$, la longitud del paso es $\sim L_{\text{leg}}(\Delta\theta)$ para $\Delta\theta$ pequeño (Fig. 3.25a), por lo que podríamos decir que la velocidad de avance o de marcha v es esta longitud del paso dividida por $T_{\text{half period}}$ o

$$v = \frac{L_{\text{leg}}(\Delta\theta)}{T_{\text{half period}}} = \frac{\omega}{\pi} L_{\text{leg}}(\Delta\theta). \tag{3.29}$$

(Revisaremos esta ecuación más adelante). Para una bola en un hilo, $\omega = (g/L_{\text{leg}})^{1/2}$, por lo que $T_{\text{half period}} = \pi(L_{\text{leg}}/g)^{1/2}$. Para una altura corporal $H = 1,8$ m, la Fig. 1.15 y la Tabla 1.6 muestran que la longitud de la pierna es $L_{\text{leg}} = 0,53H = 0,95$ m. Con $g = 9,8$ m/s^2, $T_{\text{half period}} = 0,98$ s.

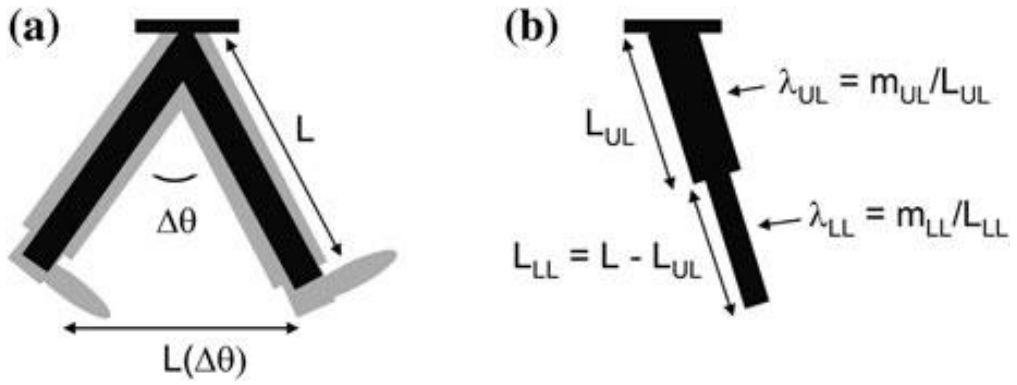


Figura 3.25: **a** Modelo balístico (péndulo) de la marcha, con pierna simple de densidad de masa lineal uniforme, y con **b** pierna compleja con piernas superior e inferior con diferentes densidades de masa lineales.

¿Cómo se compara esto con la marcha real? La velocidad para una marcha lenta es de aproximadamente $0,5$ m/s $= 1,1$ mph. (¡Pruebe esto!) Con una longitud de paso de $0,3$ m, el tiempo para un paso es $T_{\text{half period}} \simeq 0,60$ s. Para una marcha rápida, la velocidad es de aproximadamente $2,0$ m/s $= 4,5$ mph y la longitud de paso es mayor, $0,7$ m, por lo que el tiempo de paso es de aproximadamente $0,35$ s. Las predicciones del modelo son aceptables para la marcha lenta con este modelo de bola en un hilo (resultado del modelo de $0,98$ s en comparación con el tiempo real de $0,6$ s). La marcha rápida no se puede modelar como un péndulo libre; es claramente un péndulo

forzado. Puede sentir esto en sus piernas cuando cambia de un ritmo lento y pausado a un ritmo rápido y vigoroso.

¿Podemos mejorar el modelo de marcha lenta utilizando un modelo más refinado para la distribución de masa de la pierna? Para una pierna de longitud L con una densidad lineal uniforme (y el mismo espesor en toda su longitud, lo cual no es exactamente cierto) y masa $m_{\rm leg}$, como sugiere la Fig. 3.25a, necesitamos usar la expresión del modelo refinado más general (3.26) con $\omega = (m_{\rm leg} g d/I)^{1/2}$ y $T_{\rm half\ period} = \pi(I/m_{\rm leg} g d)^{1/2}$. La distancia del centro de masa al eje es $d = L_{\rm leg}/2$. El momento de inercia es $I = m_{\rm leg} L_{\rm leg}^2/3$.

Este se obtiene integrando sobre una densidad de masa lineal uniforme (masa por unidad de longitud) $\lambda = m_{\rm leg}/L_{\rm leg}$ desde $R = 0$ hasta $L_{\rm leg}$ en (3.24):

$$I = \int \rho(\vec{\mathbf{r}}) R^2 dV = \int_0^{L_{\rm leg}} \lambda R^2 dR = \frac{m_{\rm leg}}{L_{\rm leg}} \frac{L_{\rm leg}^3}{3} = \frac{1}{3} m_{\rm leg} L_{\rm leg}^2. \tag{3.30}$$

(Con un área de sección transversal uniforme A, $\rho(\vec{\mathbf{r}}) = \lambda/A$ y $dV = A dR$, de modo que $\rho(\vec{\mathbf{r}}) dV = \lambda dR$). Entonces $\omega = (m_{\rm leg} g d/I)^{1/2} = (m_{\rm leg} g (L_{\rm leg}/2)/(m_{\rm leg} L_{\rm leg}^2/3))^{1/2} = (3g/2L_{\rm leg})^{1/2}$ y $T_{\rm half\ period} = \pi(2L_{\rm leg}/3g)^{1/2} = 0,80$ s, de nuevo para $L_{\rm leg} = 0,95$ m.

Esta predicción es bastante cercana al tiempo de paso estimado de $0,60$ s, y la concordancia es mucho mejor que para el modelo de bola en un hilo. Debemos recordar que esto es solo un modelo; la recuperación de energía no es perfecta, y es de $\sim 70\,\%$ para la marcha (Fig. 3.26).

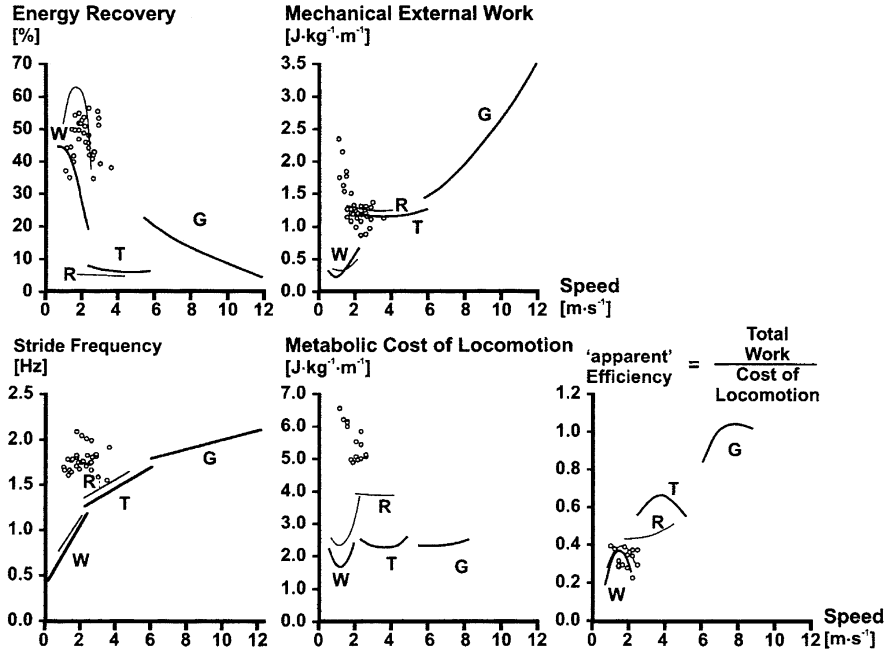


Figura 3.26: Parámetros de la marcha en función de la velocidad para humanos (curvas delgadas) y caballos (curvas gruesas), para diferentes marchas: caminar (W), correr (R), trotar (T), galopar (G) y saltito humano (círculos abiertos) (de [99]. Usado con permiso. Ver también [59]).

¿Qué sucede si refinamos el modelo un poco más? La pierna no tiene una densidad de masa lineal uniforme; la parte superior de la pierna (muslo) es más pesada por unidad de longitud que la parte inferior (con el pie) (Fig. 3.25b). Toda la pierna tiene una masa $m_{\rm leg} = 0,161 m_{\rm b}$ y una

longitud $L_{\text{leg}} = 0,530H$. Las Tablas 1.6 y 1.7 y la Fig. 1.15 muestran que la parte superior de la pierna tiene una masa $m_{\text{u,leg}} = 0,10m_{\text{b}} = 0,621m_{\text{leg}}$ y una longitud $L_{\text{u,leg}} = 0,245H = 0,462L_{\text{leg}}$ (H es la altura del cuerpo), mientras que la parte inferior de la pierna y el pie tienen una masa $m_{\text{l,leg}} = 0,061m_{\text{b}} = 0,379m_{\text{leg}}$ y una longitud $L_{\text{l,leg}} = 0,285H = 0,538L_{\text{leg}}$.

Se necesitan la distancia al centro de masa d desde la articulación de la cadera y el momento de inercia alrededor de la cadera. El centro de masa de dos objetos viene dado en general por

$$r_{\text{CM}} = \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{m_1 + m_2}, \tag{3.31}$$

que aquí es

$$d = \frac{m_{\text{u,leg}}(L_{\text{u,leg}}/2) + m_{\text{l,leg}}(L_{\text{u,leg}} + L_{\text{l,leg}}/2)}{m_{\text{u,leg}} + m_{\text{l,leg}}} \tag{3.32}$$

$$= \frac{(0,621m_{\text{leg}})(0,231L_{\text{leg}}) + (0,379m_{\text{leg}})(0,731L_{\text{leg}})}{m_{\text{leg}}} = 0,421L_{\text{leg}}. \tag{3.33}$$

El momento de inercia es (Fig. 3.25b)

$$I = \int_0^{L_{\text{u,leg}}} \lambda_{\text{u,leg}} R^2 dR + \int_{L_{\text{u,leg}}}^{L_{\text{leg}}} \lambda_{\text{l,leg}} R^2 dR = \frac{1}{3}\lambda_{\text{u,leg}} L_{\text{u,leg}}^3 + \frac{1}{3}\lambda_{\text{l,leg}}(L_{\text{leg}}^3 - L_{\text{u,leg}}^3), \tag{3.34}$$

donde $\lambda_{\text{u,leg}} = m_{\text{u,leg}}/L_{\text{u,leg}} = 0,62m_{\text{leg}}/0,46L_{\text{leg}} = 1,34m_{\text{leg}}/L_{\text{leg}}$ y $\lambda_{\text{l,leg}} = m_{\text{l,leg}}/L_{\text{l,leg}} = 0,38m_{\text{leg}}/0,54L_{\text{leg}} = 0,70m_{\text{leg}}/L_{\text{leg}}$. Con $L_{\text{u,leg}} = 0,46L_{\text{leg}}$, vemos que $I = 0,256m_{\text{leg}}L_{\text{leg}}^2$. (El Problema 3.27 compara estos modelos de los momentos de inercia con datos medidos, utilizando el teorema de los ejes paralelos y los radios de giro en la Tabla 1.9).

Entonces $\omega = (m_{\text{leg}} g d/I)^{1/2} = (m_{\text{leg}} g(0,421L_{\text{leg}})/(0,256m_{\text{leg}}L_{\text{leg}}^2))^{1/2} = (1,64g/L_{\text{leg}})^{1/2}$. Vemos que $T_{\text{half period}} = \pi(0,61L_{\text{leg}}/g)^{1/2} = 0,76$ s, lo cual es $4,5\,\%$ más rápido que el modelo de densidad uniforme, y no constituye una gran mejora sobre este.

¿Qué hay de malo con este modelo? Hemos hecho algunas suposiciones dudosas. La fase de oscilación de cada pierna ocurre solo durante el $35\,\%$ del ciclo de la marcha, por lo que las piernas oscilan solo durante el $70\,\%$ del ciclo y no durante todo el ciclo. La ecuación (3.29) en realidad describe qué tan rápido se mueve el pie que oscila y no el centro de masa del cuerpo. La Figura 3.10 sugiere que durante la fase de oscilación el centro de masa se mueve solo aproximadamente la mitad de la longitud del paso, por lo que si se asume que el centro de masa se mueve a una velocidad constante durante el ciclo de la marcha, la velocidad v sería aproximadamente la mitad de la dada en (3.29). Más importante aún, las suposiciones de que la pierna simplemente oscila de forma pasiva y de que permanece recta son demasiado simples. No deberíamos esperar que este modelo sea cuantitativamente exacto [100, 129].

3.3.7. Modelo de péndulo invertido

Durante la fase de apoyo, la pierna es como un péndulo invertido, con el centro de masa viajando en un arco circular de radio R (Fig. 3.27). Para mantener el movimiento circular, se necesita una fuerza centrípeta con magnitud $m_{\text{b}}v^2/R$, donde v es aproximadamente la velocidad de marcha. (Esto es lo mismo que una «fuerza centrífuga» hacia arriba en un sistema de referencia que gira con la pierna). Cuando esta supera a $m_{\text{b}}g$, el centro de masa no descenderá. Esto establece una

velocidad máxima de marcha de $v_{\max} = (gR)^{1/2} \sim 3,0$ m/s para $R = 0,9$ m; a velocidades más rápidas, las personas tienen que moverse de una manera diferente: trotando, corriendo, etc. En la Luna ($g_{\text{Moon}} = 0,17 g_{\text{Earth}}$) y en Marte ($g_{\text{Mars}} = 0,4 g_{\text{Earth}}$) este límite es menor, 1,2 m/s y 1,9 m/s, respectively. Este bajo límite superior para la velocidad de marcha en la Luna explica por qué los astronautas tuvieron que recurrir a dar saltos en la Luna para moverse rápido. (Este es el verdadero «moonwalking», para quienes también recuerden el «moonwalk» de Michael Jackson). Los niños (en la Tierra) tienen un R menor y, en consecuencia, tienen que empezar a correr a velocidades más bajas que los adultos (y a veces necesitan correr para mantener el ritmo de los adultos). Los adultos suelen empezar a correr a velocidades incluso menores que la estimación de 3,0 m/s, alrededor de 2,0 m/s, posiblemente en un esfuerzo del cuerpo por minimizar el costo de energía metabólica por unidad de distancia recorrida (ver Fig. 3.26). Se pueden alcanzar velocidades cercanas a 4 m/s en la marcha atlética porque los marchadores distorsionan sus caderas a mitad de la fase de apoyo de una manera que aplana la trayectoria del centro de masa, aumentando así R.

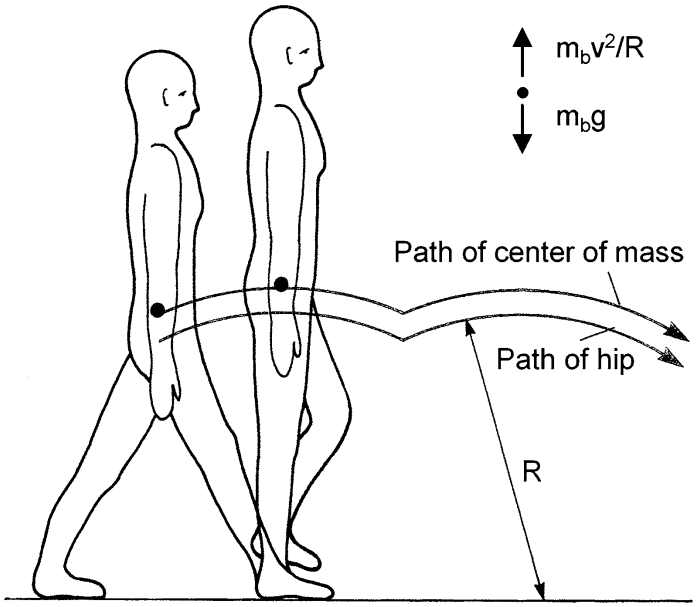


Figura 3.27: Despegue durante la marcha rápida, en el modelo de péndulo invertido (de [5]. Copyright 1992 Columbia University Press. Reimpreso con el permiso de la editorial).

3.4. Carrera

Correr no es solo caminar rápido; es cualitativamente diferente. Durante la marcha, cada pie está en el suelo durante más de la mitad del tiempo, y a veces ambos están en el suelo al mismo tiempo. Ambos pies nunca están fuera del suelo al mismo tiempo. Durante la carrera, cada pie está en el suelo durante menos de la mitad del tiempo y, a diferencia de la marcha, a veces ninguno de los pies está en el suelo. Esta distinción puede tener implicaciones graves. Jane Saville, una marchadora atlética australiana, estaba en primer lugar a 200 m de la línea de meta en la competición de marcha atlética de 20 km en los Juegos Olímpicos de Verano del 2000. Como confirmaron las fotografías más tarde, ambos pies estaban fuera del suelo al mismo tiempo y fue descalificada. (Siguiendo la práctica estándar, había recibido dos advertencias previas antes de su descalificación por tarjeta roja). Más tarde ganó la medalla de bronce en este evento en los Juegos Olímpicos de Verano de 2004.

Al correr un sprint (hasta 400 m), el corredor comienza en una posición de cuatro puntos de apoyo y se impulsa desde el taco de salida con ambas piernas para obtener aceleración hacia adelante, con el cuerpo bastante horizontal al principio para seguir empujando hacia adelante. El velocista luego acelera lo más rápido posible y el cuerpo se vuelve vertical para aumentar la longitud de la zancada, a fin de alcanzar y mantener la velocidad máxima durante el corto tiempo hasta la línea de meta [16]. Al correr una carrera de larga distancia, la aceleración rápida al principio es menos importante. En cambio, el objetivo es mantener una velocidad máxima con la resistencia necesaria. (Para las velocidades de carrera récord mundial, ver la Tabla 6.34 más abajo).

3.4.1. Cinemática

La Figura 3.28 muestra instantáneas de diferentes etapas de la carrera. Una diferencia entre la marcha y la carrera es que la pierna se vuelve casi recta durante la marcha a mitad de la fase de apoyo, pero nunca se vuelve recta durante la carrera. Otra diferencia es que durante la marcha la fase de apoyo es más larga que la de oscilación, mientras que lo contrario es cierto para la carrera. Como se ve en la Fig. 3.10, durante la carrera el apoyo ocurre durante el primer 40 % del ciclo después del contacto del pie, y el pie está fuera del suelo durante el siguiente 60 % de este ciclo, desde el despegue de los dedos hasta el siguiente contacto del pie. La pierna flota durante el primer 15 % del ciclo después del despegue de los dedos, oscila hacia adelante durante el siguiente 30 % y luego flota durante el 15 % hasta el contacto del pie.

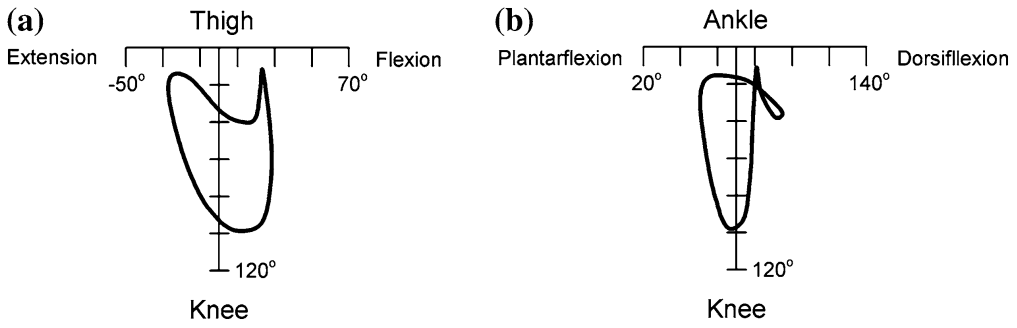


Figura 3.28: Etapas de una zancada de carrera, con las flechas indicando las direcciones de las fuerzas en los pies (de [5]. Copyright 1992 Columbia University Press. Reimpreso con el permiso de la editorial).

Los cambios en los ángulos articulares sagitales son cualitativamente los mismos que en la marcha (Fig. 3.11 superior), pero con diferencias, como en el ángulo de la rodilla. La Figura 3.29 muestra un ejemplo representativo de cómo varía el lugar geométrico de estos ángulos entre sí durante un ciclo de marcha. Para una velocidad de carrera de $3,4$ m/s ($\sim$ 8 min/milla), el ángulo del muslo varía desde 39° (flexión) hasta -21° (extensión) para un rango de 60°. En el contacto del pie, el muslo está a unos 25° de la vertical porque la cadera está flexionada; cualquier cambio de ángulo inicial después del contacto del pie es relativamente pequeño. Durante la extensión previa al contacto del pie, el ángulo de la rodilla es de 13° y aumenta a 41° durante la flexión de amortiguación (para un rango de 27° durante la flexión de amortiguación), y luego disminuye a 15° durante la extensión en la fase propulsiva. En la flexión de la fase de oscilación, el ángulo es de 104°, para un rango total de la rodilla de 90°. Para el tobillo, la dorsiflexión previa al contacto del pie es de 91°, la de la fase

de apoyo es de 112°, y la de la flexión plantar es de 64°, para un rango total de movimiento del tobillo de 48°. Estos valores cambian con la velocidad de carrera y con la pendiente para la carrera cuesta arriba y cuesta abajo. La Tabla 3.6 muestra los lugares geométricos típicos de los ángulos del muslo y del tobillo frente al ángulo de la rodilla durante una zancada.

Tus piernas no son lo único que se mueve durante la carrera y la marcha rápida (junto con tu centro de masa). Tus brazos se balancean hacia adelante y hacia atrás y tu torso rota, ambos desfasados 180° con tus piernas. ¿Por qué? Considera lo que sucedería si esto no ocurriera. Con cada zancada de tu pierna derecha necesitarías ganar mucho momento angular positivo sobre el eje vertical, mientras que con cada zancada con tu pierna izquierda necesitarías adquirir momento angular negativo, como es evidente en la Fig. 3.30. Esto es como el rotor de una lavadora. El movimiento en tus brazos y torso cancela $\sim 90\,\%$ de estos cambios, como se ve en esta figura. Tus brazos al balancearse sirven como amortiguadores pasivos y no son impulsados por los músculos del hombro [119].

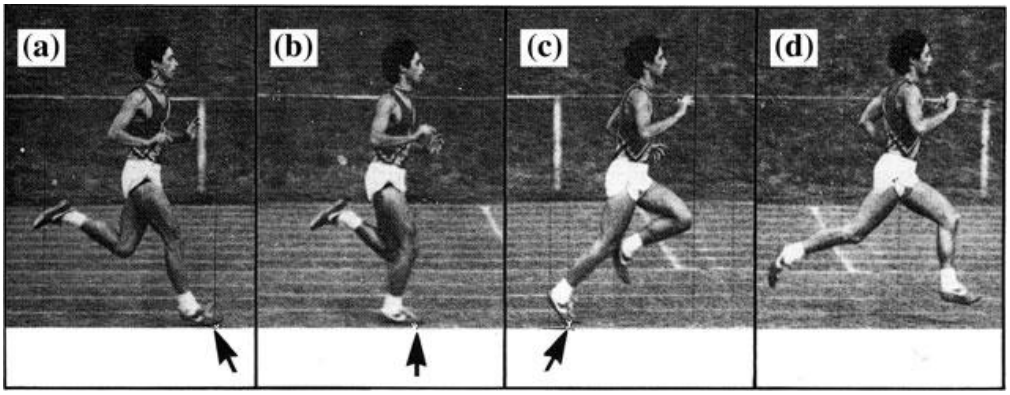


Figura 3.29: Lugar geométrico medio de **a** un ángulo del muslo frente al ángulo de la rodilla y **b** un ángulo del tobillo frente al ángulo de la rodilla durante la carrera a $3,57$ m/s, utilizando los ángulos articulares definidos en la Fig. 3.1 (basado en [98, 141]).

3.4.2. Acción muscular

Cada acción de flexión/extensión descrita por la cinemática es causada por los músculos flexores/extensores de esa articulación. La actividad muscular en cada fase del ciclo es cualitativamente similar a la mostrada para las tres articulaciones sagitales para la marcha en las Figs. 3.11, 3.12 y 3.13. Las Tablas 3.1, 3.2 y 3.3 describen estos grupos musculares. La Figura 3.31 muestra la actividad muscular durante la carrera.

Con el avance de la edad, las personas generalmente caminan y corren más lento porque dan zancadas más cortas. En la marcha, hay una menor activación de los músculos extensores de la rodilla y flexores plantares del tobillo, y un cierto aumento en la activación de los extensores de la cadera para compensar parcialmente esto [38]. En la carrera, la longitud de la zancada y la velocidad de carrera típicamente disminuyen en $\sim 0,08$ m y $\sim 0,10$ m/s por década entre los 20 y los 60 años de edad, debido a una menor activación de los músculos del tobillo, sin cambios en la activación de los músculos de la cadera y la rodilla [39]. (Ver también las discusiones en los Capítulos 6 y 9 sobre

Cuadro 3.6: Ángulos máximos del muslo, la rodilla y el tobillo (en grados) para la carrera a diferentes velocidades y pendientes en una cinta de correr (basado en [98])

	Plano			**Rampa**		
Velocidad (m/s)	3,4	4,2	5,0	3,4	3,4	3,4
Pendiente	0 %	0 %	0 %	−20 %	0 %	20 %
Muslo						
Flexión	39,0	41,0	46,6	25,8	39,0	54,5
Extensión	−20,6	−23,1	−28,0	−18,4	−20,6	−18,7
Rodilla						
Extensión antes del contacto del pie	13,4	16,7	15,5	4,0	13,4	37,7
Flexión de amortiguación	40,6	39,4	42,9	41,2	40,6	46,3
Extensión de la fase propulsiva	15,1	16,8	14,2	32,1	15,1	13,0
Flexión de la fase de oscilación	103,9	108,1	117,3	99,6	103,9	113,2
Tobillo						
Dorsiflexión antes del contacto del pie	91,3	91,8	92,5	–	91,3	97,6
Dorsiflexión de la fase de apoyo	112,4	108,7	110,8	103,5	112,4	116,4
Flexión plantar	64,2	58,7	57,1	76,4	64,2	59,4

Utilizando datos de [98].

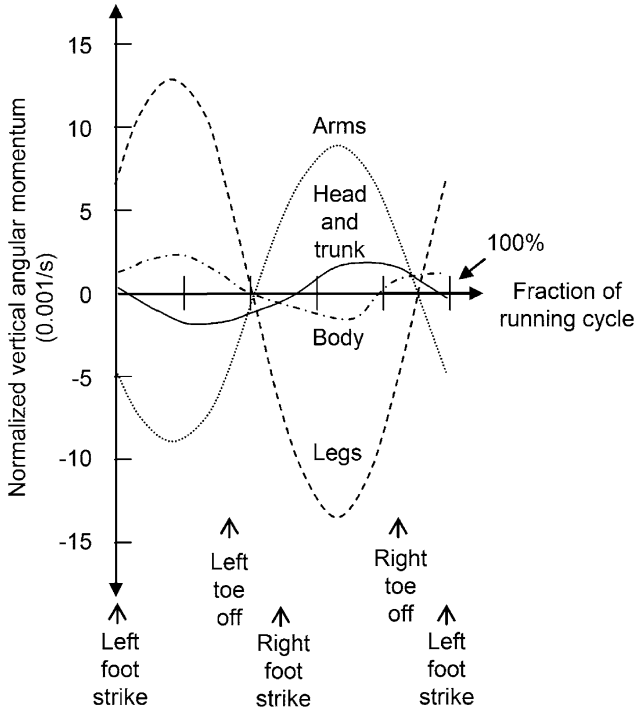


Figura 3.30: Momentos angulares verticales medios normalizados de los brazos, cabeza más tronco, piernas y cuerpo entero durante un ciclo de carrera, a 4,5 m/s. El momento angular vertical normalizado se obtiene dividiendo el momento angular vertical (en $kg \cdot m^2/s$) por la masa corporal (en kg) y el cuadrado de la altura del corredor de pie (altura en m) (basado en [69, 70]).

la capacidad aeróbica y el oxígeno en la sangre con el avance de la edad, y la Fig. 6.12 sobre cómo los tiempos de carrera de maratón de clase mundial aumentan con la edad).

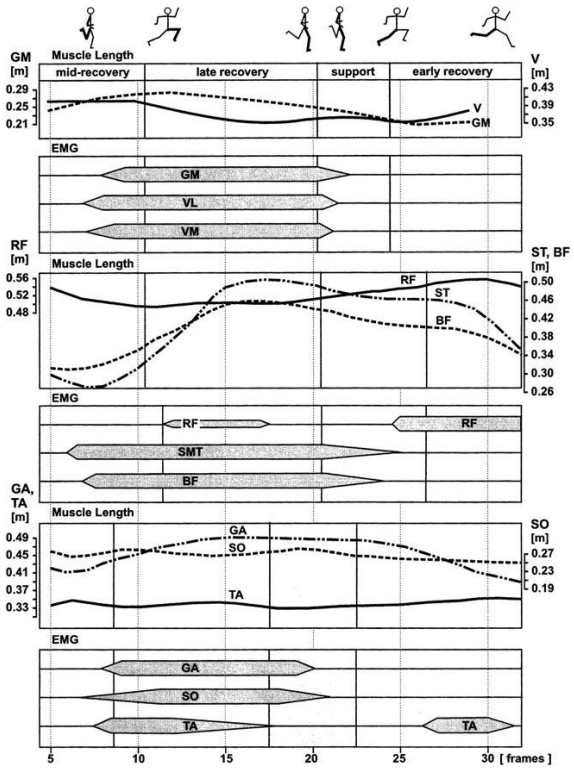


Figura 3.31: Longitud muscular y actividad electromiográfica (EMG) frente al tiempo durante un ciclo de carrera de la pierna derecha, para el glúteo mayor (GM), vasto lateral (VL), bíceps femoral (BF), vasto medial (VM), VL y VM combinados (V), recto femoral (RF), semitendinoso (ST), semimembranoso (SM) y ST combinados (SMT), gastrocnemio (GA), sóleo (SO) y tibial anterior (TA) (de [65]. Usado con permiso). Ver también [91].

3.4.3. Energética

La Figura 3.28 muestra que el cuerpo desacelera durante la etapa (a) cuando el pie derecho se planta en el suelo, y se acelera durante la etapa (c) a medida que el pie derecho propulsa el cuerpo hacia adelante, al igual que en la marcha. Esto significa que la energía cinética horizontal

$$\mathrm{KE_H}(t = \text{etapa b}) < \mathrm{KE_H}(t = \text{etapa d}), \tag{3.35}$$

debido a que la etapa (b) ocurre justo después de (a) y la etapa (d) ocurre justo después de (c). Durante la etapa (d), ambos pies están fuera del suelo, el cuerpo está en el aire, y el centro de masa y la energía potencial del cuerpo son relativamente altos. En contraste, durante la etapa (b), el pie derecho está en el suelo, la pierna derecha está doblada (mientras que está recta durante la marcha) y, por lo tanto, el centro de masa y la energía potencial son relativamente bajos. En consecuencia,

$$\mathrm{PE}(t = \text{etapa b}) < \mathrm{PE}(t = \text{etapa d}) \tag{3.36}$$

y por lo tanto

$$\mathrm{KE_H}(t = \text{etapa b}) + \mathrm{PE}(t = \text{etapa b}) \ll \mathrm{KE_H}(t = \text{etapa d}) + \mathrm{PE}(t = \text{etapa d}). \tag{3.37}$$

Vemos que durante la carrera $\mathrm{KE_H}$ y PE (o realmente $\mathrm{PE} + \mathrm{KE_V}$, siendo $\mathrm{KE_V}$ relativamente pequeña) no están desfasadas y su suma cambia significativamente durante cada zancada (ver Fig. 3.32). El modelo de péndulo no se puede aplicar en absoluto a la carrera [5].

No toda la energía cinética (KE) y potencial (PE) disminuida durante la etapa (b) se pierde; parte se ahorra dentro del cuerpo como tendones y ligamentos estirados, al igual que en un saltador (*pogo stick*). Examinaremos esto ahora y lo volveremos a visitar más tarde, después de haber aprendido un poco más sobre las propiedades elásticas de las partes del cuerpo en el Cap. 4.

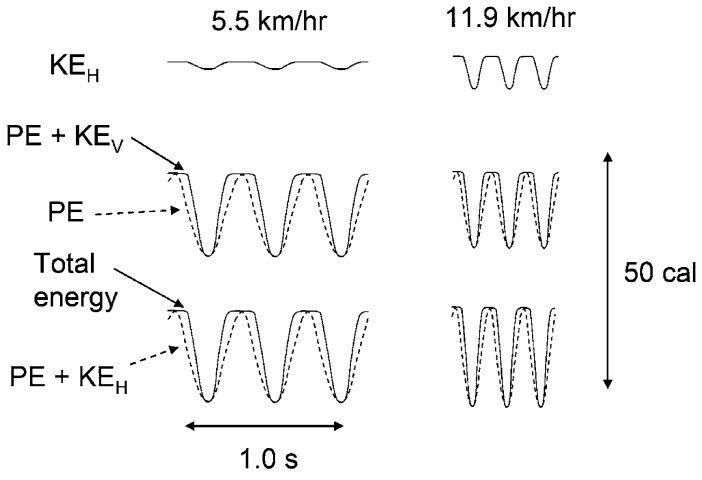


Figura 3.32: Cambios en la energía mecánica durante la carrera a dos velocidades diferentes a partir de plataformas de fuerza, para (de la curva superior a la inferior) energía cinética horizontal; energía potencial gravitatoria más energía cinética vertical y energía potencial gravitatoria; y energía total y energía potencial gravitatoria más energía cinética horizontal (basado en [22, 93]).

La Figura 3.33 muestra un gráfico de las fuerzas normales verticales sobre el pie en el suelo durante una carrera a $4,5$ m/s, lo que corresponde a una velocidad competitiva durante una maratón (2 h 37 min sobre $42,2$ km o 26 millas, 385 yardas). La fuerza máxima en este ejemplo es $2,7 m_\mathrm{b} g = 2,7 W_\mathrm{b}$. Para una persona de 70 kg (700 N, 160 lb), esto es de $\sim$ 1,900 N.

Durante el sprint, esta fuerza puede aumentar a $3,6 m_\mathrm{b} g$. (Estas fuerzas se estiman más adelante en este capítulo en la discusión sobre colisiones).

El equilibrio de momentos de torsión en la condición cuasiestática cuando esta fuerza normal alcanza su máximo de 1,900 N se representa en la Fig. 3.34, que es similar a la palanca de segunda clase discutida en el Cap. 2. En equilibrio, el tendón de Aquiles ejerce una fuerza hacia arriba de 4,700 N y hay una fuerza de reacción de 6,400 N hacia abajo sobre el pie desde el resto del cuerpo, debido a que $4{,}700 \sim 1{,}900$ N $(120/47$ mm$)$.

El tendón de Aquiles también se conoce como el tendón calcáneo. Conecta el tríceps sural, que incluye el sóleo y las cabezas medial y lateral de los músculos gastrocnemios (Figs. 1.8 y 3.5, Tabla 3.3), al calcáneo, también conocido como el talón.

Durante este tipo de carrera de maratón, hay una pérdida de aproximadamente 100 J de energía cinética cada vez que el pie toca el suelo y desacelera hasta detenerse. No todo se pierde. Parte de ella se almacena en el cuerpo, y una parte es recuperable, principalmente de componentes del cuerpo que almacenan la energía como resortes. Para mantener una velocidad de carrera promedio constante, la parte que no se puede recuperar debe ser suministrada por el cuerpo en la fase de aceleración de la zancada. ¿Cuánto desacelera el cuerpo durante este paso? Para una masa y velocidad dadas,

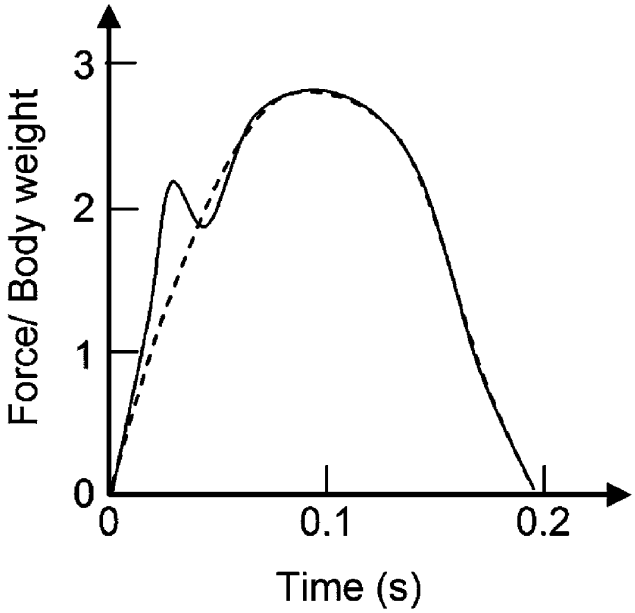


Figura 3.33: Fuerza vertical ejercida sobre el suelo durante una zancada de carrera (línea sólida, con aproximación de línea discontinua). Esto se calculó a partir de plataformas de fuerza y se promedió para cinco corredores que corrían a $4,5$ m/s (basado en [5]).

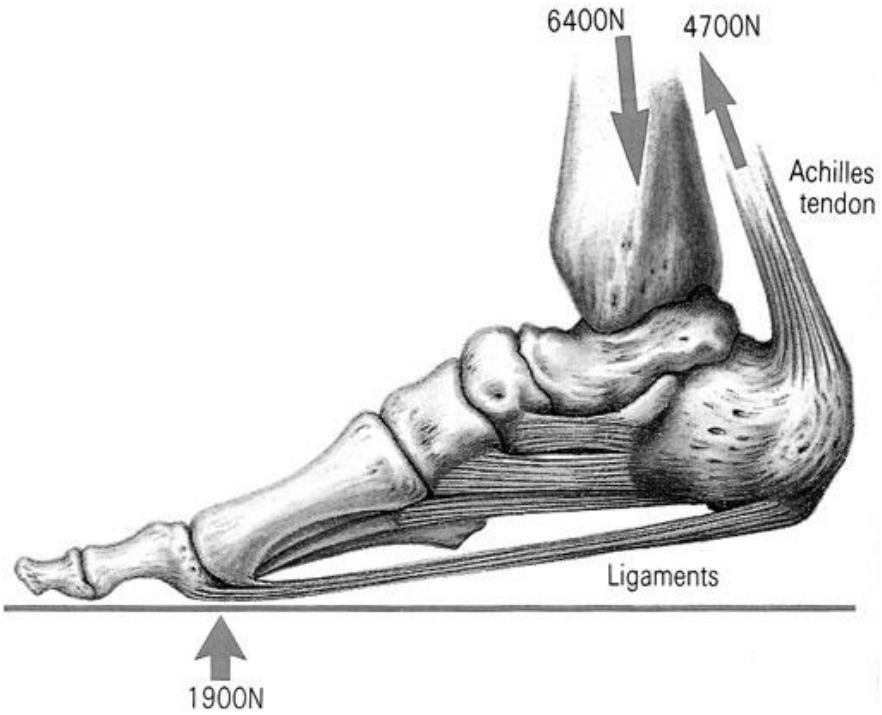


Figura 3.34: Fuerzas máximas sobre el pie durante una zancada de carrera (de [5]. Copyright 1992 Columbia University Press. Reimpreso con el permiso de la editorial).

simplemente calcule el cambio en la velocidad cuando se pierden 100 J de energía cinética (ver Problema 3.34).

Aproximadamente 35 J de estos 100 J se almacenan en el estiramiento del tendón de Aquiles. Veremos en la discusión sobre las propiedades mecánicas en el Cap. 4 cómo este valor es consistente con las fuerzas ejercidas sobre el tendón de Aquiles. De estos 35 J, al rededor del 93 % es recuperable durante la fase de aceleración, por lo que este tendón actúa casi como un resorte libre de fricción. Durante el paso, el arco del pie se aplana y se necesitan aproximadamente 17 J para hacerlo. Alrededor del 80 % de esto es recuperable. También se pierde algo de energía en el tendón del cuadríceps sobre la rótula. Gran parte del resto se pierde en los músculos que actúan como frenos, y esto no es recuperable. En general, aproximadamente 50 J son recuperables de los resortes del cuerpo y aproximadamente 50 J deben ser suministrados por los músculos durante la fase de aceleración. La idea de que el 50 % de la energía es energía recuperable no es aceptada universalmente; la Fig. 3.26 sugiere que solo alrededor del 5 % es recuperable. Las propiedades de los materiales del cuerpo son claramente significativas para analizar el almacenamiento de energía recuperable y la acción de frenado necesaria de los músculos. Examinaremos ambos pronto. Los huesos largos de la pierna también pueden almacenar energía, pero veremos que almacenan poca energía. También existen dudas sobre la eficiencia y el momento de la devolución de energía, y posibles confusiones entre la pérdida de energía cinética durante un paso con la energía metabólica mucho mayor ($\sim 5\times$) necesaria para reemplazar esta energía cinética perdida.

Las buenas zapatillas de correr disminuyen el impacto en cada paso. ¿Pueden también ayudar al almacenar energía como resortes, disminuyendo así la cantidad de energía necesaria en cada paso? No está claro que esto ocurra. Las buenas zapatillas de correr se comprimen hasta un máximo de 10 mm en la suela del zapato debajo de la parte delantera del pie al impactar. Pueden almacenar alrededor de 7 J, de los cuales se podría devolver aproximadamente entre el 54 % y el 66 %, por lo que parecería que pueden ayudar un poco. Sin embargo, al amortiguar las fuerzas que sienten los pies, el cuerpo almacena significativamente menos energía recuperable. Incluso una mayor amortiguación produciría inestabilidad durante el apoyo y el despegue. Además, aunque se pudiera almacenar mucha energía elásticamente en las zapatillas, no está claro si gran parte de ella sería recuperable. La energía almacenada debe liberarse en el momento adecuado, durante la duración adecuada (frecuencia) y en la posición adecuada [110]. Las frecuencias de resonancia de las zapatillas sin carga son de $\sim$ 100–200 Hz y las de las zapatillas cargadas son probablemente de 20–30 Hz. Debido a que cualquier energía almacenada en el talón debe liberarse entre 100–200 ms después del contacto del pie y realmente se libera entre 50–100 ms ($\sim 1/20$ Hz) después del contacto, el momento no parece el adecuado. Además, si la energía se almacena en una parte de la zapatilla debido al impacto (por ejemplo, el talón), de poco sirve si el «impulso» adicional se necesita en la parte delantera del pie para la propulsión hacia adelante. Los velocistas utilizan zapatillas de correr prácticamente sin amortiguación durante las carreras porque su cuerpo devuelve más energía sin la amortiguación adicional. Durante el entrenamiento, usan zapatillas con amortiguación para limitar el desgaste de sus piernas, es decir, el esfuerzo en sus tendones, etc. Más adelante en este capítulo discutiremos cómo las lesiones en el pie durante la carrera podrían controlarse por la forma en que aterrizamos con nuestros pies y las zapatillas de correr que usamos (Fig. 3.33) [85, 87].

Una buena pista de atletismo puede devolver hasta $\sim$ 12 J por paso (Tabla 3.11, más adelante). Dicha pista tiene una rigidez (constante elástica) de aproximadamente $3\times$ la rigidez de la parte inferior de la pierna (80,000 N/m), y puede aumentar las velocidades de carrera en un $\sim 2\,\%$. Tal aumento de velocidad disminuye los tiempos de sprint de 100 m en $\sim 0,2$ s y podría disminuir los

tiempos de maratón en ~ 80 s. (Por supuesto, las maratones no se corren en una pista de este tipo). Estas pistas se pueden sintonizar para tener frecuencias de resonancia de ~ 2 Hz, lo que coincide con los tiempos necesarios para la recuperación de la energía almacenada. Este impacto del paso es un tipo de colisión que se discutirá más adelante en este capítulo. Esto también se analiza en un problema al final del Cap. 4 (Problema 4.39).

Aun así, se recupera más de la energía perdida por paso durante la marcha que durante la carrera, tal vez algo más del 70 % (Fig. 3.26). Los canguros recuperan alrededor del 50 % durante cada salto.

Aceleración hasta la velocidad de sprint

La velocidad promedio de los corredores de clase mundial en las distancias de 100 y 200 m es aproximadamente la misma, $\simeq 10,4$ m/s (en 2014) (ver Tabla 6.34). Es más lenta a distancias más largas porque las reservas de energía que activan los músculos a la tasa más rápida se agotan después de ~ 200 m (Cap. 6). También es más lenta a distancias más cortas porque se necesitan varias zancadas para alcanzar las velocidades máximas, partiendo de una parada completa. Ahora modelamos este proceso de aceleración examinando la energética después de cada zancada [67, 68, 78, 90]. La zancada es la etapa (c) en la Fig. 3.28, con un pie en el suelo impulsando el cuerpo hacia adelante. El cuerpo consta de la otra pierna, que tiene una masa $m_{\rm leg}$, y el cuerpo por encima de las piernas (cuerpo superior), que tiene una masa $m_{\rm b} - 2m_{\rm leg}$, donde $m_{\rm b}$ es la masa corporal total. (En este modelo estamos ignorando las otras etapas: vuelo libre, la desaceleración del cuerpo durante el aterrizaje, etc., y estamos incorporando efectivamente todo en esta etapa (c)).

Durante la primera zancada, el pie en el suelo, digamos el pie derecho, propulsa el cuerpo superior y la pierna izquierda a una cierta velocidad con una fuerza F a medida que se mueven una distancia L, y alcanzan una velocidad de v_1 al final de la zancada. El trabajo realizado FL es igual a la energía cinética en el cuerpo superior, $(m_{\rm b} - 2m_{\rm leg})v_1^2/2$, y la de la pierna izquierda, $m_{\rm leg}v_1^2/2$; el pie derecho todavía está en el suelo, por lo que la energía cinética de la pierna derecha es pequeña y se puede despreciar. Por lo tanto, después de la primera zancada

$$FL = \frac{1}{2}(m_{\rm b} - 2m_{\rm leg})v_1^2 + \frac{1}{2}m_{\rm leg}v_1^2 = \frac{1}{2}(m_{\rm b} - m_{\rm leg})v_1^2 \tag{3.38}$$

y

$$v_1^2 = \frac{2FL}{m_{\rm b} - m_{\rm leg}}. \tag{3.39}$$

En la segunda zancada, el pie izquierdo está en el suelo, realiza un trabajo FL y acelera el cuerpo superior de v_1 a v_2 y la pierna derecha de 0 a v_2, por lo que

$$FL = \frac{1}{2}(m_{\rm b} - 2m_{\rm leg})(v_2^2 - v_1^2) + \frac{1}{2}m_{\rm leg}v_2^2 = \frac{1}{2}(m_{\rm b} - m_{\rm leg})v_2^2 - \frac{1}{2}(m_{\rm b} - 2m_{\rm leg})v_1^2 \tag{3.40}$$

y

$$v_2^2 = \frac{1}{m_{\rm b} - m_{\rm leg}}(2FL + (m_{\rm b} - 2m_{\rm leg})v_1^2). \tag{3.41}$$

Utilizando (3.39) para v_1^2,

$$v_2^2 = \frac{2FL}{m_{\rm b} - m_{\rm leg}}\left[1 + \frac{m_{\rm b} - 2m_{\rm leg}}{m_{\rm b} - m_{\rm leg}}\right]. \tag{3.42}$$

De manera similar, después de la tercera zancada, con el pie derecho en el suelo,

$$v_3^2 = \frac{1}{m_\mathrm{b} - m_\mathrm{leg}}(2FL + (m_\mathrm{b} - 2m_\mathrm{leg})v_2^2) \tag{3.43}$$

y utilizando (3.42),

$$v_3^2 = \frac{2FL}{m_\mathrm{b} - m_\mathrm{leg}}\left[1 + \frac{m_\mathrm{b} - 2m_\mathrm{leg}}{m_\mathrm{b} - m_\mathrm{leg}} + \left(\frac{m_\mathrm{b} - 2m_\mathrm{leg}}{m_\mathrm{b} - m_\mathrm{leg}}\right)^2\right]. \tag{3.44}$$

Después de n zancadas, v_n viene dado obviamente por

$$v_n^2 = \frac{2FL}{m_\mathrm{b} - m_\mathrm{leg}}\left[1 + \frac{m_\mathrm{b} - 2m_\mathrm{leg}}{m_\mathrm{b} - m_\mathrm{leg}} + \left(\frac{m_\mathrm{b} - 2m_\mathrm{leg}}{m_\mathrm{b} - m_\mathrm{leg}}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{m_\mathrm{b} - 2m_\mathrm{leg}}{m_\mathrm{b} - m_\mathrm{leg}}\right)^{n-1}\right]. \tag{3.45}$$

Los términos entre corchetes forman una serie geométrica $1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1} = (1 - x^n)/(1 - x)$ para $0 < x < 1$, por lo que

$$v_n^2 = \frac{2FL}{m_\mathrm{b} - m_\mathrm{leg}} \frac{1 - \left(\frac{m_\mathrm{b} - 2m_\mathrm{leg}}{m_\mathrm{b} - m_\mathrm{leg}}\right)^n}{1 - \frac{m_\mathrm{b} - 2m_\mathrm{leg}}{m_\mathrm{b} - m_\mathrm{leg}}} = \frac{2FL}{m_\mathrm{leg}}\left[1 - \left(\frac{m_\mathrm{b} - 2m_\mathrm{leg}}{m_\mathrm{b} - m_\mathrm{leg}}\right)^n\right]. \tag{3.46}$$

La velocidad final es (con $n \to \infty$)

$$v_\mathrm{final} = \sqrt{\frac{2FL}{m_\mathrm{leg}}}. \tag{3.47}$$

La Tabla 1.7 muestra que $m_\mathrm{leg} = 0,161 m_\mathrm{b}$, por lo que un velocista de 70 kg, con $F = 560$ N y una zancada de $L = 1,0$ m, alcanza una velocidad final de $10,0$ m/s.

3.4.4. Modelo de pelota que rebota/saltador (pogo stick)

Al igual que la marcha se puede modelar como un péndulo, la carrera se puede modelar utilizando analogías mecánicas. La Figura 3.35 muestra el modelo de la pelota que rebota. Esto es bastante equivalente al modelo aún más simple del saltador (*pogo stick*), que no tiene la complicación del movimiento de rotación de la pelota. Cuando la pelota o el saltador está en su punto más alto, la energía potencial gravitatoria (PE) se maximiza, la energía cinética (KE) es cero y no hay energía elástica almacenada (EE) en la pelota debido a la compresión de la misma o en el saltador debido a la compresión del resorte (que también es una forma de energía potencial). Cuando está a punto de tocar el suelo, la PE está casi minimizada, la KE está casi maximizada y la EE sigue siendo cero. Durante la colisión elástica con el suelo, la EE aumenta mientras que la KE se reduce a cero, y luego se recupera toda la EE, inicialmente en su mayor parte como KE. La energía total TE = KE + PE + EE es siempre constante [99]. Existe un intercambio entre la suma de las energías cinética y potencial gravitatoria con la energía elástica en una pelota que rebota.

Existe una analogía entre la carrera y este modelo, pero no es muy sólida. Tanto la PE como la KE se maximizan durante la etapa (d) en la Fig. 3.26, mientras que la EE es cero. Durante la etapa

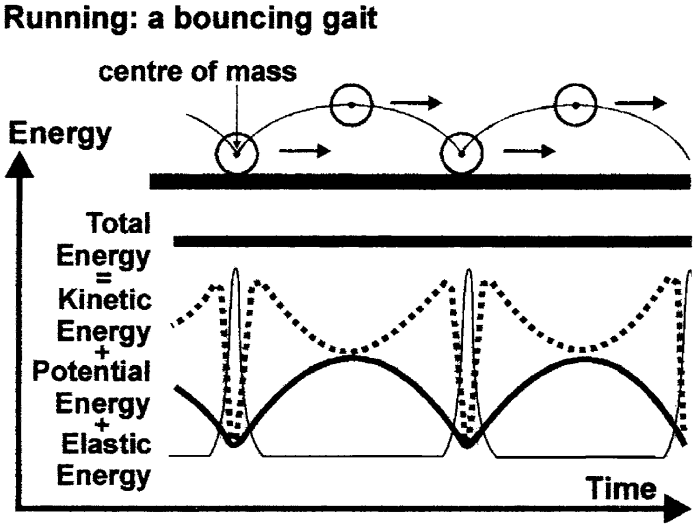


Figura 3.35: Modelo de la pelota que rebota para la carrera, que muestra que la suma de la energía cinética de la pelota (línea discontinua), la energía potencial gravitatoria (línea gruesa) y la energía potencial elástica (línea delgada) es constante (línea muy gruesa) durante los rebotes (de [99]. Usado con permiso).

(b), tanto la PE como la KE se minimizan, y presumiblemente hay EE almacenada en los tendones, el arco del pie, etc. En consecuencia, la fase de la KE es diferente de la del modelo. Sin embargo, la analogía es adecuada para las fases de PE + KE = TE − EE y de EE. A diferencia de la marcha, hay relativamente poca energía almacenada que se devuelve en la carrera (Fig. 3.26); no es muy elástica.

La Figura 3.36 muestra el modelo del saltador (*pogo stick*) para la carrera y un modelo de doble saltador para el saltito (*skipping*). El saltito es una tercera marcha, bastante poco común para los bípedos. Se diferencia de la marcha en que tiene una fase de vuelo significativa, y de la carrera en que ambos pies pueden estar en el suelo (Tabla 3.7). El saltito es energéticamente muy eficiente: alrededor del 50 % de la energía es recuperable (Fig. 3.26). Estos modelos para la locomoción de bípedos también se pueden utilizar para modelar la locomoción de cuadrúpedos (Fig. 3.36). Mientras que existen dos tipos principales de locomoción en bípedos (marcha, carrera), hay tres para los cuadrúpedos (marcha, trote, galope). Los tipos de movimiento de los cuadrúpedos se describen en la Tabla 3.7.

3.5. Salto

Primero examinaremos el salto vertical y el salto con pértiga utilizando un enfoque energético, y luego el salto de altura y el salto de longitud mediante el análisis de sus ecuaciones de movimiento. En los últimos tres empeños atléticos, la energía cinética de la carrera se convierte en energía potencial. El salto vertical es una semicolisión con el suelo. (Aquí la semicolisión representa la segunda mitad de una colisión con el suelo). Otros tipos de saltos, como en trampolines y otros comunes en gimnasia, implican colisiones completas con superficies; la cantidad de energía que estas superficies devuelven al saltador se vuelve importante. Esto se abordará en la discusión sobre colisiones.

3.5.1. Salto vertical

¿Qué tan alto puede saltar? Depende de qué tan rápido pueda despegar. Los diagramas de figuras de palitos en la Fig. 3.37 muestran las cuatro etapas del salto vertical.

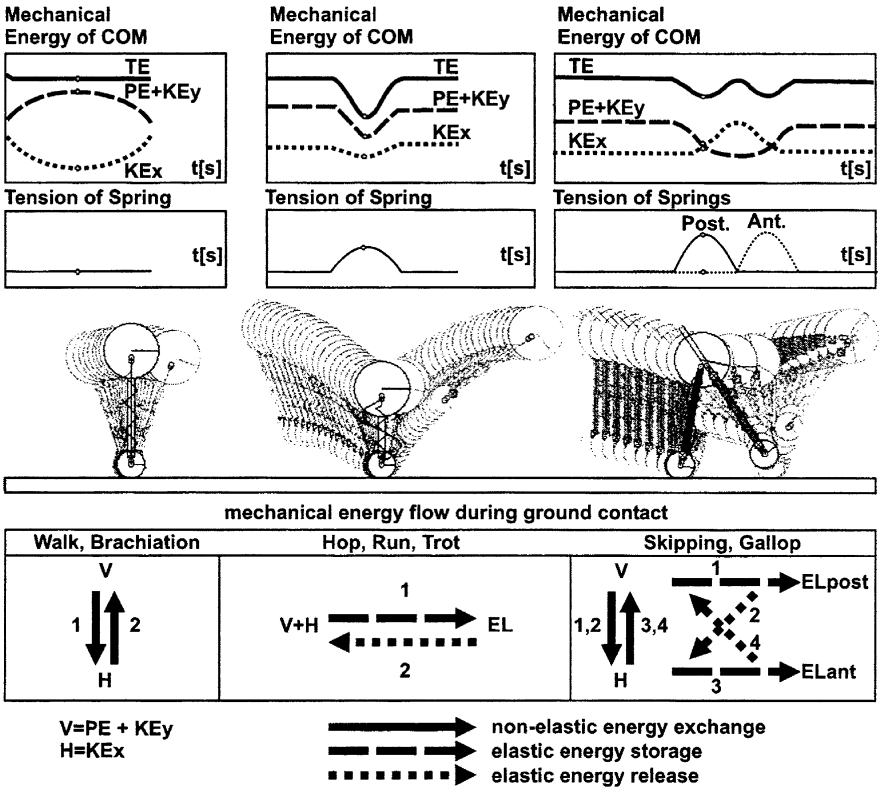


Figura 3.36: Tres modelos mecánicos de locomoción, el péndulo (invertido) (izquierda, para la marcha), el saltador simple (*pogo stick*) (centro, para dar saltos y correr) y el doble saltador (derecha, para el saltito), con la tensión en el resorte del saltador y los modos de intercambio de energía (de [99]. Usado con permiso).

Primero, la persona se para erguida. El centro de masa está a aproximadamente $1,0$ m del suelo, 5 cm por encima de las articulaciones de la cadera. La Figura 3.37b muestra el cuerpo después de la agachada, después de la cual el centro de masa está a aproximadamente $0,65$ m sobre el suelo. La fase de extensión es la siguiente, la cual termina en el despegue que se muestra en el tercer diagrama. En el despegue (Fig. 3.37c), el centro de masa está a unos $1,05$ m sobre el suelo, un poco más alto que en la Fig. 3.37a dado que la persona está de puntillas. El centro de masa se eleva una distancia s durante la extensión y alcanza una velocidad vertical de v_{TO} en el despegue. Después del despegue, la persona está en vuelo libre durante una distancia H y luego la velocidad vertical v es cero, como se muestra en la Fig. 3.37d.

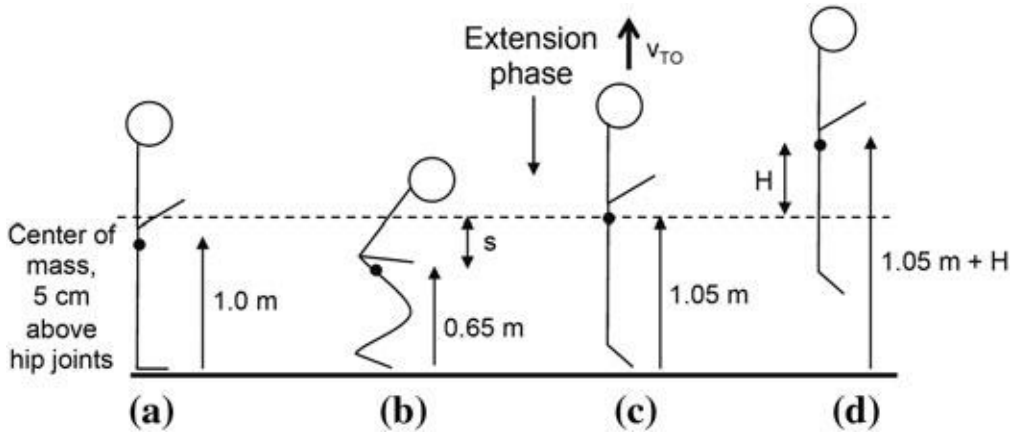


Figura 3.37: Diagrama de figuras de palitos de un salto vertical, que incluye estar de pie inicialmente en **a**, agacharse en **b** y luego extenderse hasta el despegue en **c** y vuelo libre en **d** (basado en [113]).

La energía cinética en el despegue se convierte por completo en energía potencial en el vértice del vuelo libre. Por lo tanto,

$$\frac{1}{2}m_{\mathrm{b}}v_{\mathrm{TO}}^2 + m_{\mathrm{b}}g(1{,}05\text{ m}) = 0 + m_{\mathrm{b}}g(1{,}05\text{ m} + H) \tag{3.48}$$

$$\frac{1}{2}m_{\mathrm{b}}v_{\mathrm{TO}}^2 = m_{\mathrm{b}}gH, \tag{3.49}$$

de modo que $H = v_{\mathrm{TO}}^2/2g$ y cuanto más rápida sea la velocidad de despegue, más alto será el salto.

Durante la extensión, ambas piernas generan una fuerza normal $N(t)$ que conduce a una fuerza vertical neta $F_{\mathrm{V}}(t) = N(t) - m_{\mathrm{b}}g$. La Figura 3.38 muestra esta fuerza normal en mediciones realizadas en varios hombres a principios de la década de 1930 en la Universidad de Columbia [113]. Esta fuerza vertical aumenta y luego disminuye, y mientras se aplica, el centro de masa se acelera hacia arriba y recorre una distancia s. El trabajo W realizado sobre el centro de masa durante esta fase es

$$W = \int_0^s F_{\mathrm{V}}(t)dz. \tag{3.50}$$

(Tenga en cuenta que para realizar esta integración, $F_{\mathrm{V}}(t)$ debe convertirse en una función de z). Esto se convierte en energía cinética vertical, de modo que

$$\int_0^s F_{\mathrm{V}}(t)dz = \frac{1}{2}m_{\mathrm{b}}v_{\mathrm{TO}}^2 = m_{\mathrm{b}}gH \tag{3.51}$$

Cuadro 3.7: Comparación del movimiento en bípedos y cuadrúpedos

Tipo de bípedo	**Secuencia de pies**[a]	**Características**	**Tipo de cuadrúpedo (análogo)**	**Secuencia de pies**[b]	**Características**
Caminar	R, L, R, L, etc.	Sin fase de vuelo	Caminar (caminar)	FL, HR, FR, HL	Zancada: hasta 3 cascos en el suelo
Correr	R, vuelo, L, vuelo, etc.		Trotar (correr)	Dos bípedos corriendo con 50 % de retraso de fase	La ambladura (*rack*) es trote con 0 % de retraso de fase
Saltito			Galope (ninguno)		
– Unilateral derecho	L, R, vuelo; L, R, vuelo; etc.		– Galope lento o medio galope	HL, HR, FL simul.; FR vuelo	Medio galope derecho; el izquierdo intercambia R y L
– Unilateral izquierdo	R, L, vuelo, etc.		– Galope transversal (rápido)	HL, HR vuelo; FL, FR vuelo	Transversal derecho
– Bilateral	L, R, vuelo; R, L, vuelo; etc.		– Galope rotatorio (rápido)	HL, HR vuelo; FR, FL vuelo	Sentido horario o antihorario

[a] R pie derecho, L pie izquierdo.

[b] FL anterior izquierdo, HR posterior derecho, FR anterior derecho, HL posterior izquierdo (de [99]).

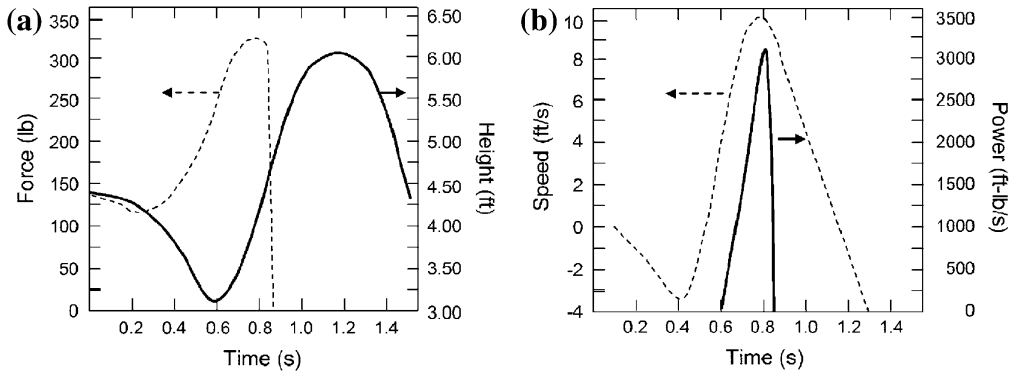


Figura 3.38: Datos cinemáticos y dinámicos durante un salto vertical, que incluyen **a** la fuerza de reacción del suelo (escala izquierda) y la altura del centro de masa (escala derecha), y **b** la velocidad vertical del centro de masa (escala izquierda) y la potencia aplicada (escala derecha; esta potencia es el producto de la fuerza en **a** y la velocidad en **b**) (basado en [113]).

y

$$H = \frac{\int_0^s F_{\mathrm{V}}(t)dz}{m_{\mathrm{b}}g}. \tag{3.52}$$

Para $W_{\mathrm{b}} = m_{\mathrm{b}}g = 140$ lb (64 kg, 620 N), una fuerza normal promedio durante la extensión $\langle N(t)\rangle$ de 300 lb (Fig. 3.38), y $s = 1,4$ ft (0,43 m), encontramos

$$H = \frac{\int_0^s F_{\mathrm{V}}(t)dz}{m_{\mathrm{b}}g} = \frac{(\langle N(t)\rangle - m_{\mathrm{b}}g)s}{m_{\mathrm{b}}g} \tag{3.53}$$

$$= \frac{(300\text{ lb} - 140\text{ lb})1,4\text{ ft}}{140\text{ lb}} = 1,6\text{ ft } (0,49\text{ m}). \tag{3.54}$$

¿Cuánto dura el despegue? Supongamos que la aceleración vertical es constante e igual a a durante la extensión. (Esto sería cierto solo si la fuerza normal vertical fuera constante, y no lo es). De $F_{\mathrm{V}} = m_{\mathrm{b}}a$,

$$a = \frac{N(t) - m_{\mathrm{b}}g}{m_{\mathrm{b}}}. \tag{3.55}$$

Si la duración del despegue es τ,

$$v_{\mathrm{TO}} = a\tau \tag{3.56}$$

y utilizando

$$s = \frac{1}{2}a\tau^2 \tag{3.57}$$

vemos

$$\tau^2 = 2\left(\frac{m_{\mathrm{b}}g}{\langle N(t)\rangle - m_{\mathrm{b}}g}\right)\frac{s}{g} = 2\left(\frac{140\text{ lb}}{160\text{ lb}}\right)\frac{1,4\text{ ft}}{32,2\text{ ft/s}^2}, \tag{3.58}$$

porque $\langle N(t)\rangle - m_{\mathrm{b}}g = 300\text{ lb} - 140\text{ lb} = 160$ lb (710 N). La aceleración ocurre durante un tiempo $\tau = 0,28$ s.

¿Cómo se relacionan la altura del salto y el tiempo de despegue? Al dividir (3.56) por (3.57) se elimina a para obtener

$$v_{\mathrm{TO}} = \frac{2s}{\tau}, \tag{3.59}$$

por lo que

$$H = \frac{v_{\text{TO}}^2}{2g} = \frac{(2s/\tau)^2}{2g} = \frac{2s^2}{g\tau^2}. \tag{3.60}$$

¡Si puede disminuir el tiempo de extensión, puede saltar mucho más alto! Veremos que los tiempos de extensión son más cortos en personas con mayores fracciones de músculos de contracción rápida en sus piernas. Sin embargo, puede haber una compensación con tiempos de extensión más cortos. Cuando los músculos alcanzan un movimiento de estado estacionario, desarrollan menos tensión cuanto más rápido se contraen, lo cual es mucho menor que la fuerza isométrica (longitud fija) que pueden generar. (En el Cap. 5 consideraremos estas y otras características de la activación muscular). Las mediciones de la fuerza en el suelo utilizando plataformas de fuerza han mostrado que, mientras que la fuerza máxima en el pie de un corredor representativo puede ser de hasta 1,710 N, la fuerza en cada pie durante su salto de altura resulta ser mucho menor, 715 N [5]. Esta sorprendente observación se explica por la contracción muscular más rápida durante el salto. También se espera que las fuerzas promedio sean menores en el salto de altura porque los músculos desarrollan menos tensión cuando son mucho más largos o cortos que su longitud en reposo. Además, el brazo de momento alrededor de la articulación de la rodilla es menor para la rodilla doblada en la posición de agachadilla de un salto vertical.

La Figura 3.39 muestra un modelo de dos variaciones del salto vertical, que incluye la activación muscular, el estiramiento de los tendones y la respuesta del cuerpo [7]. El salto desde cuclillas (*squat jump*) comienza en una posición agachada. Inicialmente, a medida que los músculos se contraen, hay solo un movimiento lento de las rodillas y, en consecuencia, mucho estiramiento de los tendones. Debido a la contracción rápida, las fuerzas musculares en el salto desde cuclillas son de $0,2\times$ el nivel isométrico. Justo antes del despegue, estas fuerzas musculares y el retroceso elástico del tendón producen fuerzas de $0,4\times$ el nivel isométrico. El salto con contramovimiento (*countermovement jump*) comienza con una persona erguida que primero cae libremente a la posición inicial de la agachadilla y luego salta hacia arriba. Las fuerzas musculares generadas inicialmente son mayores que los valores isométricos porque los músculos están frenando inicialmente (contracción excéntrica, Cap. 5), y esto conduce a un estiramiento de los tendones aún mayor y a una mayor fuerza hacia arriba generada, lo que resulta en un salto de mayor elevación que el salto desde cuclillas. Este salto con contramovimiento es más alto también porque los músculos se estiran inmediatamente antes de contraerse, lo que conduce a fuerzas mayores durante esta contracción [145] (como en las fases posteriores de este salto). (Este efecto no está incluido en el modelo de la Fig. 3.39).

3.5.2. Salto con pértiga

El salto con pértiga no es realmente un salto, sino una propulsión. Aun así, es bastante similar al salto de longitud en que la energía cinética horizontal se convierte en una propulsión. Más específicamente, la energía cinética horizontal del saltador con pértiga se convierte en su mayor parte en energía potencial elástica almacenada en la pértiga, la cual se convierte luego en su mayor parte en energía potencial gravitatoria del saltador (Fig. 3.40). Un saltador con pértiga que corre rápido puede propulsarse por encima y más allá de la barra si los dos «en su mayor parte» de la frase anterior son realmente «esencialmente todo». Esto sucede con buenas técnicas y buenas pértigas. Para propulsarse por encima de la barra debe haber alguna energía cinética horizontal remanente, pero esta cantidad necesaria es mínima.

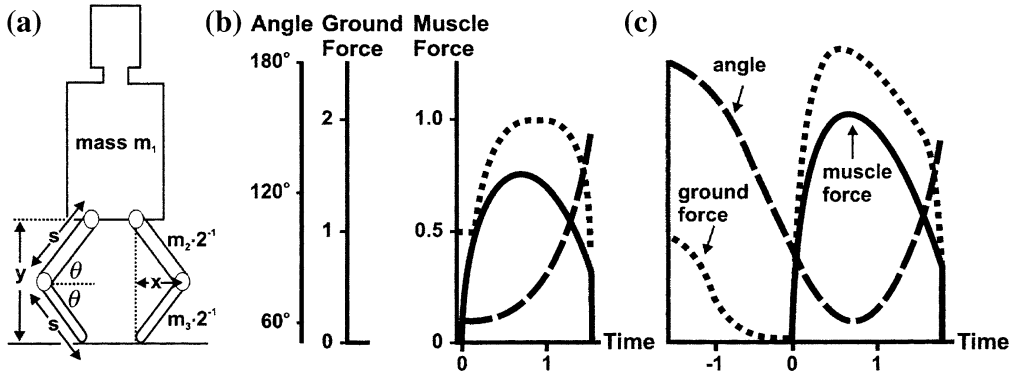


Figura 3.39: **a** Un modelo mecánico del salto vertical, con **b** un salto simulado y **c** un salto simulado con contramovimiento, con la fuerza muscular, la fuerza de reacción del suelo y el ángulo graficados en función del tiempo en **b** y **c** (de [7], adaptado de [6]. Usado con permiso).

La Figura 3.40 muestra las alturas relevantes: la altura del centro de masa en el despegue (la altura de despegue, H_1), el aumento máximo en la altura del centro de masa del saltador con pértiga mientras está en la pértiga (la altura de oscilación, H_2), el aumento adicional de altura debido a la energía cinética vertical después de soltar la pértiga (la altura de vuelo, H_3), y la altura máxima del centro de masa por encima del listón (la altura de franqueo, H_4 — que podría ser negativa). El ángulo de despegue de los saltadores con pértiga de clase mundial que utilizan pértigas de fibra de vidrio es $\simeq$ 13–15° (con respecto a la vertical).

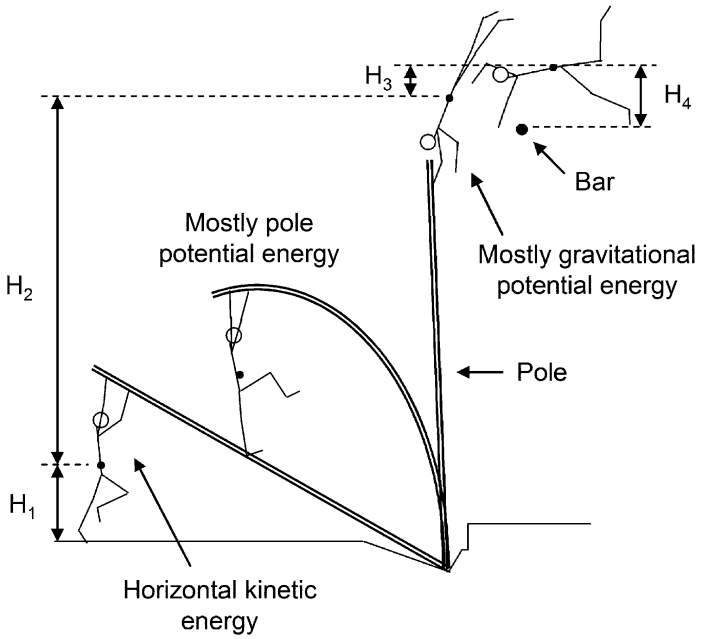


Figura 3.40: Esquema de las alturas involucradas en el salto con pértiga (basado en [66]).

El caso ideal de conversión total de un tipo de energía en otro proporciona una predicción sorprendentemente buena del rendimiento real del salto con pértiga. Inicialmente, el saltador con pértiga acelera a una velocidad $v_{\mathrm{H,i}}$ y tiene un centro de masa h_{CM} sobre el suelo (H_1 en la Fig. 3.40).

Durante la carrera, h_{CM} es de aproximadamente $0,9$ m, lo que corresponde a la posición ligeramente agachada durante la carrera. El objetivo es convertir la energía cinética inicial $E_{\mathrm{H,i}} = mv_{\mathrm{H,i}}^2/2$ en energía potencial. Sobre el listón, el saltador con pértiga tiene un centro de masa $h_{\mathrm{bar}} + h_{\mathrm{min}}$, donde h_{bar} es la altura del listón y h_{min} (H_4 en la Fig. 3.40) es la distancia que el centro de masa del saltador necesita estar por encima del listón sin tocarlo, que tomaremos como $\sim 0,1$ m. Esto corresponde a un aumento en la altura del centro de masa de $h_{\mathrm{bar}} + h_{\mathrm{min}} - h_{\mathrm{CM}}$. Un buen saltador con pértiga puede alcanzar una velocidad $v_{\mathrm{H,i}} \sim 9,5$ m/s. (Los velocistas de clase mundial en una carrera de 100 m, que no llevan pértigas mientras corren, pueden alcanzar velocidades de $10,4$ m/s).

Si la energía cinética inicial se convierte en energía potencial sobre el listón:

$$\frac{1}{2}mv_{\mathrm{H,i}}^2 = mg(h_{\mathrm{bar}} + h_{\mathrm{min}} - h_{\mathrm{CM}}) \tag{3.61}$$

$$h_{\mathrm{bar}} = h_{\mathrm{CM}} - h_{\mathrm{min}} + \frac{v_{\mathrm{H,i}}^2}{2g}. \tag{3.62}$$

Con $g = 9{,}8$ m/s^2, vemos que $h_{\mathrm{bar}} = 5{,}4$ m. En un buen salto con pértiga, $h_{\mathrm{bar}} \sim 5{,}4$ m; el récord mundial es de 6,16 m (en 2014) (véase el Problema 3.50). Por supuesto, el saltador con pértiga sigue avanzando horizontalmente por encima del listón, por lo que v_H en realidad no se vuelve cero. Además, la altura máxima de un salto con pértiga puede ser mayor que la predicha aquí porque el saltador puede extender los brazos para empujarse hacia arriba desde la pértiga cuando esta está vertical, justo antes de soltarla.

La pértiga es muy elástica. Almacena y devuelve energía al saltador de manera mucho más eficiente que los componentes del cuerpo humano durante el salto y la carrera. Existe una rigidez óptima de la pértiga que maximiza el rendimiento [134]. Si la pértiga es demasiado rígida, se endereza antes de que el atleta alcance la altura máxima y la pértiga empuja al atleta horizontalmente alejándolo del listón. Si la pértiga no es lo suficientemente rígida, se endereza demasiado lentamente y el atleta pasa el listón antes de alcanzar la posición más alta.

3.5.3. Salto de altura y salto de longitud

Analizamos el salto vertical y el salto con pértiga considerando la energética en diferentes etapas del movimiento. Analizar el salto siguiendo las ecuaciones de movimiento es más complejo y requiere el modelo multisegmento general que se presenta más adelante en este capítulo. Ahora examinamos un modelo de salto desde una carrera de aproximación que es más simple que este, para aprender sobre las diferencias en las técnicas necesarias para ser buenos saltadores de altura y de longitud [3]. El salto de altura usando el método Fosbury flop, ahora estándar, se representa en la Fig. 3.41 y el salto de longitud se ilustra en la Fig. 3.42. Este modelo [3] se centra en una articulación (la rodilla) y dos segmentos (la parte superior e inferior de la pierna, que se suponen de igual longitud). Aunque este modelo es conceptualmente simple, aún necesita resolverse numéricamente. La energética del salto de altura y del salto de longitud se analizan en los problemas al final de este capítulo (Problemas 3.51–3.54 y 3.55–3.57, respectivamente).

El saltador corre y planta un pie, que se considera un punto al final de la pierna inferior y el origen de un sistema bidimensional (Fig. 3.43); el centro de masa del cuerpo está en (x,y) y en el momento del implante se mueve horizontalmente a la velocidad de aproximación v. La línea desde el centro de masa hasta el origen forma un ángulo $\varphi = \arctan(-y/x)$ con la horizontal. En este modelo

simple se supone que el centro de masa está a la altura de las articulaciones de la cadera, aunque en realidad está 5 cm por encima de ellas, como se señala en el Cap. 2. El ángulo de la articulación de la rodilla es θ, con $(x^2+y^2)^{1/2} = 2L\sin(\theta/2)$, donde L es la longitud de las piernas superior e inferior. El centro de masa se sigue desde el momento en que se planta el pie hasta el despegue y luego después del despegue. Hay una fuerza normal o de reacción, N, sobre el pie hasta el despegue, que junto con la gravedad, son las únicas fuerzas ejercidas sobre el centro de masa.

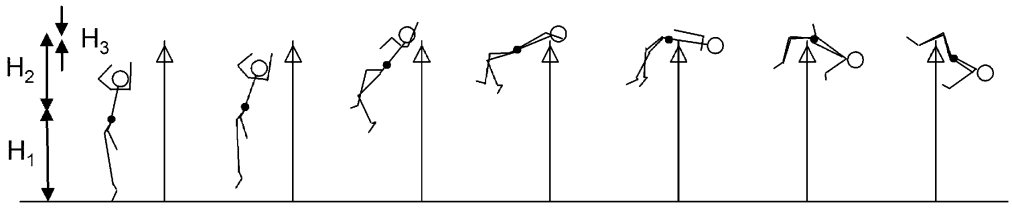


Figura 3.41: Modelo multisegmento de un salto de altura usando el método Fosbury flop, que muestra que el centro de masa (círculo cerrado) del saltador está siempre por debajo del listón (en este ejemplo). También se muestran diferentes alturas durante un salto de altura, siendo H_1 la altura inicial del centro de masa, H_2 la elevación máxima del centro de masa y H_3 la distancia a la que el centro de masa final está por encima del listón. Las flechas se muestran asumiendo que el centro de masa más alto está por encima del listón, por lo que H_3 sería realmente negativo para un Fosbury flop exitoso (basado en [66]).

El impulso es proporcionado por el torque τ que desarrollan los músculos extensores de la rodilla, que impulsan las piernas superior e inferior (véase la Fig. 3.2); se supone que no hay torque generado alrededor de las articulaciones de la cadera. Este torque en la rodilla produce una fuerza en el suelo de magnitud N, donde $\tau = NL\sin(\pi/2-\theta/2) = NL\cos(\theta/2)$, por lo que la fuerza de reacción del suelo tiene magnitud $N = \tau/(L\cos(\theta/2))$; necesita superar el peso corporal para permitir el despegue. Dado que no hay torques alrededor de las articulaciones de la cadera en este modelo, que es también el centro de masa aquí, esta fuerza es paralela al vector desde el pie plantado hasta las caderas y no es realmente normal a la superficie, como se muestra en la Fig. 3.43.

En el Cap. 5 veremos que las fuerzas máximas desarrolladas por los músculos dependen tanto de su longitud como de la velocidad de contracción (Fig. 5.29). Si se contraen lentamente durante el movimiento, podemos usar un modelo en el que la fuerza muscular depende solo de su longitud (Fig. 5.19). Pronto usaremos esto para modelar el lanzamiento de una pelota (aunque este supuesto podría no ser perfectamente válido) y, de hecho, ignoraremos en gran medida los efectos de los pequeños cambios en la longitud muscular. Si las longitudes de los músculos varían poco y permanecen cerca de las necesarias para la fuerza máxima durante el movimiento, podemos usar un modelo en el que la fuerza muscular depende solo de la velocidad de contracción muscular, que está dada por la curva fuerza-velocidad de Hill (5.21) (Fig. 5.26). Usaremos esto en este modelo de salto [3].

Como se hace frecuentemente, reformularemos la curva fuerza-velocidad de Hill pasando de fuerzas musculares a torques articulares y de velocidades de contracción muscular a tasas de cambio de los ángulos articulares ($\omega = -d\theta/dt$, de modo que ω es positivo cuando el ángulo de la rodilla se hace más pequeño). (Esto se describe en el Problema 5.20.) Para la flexión articular ($\omega > 0$):

$$\tau = \tau_{\text{máx}}\left(\frac{\omega_{\text{máx}} - \omega}{\omega_{\text{máx}} + G}\right) \tag{3.63}$$

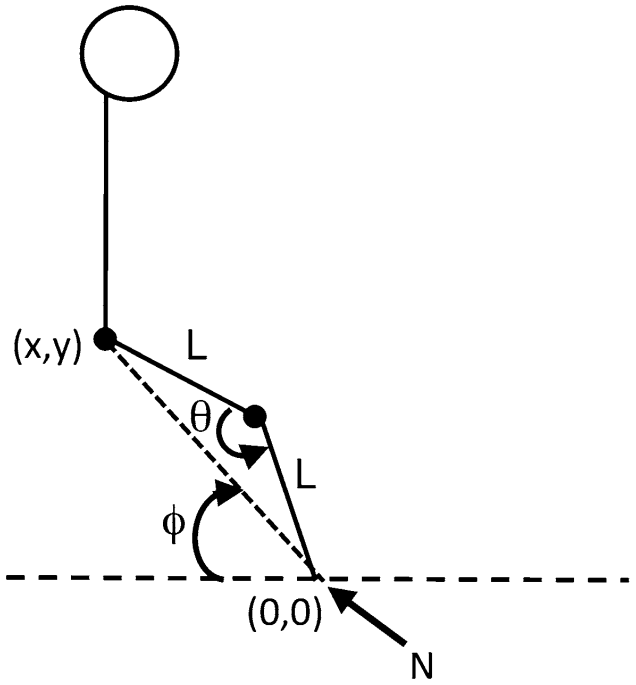


Figura 3.42: Esquema de un modelo de fuerza del salto de altura y el salto de longitud, con torques aplicados alrededor de la articulación de la rodilla por los músculos (basado en [3]).

y al resistir la extensión articular (para $\omega < 0$):

$$\tau = \tau_{\text{máx}}, \tag{3.64}$$

donde $\omega_{\text{máx}}$ y $G \sim 3$ son constantes. (En la formulación clásica de Hill fuerza-velocidad, (3.64) sería $\tau = 1{,}8\,\tau_{\text{máx}}$.) En el momento del implante del pie, ω es cero y el torque puede estar en su valor máximo; durante la flexión de la rodilla, ω aumenta y el torque disminuye hasta que se vuelve cero cuando $\omega = \omega_{\text{máx}}$.

Cuando el pie todavía está en el suelo, las ecuaciones de movimiento del centro de masa del cuerpo son:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{N}{m}\cos\theta \tag{3.65}$$

y

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{N}{m}\sin\theta - g. \tag{3.66}$$

Las ecuaciones en este modelo deben integrarse numéricamente desde el momento del implante del pie hasta el despegue para propiedades musculares típicas, comenzando el despegue cuando el torque cae a cero. (El análisis numérico está más allá del alcance de este libro.)

Después del despegue, el centro de masa se mueve en vuelo libre, con estas mismas ecuaciones de movimiento, pero ahora con $N = 0$; en consecuencia, desde el despegue hasta el aterrizaje se resuelven fácilmente de forma analítica. El vuelo libre depende de la posición del centro de masa $(x_{\text{TO}}, y_{\text{TO}})$ y la velocidad $(v_{x,\text{TO}}, v_{y,\text{TO}})$ en el momento del despegue. Por cinemática ordinaria, en el tiempo t después del despegue: $v_x(t) = v_{x,\text{TO}}$ y $v_y(t) = v_{y,\text{TO}} - gt$. La altura máxima del centro de masa es $y_{\text{TO}} + v_{y,\text{TO}}^2/2g$ (que es significativa para el salto de altura) y la distancia recorrida por el centro de masa durante el vuelo es $(v_{x,\text{TO}}/g)\left(v_{y,\text{TO}} + (v_{y,\text{TO}}^2 + 2gY)^{1/2}\right)$ (que es significativa para el salto de longitud), donde Y es la distancia que el centro de masa desciende en el aterrizaje respecto al

despegue (Fig. 3.42). Véase el Problema 3.96 para una derivación de este resultado, que también es importante al lanzar o golpear una pelota a una altura y que esta aterrice o sea atrapada a una altura diferente. $Y = y_{\mathrm{TO}}$ si el centro de masa está al nivel del suelo al aterrizar. Esta distancia recorrida es algo diferente de la distancia que recorre el pie implantado (desde el despegue hasta el aterrizaje) (Fig. 3.42).

Las variables más interesantes en este modelo de salto son la velocidad de aproximación y el ángulo de la pierna inferior en el implante del pie. Los resultados más significativos son el aumento máximo de la altura H_2 del centro de masa y la altura en sí $H_1 + H_2$ (Fig. 3.41), y la distancia que recorre hasta el aterrizaje L_2 (Fig. 3.42). En el salto de altura, el objetivo es maximizar H_2 para un H_1 dado, y esto ocurre cuando el ángulo de la pierna en el implante es ~ 45–50° y la velocidad de aproximación es ~ 7 m/s. Es algo sorprendente que se prediga (y también se observe) un H_2 menor para velocidades de aproximación incluso más rápidas; tales velocidades más rápidas son fácilmente alcanzables por corredores, pero no son deseables en el salto de altura.

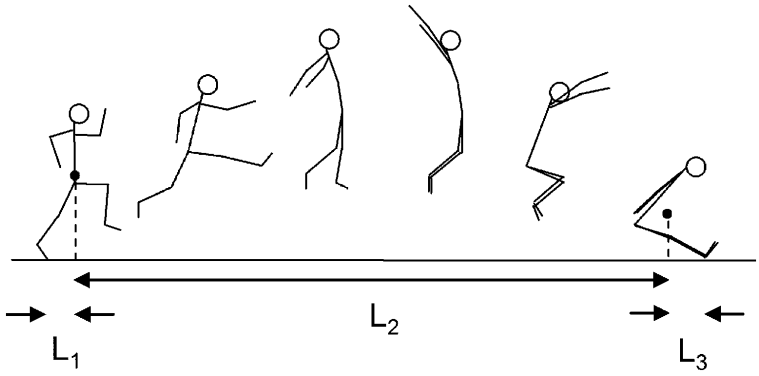


Figura 3.43: Diferentes longitudes durante un salto de longitud en estilo colgante (basado en [66]).

En el salto de longitud, el objetivo es maximizar la longitud de aterrizaje L_2, y el modelo muestra que esto ocurre con ángulos de pierna más pronunciados en el implante de ~ 60–70° y las velocidades de aproximación más rápidas posibles. A diferencia del salto de altura, los saltos de longitud siempre son mejores con mayor velocidad, hasta la velocidad de ~ 11 m/s de los velocistas.

Para ambos saltos, el análisis del modelo de las mejores estrategias es relativamente insensible a la elección específica de los parámetros musculares y a nuestra omisión de la resistencia del aire, y concuerda con la orientación que se da a los saltadores: los saltadores de altura no deben intentar alcanzar velocidades tan rápidas como los velocistas, y deben tener ángulos de pierna relativamente poco pronunciados en el implante del pie (lo que ocurre cuando tienen centros de masa bajos y sus pies de implante están bien delante de sus centros de masa). Los saltadores de longitud deben correr tan rápido como sea posible, con sus piernas inferiores de implante en un ángulo más pronunciado.

3.6. Lanzar una pelota

Los deportes que involucran pelotas y otros proyectiles comparten varios componentes básicos: (1) el movimiento humano para lanzar la pelota o balancear un bate o raqueta, (2) golpear la pelota (colisión del bate con la pelota), (3) el vuelo de la pelota, y (4) el rebote y deslizamiento o rodado de la pelota después de que contacta el suelo. Lanzar una pelota de béisbol o fútbol americano involucra 1, 3 y a veces 4, mientras que golpear una pelota de béisbol o de golf involucra los cuatro. Abordaremos la parte de lanzar del componente 1 ahora, y luego el movimiento de balanceo, el

contacto con la pelota durante el balanceo, y el vuelo, rebote y rodado de la pelota más adelante en este capítulo. Luego uniremos esta discusión en el Apéndice G, que ofrece una visión general de la física de los deportes, donde también proporcionaremos referencias generales sobre la física de varios deportes.

La biomecánica de lanzar una pelota y, por supuesto, del pitcheo en béisbol son bastante complejas. Involucran el movimiento coordinado de muchos músculos alrededor de varias articulaciones del cuerpo (Tabla 3.8), como también es el caso de la carrera, el trote, etc. Modelaremos el lanzamiento de una pelota simplificando primero enormemente el problema y luego reevaluando muchos de nuestros supuestos iniciales. El primer supuesto es que solo el brazo está involucrado en el lanzamiento. Este es un supuesto importante.

Los diagramas en la Fig. 3.44 muestran cuatro modelos de lanzar una pelota por encima del hombro. Se puede considerar el lanzamiento mediante:

Cuadro 3.8: Articulaciones y músculos involucrados en la fase de aceleración del lanzamiento por encima del hombro

Articulación	**Acción articular**	**Segmento movido**	**Músculos principales**
Articulación del hombro	Abducción horizontal	Brazo superior	Deltoides posterior Infraespinoso Redondo menor
	Rotación medial		Subescapular Dorsal ancho Pectoral mayor
Cintura escapular	Abducción	Escápula	Serrato anterior Pectoral menor
Codos	Extensión	Antebrazo	Tríceps braquial
Radioulnar	Pronación	Antebrazo	Pronador redondo Pronador cuadrado
Muñecas	Flexión	Mano	Flexor radial del carpo Flexor cubital del carpo Flexor digitorum superficial

Se muestra cada articulación y su acción, junto con el segmento que se mueve y los músculos que realizan acción concéntrica.
Datos de [64].

(a) El movimiento completo con movimiento en las articulaciones del hombro y el codo (Fig. 3.44a).

(b) Movimiento de un brazo rígido (codo fijo) — movimiento solo en la articulación del hombro, usando los músculos deltoides (Fig. 3.44b).

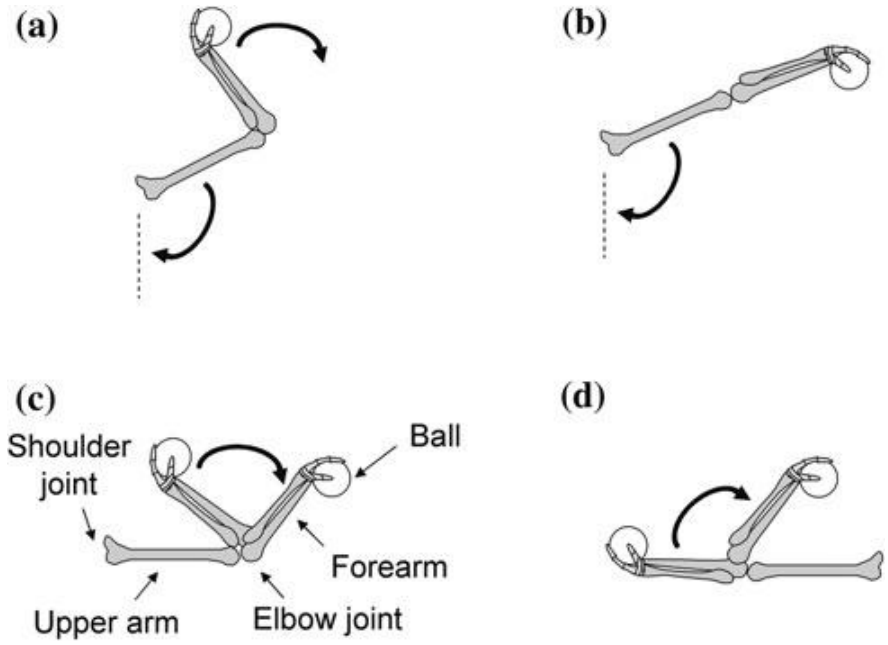


Figura 3.44: Modelos de lanzar una pelota con: **a** movimiento del hombro y el codo (extensión), **b** movimiento solo del hombro con el brazo fijo, **c** extensión del codo con el hombro estacionario, y **d** flexión del codo con el hombro estacionario.

(c) Movimiento solo del antebrazo (brazo inferior) (hombro fijo) — movimiento solo en la articulación del codo usando el tríceps braquial extensor (Fig. 3.44c).

(d) Movimiento solo del antebrazo (hombro fijo) — movimiento solo en la articulación del codo usando el bíceps braquial flexor (Fig. 3.44d).

Se pueden dibujar diagramas similares que muestren varias formas análogas de lanzar una pelota por debajo de la mano, que involucran estos mismos modelos (a), (b) y (d).

Cada uno de estos modelos representa un movimiento bastante poco natural para lanzar (¡inténtelo!), pero representan buenos modelos de primer orden. El modelo (a) involucra dos articulaciones corporales y, en consecuencia, es un modelo de dos segmentos (porque dos segmentos pueden moverse). Los modelos (b)–(d) involucran una articulación corporal y son modelos de un segmento. Los modelos más sofisticados requieren un modelo multisegmento.

Analizaremos el lanzamiento con el modelo de un segmento (d), donde el antebrazo se mueve por la contracción del bíceps braquial flexor, que hace que el antebrazo rote alrededor de la articulación del codo. Este puede ser un modelo tanto de lanzamiento por encima como por debajo de la mano. Aunque es muy simple, este modelo tiene varias complejidades y analizaremos cada una de ellas. Nuestro objetivo es ver qué tan rápido podemos lanzar una pelota, específicamente una pelota de béisbol. Primero asumiremos que los bíceps braquiales son los únicos músculos utilizados para flexionar los antebrazos; luego examinaremos otros músculos que pueden contribuir para formar un músculo «bíceps efectivo».

Ya hemos analizado el torque en este sistema en el Cap. 2. Como se ve en la Fig. 2.9d (Caso 3):

$$\tau_z = Md_M \sin\theta - W_F d_F \sin\theta - W_B d_B \sin\theta = (Md_M - W_F d_F - W_B d_B)\sin\theta, \qquad (3.67)$$

donde el peso en la mano ahora se llama pelota (B). Para simplificar, primero asumimos que el húmero es vertical. En una situación estática los torques suman cero. Aquí no lo hacen. Para el movimiento de brazo deseado, la suma debe ser positiva.

La Figura 3.45 explica una pequeña sutileza concerniente al ángulo definido θ, que es el ángulo que forma el antebrazo en movimiento con el húmero fijo (brazo superior). El antebrazo forma un ángulo θ' con el eje x fijo. Al relacionar los torques netos con la segunda derivada del ángulo, como en (3.67), la variable dinámica es realmente lo que aquí llamamos θ', de modo que:

$$\tau_z = I\frac{d^2\theta'}{dt^2}. \tag{3.68}$$

Como $\theta + \theta' = \pi/2\,(= 90^\circ)$, una cantidad fija, vemos que $d\theta/dt + d\theta'/dt = 0$ y $d^2\theta/dt^2 + d^2\theta'/dt^2 = 0$, por lo que:

$$\frac{d^2\theta'}{dt^2} = -\frac{d^2\theta}{dt^2} \tag{3.69}$$

y a partir de (3.25):

$$\tau_z = -I\frac{d^2\theta}{dt^2} \tag{3.70}$$

o bien:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{\tau_z}{I}. \tag{3.71}$$

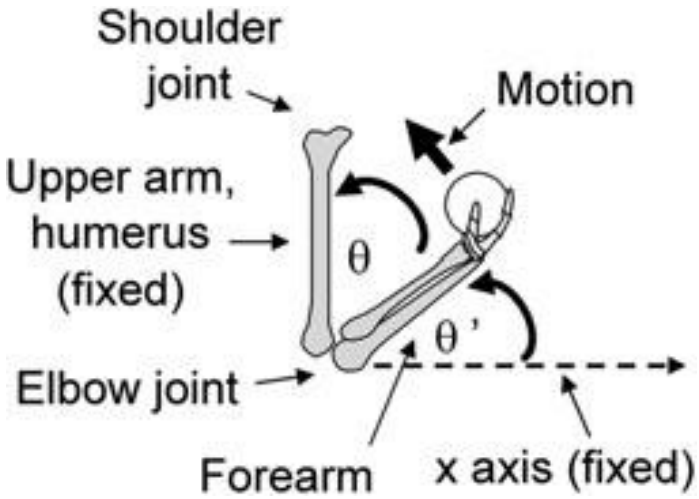


Figura 3.45: Ángulos involucrados en el lanzamiento de una pelota, incluidos los ángulos del antebrazo en rotación con respecto al eje x (θ') y del brazo superior fijo (θ).

Ahora necesitamos evaluar el momento de inercia I y los torques. El momento de inercia alrededor del pivote del codo es igual a la suma de los componentes debidos al brazo y la pelota. Usando (3.23) y (3.30):

$$I = \frac{1}{3}m_F L^2 + m_B L^2, \tag{3.72}$$

donde L es la longitud del antebrazo ($0{,}146H$) más la mitad de la mano ($0{,}108H/2$), lo que da $L \sim 0{,}2H \sim 36$ cm. El peso del antebrazo (con toda la mano) $\sim 0{,}022W_b$, por lo que $m_F \sim 2$ kg para un jugador de 90 kg. (Estamos modelando un jugador de grandes ligas de 1,8 m de altura y 90 kg de peso.) Una pelota de béisbol reglamentaria de grandes ligas debe pesar entre 5 y $5\frac{1}{4}$ oz (Reglamento Oficial de Béisbol de las Grandes Ligas, Regla 1.09), lo que corresponde a una masa

de 0,146 kg. Esto da $I = 1{,}053\text{kg}\cdot\text{cm}^2$. (Estas son unidades mixtas MKS/CGS. Esto no siempre es la mejor práctica, pero es válido si somos cuidadosos.)

Evaluar los componentes del torque debidos al antebrazo y la pelota es sencillo. Usando $W = mg$:

$$W_F d_F = (2\text{ kg})(9{,}8\text{ m/s}^2)(18\text{ cm}) = 353\text{N}\cdot\text{cm} \tag{3.73}$$

$$W_B d_B = (0{,}146\text{ kg})(9{,}8\text{ m/s}^2)(36\text{ cm}) = 51{,}5\text{N}\cdot\text{cm}, \tag{3.74}$$

para un total de $404\text{N}\cdot\text{cm}$.

Al evaluar el torque debido al músculo, haremos inicialmente algunas suposiciones. (1) Suponemos que la distancia desde el punto de inserción del bíceps braquial hasta el eje de pivote, d_M, es 4 cm, independiente del ángulo del brazo θ. La Figura 3.46 muestra que $d_M = d_M(\theta)$ y por lo tanto incluir esta variación cambiaría un poco nuestra respuesta final, pero no cambiará nuestras conclusiones generales. (2) Asumimos un valor fijo de la fuerza muscular máxima M, para ver qué tan rápido podemos lanzar una pelota. Como veremos en el Cap. 5, esto es una suposición porque (a) M depende de la longitud muscular l_M, que depende de θ, y (b) M depende de la velocidad de contracción muscular $v_M = dl_M/dt$, que depende de $d\theta/dt$. Revisitaremos varias de estas suposiciones en los Problemas 5.25 y 5.26.

Por ahora usamos el hecho de que la mayoría de los músculos ejercen una fuerza máxima por unidad de área transversal que inicialmente tomaremos como $\sim 20\text{ N/cm}^2$, un valor relativamente modesto.

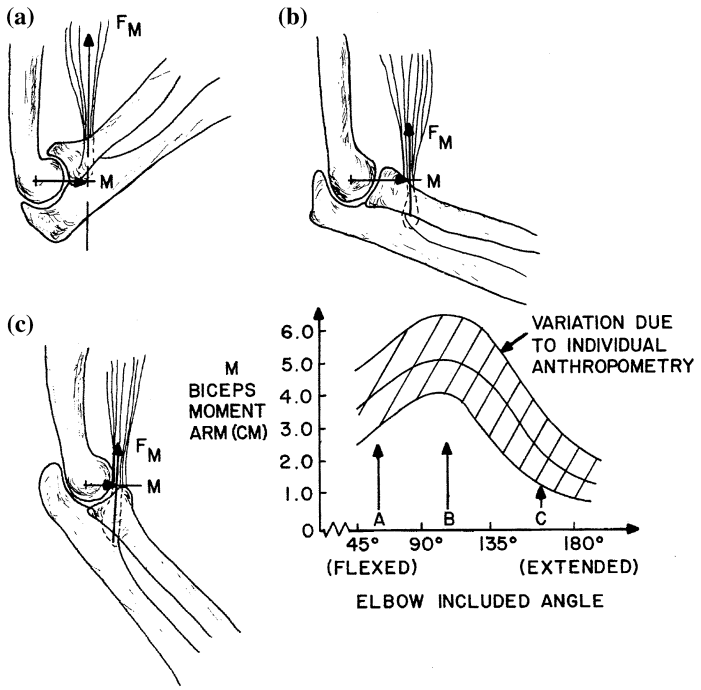


Figura 3.46: Variación del brazo de momento del bíceps braquial en función del ángulo del codo (de [23]. Reimpreso con permiso de Wiley).

Para el bíceps braquial con un diámetro de 2 in, el área transversal es $\pi(1\text{ in})^2 = 20{,}3\text{ cm}^2$, por lo que $M = 405$ N y $Md_M = 1{,}620\text{N}\cdot\text{cm}$. Así, (3.67) se convierte en:

$$\tau_z = (1{,}620\text{N}\cdot\text{cm} - 404\text{N}\cdot\text{cm})\sin\theta = (1{,}216\text{N}\cdot\text{cm})\sin\theta \tag{3.75}$$

y:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{\tau_z}{I} = -\frac{(1{,}216\text{N}\cdot\text{cm})\sin\theta}{1{,}053\text{kg}\cdot\text{cm}^2}. \tag{3.76}$$

Como 1 N $= 1\text{kg}\cdot\text{m/s}^2 = 100\text{kg}\cdot\text{cm/s}^2$:

$$\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = -116\ \text{s}^{-2}\sin\theta(t), \tag{3.77}$$

donde hemos expresado $\theta(t)$ como una función explícita del tiempo.

Queremos resolver esta ecuación para encontrar la velocidad de la pelota de béisbol al final del movimiento de lanzamiento. La velocidad de la pelota en cualquier instante t es $v_B = |Ld\theta(t)/dt|$. Antes de examinar el final del movimiento, examinemos las condiciones al comienzo del lanzamiento, las llamadas condiciones iniciales. A partir del diagrama de la Fig. 3.47a, vemos que al comienzo, $t = 0$, el brazo está extendido, por lo que $\theta(t = 0) = \pi\,(= 180^\circ)$. Como la pelota está quieta, $d\theta(t = 0)/dt = 0$. Al final del movimiento de lanzamiento la pelota es liberada, digamos en t_{final}. Esto podría ocurrir en $\theta = 0$, de modo que $\theta(t_{\text{final}}) = 0$. En un movimiento de lanzamiento normal la liberación ocurre antes de $\theta = 0$. En cualquier caso, si el tiempo de liberación es t_{final}, la pelota sale de la mano con una velocidad $v_B = |Ld\theta(t_{\text{final}})/dt|$.

Restringiremos el rango de movimiento de θ de $3\pi/4$ a $\pi/4$ (de 135° a 45°) (Fig. 3.47b), porque este rango involucra la región más eficiente para los músculos. Así vemos que:

$$\theta(t = 0) = 3\pi/4, \qquad \frac{d\theta(t = 0)}{dt} = 0 \tag{3.78}$$



Figura 3.47: Sandy Koufax lanzando en el Juego 1 de la Serie Mundial de 1963 en el Yankee Stadium el 2 de octubre de 1963. Él y los Dodgers de Los Ángeles ganaron los Juegos 1 y 4, con marcadores de 5-2 y 2-1, en un barrido de cuatro juegos sobre los Yankees de Nueva York. Un jonrón de Mickey Mantle fue la única carrera que permitió en su segunda victoria de juego completo sobre Whitey Ford (Fotografía reimpresa con permiso de los Dodgers de Los Ángeles).

y:

$$\theta(t = t_{\text{final}}) = \pi/4, \qquad \frac{d\theta(t = t_{\text{final}})}{dt} = ?, \tag{3.79}$$

donde la última cantidad nos dará la respuesta final.

Podemos integrar numéricamente (3.77) para encontrar la velocidad final; sin embargo, haremos algunas aproximaciones adicionales que simplificarán la solución. Aproximamos $\sin\theta(t)$ por una

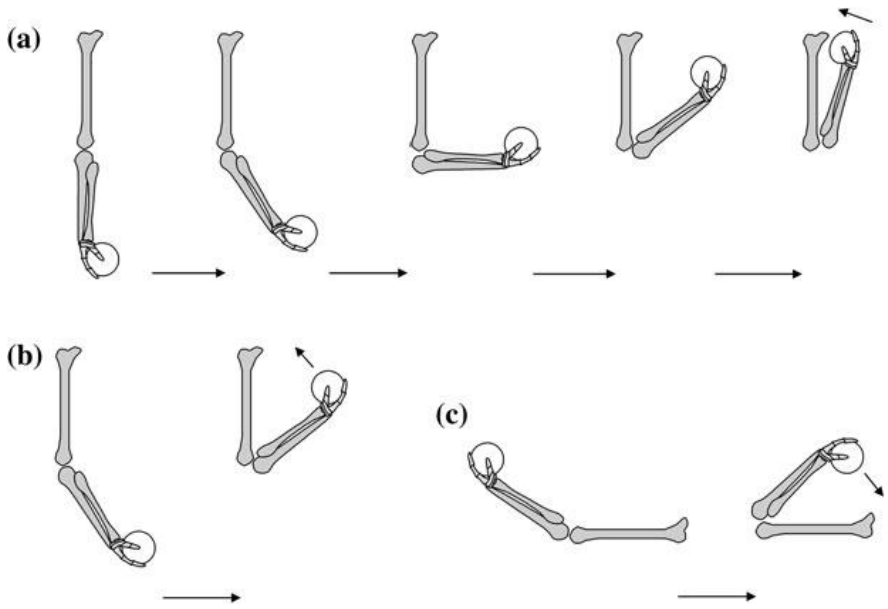


Figura 3.48: Modelos de lanzamiento con **a** rotación de 180°, **b** rotación de 90° para brazo superior vertical, y **c** rotación de 90° para brazo superior horizontal. Se muestra la dirección del vector velocidad de la pelota liberada en el último segmento de cada uno. Claramente, en este modelo simple se necesita una posición diferente del brazo superior para liberar la pelota horizontalmente.

constante. En el rango restringido de ángulos de interés, reemplazamos $\sin\theta(t)$ por $\langle\sin\theta\rangle = 0{,}707\,(=\sin\pi/4=\sin 3\pi/4)$. Esto llevará a una ligera subestimación de la velocidad porque $\sin\theta(t)$ varía desde este valor hasta 1,0. Ahora (3.77) se convierte en:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -116\ \mathrm{s}^{-2}\langle\sin\theta\rangle = -81{,}7\ \mathrm{s}^{-2} = -\alpha. \tag{3.80}$$

Esto se resuelve fácilmente (véase el Apéndice C para más información sobre la solución). Después de integrar ambos lados desde el tiempo 0 hasta t:

$$\frac{d\theta}{dt} = -\alpha t + c_1. \tag{3.81}$$

c_1 se determina a partir de la condición inicial $d\theta(t=0)/dt = 0$, lo que da $c_1 = 0$ y:

$$\frac{d\theta}{dt} = -\alpha t. \tag{3.82}$$

Esta ecuación se integra nuevamente para dar:

$$\theta(t) = -\frac{1}{2}\alpha t^2 + c_2. \tag{3.83}$$

Como $\theta(t=0) = 3\pi/4$, encontramos $c_2 = 3\pi/4$ y $\theta(t) = -\alpha t^2/2 + 3\pi/4$. En t_{final}, $\theta(t=t_{\text{final}}) = \pi/4$, por lo que:

$$\frac{\pi}{4} = -\frac{1}{2}\alpha t_{\text{final}}^2 + \frac{3\pi}{4}, \tag{3.84}$$

lo que da $t_{\text{final}} = (\pi/\alpha)^{1/2}$. Usando (3.82), $|d\theta(t = t_{\text{final}})/dt| = |-\alpha t_{\text{final}}| = (\pi\alpha)^{1/2}$. La velocidad de la pelota cuando es liberada por la mano es:

$$v_B = \left| L\frac{d\theta(t = t_{\text{final}})}{dt} \right| = L\sqrt{\pi\alpha}, \tag{3.85}$$

con velocidad angular del brazo $|d\theta(t_{\text{final}})/dt| = \sqrt{\pi\alpha}$. Para $L = 36$ cm, esto es $v_B = 63{,}8(\alpha)^{1/2}$, en unidades de cm/s con α en unidades de s^{-2}.

Ahora podemos evaluar varios casos específicos:

Caso a: Para este bíceps braquial de 2 in de diámetro con $\langle \sin\theta \rangle = 0{,}707$, vemos que $\alpha = 81{,}7\ \text{s}^{-2}$, $t_{\text{final}} = 0{,}2$ s y $v_B = 577$ cm/s $= 5{,}77$ m/s $= 18{,}9$ ft/s $= 12{,}9$ mph.

(Recuérdese que 60 mph $= 88$ ft/s $= 26{,}8$ m/s $= 96{,}6$ km/h). Dado que los lanzadores de béisbol de grandes ligas pueden lanzar una recta a velocidades que se aproximan (o alcanzan) las 100 mph, nuestra velocidad calculada es muy lenta. Quizás deberíamos esperar una velocidad más modesta de ~ 70 mph, pero nuestro resultado sigue siendo mucho demasiado lento. Reconsideremos nuestros supuestos uno por uno.

Caso b: Elijamos un valor mayor para $\langle \sin\theta \rangle$, digamos 1,0 (debido al rango menor de θ); ahora vemos que $\alpha = 115{,}5\ \text{s}^{-2}$ y $t_{\text{final}} = 0{,}165$ s. Ahora $v_B = 6{,}86$ m/s $= 22{,}5$ ft/s $= 15{,}3$ mph. Esto sigue siendo demasiado lento.

Caso c: Ahora hagamos los músculos más grandes, de modo que tengan un diámetro de 3 in. Como la fuerza muscular máxima es proporcional al área, el torque proporcionado por los músculos es ahora $1{,}620\text{N}\cdot\text{cm}\sin\theta \times 9/4 = 3{,}645\text{N}\cdot\text{cm}\sin\theta$. El torque total es $(3{,}645 - 404\text{N}\cdot\text{cm})\sin\theta = (3{,}241\text{N}\cdot\text{cm})\sin\theta$. Usando aún $\langle \sin\theta \rangle = 1{,}0$, encontramos $\alpha = 308\ \text{s}^{-2}$ y $t_{\text{final}} = 0{,}10$ s. Ahora $v_B = 11{,}2$ m/s $= 36{,}7$ ft/s $= 25{,}0$ mph. Esto va mejorando, pero la velocidad sigue siendo demasiado lenta.

Caso d: Lo último que haremos por ahora es eliminar el efecto de la gravedad. Esto equivale a ignorar la masa del brazo y la pelota. Hemos estado examinando realmente la situación del diagrama de la Fig. 3.47b. Si lanzáramos como en la Fig. 3.47c, la gravedad frenaría el movimiento en la primera mitad de la operación y lo aumentaría en la segunda mitad; por lo tanto, en primera aproximación ignorémosla. Esto significa que ignoramos el término de torque $-404\text{N}\cdot\text{cm}\sin\theta$ del Caso (c). Ahora $\alpha = 346\ \text{s}^{-2}$, con velocidad angular del brazo de 33,0 rad/s $= 1{,}890^\circ/\text{s}$, y vemos que $t_{\text{final}} = 0{,}094$ s y $v_B = 11{,}9$ m/s $= 38{,}9$ ft/s $= 26{,}5$ mph. Esto no ayuda mucho.

Algo está claramente mal. ¿Qué es? Examinemos algunos de nuestros supuestos restantes:

1. ¿Es realmente la fuerza muscular por unidad de área $\sim 20\ \text{N/cm}^2$? No. La fuerza máxima por unidad de área está más cerca de 30–40 N/cm^2. Sin embargo, dado que el máximo ocurre solo durante parte del ciclo de lanzamiento (Fig. 5.19), este supuesto no es tan malo. Usar 30 N/cm^2 aumentaría la velocidad en un factor $(1{,}5)^{1/2}$, dando $\simeq 32{,}5$ mph para el Caso (d).

2. La tensión muscular depende tanto de la longitud muscular como de la velocidad de contracción. Abordaremos las limitaciones de un modelo que ignora la velocidad de contracción en el Cap. 5 (en la Fig. 5.29 y los Problemas 5.25 y 5.26). En cualquier caso, incluir la velocidad de contracción solo disminuiría la velocidad de la pelota.

3. El bíceps braquial no es el único músculo usado para flexionar el codo (Fig. 2.10, Caso 4). La inclusión de los otros músculos aumenta el torque en un factor de 2,6, lo que debería aumentar

la velocidad en $(2{,}6)^{1/2}$ hasta 52 mph. Esta es probablemente una sobreestimación dado que un diámetro fisiológico de 3 in para el bíceps braquial (solo) es ya una sobreestimación. Estimemos que esto eleva la velocidad hasta 45 mph.

4. El supuesto de lanzamiento por debajo de la mano con flexión del codo no nos limita dentro del modelo. Aun así, en el lanzamiento por encima del hombro el codo se extiende por el tríceps braquial. Para musculatura y momentos similares, la extensión del codo debería dar la misma velocidad máxima de lanzamiento.

5. Asumimos un modelo simple de un segmento con movimiento de la articulación del codo. Hemos ignorado: (a) el movimiento de todo el brazo, con las articulaciones del codo y el hombro en movimiento (modelo de dos segmentos, Fig. 3.44a) y posiblemente también la muñeca, y (b) el uso de los músculos de la espalda y las piernas para propulsión (como un resorte) en el lanzamiento (modelo multisegmento).

Este último supuesto es la verdadera razón de la velocidad calculada menor a la esperada. La física es correcta. Nuestra respuesta es la velocidad final para lanzar una pelota de béisbol de la manera descrita. El modelo es simplemente demasiado simple para describir un movimiento de lanzamiento real. El área efectiva de sección transversal muscular es en realidad mucho mayor porque están involucrados muchos más músculos y los brazos de momento de estos torques adicionales son grandes.

Sandy Koufax ha dicho: «Todo el que realiza un evento atlético de cualquier tipo es un sistema de palancas...». Continuó su descripción del punto más crítico del movimiento de preparación del lanzador: «La pierna delantera se encarga de detener el torso. Cuando el torso se detiene, el brazo se engancha... Así que el brazo ahora desarrolla más velocidad de la que tenía cuando simplemente se movía con el cuerpo». Continuó con su descripción del movimiento de lanzamiento: «Es una catapulta de dos brazos. Tratas de sacar la mitad delantera tan lejos como puedas. Todos los lanzadores de poder hacen eso. Cuando la pierna delantera se detiene, el cuerpo superior se engancha, el brazo se endereza y se ve una línea recta. Básicamente intentas trabajar tanto como puedas con palanca, peso y transferencia de energía...» [81].

Claramente se necesita un modelo multisegmento más general. El movimiento de seis articulaciones es posible: tobillo, rodilla, cadera, hombro, codo y muñeca. Si cada una conduce al mismo movimiento hacia adelante de la pelota al final del lanzamiento (y así es), la velocidad de cada una puede sumarse para obtener la velocidad final de la pelota. El tobillo, la rodilla y la cadera contribuyen todos a la propulsión hacia adelante, como en el primer paso de un sprint. Correr 100 yd en 10 s se traduce en 30 ft/s o ≈ 20 mph. Se necesitan varios pasos para alcanzar esta velocidad en estado estable. Estimamos que el tobillo, la rodilla y la cadera pueden añadir 10 mph.

El tiempo requerido para que el brazo superior rote alrededor del hombro y este ángulo de rotación son aproximadamente los mismos que los del brazo inferior alrededor del codo, de modo que las articulaciones del codo y el hombro contribuyen ambas alrededor de 45 mph. La muñeca puede contribuir un poco a la velocidad (pero mucho a la rotación de la pelota, como se describe en los problemas). En total, la velocidad final es ~ 100 mph, lo que tiene sentido para un lanzador de poder.

La mecánica del movimiento de lanzamiento se vuelve más clara al observar las seis fases del lanzamiento en béisbol de la Fig. 3.49 [109, 146]. Después del movimiento de preparación, el lanzador está en el punto de equilibrio, que diremos ocurre en $t = 0$ s. El lanzador da la zancada y

hace contacto con el pie en $\sim 0{,}50$ s. La pelvis rota transfiriendo energía desde las piernas hacia el cuerpo superior (velocidad máxima de rotación de ~ 550–$700^\circ/\text{s}$) y esto hace que el tronco superior rote ($\sim 1{,}100$–$1{,}350^\circ/\text{s}$). El brazo se endereza a medida que el codo se extiende ($\sim 2{,}200$–$2{,}800^\circ/\text{s}$) y el hombro rota ($\sim 6{,}900$–$9{,}800^\circ/\text{s}$), y luego la pelota es liberada en $\sim 0{,}64$ s, que es $\sim 0{,}14$ s después del contacto con el pie. Luego la pierna delantera se endereza para ayudar a desacelerar el cuerpo. Vemos que los tiempos de aceleración medidos son consistentes con nuestros cálculos simples, $\sim 0{,}1$ s.

No debería sorprendernos que si hubiéramos incluido la contribución de la rotación aún más rápida del hombro a la de nuestra extensión de codo calculada, podríamos haber predicho una recta de ~ 100 mph. Los torques aplicados al antebrazo desde el codo y al brazo superior desde el hombro durante un lanzamiento se muestran en las Figs. 3.50 y 3.51 (junto con el rango de variación). Estos valores son consistentes con los de nuestro modelo simple.

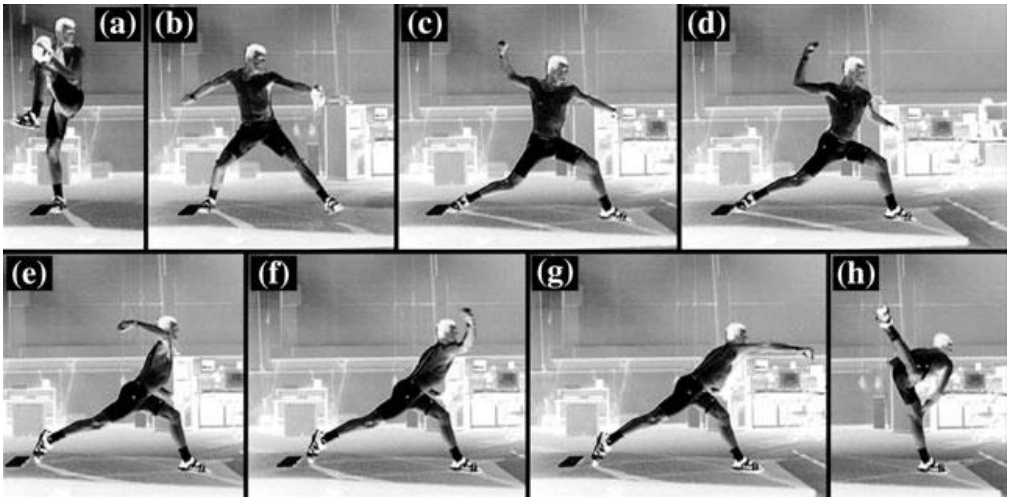


Figura 3.49: La mecánica del movimiento de lanzamiento. Se muestran las seis fases del lanzamiento en béisbol desde el movimiento de preparación (**a**) hasta el zancado (**b**), el armado del brazo (**c**), la aceleración del brazo (**d**–**f**), la desaceleración del brazo (**g**) y el seguimiento (**h**) (esta foto fue proporcionada por el American Sports Medicine Institute).

Más adelante en este capítulo presentaremos un modelo multisegmento más general que puede usarse para mejorar nuestro modelo de un segmento del pitcheo y el lanzamiento. Como un paso hacia esto, ahora describimos brevemente tres modelos de lanzamiento [4], cada uno con dos ángulos articulares como se muestra en la Fig. 3.52, que pueden usarse para aprender cómo el tiempo de activación muscular en diferentes articulaciones afecta fuertemente movimientos complejos como el lanzamiento. En cada caso hay un ángulo proximal y un ángulo distal (el más cercano a la liberación del proyectil), ambos impulsados por músculos articulares. La Fig. 3.52a puede considerarse como un modelo de lanzamiento de peso (empuje de bala), aunque sin movimiento horizontal, con la rodilla y el codo siendo las articulaciones proximal y distal.

La Figura 3.52b modela el movimiento por debajo de la mano, como en el boliche (pero con el tronco estacionario) y el lanzamiento por debajo del hombro (pero incluyendo solo parte del movimiento real en el lanzamiento por debajo del hombro en sóftbol o béisbol tipo submarino), con la activación secuencial de las articulaciones del hombro y el codo.

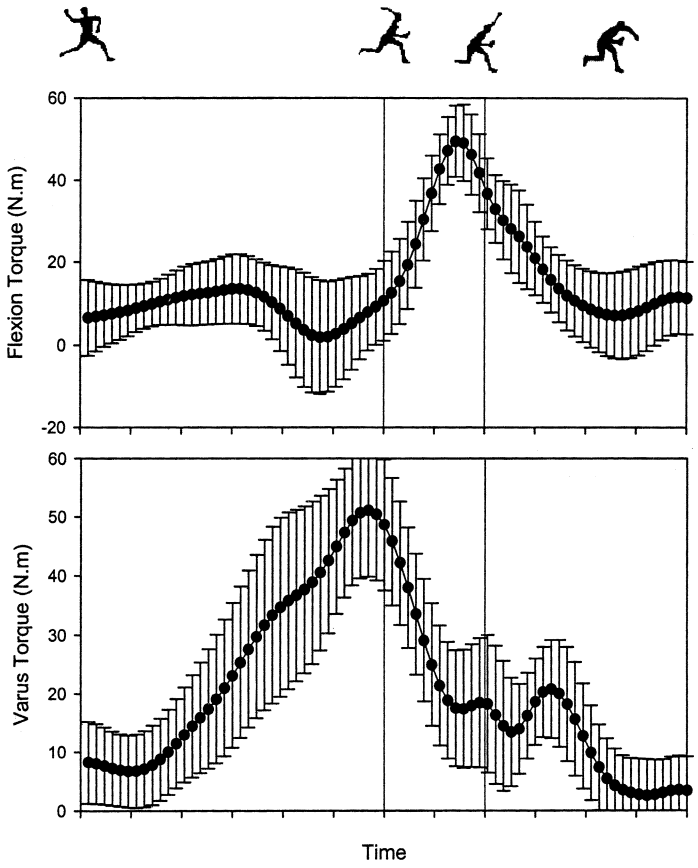


Figura 3.50: Torques aplicados al antebrazo en el codo durante un lanzamiento de béisbol, con la escala temporal relativa a la duración del lanzamiento (de [146]. Con el amable permiso de Springer Science and Business Media).

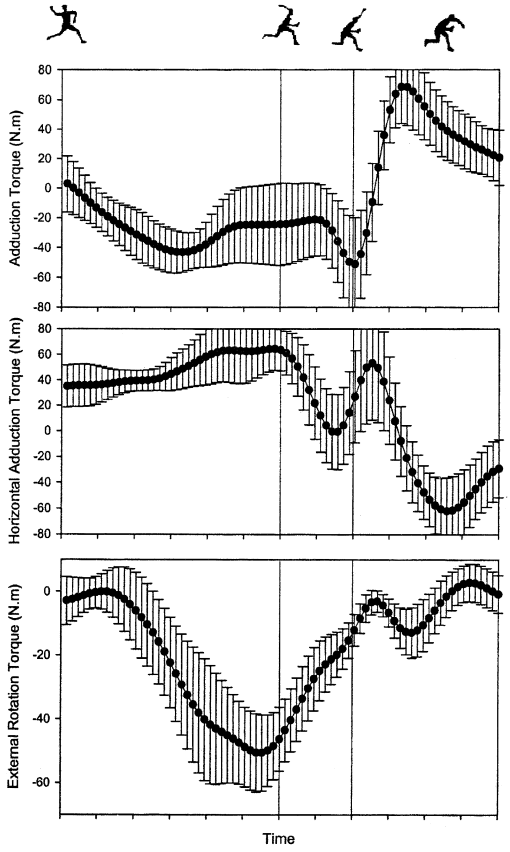


Figura 3.51: Torques aplicados al brazo superior en el hombro durante un lanzamiento de béisbol, con la escala temporal relativa a la duración del lanzamiento (de [146]. Con el amable permiso de Springer Science and Business Media).

La Figura 3.52c muestra un modelo para el lanzamiento por encima de la mano, tal como se usa en el pitcheo de béisbol y el pase de fútbol americano, con flexión y rotación del hombro, pero con el tronco fijo y el codo fijo a 90°. (En nuestro modelo de un segmento del pitcheo seguimos solo la articulación del codo.) Las ecuaciones que describen estos segmentos y los músculos articulares son similares a las que usamos en nuestro modelo de salto de altura y longitud anteriormente en este capítulo. Se asume que cada uno de los dos músculos articulares efectivos está inactivo o completamente activado en un momento dado. El proximal se activa inicialmente y el distal se activa después de un retardo, y ambos permanecen activados hasta que se lanza el proyectil.

La simulación numérica de cada modelo [4] muestra que hay un tiempo de retardo entre la activación de los músculos proximal y distal que optimiza la velocidad del proyectil; esto concuerda con el retardo real observado en los músculos progresivamente más distales en el lanzamiento y movimientos similares. Puede sorprender que para los dos primeros modelos estos tiempos óptimos sean más largos que los que maximizan el trabajo total realizado, pero esto se debe a que tales retardos adicionales aumentan las fracciones del trabajo total que se convierten en energía cinética del proyectil.

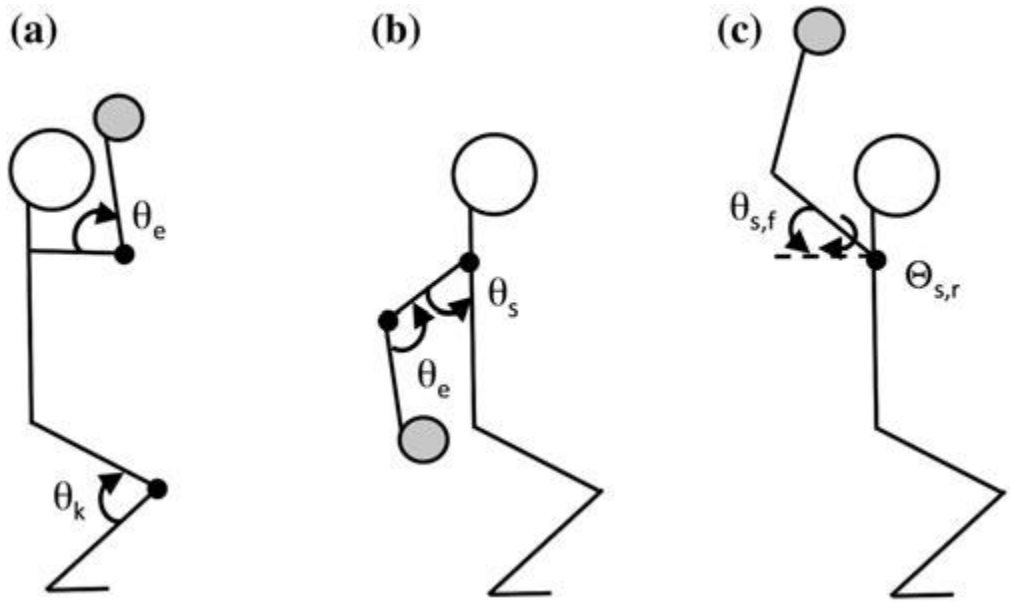


Figura 3.52: Esquema de tres modelos de lanzamiento de un proyectil, con torques aplicados sobre dos grados de libertad rotacional: alrededor de las articulaciones de la rodilla y el codo para el lanzamiento de peso en (**a**), las articulaciones del hombro y el codo para el boliche y el lanzamiento por debajo de la mano en (**b**), y los movimientos de flexión y rotación del hombro (húmero) para el pitcheo por encima del hombro y el pase de fútbol americano en (**c**) (basado en [3]).

Estos modelos ayudan a reforzar la idea de que el lanzamiento implica activaciones secuenciales de músculos, en orden a través de las piernas, caderas, torso, hombro, codo y muñeca, conduciendo a la rotación rápida de las tres últimas articulaciones [26, 40, 46, 71, 114, 121]. En nuestra próxima discusión sobre modelado multisegmento incluiremos los huesos, músculos y articulaciones en los diferentes segmentos en movimiento y veremos que algunas fuerzas se transmiten de un segmento al siguiente. Si bien las contracciones musculares (Cap. 5) son en última instancia responsables de las rotaciones articulares, puede no haber una relación uno a uno entre la fuerza muscular y la

aceleración rotacional en cada articulación. Tales modelos generalmente no incluyen la posibilidad de que la energía elástica en los tendones estirados (que conectan los músculos con los huesos, Cap. 4) y los ligamentos (que conectan los huesos entre sí, Cap. 4) que conducen a la rotación alrededor de una articulación dada pudiera haberse almacenado durante una etapa anterior del movimiento [121].

La rotación del húmero hace la mayor contribución a la velocidad del proyectil [72]; puede superar los $9{,}000^\circ/\text{s}$ en unos pocos milisegundos [114] y es la más rápida que puede ocurrir en el cuerpo. Sin embargo, es posible que los propios músculos del hombro no puedan proporcionar suficiente potencia para explicar toda la aceleración rotacional del húmero, como se aborda en el Problema 3.87. De hecho, quizás $\sim 90\,\%$ de los ~ 200 J almacenados en los ligamentos y tendones del hombro durante la fase de armado anterior del pitcheo se transmiten al movimiento del hombro, lo que explicaría $\sim 54\,\%$ de los ~ 346 J de trabajo rotacional realizado en la rotación del húmero por lanzadores de béisbol de calidad. La recuperación de energía elástica también podría ayudar a alcanzar altas velocidades rotacionales articulares y potencia durante la fase de extensión del codo, más allá de lo impulsado solo por el tríceps braquial (Problemas 5.11–5.13) [121]. Aunque la recuperación de energía elástica durante el pitcheo aumenta la velocidad de lanzamiento, y esto es bueno, estos tendones y ligamentos pueden dañarse después del uso repetido (Cap. 4) y por lo tanto este almacenamiento de energía podría ser un origen de las lesiones por lanzamiento [46].

3.6.1. Comparación de movimientos de lanzamiento

El movimiento de lanzamiento por encima del hombro en el pitcheo de béisbol es similar a los movimientos de lanzamiento y golpeo en varios deportes, incluido el lanzamiento de balones de fútbol americano [47], jabalinas y lanzas, pases largos de baloncesto (contraataque rápido), golpeo de balones de vóley y el saque en tenis y bádminton [8, 121]. La secuencia y el tiempo de las fases son similares a los de la Fig. 3.49, pero difieren debido a los detalles del deporte. El análisis del modelado es similar; para el lanzamiento, el rendimiento y las predicciones del modelo dependen de la masa y la forma del objeto, y de si el lanzador está estacionario (aparte de la propulsión habitual hacia adelante del centro de masa corporal durante el movimiento de lanzamiento, como en béisbol y fútbol americano) o está en movimiento (debido a la carrera, como en el lanzamiento de jabalina).

Naturalmente, los objetos más pesados no pueden lanzarse tan rápido como los más ligeros (Problema 3.78) [47]. Además, se necesita mantener el proyectil más cerca de la articulación del hombro al lanzar objetos más pesados, posiblemente para reducir el daño a los ligamentos y tendones del hombro y el codo [121]. Esto se hace disminuyendo el ángulo de abducción del brazo y aumentando la flexión del codo, reduciendo así el momento de inercia del brazo alrededor de esta articulación. Al lanzar objetos alargados, como balones de fútbol americano, jabalinas y lanzas, la palma de la mano está a lo largo de la dirección de elongación, mientras que al lanzar objetos esféricos, como pelotas de béisbol, la palma está detrás de la pelota. El antebrazo está más supinado al lanzar los primeros que los últimos [121].

En particular, tanto el lanzamiento de béisbol como el de fútbol americano pueden dividirse en las seis fases (Fig. 3.49): movimiento de preparación, zancada, armado del brazo, aceleración del brazo, desaceleración del brazo y seguimiento. Los mariscales de campo de fútbol americano rotan los brazos $\sim 9^\circ$ menos que los lanzadores de béisbol [47], liberan la pelota cuando están más erguidos y dan zancadas más cortas que los lanzadores. Aparte de las diferencias en la pelota, no es de extrañar que las fases de preparación y seguimiento del lanzador y el mariscal de campo sean

bastante diferentes, porque el mariscal de campo no tiene el lujo de un movimiento de preparación con levantamiento de rodilla o un seguimiento extendido debido a los masivos y rápidos jugadores defensivos que lo persiguen.

Los lanzadores de grandes ligas pueden lanzar a $\sim$ 90–100 mph, mientras que los mariscales de campo con brazo fuerte solo pueden lanzar balones de fútbol americano a $\sim$ 50–60 mph, porque la pelota es más pesada (0,42 frente a 0,14 kg), de modo que la rotación del codo es más lenta (véase el Problema 3.78). La pelota necesita agarrarse bien, pero de forma diferente en los dos deportes; los lanzadores de béisbol usan diferentes disposiciones de dedos para distintos tipos de lanzamientos, mientras que los mariscales de campo necesitan sujetar el balón de fútbol americano más grande y algo compresible con más fuerza. (Algunos mariscales de campo parecen preferir lanzar balones de fútbol americano relativamente menos inflados. La física de los balones desinflados se aborda en los Problemas 3.88–3.90.) Los lanzadores parecen desarrollar lesiones de brazo con mayor frecuencia, en parte porque desarrollan mayores fuerzas de compresión en el codo y el hombro y torques de aducción en el hombro durante la desaceleración del brazo, y su mayor frecuencia de lanzamiento (un lanzador titular puede lanzar $\sim$ 120 lanzamientos competitivamente cada cinco días y un mariscal de campo $\sim$ 50 pases cada séptimo día) [47]. Por supuesto, las colisiones entre los mariscales de campo y los linemen defensivos de 160 kg y los linebackers más ligeros pero aún más rápidos frecuentemente causan otras lesiones muy graves para los mariscales de campo, que discutiremos en la sección sobre colisiones del cuerpo humano.

3.6.2. Potencia generada durante un lanzamiento

¿Cuánta potencia se ejerce durante un lanzamiento, incluso el lanzamiento bastante lento usando solo el movimiento del codo? En el movimiento lineal con una fuerza constante F, el trabajo realizado al mover una distancia Δx es:

$$W = F\,\Delta x \tag{3.86}$$

y la potencia necesaria para hacer esto en un tiempo Δt es:

$$P_{\text{pot}} = Fv, \tag{3.87}$$

donde la velocidad lineal $v = \Delta x/\Delta t$.

Para el movimiento rotacional las expresiones análogas son:

$$W = \tau\,\Delta\theta \tag{3.88}$$

$$P_{\text{pot}} = \tau\,\Omega, \tag{3.89}$$

para un movimiento angular de $\Delta\theta$ en un tiempo Δt con velocidad rotacional $\Omega = \Delta\theta/\Delta t$. Esto es consistente con los resultados lineales, como se ve al examinar la potencia necesaria para ejercer un torque en un movimiento circular con radio r. Como $\tau = rF$ y $v = \Omega r$:

$$P_{\text{pot}} = \tau\Omega = (rF)\Omega = (\Omega r)F = Fv. \tag{3.90}$$

Para modelos multiarticulares (multisegmento), es necesario considerar el torque neto y la velocidad angular alrededor de cada articulación, por lo que:

$$P_{\text{pot}} = \sum_k \tau_k\,\Omega_k. \tag{3.91}$$

El torque generado en el caso con músculos de 3 in de diámetro es 3,645N · cm (Caso c, 25,0 mph), y se ha asumido que es constante durante el lanzamiento. La velocidad angular promedio es $\Omega_{\text{prom}} = \Delta\theta/\Delta t$, donde $\Delta\theta = 3\pi/4 - \pi/4 = \pi/2$ y $\Delta t = t_{\text{final}} = 0{,}10$ s, por lo que $\Omega_{\text{prom}} =$ 15,7 rad/s. La velocidad angular aumenta linealmente con el tiempo durante este movimiento (a partir de (3.82)) desde 0 al principio hasta el valor máximo al final $\Omega_{\text{máx}} = 31{,}4$ rad/s.

Usando (3.89), la potencia promedio generada es:

$$P_{\text{pot, prom}} = (3{,}645\text{N} \cdot \text{cm})(15{,}7 \text{ rad/s}) = 57{,}000\text{N} \cdot \text{cm/s} = 570 \text{ W} = 0{,}76 \text{ hp}. \tag{3.92}$$

Hemos usado 1 W = 1N · m/s y 1 caballo de vapor (hp) = 746 W. La potencia máxima es:

$$P_{\text{pot, máx}} = (3{,}645\text{N} \cdot \text{cm})(31{,}4 \text{ rad/s}) = 1{,}140 \text{ W} = 1{,}5 \text{ hp}, \tag{3.93}$$

lo que parece grande, incluso para este lanzamiento lento. (Para el bíceps de 2 in de diámetro, las potencias promedio y máxima son 178 y 356 W, respectivamente.)

3.7. Bateo y movimientos de balanceo

Cuando bateamos en béisbol y balanceamos raquetas, nuestros cuerpos realizan movimientos multisegmento complejos. El movimiento en el saque de tenis es muy similar al lanzamiento por encima del hombro (Fig. 3.49). Hay similitudes y diferencias significativas entre el lanzamiento por encima del hombro y muchos otros movimientos, como el golpe en golf, el golpe de una pelota de tenis de mesa (o ping-pong), el disparo en patinaje sobre hielo, el balanceo de una bola de boliche y el golpe de una bola de billar con un taco. Todos estos movimientos (y el lanzamiento) deben analizarse mediante modelado multisegmento. Examinaremos algunos modelos simples aquí y modelos más complejos más adelante en este capítulo.

Varios movimientos de balanceo, como el swing de golf, pueden modelarse como un péndulo doble articulado, como en la Fig. 3.53 [36, 140]. En el primer péndulo, desde *A* hasta *B*, las manos y la muñeca realizan un movimiento circular alrededor de un punto fijo (en realidad, aproximadamente fijo) cerca de los hombros. En el segundo péndulo, desde *B* hasta *C*, el palo de golf y la cabeza realizan un movimiento circular alrededor del pivote de este péndulo, que son las manos y las muñecas en movimiento en el primer péndulo y que sirven como bisagra en *B*. En el golpe de golf, el cuerpo genera un gran torque alrededor del pivote en este primer péndulo, y luego las muñecas proporcionan un torque menor alrededor del pivote del segundo péndulo. Si el golfista no aplicara torque en las manos y muñecas y las dejara servir como bisagra libre, la cabeza del palo caería debido a la gravedad después del backswing inicial.

Al comienzo del swing, la cabeza del palo intenta moverse en línea recta (aumentando el ángulo entre *AB* y *BC* del segundo péndulo) y ejerce una tracción centrífuga sobre la bisagra debido a su movimiento circular alrededor de su pivote (la bisagra), como se analiza en el Problema 3.178. Esto desacelera el primer péndulo y deja que el segundo péndulo lo alcance, y los brazos y el palo de golf tienden a alinearse; ¡la velocidad del péndulo inferior (el palo) es muy importante! El movimiento es cualitativamente el mismo incluso cuando el golfista aplica un torque al segundo péndulo, especialmente mucho antes del impacto. La solución a las ecuaciones de movimiento para este péndulo articulado está más allá del nivel de este libro y puede encontrarse en [36].

En cada péndulo, las articulaciones actúan como bisagras a través de las cuales la energía se transfiere eficientemente por el movimiento [36, 87]. Si las muñecas estuvieran fijas durante el swing

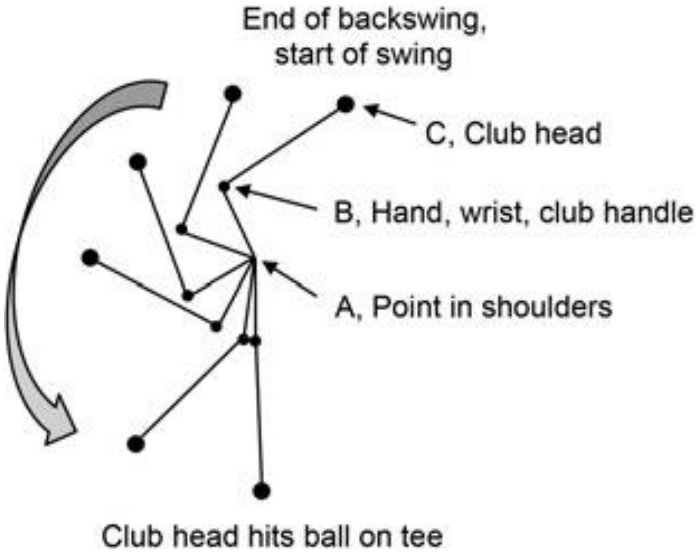


Figura 3.53: Modelo de péndulo doble de un swing de golf (basado en [36]).

de golf, de modo que los brazos y el palo pudieran verse como un solo péndulo, solo alrededor de un cuarto de la energía del swing se transmitiría a la cabeza del palo de golf. Gracias al cocking y uncocking de las muñecas durante el swing, alrededor de dos tercios pueden transferirse desde el péndulo superior más pesado (brazo) a través de la bisagra en *B* hasta la cabeza del palo en *C* en el péndulo inferior. Esta transferencia del péndulo superior al inferior puede ocurrir incluso sin torque aplicado en las muñecas. El palo puede acelerarse aún más cuando se aplica torque en fase para añadir, y no restar, a la transferencia del péndulo superior al inferior.

Estas consideraciones se aplican a los movimientos en hockey, béisbol [27] y tenis [34] y otros juegos de raqueta, y al uso de cualquier palo, bate o raqueta para transferir energía a través de la bisagra de la muñeca al objeto en balanceo. La rodilla actúa como tal bisagra para transferir energía desde los músculos de la pierna hasta el pie en el pateo de balones, como en los saques iniciales y los punts de fútbol americano y en el fútbol. El codo actúa como tal bisagra en el lanzamiento y en el boliche, donde la velocidad de la bola puede aumentarse permitiendo que el brazo se enderece justo antes de soltar la bola.

¿Qué fracción de nuestra masa muscular se dedica a realizar un swing de golf? Se necesitan alrededor de 1,3 kW para acelerar la cabeza del palo, $\sim$ 0,5 kW para el mango del palo durante un golpe de golf, y $\sim$ 0,7 kW para las manos y los brazos del jugador, para un total de $\sim$ 2,5 kW. (La tasa metabólica necesaria para sostener esta actividad es $\sim$ 18 veces este valor.) Esta potencia de 2,5 kW es casi tan grande como la que desarrolla un velocista olímpico en el primer segundo de un sprint, mayor que la desarrollada por un levantador de pesas, y comparable a la desarrollada en el salto de altura.

En el Cap. 5 veremos que $\sim$ 250 W son generados por kg de músculo activo, por lo que se necesitan $\sim$ 10 kg de músculo activo para generar 2,5 kW. Si estos son la mitad de los pares de músculos antagonistas opuestos, entonces están involucrados 20 kg de músculos. Si una persona de 73 kg tiene 30 kg de músculo, vemos que la mayor parte debe destinarse al swing. Como $\sim 4/7$ del músculo humano, $\sim$ 17 kg, está por debajo de la cintura y $\sim 3/7$ por encima, $\sim$ 13 kg, la mayor parte de la potencia en el golf y otros swings debe provenir de los masivos músculos de las piernas y los muslos [36].

3.8. Otros tipos de movimiento

Las referencias [5, 66, 110] describen muchos otros tipos de movimiento. Uno de estos movimientos es el ciclismo. Las Figuras 3.53, 3.54, 3.55 y 3.56 muestran los ángulos articulares durante un ciclo de pedaleo en ciclismo, junto con los cambios en la longitud músculo-tendón y el trabajo positivo (músculos que se contraen) y negativo (músculos que se extienden) realizado por los músculos durante este ciclo [66].

Analizaremos la natación y el posible vuelo humano en el Cap. 7, cuando discutamos la resistencia y la sustentación en fluidos.

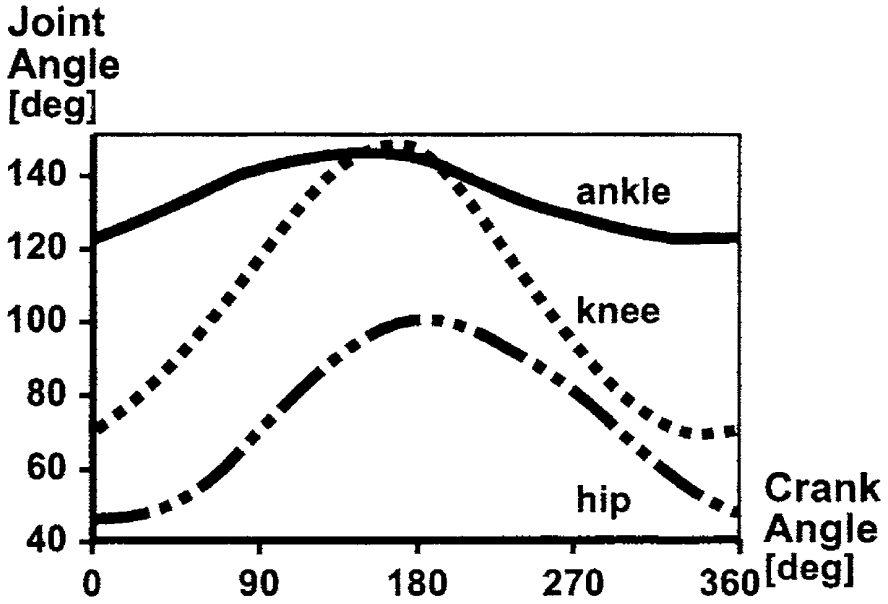


Figura 3.54: Ángulos articulares en la pierna derecha durante un ciclo de pedaleo en ciclismo. El ángulo de la cadera es el que existe entre la pelvis y el muslo (pierna superior) (180° con extensión total), el ángulo de la rodilla es el que existe entre la pierna inferior (pantorrilla) y el muslo (pierna superior) (180° con extensión total), y el ángulo del tobillo es el que existe entre la pierna inferior y una línea desde el eje de la articulación del tobillo hasta el eje del pivote del pedal (de [65], tomado de [76]. Usado con permiso).

La cinemática y cinética angular de todo el cuerpo son muy importantes en varios deportes, como varios eventos de gimnasia, acrobacias, clavados y patinaje artístico (véase [66]). (En varias actividades, como al lanzar una pelota, domina el movimiento angular de unos pocos segmentos corporales.) La Figura 3.57 muestra el momento de inercia alrededor del eje de rotación en clavados y eventos de barra horizontal. También se puede determinar el momento de inercia alrededor de los tres ejes ortogonales, con origen en el centro de masa: el eje de mortal (de lado a lado, el eje y en la Fig. 1.1), el eje de rueda de carro (de frente a atrás, eje x) y el eje de giro (longitudinal, eje z) (Tabla 3.9). Se puede apreciar claramente que es posible disminuir enormemente el momento de inercia durante un clavado y, de forma concomitante, aumentar la velocidad de rotación.

como se ve en la Fig. 3.58, porque el momento angular es constante cuando no se aplican torques externos. Este control de la velocidad de rotación también es importante en el patinaje artístico, y se analiza en el Problema 3.60. Durante una maniobra atlética en vuelo, el momento angular total del

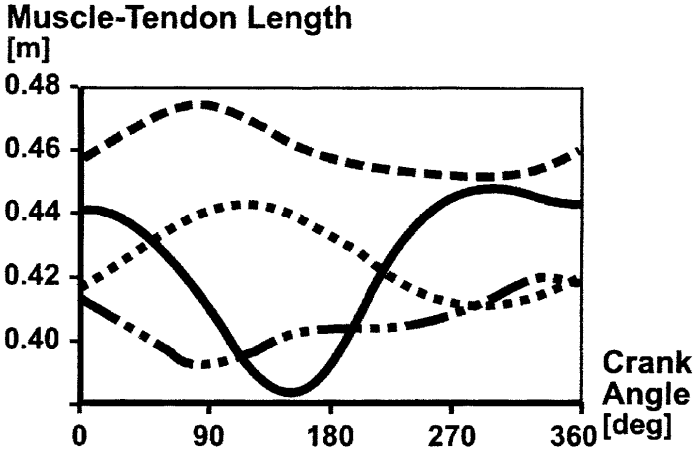


Figura 3.55: Cambios en las longitudes músculo/tendón en músculos biarticulares (que abarcan dos articulaciones) durante un ciclo de pedaleo en ciclismo, para el recto femoral (líneas discontinuas), bíceps femoral (puntos), semimembranoso (línea continua) y gastrocnemio (líneas discontinuas y puntos) (de [65], tomado de [76]. Usado con permiso).

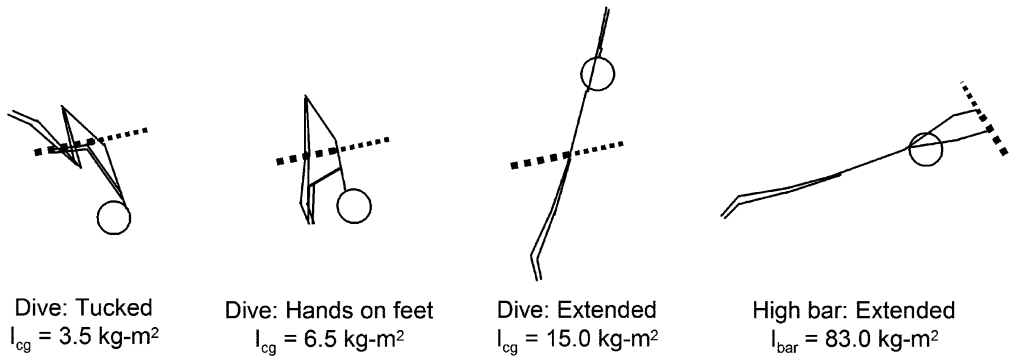


Figura 3.56: Ángulos de pedaleo correspondientes al trabajo positivo (músculos que se contraen) y al trabajo negativo (músculos que se extienden) para diez músculos durante un ciclo de pedaleo en ciclismo (de [65], tomado de [76]. Usado con permiso).

Cuadro 3.9: Momentos de inercia del cuerpo durante clavados alrededor de tres ejes perpendiculares, en $kg \cdot m^2$

Posición	**Mortal**	**Rueda de carro**	**Giro**
Layout (extendido)	12,55	15,09	3,83
Pike abierta (brazos a los lados)	8,38	8,98	4,79
Pike cerrada (dedos tocando los pies)	8,65	6,60	3,58
Tucked (encogido)	4,07	4,42	2,97

Datos de [43, 97].

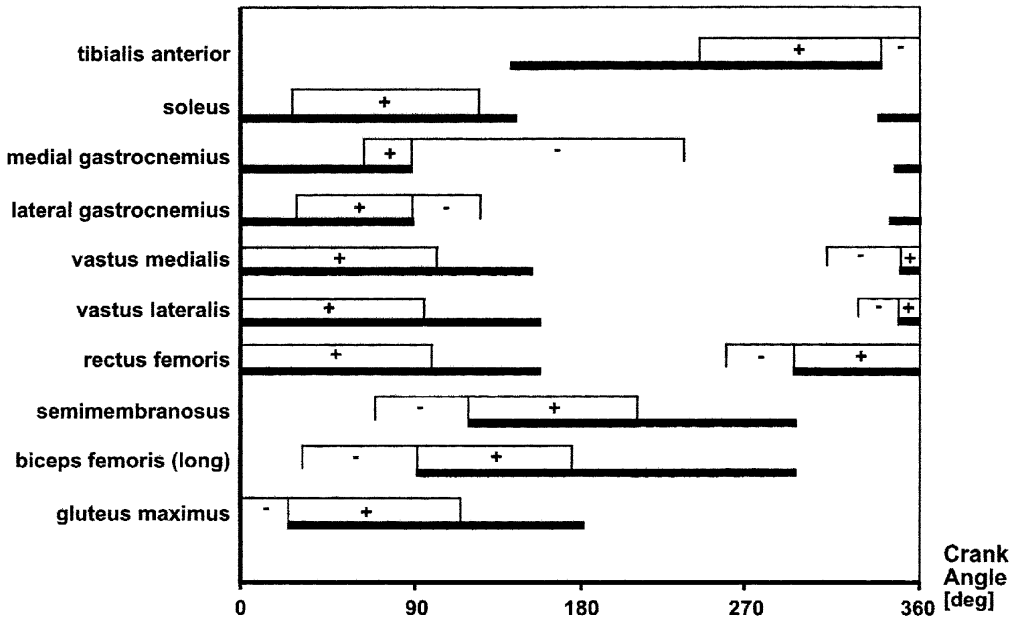


Figura 3.57: Momentos de inercia durante posiciones de clavado (alrededor de los respectivos ejes de rotación) y en el evento de barra horizontal de gimnasia (alrededor de la barra) (basado en [66]).

cuerpo es constante, pero el momento angular de los diferentes segmentos corporales puede cambiar, como se observa por la transferencia del momento angular del cuerpo superior a las piernas durante un clavado frontal en posición pike de la Fig. 3.59.

Mediante el movimiento apropiado del brazo se puede reemplazar parte de este momento angular de mortal por momento angular de giro durante un clavado. Por ejemplo, si los brazos están inicialmente extendidos por encima de la cabeza durante un clavado frontal y se balancea un brazo lateralmente acercándolo al cuerpo, el cuerpo rotará en la dirección opuesta para conservar el momento angular total, en una rotación de mortal lateral.

3.9. Modelado multisegmento (tema avanzado)

El modelado más sofisticado del lanzamiento y la mayoría de los movimientos requiere el modelado multisegmento, que visitamos por primera vez en la discusión sobre estática en el Cap. 2. Nuestros modelos de salto y lanzamiento involucraron uno o dos segmentos en movimiento. Proporcionaron comprensión pero sin precisión cuantitativa. Incluir todos los segmentos y articulaciones involucrados conduce a un modelo más preciso pero complejo que requiere solución numérica, lo que está más allá de nuestro alcance. Ahora veamos cómo establecer un modelo multisegmento general considerando el modelo de dos segmentos.

La Figura 3.60 muestra un modelo de dos segmentos con el segmento proximal 1 de longitud L_1 y masa m_1 que rota alrededor de la articulación A, y el segmento distal 2 de longitud L_2 y masa m_2 que rota alrededor de la articulación B. Nos interesa seguir el extremo distal del segmento 2 en la posición C. En el lanzamiento de una pelota, esto podría representar el brazo superior rotando alrededor de la articulación del hombro y el antebrazo o brazo inferior rotando alrededor del codo, siendo la posición C la mano y la pelota, con la muñeca fija. En el pateo de una pelota, podría

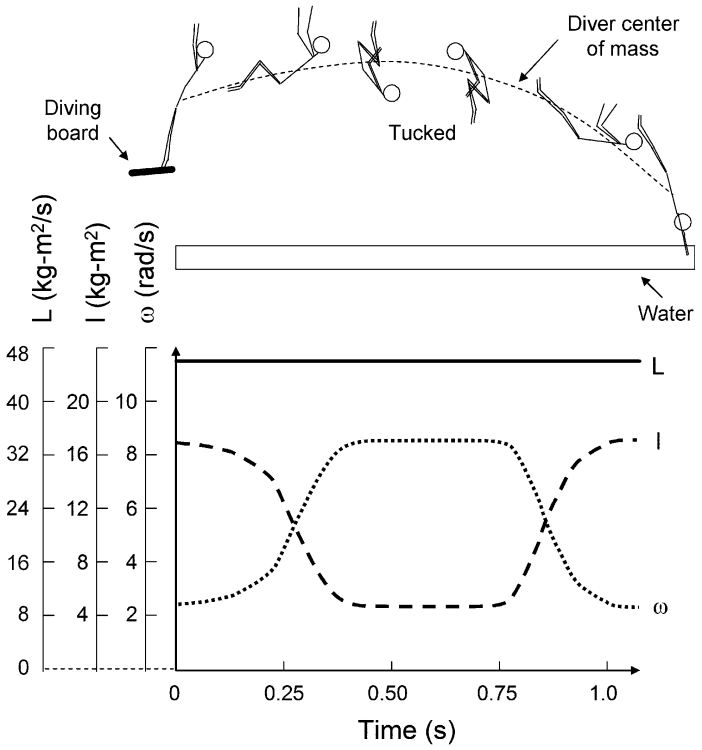


Figura 3.58: Interacción entre el momento angular, el momento de inercia y la velocidad angular durante un clavado de espaldas de una vuelta y media en posición tucked. En este clavado hacia atrás el cuerpo está inicialmente recto, se encoge con los brazos alrededor de las piernas dobladas y encogidas por las rodillas, y vuelve a estar recto antes del impacto. El clavadista gana suficiente momento vertical del trampolín para tener tiempo de completar esta maniobra antes del impacto. También se muestra un esquema del movimiento del centro de masa del clavadista (basado en [66]).

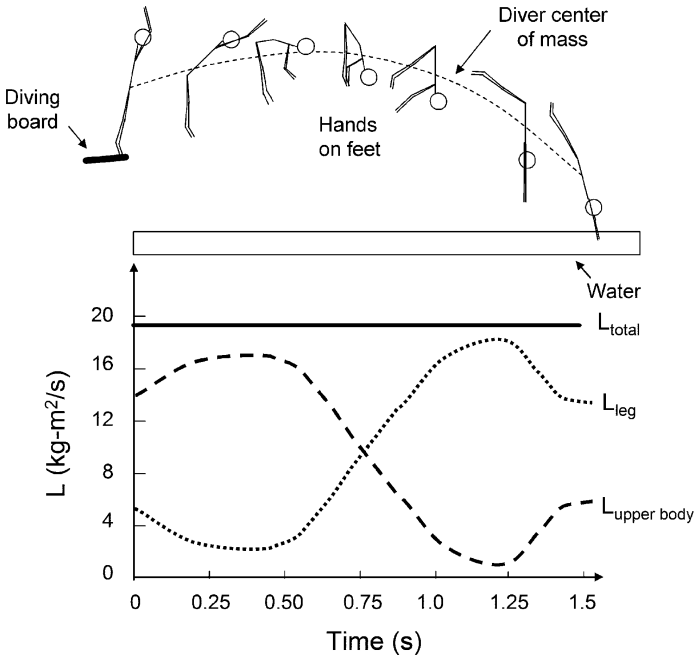


Figura 3.59: Interacción entre el momento angular localizado primero en el cuerpo superior y luego en las piernas durante un clavado frontal en pike. En este clavado hacia adelante el cuerpo está inicialmente recto, se dobla por la cintura con las manos sujetando los tobillos de las piernas rectas, y luego vuelve a estar recto antes del impacto. El clavadista gana suficiente momento vertical del trampolín para tener tiempo de completar esta maniobra antes del impacto. También se muestra un esquema del movimiento del centro de masa del clavadista (basado en [66]).

representar el muslo rotando alrededor de la articulación de la cadera y la pierna inferior rotando alrededor de la rodilla, siendo la posición C el pie y la pelota, con el tobillo fijo. Estos modelos pueden mejorarse a modelos de tres segmentos incluyendo una mano o un pie que puede rotar alrededor de la muñeca o el tobillo [42, 43, 120].

La posición del punto C, $\vec{\mathbf{r}}_C$, depende de la posición del punto A, $\vec{\mathbf{r}}_A$, y de la evolución de los vectores que describen cada segmento desde su extremo proximal al distal, $\vec{\mathbf{r}}_{AB}$ y $\vec{\mathbf{r}}_{BC}$:

$$\vec{\mathbf{r}}_C = \vec{\mathbf{r}}_A + \vec{\mathbf{r}}_{AB} + \vec{\mathbf{r}}_{BC}. \tag{3.94}$$

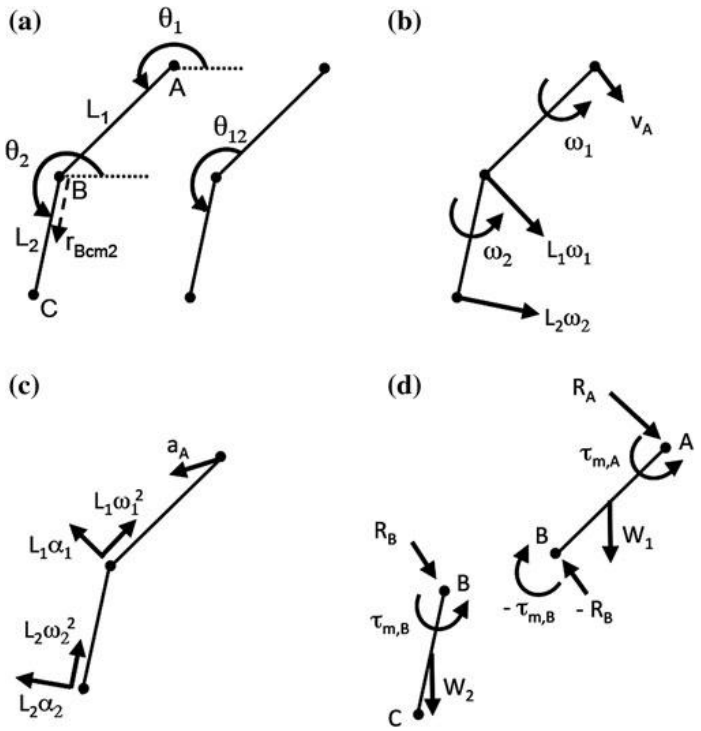


Figura 3.60: Esquema del modelado de dos segmentos, que muestra **a** distancias y ángulos, **b** velocidades angulares alrededor de las articulaciones y velocidades lineales de las articulaciones, **c** aceleraciones, y **d** las fuerzas de peso, fuerzas de reacción en las articulaciones y torques musculares para ambos segmentos (basado en [43]).

La velocidad lineal del punto C, $\vec{\mathbf{v}}_C$, da la velocidad de la pelota en la mano no giratoria al lanzar y en el pie no giratorio al patear. Depende de la velocidad lineal

del punto A, $\vec{\mathbf{v}}_A$, que da la velocidad del hombro al lanzar y de la cadera al patear; la velocidad rotacional del segmento 1 alrededor de la articulación A, $\vec{\omega}_1$; y la velocidad rotacional del segmento 2 alrededor de la articulación B, $\vec{\omega}_2$, de modo que:

$$\vec{\mathbf{v}}_C = \vec{\mathbf{v}}_A + (\vec{\omega}_1 \times \vec{\mathbf{r}}_{AB}) + (\vec{\omega}_2 \times \vec{\mathbf{r}}_{BC}). \tag{3.95}$$

Ambas rotaciones son en la dirección tangencial, como se ve en la Fig. 3.60b. La aceleración lineal del punto C, $\vec{\mathbf{a}}_C$, depende de la aceleración lineal del punto A, $\vec{\mathbf{a}}_A$, y de la velocidad rotacional y la aceleración $\vec{\alpha}_1$ del segmento 1 alrededor de la articulación A y la velocidad y aceleración $\vec{\alpha}_2$ del

segmento 2 alrededor de la articulación B:

$$\vec{\mathbf{a}}_C = \vec{\mathbf{a}}_A + (\vec{\alpha}_1 \times \vec{\mathbf{r}}_{AB}) + (\vec{\omega}_1 \times \vec{\omega}_1 \times \vec{\mathbf{r}}_{AB}) + (\vec{\alpha}_2 \times \vec{\mathbf{r}}_{BC}) + (\vec{\omega}_2 \times \vec{\omega}_2 \times \vec{\mathbf{r}}_{BC}), \tag{3.96}$$

con los términos $\vec{\omega}^2$ apuntando radialmente hacia adentro y los términos $\vec{\alpha}$ apuntando tangencialmente (Fig. 3.60c). (Este $\vec{\alpha}$ es diferente de los parámetros usados en nuestra discusión del lanzamiento.)

Ahora establecemos las ecuaciones dinámicas que describen las fuerzas y torques que actúan sobre los centros de masa de cada segmento, tratando primero el segmento más distal. La ecuación de movimiento para la aceleración lineal del centro de masa del segmento 2 es:

$$\vec{\mathbf{R}}_{2B1} + \vec{\mathbf{W}}_2 = m_2 \vec{\mathbf{a}}_2, \tag{3.97}$$

donde $\vec{\mathbf{R}}_{2B1}$ es la fuerza de reacción sobre el segmento 2 en B debida al segmento 1, $\vec{\mathbf{W}}_2$ es el peso del segmento 2 ($m_2 g$), y $\vec{\mathbf{a}}_2$ es la aceleración lineal del centro de masa del segmento 2. Esta es:

$$\vec{\mathbf{a}}_2 = \vec{\mathbf{a}}_A + (\vec{\alpha}_1 \times \vec{\mathbf{r}}_{AB}) + (\vec{\omega}_1 \times \vec{\omega}_1 \times \vec{\mathbf{r}}_{AB}) + (\vec{\alpha}_2 \times \vec{\mathbf{r}}_{Bcm_2}) + (\vec{\omega}_2 \times \vec{\omega}_2 \times \vec{\mathbf{r}}_{Bcm_2}), \tag{3.98}$$

que es (3.96), con $\vec{\mathbf{r}}_{BC}$ reemplazado por el vector desde el punto B hasta el centro de masa del segmento 2, que es $\vec{\mathbf{r}}_{Bcm_2}$ con longitud r_{Bcm_2} (Fig. 3.60a).

La ecuación de movimiento para la aceleración rotacional del segmento 2 alrededor de su centro de masa es:

$$\tau_{m,B} + (\vec{\mathbf{r}}_{cm_2 B} \times \vec{\mathbf{R}}_{2B1}) = I_{2cm}\, \alpha_2, \tag{3.99}$$

donde $\tau_{m,B}$ es el torque alrededor de la articulación B debido a los músculos, $\vec{\mathbf{r}}_{cm_2 B}$ es el vector desde el centro de masa del segmento hasta la articulación B ($= -\vec{\mathbf{r}}_{Bcm_2}$), e I_{2cm} es el momento de inercia del segmento 2 alrededor de su centro de masa. La fuerza de reacción articular $\vec{\mathbf{R}}_{2B1}$ de (3.97) puede ahora insertarse en (3.98) para dar la ecuación dinámica de la rotación del segmento 2 alrededor de la articulación B. En dos dimensiones en variables escalares, esto se reduce, no tan simplemente, a:

$$\tau_{m,B} = I_{2p}\, \alpha_{21} + (I_{2p} + m_2 L_1 r_{Bcm_2} \cos\theta_{21})\, \alpha_1 + (m_2 L_1 r_{Bcm_2} \sin\theta_{21})\, \omega_1^2, \tag{3.100}$$

donde I_{2p} es el momento de inercia del segmento 2 alrededor de la articulación B, $\theta_{21} = \theta_2 - \theta_1$, que corresponde al ángulo del codo para el lanzamiento y al ángulo de la rodilla para el pateo, y $\alpha_{21} = \alpha_2 - \alpha_1$ [42, 43, 120]. Para θ_{21} arbitrario, el torque total tiene contribuciones de las fuerzas de reacción de las aceleraciones tanto a lo largo como normal a este segmento (Fig. 3.60d).

La ecuación de movimiento análoga para el segmento 1 es [42, 43, 120]:

$$\begin{aligned} \tau_{m,A} = {} & I_{1p}\, \alpha_1 + \big(I_{2p} + m_2(L_1^2 + 2L_1 r_{Bcm_2} \cos\theta_{21})\big)\, \alpha_1 \\ & + (I_{2p} + m_2 L_1 r_{Bcm_2} \cos\theta_{21})\, \alpha_{21} - (m_2 L_1 r_{Bcm_2} \sin\theta_{21})\, \omega_{21}^2 \\ & - (2 m_2 L_1 r_{Bcm_2} \sin\theta_{21})\, \omega_1\, \omega_{21}, \end{aligned} \tag{3.101}$$

donde I_{1p} es el momento de inercia del segmento 1 alrededor de la articulación A y $\omega_{21} = \omega_2 - \omega_1$. Obtener esto es algo complicado.

Los Problemas 3.81–3.83 muestran que bajo condiciones apropiadas, (3.100) y (3.101) se reducen a nuestra ecuación de torque para el modelo de un segmento del lanzamiento (3.68).

3.10. Colisiones del cuerpo humano

Hasta ahora hemos examinado cómo las personas comienzan a moverse o continúan moviéndose. Ahora investigaremos qué sucede cuando el movimiento se detiene muy rápidamente, en una colisión. Los seres humanos tendemos a deteriorarnos cuando colisionamos con objetos. Podemos ver las razones para esto determinando con qué rapidez ciertas partes del cuerpo se desaceleran durante tales colisiones. También usaremos este análisis para estimar las fuerzas sobre un pie al impactar durante la carrera y el retorno de energía durante el salto. En estos ejemplos la persona está directamente involucrada en la colisión, por ejemplo en la colisión de la cabeza de una persona con el tablero del automóvil en un accidente o con el puño del oponente en el boxeo. El fútbol americano es el epítome de un deporte de «colisión». Un jugador intenta avanzar el balón. El objetivo del jugador defensivo es colisionar con el portador del balón para detener su progreso. El objetivo de la mayoría de los jugadores ofensivos, distintos del portador del balón, es colisionar con los jugadores defensivos para evitar que colisionen con el portador del balón. Además de las colisiones entre personas, en algunos casos una persona provoca una colisión con un objeto, como al golpear una pelota de béisbol con un bate. En otros casos, hay una colisión dentro del cuerpo, como al masticar alimentos.

3.10.1. Cinemática de una colisión

Necesitamos aprender cómo reaccionan los humanos ante las desaceleraciones rápidas. Durante una aceleración constante a en un tiempo t, la velocidad de un objeto cambia desde el valor inicial v_i hasta el valor final:

$$v_f = v_i + at \tag{3.102}$$

y la distancia recorrida por el objeto durante ese tiempo es:

$$\Delta x = v_i t + \frac{1}{2} a t^2. \tag{3.103}$$

Supongamos que una masa m se desplaza a una velocidad v, que asumiremos positiva. Si desacelera a una tasa uniforme hasta la velocidad $v_f = 0$ en un tiempo $t = t_{\text{col}}$, durante la colisión la aceleración es $a_{\text{col}} = \Delta v/\Delta t = -v_i/t_{\text{col}}$. El análisis será más claro si definimos la cantidad positiva $a_{\text{decel}} = -a_{\text{col}} = v_i/t_{\text{col}} > 0$. La distancia que recorre la masa durante esa colisión es:

$$\Delta x = v_i t_{\text{col}} + \frac{1}{2} a_{\text{col}} t_{\text{col}}^2 = v_i t_{\text{col}} + \frac{1}{2}\left(\frac{-v_i}{t_{\text{col}}}\right) t_{\text{col}}^2 \tag{3.104}$$

$$= \frac{1}{2} v_i t_{\text{col}} = \frac{1}{2} a_{\text{decel}} t_{\text{col}}^2 = \frac{v_i^2}{2 a_{\text{decel}}}, \tag{3.105}$$

donde se ha usado $v_i = a_{\text{decel}}\, t_{\text{col}}$.

La magnitud de la fuerza que siente el objeto es:

$$|F| = \left| m \frac{\Delta v}{\Delta t} \right| = \frac{m v_i}{t_{\text{col}}}. \tag{3.106}$$

La fuerza por unidad de área A en la región de colisión es:

$$P = \frac{|F|}{A} = \frac{m|\Delta v/\Delta t|}{A} = \frac{m v_i}{A\, t_{\text{col}}}. \tag{3.107}$$

Esto también se denomina presión o tensión. Tales desaceleraciones hasta velocidad cero son totalmente inelásticas. En colisiones totalmente elásticas o parcialmente elásticas, los objetos rebotan y la transferencia de momento y las fuerzas resultantes son mayores. La fuerza integrada en el tiempo, llamada impulso, es igual al cambio en el momento $m\Delta v$.

Colisiones parcialmente elásticas

Hasta ahora hemos asumido implícitamente que el objeto colisiona con un cuerpo de masa infinita. Tampoco hemos descrito cuantitativamente la elasticidad de la colisión. En una colisión se conservan el momento lineal y la energía. Sin embargo, si la colisión no es elástica, la energía cinética no se conserva y se produce calor. Consideremos dos objetos con masas m_1 y m_2 que se mueven con velocidades en la dirección x, v_1 y v_2 antes de la colisión, y v'_1 y v'_2 después de la colisión. Para el movimiento en dirección x positiva, $v > 0$, y en dirección x negativa, $v < 0$. La conservación del momento lineal da:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2. \tag{3.108}$$

La fracción de la velocidad devuelta a un cuerpo como resultado de una colisión se caracteriza por el coeficiente de restitución e (o COR):

$$e = -\frac{v'_1 - v'_2}{v_1 - v_2}. \tag{3.109}$$

Cuadro 3.10: Coeficiente de restitución (e) para pelotas

Pelota	**Superficie**	e	**Velocidades**
«Super ball»	Piso de madera dura	0,89	Lenta
Golf	Piso	0,83–0,89	Lenta
Tenis	Raqueta	0,76–0,88	Lenta
Tenis	Piso	0,74–0,88	Lenta
Baloncesto	Piso de madera dura	0,76	Lenta
Vóleibol	Piso de madera dura	0,74	Lenta
Fútbol	Piso	0,69–0,80	Lenta
Squash	Contrachapado	0,48–0,60	Lenta
Béisbol	Tablones de fresno sobre hormigón	0,563	94 km/h
Béisbol	Madera	0,588	40 km/h
Béisbol	Madera	0,584	29 km/h
Béisbol	Madera	0,46	143 km/h
Béisbol	Bate de madera típico	0,55	Lanzamiento típico
Sóftbol	Piso de madera dura	0,31	Lenta

Datos de [1, 66, 83, 134, 137].

Para un objeto masivo estacionario 2, vemos que $e = v_1'/v_1$ y por lo tanto es 1 para una colisión totalmente elástica, para la cual $v_1' = -v_1$, y 0 para una colisión totalmente inelástica, para la cual $v_1' = 0$. La Tabla 3.10 muestra valores típicos para pelotas. El coeficiente de restitución típicamente disminuye con la velocidad.

Insertando (3.109) en (3.108) se obtiene:

$$v_1' = \frac{(m_1 - em_2)v_1 + (m_2 + em_2)v_2}{m_1 + m_2} \tag{3.110}$$

y:

$$v_2' = \frac{(m_1 - em_1)v_1 + (m_2 + em_1)v_2}{m_1 + m_2}. \tag{3.111}$$

3.10.2. Consecuencias de las colisiones

Caídas y choques

¿Cuáles son los resultados de una colisión? Examinaremos dos tipos de consecuencias: colisiones potencialmente fatales debidas a traumatismo craneal y la fractura de partes del cuerpo [106, 131].

Examinemos las fuerzas sobre una cabeza durante una colisión. Consideremos una cabeza de 3 kg de masa que se mueve a 1 m/s y golpea una viga de acero y se detiene en 0,01 s (= 10 ms). A partir de (3.105), esto corresponde a una distancia de 5 mm. La desaceleración que siente la cabeza es $a_{\text{decel}} = (1 \text{ m/s})/(0{,}01 \text{ s}) = 100 \text{ m/s}^2 \simeq 10\,g$, lo que es muy grande. La fuerza que siente la cabeza es $m\,a_{\text{decel}} = 3 \text{ kg} \times 100 \text{ m/s}^2 = 300 \text{ N}$ (~ 70 lb) [20]. Veremos las consecuencias de esto pronto. Hace años, antes de que los cinturones de seguridad fueran estándar en los automóviles, los tableros eran de metal duro en lugar de los materiales más suaves de espuma utilizados ahora. ¡Imagínese las lesiones en la cabeza por la rápida desaceleración de las cabezas sobre esos tableros durante los accidentes de tráfico!

Ahora examinemos las fuerzas en nuestras piernas cuando saltamos descalzos desde un escalón de solo $h = 1$ m de altura. Esto puede no parecer una actividad temeraria, pero si aterrizamos con la pierna rígida y sobre una sola pierna, las consecuencias son sorprendentes. La desaceleración durante este tipo de aterrizaje ocurre durante la compresión del amortiguamiento en la planta del pie.

La energía potencial gravitatoria antes del salto es mgh, que es igual a la energía cinética antes del impacto con el suelo, $mv_i^2/2$, donde v_i es la velocidad inicial en la colisión. Encontramos:

$$v_i = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \text{ m/s}^2 \times 1 \text{ m}} \simeq \sqrt{20 \text{ m}^2/\text{s}^2} = 4{,}5 \text{ m/s}. \tag{3.112}$$

Si el amortiguamiento del pie se comprime durante el impacto una distancia $\Delta x = 1 \text{ cm} = 10^{-2}$ m, entonces $t_{\text{col}} \sim 5$ ms. Usando (3.104) y (3.105), la desaceleración es:

$$a_{\text{decel}} = \frac{v_i^2}{2\Delta x} = \frac{1}{2}\frac{20 \text{ m}^2/\text{s}^2}{10^{-2} \text{ m}} = 10^3 \text{ m/s}^2 = 100\,g, \tag{3.113}$$

lo que es muy alto. Para una persona de $m_b = 70$ kg, esto corresponde a una fuerza de $m_b\,a_{\text{decel}} = (70 \text{ kg})(10^3 \text{ m/s}^2) = 7 \times 10^4$ N sobre un pie.

Esta es una fuerza compresiva, y tiene su mayor efecto sobre los huesos más delgados que absorben el impacto. La tibia cerca del tobillo tiene un radio $r \sim 1$ cm y un área de sección

transversal $A \sim 3\ \text{cm}^2 = 3 \times 10^{-4}\ \text{m}^2$. Durante el impacto la fuerza por unidad de área en esta región de la tibia es:

$$\frac{F}{A} = \frac{7 \times 10^4\ \text{N}}{3 \times 10^{-4}\ \text{m}^2} = 2{,}3 \times 10^8\ \text{N/m}^2 = 230\ \text{N/mm}^2. \tag{3.114}$$

Bajo compresión, los huesos típicamente se fracturan cuando se someten a una fuerza por área superior a $\sim 1{,}7 \times 10^8\ \text{N/m}^2 = 170\ \text{N/mm}^2 = 170\ \text{MPa}$. Este umbral de daño se denomina tensión de compresión última (UCS, Cap. 4). Las tensiones sobre la tibia superan este límite, por lo que saltar desde 1 m y aterrizar sobre una pierna rígida fracturará la pierna. (¡Por favor, no lo intente!) Esto también nos muestra por qué necesitamos aprender más sobre las propiedades mecánicas de las partes del cuerpo. El Problema 3.131 considera el caso más suave de usar los músculos de la pierna para amortiguar la colisión.

Estos dos ejemplos, junto con (3.104) y (3.105), sugieren cómo disminuir el impacto de una colisión. Como la tensión durante la colisión es mv_i/At_{col}, el efecto

de la colisión puede reducirse aumentando t_{col} y/o el área de contacto A. El tiempo de colisión puede aumentarse: (a) usando mejor amortiguamiento en el sitio de la colisión (como usando mejores zapatillas durante la carrera), (b) aumentando la duración del impacto ajustando el cuerpo durante el impacto real (como dejando que las rodillas se doblen durante el impacto después de un salto —los músculos absorberán entonces parte del impacto de la colisión—), o (c) rodando (como al final de un salto en paracaídas). (Rodar al final de un salto en paracaídas también sirve para aumentar el área de impacto A.) El dicho «rodar con los golpes» instruye a adaptarse a la situación; proviene del boxeo donde es una abreviatura de decir que se minimiza el daño de los golpes rodando el cuerpo en el punto de impacto para aumentar el tiempo de colisión y el área de impacto.

Obviamente, pueden producirse daños durante caídas y colisiones. Sin embargo, ¿cuándo son supervivibles tales choques? Depende de qué parte del cuerpo hace contacto, qué tipo de superficie golpea y el tiempo de desaceleración. En el impacto de todo el cuerpo, el destino depende de qué parte del cuerpo hace contacto: la espalda (posición supina), el frente (prona) o el lado (lateral). Hay algunas pautas extraídas de la experiencia pasada (desafortunada). Apenas se puede sobrevivir a caídas laterales a 8 m/s y a caídas en posición supina a 12 m/s. Se puede sobrevivir a caídas de pies primero a 12 m/s sobre hormigón, 15 m/s sobre tierra y 35 m/s sobre agua. Se puede sobrevivir a caídas de cabeza primero a 9 m/s sobre hormigón/hielo [20]. (¡No intente ninguna de estas!)

La Figura 3.61 muestra que las colisiones humanas generalmente no son supervivibles para desaceleraciones de 175–200 g y mayores. Las caídas bajo condiciones sospechosas se discuten en [32].

¿Qué ocurre realmente en tales colisiones? Consideremos una lesión en la cabeza. En el traumatismo directo, la cabeza golpea un objeto y el cráneo puede fracturarse, o el cerebro, que continúa moviéndose hacia adelante cuando el cráneo ha sido desacelerado, golpea el interior del cráneo, causando una contusión o un sangrado (hemorragia). Además de este impacto primario (el «golpe»), el cerebro puede rebotar contra el cráneo y golpear la parte posterior del cráneo (el «contragolpe»). Algunos piensan que esta lesión golpe/contragolpe está en cambio causada por la presión manométrica negativa que ocurre en la parte del cerebro opuesta al lado del impacto (en la región del contragolpe), lo que conduce a cavitación y provoca la lesión. Pueden resultar lesiones graves cuando el cerebro es sometido a grandes aceleraciones incluso sin impacto (traumatismo indirecto): en lesiones inerciales debidas a aceleraciones y desaceleraciones rotacionales y en el Síndrome del Bebé Sacudido, los axones de las células nerviosas son dañados por estiramiento (lesión axonal difusa) [14]. (El latigazo cervical es una lesión en el cuello que puede ser causada en tales colisiones.)

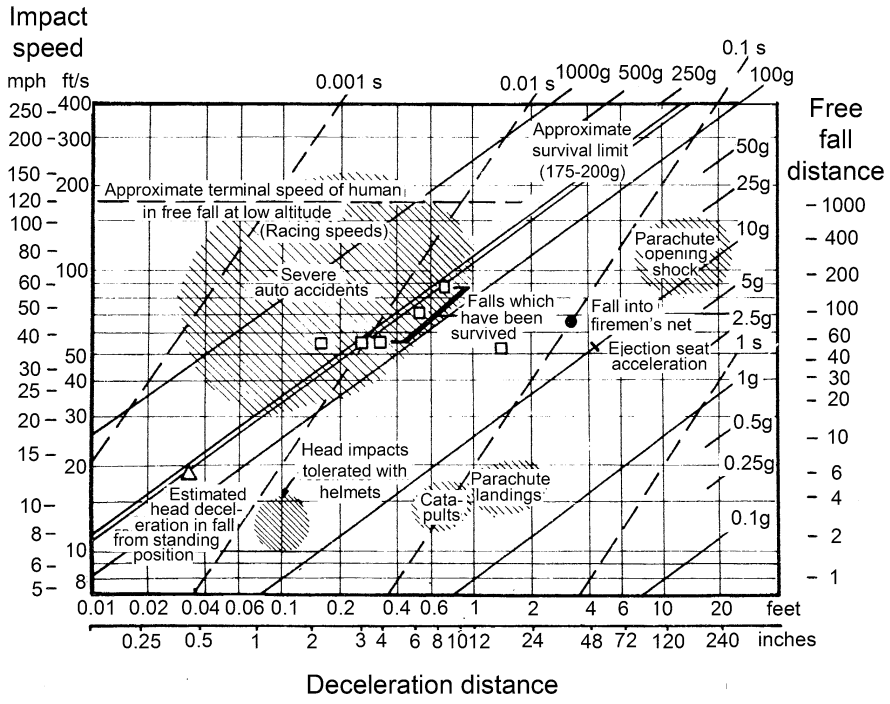


Figura 3.61: Supervivencia en colisiones. La distancia de caída libre es la correspondiente a la velocidad de impacto indicada, con consideración de la resistencia del aire del cuerpo humano cerca del nivel del mar. También se muestran líneas para desaceleraciones dadas y tiempos de desaceleración dados. La banda mostrada para 175–200 g separa las regiones aproximadas de supervivencia y no supervivencia (de [131]).

La gravedad de tales lesiones se describe cualitativamente mediante la escala de lesiones abreviada (AIS). Esta es una guía para la severidad de la lesión en un componente o órgano del cuerpo según su amenaza para la vida. Va desde lesión menor (AIS = 1), lesión moderada (2), lesión grave (3), lesión severa (4), lesión crítica (5), hasta lesión insupervivible (6).

Existen pautas semicuantitativas para la severidad y la probable fatalidad de las lesiones en la cabeza que han sido determinadas a partir de registros de accidentes pasados [53, 106]. Usando datos de experimentos en cadáveres y animales, se desarrolló la Curva de Tolerancia a la Conmoción de la Universidad Estatal de Wayne [61, 62, 89], que Gadd convirtió en un índice [54]. El índice de severidad de Gadd (GSI) se define como:

$$\mathrm{GSI} = \int \left(\frac{a_{\mathrm{decel}}}{g} \right)^{2,5} dt, \tag{3.115}$$

expresado en segundos. Esto se integra a lo largo de toda la colisión (un golpe frontal en el cráneo), como en la Fig. 3.62a. a_{decel} se expresa en unidades de g y t en s. Si la desaceleración es constante durante el curso de la colisión, la integral es el producto de este término de desaceleración constante y el tiempo de colisión:

$$\mathrm{GSI} = \left(\frac{\Delta v}{g\, t_{\mathrm{col}}} \right)^{2,5} t_{\mathrm{col}}. \tag{3.116}$$

Esto ayuda a determinar la probabilidad de fractura de cráneo o conmoción cerebral en colisiones frontales. Cuando el GSI alcanza $\sim 1{,}000$ (en unidades de segundos), hay un 50 % de probabilidad de fatalidad. Si el GSI es bastante superior a 1,000, la colisión es generalmente fatal. Un GSI bastante inferior a 1,000 puede indicar aún una lesión grave. Por ejemplo, cuando el GSI ~ 400, puede producirse una conmoción cerebral leve que podría resultar en inconsciencia.

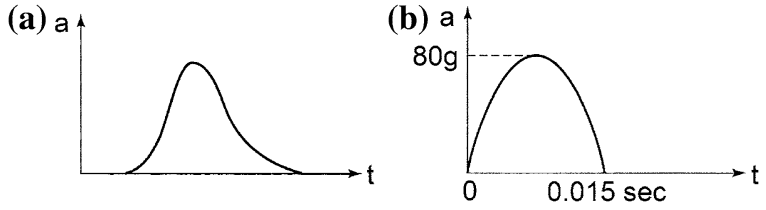


Figura 3.62: Aceleración frente al tiempo en una colisión: **a** en general, **b** de la cabeza de un maniquí golpeado por un boxeador de peso pesado (de [13]).

Versace recomendó una modificación del GSI para eliminar posibles colas largas en la desaceleración, que probablemente son poco importantes. Este índice truncado es el criterio de lesión en la cabeza (HIC):

$$\mathrm{HIC} = \text{máx} \left\{ \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{a_{\mathrm{decel}}}{g} \right) dt \right]^{2,5} (t_2 - t_1) \right\}, \tag{3.117}$$

expresado en segundos [136]. Este es el valor máximo de esta expresión entre dos tiempos cualesquiera t_1 y t_2 durante la colisión, separados por no más de 36 ms; en una versión más reciente (HIC-15) esta separación temporal es 15 ms. Un estudio ha mostrado que el umbral para lesión craneal grave es HIC = 1,000 (en unidades de segundos), para el cual la probabilidad de muerte es aproximadamente 7 % (y es AIS 3). Un índice de HIC = 1,500 es el umbral para lesión severa/crítica, con una probabilidad de muerte del 26 % (y es AIS 4–5), y esta probabilidad es de aproximadamente 100 % para HIC = 3,200.

La Figura 3.63 traza el riesgo de lesión cerebral grave (AIS ≥ 4) para el HIC-15, que es la integral sobre una curva de probabilidad gaussiana:

$$R = \left(\frac{430}{\pi}\right)^{1/2} \int_0^{\text{HIC-15}} \exp\left[-\left(\frac{x-1{,}434}{430}\right)^2\right] dx. \tag{3.118}$$

(Esta integral también se conoce como la función error. Véase el Apéndice C.) El riesgo de lesión cerebral grave es del 5 % para HIC-15 = 700 y del 50 % para HIC-15 $\sim$ 1,400–1,500 para esta lesión grave y para fractura de cráneo.

La lesión máxima AIS por lesiones en la cabeza se grafica en la Fig. 3.64. El riesgo de muerte se grafica en la Fig. 3.65. El HIC es un mejor predictor de la gravedad de un traumatismo en el cerebro que el GSI. Los Problemas 3.134 y 3.135 exploran las diferencias en los índices GSI y HIC para el mismo accidente. El uso de tales índices para predecir los resultados de accidentes no es universalmente aceptado por varias razones. Por ejemplo, el GSI y el HIC evalúan los efectos de las aceleraciones lineales (rectilíneas), pero no las aceleraciones rotacionales, que también pueden ser muy importantes. También se han propuesto otros criterios [79].

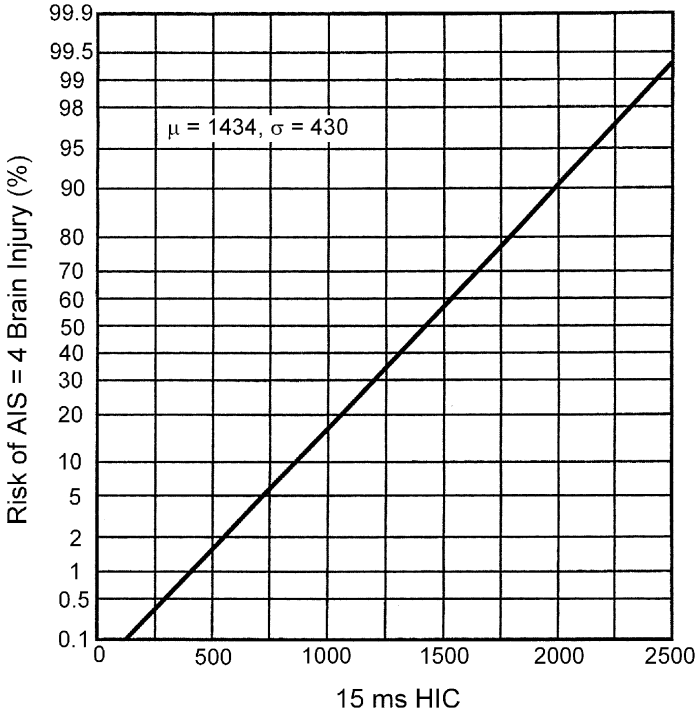


Figura 3.63: Riesgo de lesión cerebral AIS ≥ 4 en función del HIC-15 para impactos en la frente (de [94]).

Examinemos las consecuencias de la elasticidad de la cabeza en un accidente de automóvil. Si la cabeza colisiona con un objeto duro y pesado, la cabeza rebotará elásticamente. También asumiremos que el objeto es mucho más pesado que la cabeza. En los casos que hemos considerado hasta ahora hemos asumido que $v_f = 0$. Ahora consideraremos $v_f = -v_i$, de modo que $\Delta v = v_i - v_f = 2v_i$ y $a_{\text{decel}} = \Delta v/\Delta t = 2v_i/t_{\text{col}}$. Si esto es constante durante la colisión:

$$\text{GSI} = \left(\frac{2v_i}{g\,t_{\text{col}}}\right)^{2{,}5} t_{\text{col}} \tag{3.119}$$

para una colisión elástica, en comparación con:

$$\mathrm{GSI} = \left(\frac{v_i}{g\, t_{\mathrm{col}}} \right)^{2,5} t_{\mathrm{col}} \tag{3.120}$$

para una colisión inelástica. Digamos que $v_i = 50$ mph $= 73{,}3$ ft/s $= 22{,}3$ m/s $= 80{,}4$ km/h. Entonces t_{col} puede variar de ~ 2 a 50 ms. Asumamos un tiempo de colisión de 10 ms, lo que da GSI $= 44{,}000$ para una colisión perfectamente elástica, en comparación con el mucho menor 7,800 para una colisión perfectamente inelástica. Esto indica una colisión definitivamente fatal en cualquier caso para este ejemplo.

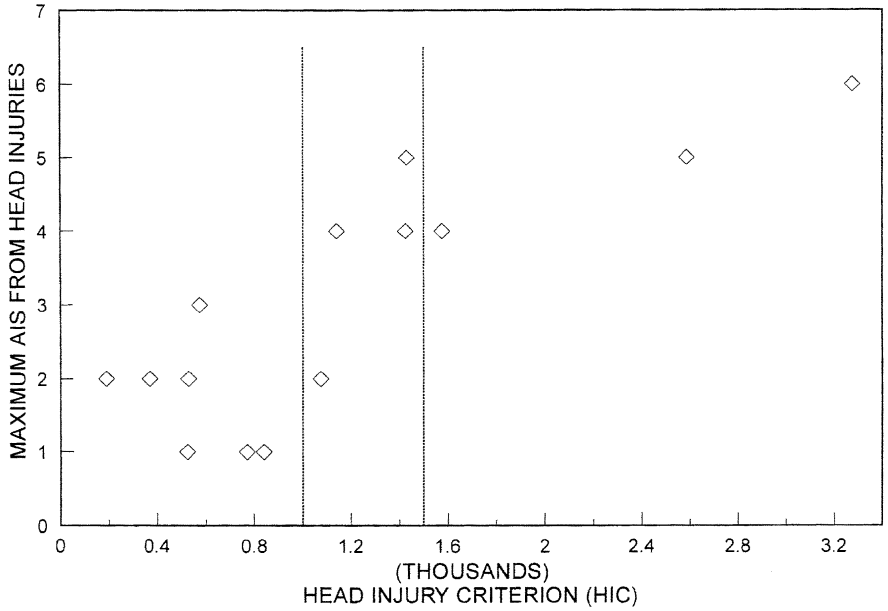


Figura 3.64: Clasificación de estudios de casos de colisiones que conducen a lesión en la cabeza, graficada como la lesión máxima en la cabeza (usando la escala AIS) frente a la condición de colisión cuantificada por el HIC (de [126], tomado de [75]).

Tanto las ubicaciones de los impactos en la cabeza como sus magnitudes pueden ser importantes. En un estudio, se encontró que el 33 % de todos los impactos soportados por jugadores universitarios de hockey sobre hielo eran en la parte posterior de la cabeza, 33 % en el lado, 14 % en la frente, 12 % en la máscara facial y 8 % en la parte superior de la cabeza. El promedio del 1, 2 y 5 % superiores de todas las desaceleraciones lineales máximas fueron 105, 90 y 62 g, respectivamente. Si bien hubo muchos más impactos en la parte posterior de la cabeza, los impactos en la parte superior de la cabeza resultaron ser los más graves [63].

Un estudio de jugadores universitarios de fútbol americano mostró que el percentil 99 de las mayores desaceleraciones lineales de la cabeza correspondía a $\sim$ 95–105 g para la mayoría de las posiciones, pero a $\sim$ 110–120 g para los mariscales de campo, lo que explica por qué sufren tantas conmociones cerebrales [124].

En otro estudio, se reconstruyeron los impactos en las cabezas de jugadores profesionales de fútbol americano durante los partidos [115]. Se encontró que las conmociones cerebrales durante los partidos correlacionaban fuertemente con el GSI, el HIC, las desaceleraciones lineales y los

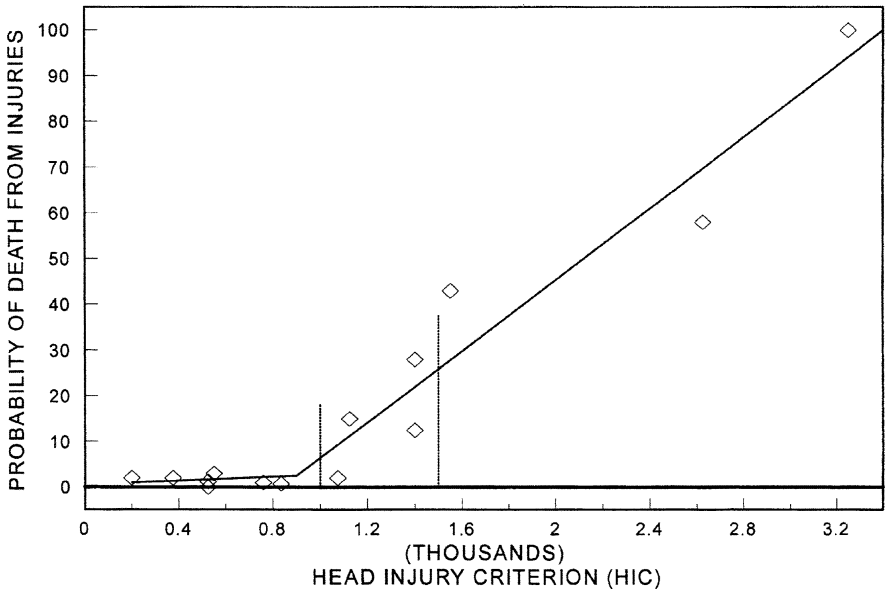


Figura 3.65: Clasificación de estudios de casos de colisiones que conducen a la muerte, graficada como la probabilidad de muerte frente a la condición de colisión cuantificada por el HIC (de [126], tomado de [75]).

cambios en la velocidad de la cabeza de la persona plaqueada (en los experimentos reconstruidos), y menos con la aceleración rotacional de la cabeza y no con los cambios en la velocidad rotacional máxima de la cabeza. Se debían principalmente a impactos en la máscara facial o en el lateral del casco, o en la parte posterior del casco tras una caída. Las velocidades medias máximas del casco del placador en colisiones casco contra casco fueron $\sim$ 9,3 m/s (20,8 mph), lo que condujo a un cambio de velocidad de la cabeza del jugador plaqueado de $\sim$ 7,2 m/s en colisiones que causaron efectos de conmoción y $\sim$ 5,0 m/s en colisiones que no lo hicieron, y condujo a cambios menores en las cabezas de los propios placadores, de «solo» $\sim$ 4,0 m/s. La desaceleración de la cabeza del jugador plaqueado promedió $\sim 98\,g$ (en 15 ms) en colisiones que causaron conmociones, en comparación con $\sim 60\,g$ para las que no causaron lesiones. Los valores umbral para las conmociones fueron un GSI de $\sim$ 300 y un HIC de $\sim$ 250 [115].

Las colisiones repetitivas en la cabeza, comunes en el fútbol americano, el hockey sobre hielo, el boxeo y varias actividades militares, pueden conducir a una enfermedad degenerativa e incurable conocida como encefalopatía traumática crónica (ETC), incluso si ninguna de las colisiones es por sí sola lo suficientemente grave como para causar una conmoción cerebral. La ETC puede estar en Etapa 1, con dolores de cabeza y pérdida de atención y concentración; Etapa 2, también con depresión, comportamiento explosivo y pérdida de memoria a corto plazo; Etapa 3, también con deterioro cognitivo y dificultades con las funciones ejecutivas como la planificación y la organización; y Etapa 4, también con demencia, dificultad para encontrar palabras y agresión [12, 56, 92]. Tales consecuencias a largo plazo del trauma craneal repetido en deportistas son cada vez más reconocidas.

En las colisiones de la cabeza, ¡el relleno en los tableros de los automóviles y las bolsas de aire pueden claramente ayudar! El relleno en los cascos de bicicleta y motocicleta y los cascos de otras actividades deportivas puede ayudar (¡y ayudó en los estudios presentados!). El relleno del casco ayuda de dos maneras. Amortigua el golpe en la cabeza porque la energía cinética de la cabeza se

usa para deformar el relleno. Esto disminuye la desaceleración de la cabeza. Además, el golpe se distribuye sobre el área interior del casco, que es mucho mayor que las regiones típicas de contacto de la colisión. Las propiedades de los materiales deseados y las geometrías de la carcasa del casco y el relleno interior se discuten en el Cap. 4. Claramente, el relleno debe absorber la energía cinética de la cabeza sin devolverla, como sucedería si se usara un material similar a un resorte para el relleno.

3.10.3. Deportes de contacto

En su mayor parte, las colisiones en el fútbol americano implican una superficie relativamente grande de una persona colisionando con una superficie relativamente grande de otra. El objetivo es bloquear al oponente o placarlo cuando lleva el balón, lo que significa desequilibrarlo para que caiga al suelo. En el boxeo, el kárate y actividades de contacto similares, una persona asesta golpes con la mano y/o el pie, usando movimientos cualitativamente similares a los usados para lanzar y balancear un bate, descritos anteriormente en este capítulo. Al igual que al balancear un bate, el objetivo es que el cuerpo haga contacto, pero en estas actividades el contacto es con una persona. El proceso de colisión en sí y el destino del material golpeado son ambos importantes. Las áreas involucradas en la colisión son generalmente más pequeñas que las del fútbol americano.

Boxeo

En el boxeo, el objetivo es asestar golpes en el cuerpo de otra persona, usando un guante, que suaviza la colisión al distribuir el área de impacto y la duración de las colisiones. El daño se produce alterando el equilibrio del oponente, como en la lucha libre, y acelerando la cabeza del oponente, como acabamos de ver (Fig. 3.62), y no necesariamente rompiendo sus huesos. La postura de boxeo, con un pie al frente y el otro atrás, proporciona estabilidad tanto para el boxeador que asesta los golpes como para el que los recibe.

El deterioro cognitivo a largo plazo en los boxeadores resulta comúnmente de los golpes repetidos en la cabeza y los síntomas resultantes de la demencia pugilística, que es similar a la ETC. En el boxeo de peso pesado, GSI ~ 400 para un golpe sólido, lo que sugiere una conmoción cerebral leve consistente con un golpe de nocaut. Esto se basa en la integración de la información en los gráficos de fuerza (Fig. 3.62b). Podemos llegar a resultados similares desde los principios básicos.

Primero preguntamos: ¿por qué los boxeadores usan guantes? Estos guantes protegen tanto al que lanza el golpe como al que lo recibe. Los guantes de boxeo disminuyen la desaceleración a_{decel} del puño del boxeador aumentando t_{col}, debido al grosor del relleno del guante, y A, debido a las grandes dimensiones laterales del guante de boxeo. (Esta gran área de carga reduce las grandes fuerzas en lugares específicos de huesos específicos de la mano, reduciendo así el riesgo de fractura.) La desaceleración es aún menor por otra razón. La colisión del puño con la cabeza se vuelve mucho más inelástica (es decir, menos elástica) con el guante. Sin el guante, a_{decel} sería mucho mayor y la mano del boxeador se fracturaría más fácilmente (Fig. 3.66) y el daño en la cabeza del oponente sería mayor. Las fuerzas involucradas son tremendamente grandes incluso con los guantes de boxeo. Examinemos qué sucede cuando un puño golpea una cabeza.

Un buen boxeador usa sus piernas y todo el cuerpo para asestar un golpe, pero para nuestro modelo consideremos solo el movimiento del puño y el brazo completo y veamos qué sucede cuando golpea la cabeza del oponente; estamos diciendo que su masa combinada es la masa efectiva del boxeador en la colisión. La cabeza del otro boxeador está unida a su cuerpo (al menos antes del

golpe), pero consideremos el efecto del golpe solo en la cabeza y el cuello, que sería la masa efectiva de la región golpeada.

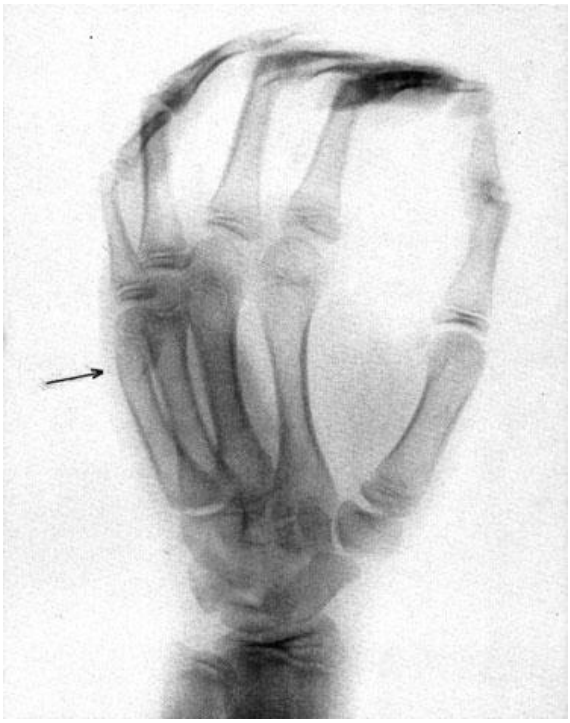


Figura 3.66: Radiografía de una fractura del boxeador, que resulta al golpear con el puño cerrado (¿qué hueso está roto?) (de [82], tomado de [75]).

El puño se mueve inicialmente a $v_{\text{puño},i}$ y si ignoramos el movimiento del hombro, la velocidad promedio del brazo es $\sim v_{\text{puño},i}/2$ (que usaremos aquí). La masa del brazo (con el puño) es $m_{\text{brazo}} = 0{,}050\,m_b$ (ignorando la masa de los guantes de 5 oz, donde m_b es la masa corporal) (Tabla 1.7). La cabeza (y el cuello) del otro boxeador es $m_{\text{cabeza}} = 0{,}081\,m_b$.

La elasticidad de la colisión afecta el análisis. En colisiones elásticas, los cuerpos que colisionan tienen diferentes velocidades después de la colisión, y el momento lineal total y la energía cinética son iguales antes y después de la colisión. En colisiones totalmente inelásticas, los cuerpos que colisionan tienen la misma velocidad después de la colisión, y se conserva el momento lineal total. La energía total, pero no meramente la energía cinética, se sigue conservando. La mayoría de las colisiones son parcialmente elásticas y parcialmente inelásticas. (Analizaremos la colisión aquí sin usar el coeficiente de restitución.)

Supongamos que los boxeadores usan guantes. Antes de la colisión del golpe, el puño se mueve a velocidad $v_{\text{puño},i}$ y el momento lineal del brazo es $\sim m_{\text{brazo}}(v_{\text{puño},i}/2)$. La colisión es inelástica, lo que significa que al final del golpe el puño y la cabeza se moverán ambos a la misma velocidad final v_f (Fig. 3.67a). La velocidad promedio del brazo es $v_f/2$. El momento total después del golpe es $m_{\text{brazo}}(v_f/2) + m_{\text{cabeza}}\,v_f$, de modo que:

$$\frac{m_{\text{brazo}}\,v_{\text{puño},i}}{2} = \frac{m_{\text{brazo}}\,v_f}{2} + m_{\text{cabeza}}\,v_f \tag{3.121}$$

y:

$$v_f = \frac{v_{\text{puño},i}}{1 + 2\,m_{\text{cabeza}}/m_{\text{brazo}}} = 0{,}236\,v_{\text{puño},i}, \tag{3.122}$$

usando las masas del brazo y la cabeza. Esto significa que durante el contacto el puño desacelera de $v_{\text{puño},i}$ a $0{,}236\,v_{\text{puño},i}$, mientras que la cabeza acelera de 0 a $0{,}236\,v_{\text{puño},i}$. Si el guante se comprime

$\Delta x = 1$ cm durante el golpe, la cabeza acelera a una tasa $a_{\text{col}} = v_f^2/(2\Delta x) = (0{,}236\, v_{\text{puño},i})^2/(2 \times 1 \text{ cm})$. El tiempo de colisión $t_{\text{col}} = v_f/a_{\text{col}} = 2 \times 1 \text{ cm}/(0{,}236\, v_{\text{puño},i})$.

Nuestro modelo para lanzar una pelota es también un buen modelo para lanzar un golpe. En lugar del bíceps braquial contrayéndose causando que θ disminuya al lanzar una pelota, el tríceps braquial se contrae causando que θ aumente. Ignorando el efecto del resto del cuerpo, con suposiciones similares tenemos $v_{\text{puño},i} \sim 30$ mph (13,4 m/s) para un bíceps de 3 in de diámetro. Asumiendo que los boxeadores usan guantes, la cabeza del oponente acelera hasta $v_f = 3{,}2$ m/s a una tasa $a_{\text{col}} = 500 \text{ m/s}^2 = 51\, g$ en $t_{\text{col}} = 0{,}0063$ s. Si asumimos que (3.116) puede usarse también para aceleraciones, esto conduce a un índice de severidad GSI = 117. Esto indica daño, pero no un golpe fatal. Con menos relleno en el guante, digamos con una deformación de $\Delta x = 0{,}5$ cm, el GSI aumenta a 332. Con Δx de nuevo 1 cm y con $v_{\text{puño},i} = 45$ mph (20,1 m/s, nuestra estimación más rápida), encontramos $v_f = 4{,}7$ m/s y el GSI aumenta a 593, sugiriendo daño sustancial. Las cabezas de los boxeadores claramente sí sufren daño incluso cuando usan guantes. Como parte del resto del cuerpo está involucrada en el golpe, v_f será mayor que lo estimado aquí y el GSI será mayor en cada caso.

¿Qué sucede si los boxeadores no usan guantes? Sin guantes, la colisión del puño y la cabeza se asume elástica, con velocidades finales $v_{\text{puño},f}$ y $v_{\text{cabeza},f}$ (Fig. 3.67b), y la distancia de colisión es mucho más corta, digamos 1 mm. Ambas diferencias contribuyen a las consecuencias más graves del boxeo a puño limpio, tanto para el que golpea (mano fracturada) como para el golpeado (más daño en la cabeza). Usando las mismas aproximaciones para el movimiento del brazo, junto con la conservación del momento y la energía cinética:

$$\frac{m_{\text{brazo}}\, v_{\text{puño},i}}{2} = \frac{m_{\text{brazo}}\, v_{\text{puño},f}}{2} + m_{\text{cabeza}}\, v_{\text{cabeza},f}, \tag{3.123}$$

$$\frac{m_{\text{brazo}}}{2}\left(\frac{v_{\text{puño},i}}{2}\right)^2 = \frac{m_{\text{brazo}}}{2}\left(\frac{v_{\text{puño},f}}{2}\right)^2 + \frac{m_{\text{cabeza}}}{2}\, v_{\text{cabeza},f}^2, \tag{3.124}$$

y:

$$v_{\text{cabeza},f} = \frac{v_{\text{puño},i}}{1 + m_{\text{cabeza}}/m_{\text{brazo}}} = 0{,}382\, v_{\text{puño},i}, \tag{3.125}$$

que es 1,6× mayor que con guantes. Con $v_{\text{puño},i} = 30$ mph y $\Delta x = 1$ mm, la cabeza acelera hasta $v_{\text{cabeza},f} = 5{,}1$ m/s a una tasa $a_{\text{col}} = 13{,}100 \text{ m/s}^2 = 1{,}340\, g$ en $t_{\text{col}} = 0{,}00039$ s y GSI = 25,600. Aunque esto es una ligera sobreestimación ya que la colisión no es perfectamente elástica, queda claro que el boxeo a puño limpio puede conducir a la muerte (además de nudillos fracturados).

Kárate

En el kárate, la mano o el pie desnudo golpea pequeñas regiones de los huesos de un oponente o, en demostraciones, un conjunto de uno o varios ladrillos, bloques de hormigón o tablas de madera [16, 44, 144]. El objetivo es romper el objeto golpeado sin romper la propia mano o pie. Para las demostraciones de kárate, las tablas de madera deben estar hechas de maderas más blandas, como pino blanco sin nudos, en lugar de maderas más duras, como el roble, o tablero de partículas, y las vetas deben ser paralelas a la dirección de la mano o el pie que golpea. (¿Por qué?)

Como veremos en el Cap. 4, cuando se aplica una fuerza en el centro de la parte superior de una tabla apoyada en ambos extremos, la superficie superior se comprime (se empuja junta) y la superficie inferior está en tensión (se jala), en cantidades iguales (Fig. 4.31). Los huesos de la

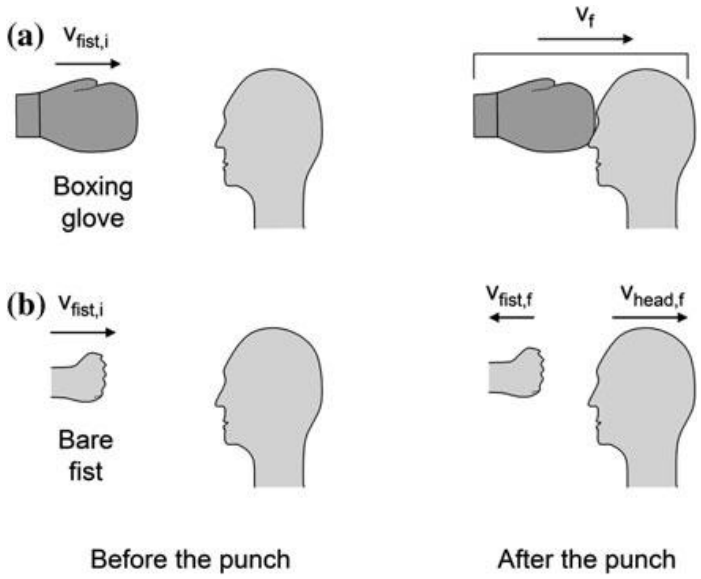


Figura 3.67: Modelos de boxeo: **a** con guantes, que conduce a una colisión inelástica con la cabeza, y **b** a puño limpio, que conduce a una colisión elástica con la cabeza.

mano necesitan tener un umbral de fuerza/área (tensión) para fractura más alto, especialmente para compresión (a la tensión de compresión última (UCS)), que el que tiene el objetivo para fractura por flexión. La Tabla 4.1 muestra que el hormigón y el pino se rompen más fácilmente en tensión (a la tensión de tracción última (UTS)) que en compresión, por lo que la fractura comienza en la superficie inferior de la tabla y la grieta se propaga hacia arriba mientras la mano todavía la está golpeando. Como estos materiales se fracturan a niveles mucho más bajos que los huesos, las tablas se rompen y no los huesos de la mano cuando las demostraciones de kárate se realizan correctamente.

Además, por ejemplo en el golpe de martillo (un nombre que describe bien el movimiento), el hueso más cercano al contacto, el quinto metacarpiano, está amortiguado por los músculos abductores del meñique, y parte del golpe es absorbido por este tejido y por la muñeca y el resto del brazo, y estos factores también reducen la probabilidad de fractura ósea.

En el punto de contacto, el golpe alcanza una velocidad máxima de 10–14 m/s para los golpes de martillo hacia abajo y los golpes de mano de cuchillo, que se alcanza $\sim 75\,\%$ del camino a través del golpe. Durante los golpes de martillo sobre hormigón, el puño desacelera hasta detenerse a desaceleraciones de hasta 4,000 m/s^2 y la colisión dura ~ 5 ms, con fuerzas máximas de hasta 2,800 N. La colisión es en gran medida inelástica y la

masa efectiva del puño está más cercana a la de la mano que a la de la masa combinada de la mano y el antebrazo.

Véase la discusión sobre la rotura de vigas y huesos en el Cap. 4 para aprender más sobre la rotura de tablas.

3.10.4. Golpear pelotas

Ahora examinaremos las colisiones con objetos como pelotas de béisbol [2, 30, 33, 127, 128, 137] y pelotas de tenis. La física de golpear tales objetos comienza con el movimiento de balanceo humano de un objeto —bate, palo de golf o raqueta de tenis— para golpearlos (o el movimiento de pateo de la pierna para patear un balón de fútbol americano o fútbol), que discutimos anteriormente en este capítulo. La segunda parte es la colisión en sí, muy similar al golpeo en el boxeo. Sin embargo, el énfasis en el boxeo es el efecto de la colisión sobre las personas que dan y reciben el golpe. (Como

en muchas otras actividades de la vida, en el boxeo definitivamente es mejor «dar que recibir».) Atrapar una pelota es un tipo de media colisión en la cual la pelota se detiene como resultado de la colisión y, por lo tanto, es una colisión inelástica.

Como resultado de la colisión, una pelota golpeada tendrá una velocidad y un giro dados. La duración del impacto en sí es breve, $\sim 0{,}5$ ms para una pelota de golf y hasta ~ 5 ms para una pelota de tenis (que es más larga debido a la distorsión de las cuerdas (la «flexibilidad» de la raqueta)) [36]. La distorsión de la pelota durante la colisión puede ser una fracción considerable de su diámetro. Más adelante en este capítulo consideraremos el vuelo de la pelota. También veremos pelotas que rebotan, que son colisiones de pelotas con el suelo (similar a golpear pelotas con raquetas), colisiones de pelotas con otras pelotas, y pelotas rodando.

Para examinar qué sucede cuando un bate golpea una pelota de béisbol, usamos (3.110) con 1 para denotar la pelota de béisbol y 2 para denotar el bate para obtener:

$$v'_{\text{pelota}} = \frac{(m_{\text{pelota}} - e\,m_{\text{bate}})\,v_{\text{pelota}} + (m_{\text{bate}} + e\,m_{\text{bate}})\,v_{\text{bate}}}{m_{\text{pelota}} + m_{\text{bate}}}. \tag{3.126}$$

(En esta y en ecuaciones posteriores de esta discusión, sustituiremos todas las masas por sus pesos (porque $W = mg$ y la g se cancela). Esto será útil al usar los pesos de la pelota y el bate en las unidades muy comunes de oz.)

Para entender la situación de la pelota bateada necesitamos conocer el movimiento del cuerpo, los brazos y la muñeca durante el swing (Fig. 3.68), la velocidad de la pelota lanzada, dónde golpea la pelota al bate (relativo a su centro de masa) y el peso del bate. (Los bates de las grandes ligas típicamente pesan aproximadamente 32 oz; bates mucho más pesados, de 44–50 oz, fueron una vez utilizados rutinariamente por los bateadores de poder.) Sabemos que $W_{\text{pelota}} = 5{,}125$ oz y que el coeficiente de restitución para la colisión de una pelota de béisbol con un bate de madera es 0,55.

También deberíamos querer saber por qué los bateadores diestros se paran en el lado izquierdo del plato en la caja de bateo (visto por el receptor), de modo que el lado izquierdo de sus caras enfrenta al lanzador, y por qué sostienen el bate con la mano derecha arriba de la izquierda (en lugar de abajo, como en el agarre cruzado poco usado) y por lo tanto empujan en lugar de [16] jalar durante un swing; esto se invierte para los bateadores zurdos. La mano más alta controla mejor la estabilidad del bate, por lo que para un diestro es mejor que la mano derecha esté arriba, y la estabilidad es probablemente mejor al empujar (cuando se batea desde el lado izquierdo del plato) que al jalar (desde el otro lado). Este control adicional aparentemente supera las dos principales desventajas que enfrentan los bateadores diestros al pararse en el lado izquierdo del plato: (1) están más lejos de la primera base y (2) tienen más dificultad para batear a los lanzadores diestros (que superan en número a los zurdos («zurdos del sur»)), porque estos lanzadores tiran curvas que se alejan de los bateadores y es más difícil para estos bateadores seguir los brazos lanzadores de estos lanzadores.

Para batear un jonrón en un parque de las grandes ligas, la velocidad inicial de la pelota bateada (a veces llamada «velocidad de salida») necesita ser ~ 100 mph, para que pueda pasar sobre una valla de 15 pies de altura que está a ~ 330 pies del plato. Esto incluye el efecto de la resistencia del aire. (Nótese que es mejor golpear la pelota en un ángulo de $\sim 35^\circ$ para maximizar la distancia recorrida por la velocidad inicial debido a la resistencia del aire, que es menor que el ángulo óptimo de 45° para el alcance sin resistencia del aire (véase [1])). Para golpear una pelota tan fuerte se requiere una velocidad del bate de $\simeq 50$ mph en su centro de masa o $\simeq 58$ mph un poco más lejos en el bate, en el «punto dulce», que es la ubicación más efectiva para esta colisión (véase [137]). Se

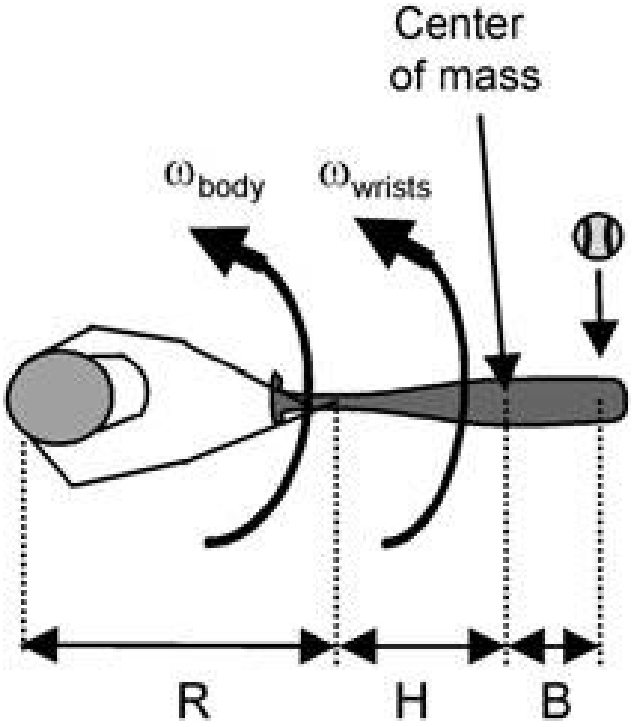


Figura 3.68: Modelo de bateo de una pelota (basado en [137]).

cree que las pelotas que golpean este punto se moverán más rápido porque el mango del bate no vibrará ni se moverá durante el impacto.

Hay dos modelos para determinar este punto dulce, aplicados aquí a un bate modelo con sección transversal uniforme. En un enfoque, este punto es el centro de percusión. La Figura 3.69a muestra que cuando la pelota es golpeada allí, la velocidad lineal del mango del bate debida a la fuerza de la colisión cancela la velocidad rotacional del mango causada por el torque alrededor del centro de masa del bate, de modo que la colisión bate-pelota no causa que el mango del bate se mueva y hay menos fuerza de reacción en las manos debida a la colisión. Los Problemas 3.167 y 3.168 muestran que este centro de percusión está a $2/3$ de la distancia desde el mango de este bate idealizado. La física detrás del segundo enfoque quedará más clara en el Cap. 10, donde discutiremos los modos vibracionales de tubos y varillas.

Las Figuras 3.69b y 10.5 muestran que en el primer modo excitado (el tercer armónico) de vibración en un tubo o barra que está cerrado o fijo en un extremo y abierto o libre para moverse en el otro, no hay movimiento (un «nodo») a $2/3$ del camino desde el extremo cerrado al abierto. El extremo cerrado es como el mango del bate sostenido por las manos que no debería oscilar lateralmente como resultado de la colisión pelota-bate y este nodo (fijo) es el punto dulce. Como no hay movimiento en el punto de colisión, el bate no vibra y la energía no se pierde en la vibración no deseada del bate [16]. Ambos enfoques predicen un punto dulce en el mismo lugar. El concepto del punto dulce puede aplicarse a otras formas de golpear pelotas, como con raquetas de tenis.

¿Cuál es el peso óptimo del bate? En un modelo [10, 80, 107, 137] se asume que el peso óptimo del bate es aquel que requiere la menor entrada de energía para lograr una velocidad dada de la pelota bateada. Minimizando la energía cinética inicial total de la pelota y el bate, y usando ese

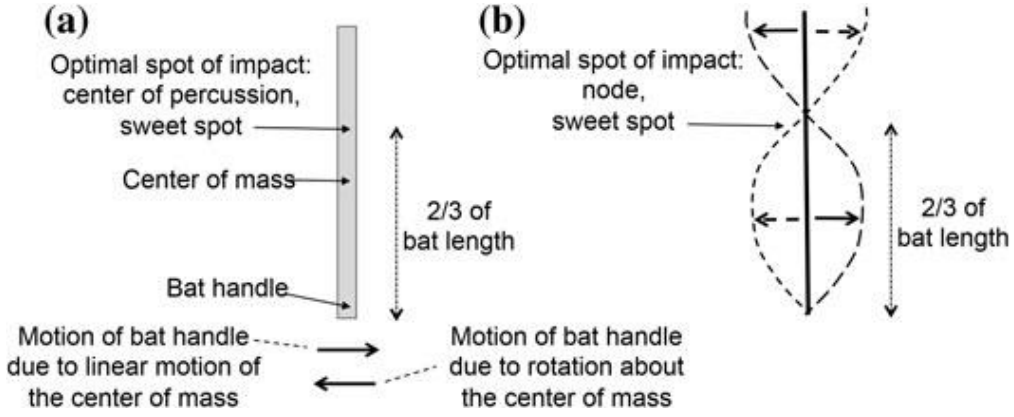


Figura 3.69: Modelos del punto dulce donde la pelota golpea el bate como **a** el centro de percusión (de modo que la velocidad lineal del mango del bate debida a la fuerza de la colisión cancela la velocidad rotacional del mango causada por el torque alrededor del centro de masa del bate) o **b** el nodo del primer modo excitado en una barra fija en un extremo (el mango del bate) y libre para moverse en el otro (de modo que el movimiento oscilatorio lateral mostrado no ocurre) (basado en [16, 36]).

resultado en (3.126) se obtiene:

$$\frac{W_{\text{bate,ideal}}}{W_{\text{pelota}}} = \frac{v'_{\text{pelota}} - v_{\text{pelota}}}{v'_{\text{pelota}} + e\, v_{\text{pelota}}}. \tag{3.127}$$

Usando la velocidad típica de lanzamiento de $v_{\text{pelota}} = -80$ mph y la velocidad de la pelota bateada para un jonrón $v'_{\text{pelota}} = 110$ mph, el peso «optimizado» del bate es $W_{\text{bate}} = m_{\text{bate}}\, g = 15$ oz, que es menor que el peso real de los bates usados por adultos. (¿Es realmente razonable la suposición de que la energía cinética inicial debe minimizarse?)

Otra forma de determinar el peso ideal del bate combina un modelo con datos medidos. Se ha observado que la velocidad máxima con la que se puede balancear un bate disminuye con el peso del bate, típicamente como:

$$v_{\text{bate}} = A - B\, W_{\text{bate}}. \tag{3.128}$$

Sustituyendo (3.128) en (3.126) (y usando pesos en lugar de masas), y luego diferenciando la ecuación con respecto a W_{bate} e igualando el resultado a cero, se obtiene el peso del bate que conduce a la pelota bateada más rápida:

$$\frac{W_{\text{bate,ideal}}}{W_{\text{pelota}}} = \sqrt{1 + \frac{A - v_{\text{pelota}}}{B\, W_{\text{pelota}}}} - 1. \tag{3.129}$$

En particular, para un bateador de poder la relación de velocidad del bate (3.128) ha sido medida como [10, 137]:

$$v_{\text{bate}}\ (\text{en mph}) = 63 - 0{,}39\, W_{\text{bate}}\ (\text{en oz}), \tag{3.130}$$

por lo que aquí $A = 63$ mph, la velocidad máxima del bate para un bate sin masa, y $B = 0{,}39$. Para $v_{\text{pelota}} = -80$ mph, el peso ideal del bate es 38,5 oz, lo que es bastante razonable, y la velocidad de

la pelota bateada es 95,1 mph. De hecho, la velocidad de la pelota bateada varía muy poco para un amplio rango de pesos de bate.

Hemos visto que el uso de modelos multisegmento con más de una articulación es importante en el análisis de muchos tipos de problemas en estática y movimiento. La Figura 3.68 muestra que también es muy importante al golpear pelotas. El cuerpo rota a una velocidad angular ω_{cuerpo} debida a la rotación combinada alrededor de la cadera, los hombros y los tobillos, y las muñecas rotan a una velocidad angular $\omega_{\text{muñecas}}$. Con la extensión de los brazos siendo R, la velocidad de las manos es $R\,\omega_{\text{cuerpo}}$. Con el centro de masa del bate a una distancia H de las manos, la velocidad del centro de masa del bate debida a la rotación del cuerpo es $(R+H)\,\omega_{\text{cuerpo}}$. La velocidad del centro de masa del bate debida al movimiento de las muñecas es $H\,\omega_{\text{muñecas}}$. Por lo tanto, antes de golpear la pelota, el centro de masa del bate se mueve a la velocidad:

$$v_{\text{bate}} = (R+H)\,\omega_{\text{cuerpo}} + H\,\omega_{\text{muñecas}}. \tag{3.131}$$

Si la pelota golpea el bate a una distancia H de su centro de masa, entonces H se reemplaza por $H+B$, de modo que:

$$v_{\text{bate, no CM}} = (R+H+B)\,\omega_{\text{cuerpo}} + (H+B)\,\omega_{\text{muñecas}}, \tag{3.132}$$

y esto está relacionado con la velocidad del centro de masa del bate por:

$$v_{\text{bate, no CM}} = v_{\text{bate}} + B(\omega_{\text{cuerpo}} + \omega_{\text{muñecas}}). \tag{3.133}$$

Esto muestra que el movimiento de la región donde el bate golpea la pelota puede verse como la rotación del centro de masa del bate más una rotación de esta región alrededor del centro de masa del bate a la velocidad angular $\omega_{\text{bate}} = \omega_{\text{cuerpo}} + \omega_{\text{muñecas}}$.

¿Cómo cambia esto nuestro análisis de la colisión de la pelota y el bate? La conservación del momento lineal (3.108) sigue siendo válida para la pelota y el centro de masa del bate. Sin embargo, se necesita usar la velocidad del bate en el punto real de impacto antes y después de la colisión en la ecuación del coeficiente de restitución (3.109). Además, hay un torque sobre el bate durante la colisión cuando la pelota no golpea el centro de masa del bate. Esto se examina más en el Problema 3.165.

El objetivo no siempre es golpear la pelota lo más fuerte posible. En el toque de sacrificio en béisbol, el bate se jala repentinamente hacia atrás justo antes de que llegue el lanzamiento, de modo que con buen control del bate, la pelota es un rodado muy lento en territorio válido que no llega rápidamente a ninguno de los fildeadores, a menos que estén posicionados para el toque. (El bateador hace esto para avanzar a un corredor en base hacia la posición de anotar o para llegar a la primera base.) En (3.126), v_{bate} es ahora negativa, y v'_{pelota} se vuelve muy pequeña, pero permanece positiva.

¿Puede la pelota bateada girar después de ser golpeada? Sí. El giro resulta de la fricción entre la pelota y el bate, la raqueta o el palo durante la colisión [36, 60], y depende de cómo sea golpeada.

Cuando el centro de un bate en movimiento está ligeramente por debajo de la pelota de béisbol imparte backspin, y cuando está ligeramente por encima imparte topspin. (Definiremos estos términos más adelante en este capítulo en la discusión sobre el vuelo de una pelota en giro.) El topspin y el backspin pueden impartirse en tenis y ping-pong respectivamente mediante un movimiento hacia arriba y hacia abajo de la raqueta, como se ve en la Fig. 3.70. De hecho, la velocidad en la superficie de una pelota de ping-pong debida al giro puede superar la velocidad lineal de su centro

de masa [16]. Revisaremos cómo una pelota golpeada adquiere giro durante el impacto más adelante en este capítulo cuando analicemos cómo rebotan las pelotas (que es un tipo de colisión).

El giro cambia la trayectoria de la pelota debido a la fuerza de Magnus. Una pelota golpeada con topspin experimenta una fuerza hacia abajo, por lo que viaja una distancia más corta, y una con backspin experimenta una fuerza hacia arriba, llamada sustentación, por lo que viaja una distancia mayor. El giro también afecta cómo rebota la pelota, tanto directamente debido al giro durante la colisión con el suelo como indirectamente a través de su trayectoria alterada y el ángulo alterado con el que golpea el suelo. Las pelotas con topspin parecen saltar rápidamente después del rebote, en comparación con las pelotas sin giro, porque golpean en un ángulo más pronunciado, y esto contrarresta el rebote más superficial esperado del giro en sí. El giro en otras direcciones hace que la pelota siga una trayectoria curva.

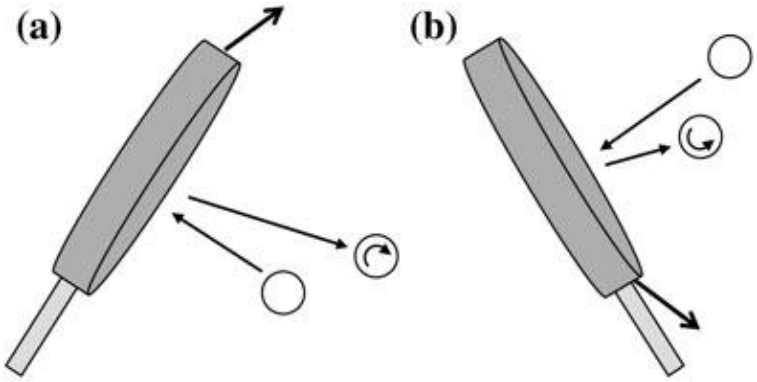


Figura 3.70: Aplicación de **a** topspin y **b** backspin (golpe cortado) en tenis y ping-pong (basado en [60]).

3.10.5. Carrera

El pie sufre una colisión cada vez que toca el suelo durante la caminata, la carrera y el aterrizaje después de un salto. Durante un paso muy lento —una colisión suave— las fuerzas sobre el pie se acumulan lentamente de 0 a $m_b\,g$. Durante la carrera las fuerzas sobre el pie alcanzan un máximo de $\sim 2{,}0$–$3{,}6\,m_b\,g$ (carrera de maratón: $\sim 2{,}7\,m_b\,g$; velocidad: $\sim 3{,}6\,m_b\,g$). ¿Tiene esto sentido?

La ecuación (3.113) muestra que la desaceleración durante una colisión es $a_{\text{decel}} = v_i^2/(2\Delta x)$. Aquí, v_i es la velocidad inicial hacia abajo del pie y Δx es la distancia de frenado vertical del pie. La velocidad hacia abajo es $\sim 1{,}5$ m/s para una velocidad de carrera de 5 m/s (5,4 min/milla). La distancia de frenado se debe a la compresión del cojín graso del talón del pie, que es ~ 4 mm, más la del talón de la zapatilla para correr, ~ 8 mm, para un total de ~ 12 mm. La desaceleración es 187,5 m/s^2 y la fuerza máxima sobre el

la masa desacelerante m es $19{,}1\,m_b\,g$. La energía aproximada devuelta al cuerpo como consecuencia de esta colisión se abordó anteriormente y se muestra en la Tabla 3.11.

Si todo el cuerpo estuviera siendo desacelerado durante la colisión del talón (el cuerpo humano como un cuerpo rígido), la fuerza sobre el talón se debería a toda la masa del cuerpo, $19{,}1\,m_b\,g$. Eso es excesivo, por lo que parece que durante la colisión toda la masa corporal no está siendo desacelerada a la vez por el talón. En el extremo opuesto podemos asumir que solo el pie está siendo desacelerado. Como la masa del pie es $0{,}0145\,m_b$ (Tabla 1.7), la fuerza sobre el talón sería $0{,}28\,m_b\,g$ más la del resto del cuerpo más lento, $0{,}9855\,m_b\,g$, para una fuerza máxima total de $1{,}26\,m_b\,g$. Esto parece bajo. Siguiendo las lecciones aprendidas de «Ricitos de Oro y los Tres Osos» (si primero

Cuadro 3.11: Retorno de energía desde equipos deportivos elásticos

Equipo	k **(1.000 N/m)**	$\Delta x_{\text{máx}}$ **(cm)**	$E_{\text{máx}}$ **(J)**	$H_{\text{máx}}$ **(cm)**
Trampolín	5	80	1.600	230
Piso de volteretas	50	10	250	36
Piso de gimnasia	120	5	150	22
Pista de atletismo	240	1	12	2
Piso de gimnasio	400	0,5	5	1

$\Delta x_{\text{máx}}$ y $E_{\text{máx}}$ son la deformación máxima y la energía almacenada ($E_{\text{máx}} = k\Delta x_{\text{máx}}^2/2$), y $H_{\text{máx}}$ es la altura máxima de una persona de $m_b = 70$ kg con esta energía, $H_{\text{máx}} = E_{\text{máx}}/(m_b g)$. Datos de [134].

es demasiado grande y luego demasiado pequeño, prueba algo intermedio), deberíamos examinar varios casos intermedios para esta masa efectiva.

Digamos que durante la colisión el pie más la masa de la pierna inferior $= 0{,}061\,m_b$ (o alternativamente el pie más la pierna inferior más la masa del muslo $= 0{,}161\,m_b$) está siendo desacelerado. Entonces las fuerzas máximas serían $1{,}165\,m_b\,g + 0{,}939\,m_b\,g = 2{,}104\,m_b\,g$ (o $3{,}075\,m_b\,g + 0{,}839\,m_b\,g = 3{,}914\,m_b\,g$ para toda la pierna). Comparar esto con las mediciones citadas sugiere que durante la carrera el impacto inicial de la colisión lo soportan el pie y la pierna inferior, con cierto acoplamiento significativo con el muslo. La experiencia nos muestra que esto es razonable. Sin algún acoplamiento con el muslo, las rodillas (tendones rotulianos, etc.) no tendrían la oportunidad de doler cuando se corre.

Hemos asumido que el corredor aterriza con el talón golpeando el suelo. La fuerza medida en la Fig. 3.33 muestra un pico a $\sim 1/30$ s para un corredor que usa zapatos amortiguados y aterriza de esta manera. El pico es aún mayor al correr descalzo. Sin embargo, este pico de impacto desaparece cuando el corredor aterriza sobre el antepié (la parte delantera del pie), ya sea corriendo con zapatos o descalzo [85, 87]. En este modo de carrera, durante el aterrizaje el pie está más en flexión plantar (extendido) y esto puede disminuir la masa efectiva del cuerpo en la colisión del pie con el suelo debido a la mayor conformidad del tobillo durante el aterrizaje. Algunos piensan que este modo de carrera puede disminuir las lesiones relacionadas con el impacto de los pies y las piernas durante la carrera y puede ser la forma preferida de correr.

Las zapatillas para correr han mejorado durante muchos años para abordar los supuestos factores de riesgo de lesiones en la carrera, controlando la pronación del pie y minimizando las fuerzas de impacto. Algunos han concluido que incluso con estas mejoras, ha habido poco cambio en las lesiones en la carrera desde la década de 1970, y para minimizar las lesiones las zapatillas para correr deben elegirse para proporcionar el máximo confort durante la carrera, sin cambiar el camino de movimiento natural del corredor [111].

Deslizamiento en béisbol

El objetivo de deslizarse hacia la segunda o tercera base en béisbol es tocar la base y luego mantener contacto con ella antes de ser etiquetado por el fildeador. Al deslizarse, estás a nivel del suelo y por lo tanto eres más difícil de etiquetar. También tienes más posibilidades de mantener contacto con la base después de «colisionar» con ella, sin rebotar. Incluso mejor, al deslizarse

desacelas y colisionas con la base a menor velocidad, por lo que hay menos posibilidades de fracturarte el pie (o las manos en el peligroso deslizamiento de cabeza). Sin embargo, como estás desacelerando durante el deslizamiento, toma más tiempo llegar a la base, $\Delta t_{\text{desliz, extra}}$, y es más probable que seas puesto out que si hubieras continuado a la misma velocidad inicial v_i y luego te detuvieras repentinamente en la base sin pasarla (dañando tus ligamentos, etc.).

Puedes (1) controlar «cuándo» comienzas tu deslizamiento —que en realidad significa la distancia antes de la base donde comienzas a deslizarte, Δx_{desliz}—, (2) intentar controlar tu velocidad (final) en la base, $v_{f,\text{desliz}}$ (la velocidad de la colisión con la base), y (3) intentar controlar el coeficiente cinético efectivo de fricción en tu desaceleración, μ_{desliz}. (Desacelas más rápido con más área del cuerpo y peso sobre el suelo y con los tacos más clavados. Desacelas más lento en el lodo que en tierra seca.) Asumiendo una fuerza normal igual al peso corporal, la fuerza de fricción tiene una magnitud constante $\mu_{\text{desliz}} m_b g$ y así $a_{\text{col}} = -a_{\text{decel}} = -\mu_{\text{desliz}} g$. Usando (3.102), vemos que $\Delta t_{\text{desliz}} = (v_i - v_{f,\text{desliz}})/(\mu_{\text{desliz}} g)$, donde Δt_{desliz} es la duración del deslizamiento. (Claramente, $\Delta t_{\text{desliz, extra}} = \Delta t_{\text{desliz}} - \Delta x_{\text{desliz}}/v_i$.) También, usando (3.103) vemos que $\Delta x_{\text{desliz}} = v_i \Delta t_{\text{desliz}} - \frac{1}{2}\mu_{\text{desliz}} g \Delta t_{\text{desliz}}^2$. Esto se examina más en los Problemas 3.144 y 3.145.

3.10.6. Salto

Varias formas de salto implican colisiones completas con una superficie. La constante de resorte (rigidez) de esta superficie afecta enormemente cuánta energía puede devolverse al cuerpo. Esto se ve en la Tabla 3.11, que muestra diferentes superficies y, para cada una, su constante de fuerza y deformación máxima, la energía máxima almacenada y la altura máxima que una persona de 70 kg podría alcanzar con esta energía máxima almacenada. Esto es obviamente significativo para saltar en trampolines y pisos de gimnasio.

3.10.7. Masticación de alimentos

La masticación de alimentos puede considerarse como una colisión dentro del cuerpo, de las mandíbulas superior e inferior con el alimento entre ellas. Romper el alimento en trozos más pequeños para que pueda caber en la boca, la incisión, se logra principalmente por los incisivos, junto con la acción de desgarro de los caninos según sea necesario [86]. Esto ocurre en ambos lados de la mandíbula al mismo tiempo, con poco o ningún movimiento lateral. La incisión es seguida por la trituración del alimento en trozos aún más pequeños, la masticación o conminución. Esto se logra principalmente por los molares y los bicúspides (premolares). Generalmente ocurre solo en un lado de la mandíbula a la vez, e involucra varios movimientos de la mandíbula inferior relativa a la superior, incluido el movimiento lateral, con fuerzas netas de 200–400 N sobre áreas de ~ 1 cm^2. La estática de la mandíbula se discute en el Cap. 2. El efecto de la masticación sobre los alimentos se describe en la discusión sobre las propiedades mecánicas de los alimentos en el Cap. 4, y cómo procesar los alimentos afecta la masticación y la extracción de nutrientes se discute allí y en el Cap. 6.

3.11. Aceleración sostenida

Hemos visto que las colisiones que involucran la cabeza y otras partes del cuerpo pueden conducir a daños por el impacto directo y por las aceleraciones inducidas por la colisión. Las aceleraciones lineales y rotacionales (o rotatorias) sostenidas de todo el cuerpo también son generalmente importantes, y son particularmente significativas para el vuelo espacial de astronautas y las excursiones de pilotos de caza [50, 51].

Definiremos las aceleraciones lineales usando el sistema de coordenadas en la Fig. 1.1, con $+g_z$ correspondiendo a la aceleración gravitacional normal g que sentimos en la Tierra, y consideraremos el efecto de estas aceleraciones [49, 50]. Para tales aceleraciones verticales positivas, es difícil incorporarse a $2{,}5\,g_z$; es imposible incorporarse y difícil levantar los brazos y piernas, y la visión se oscurece después de 3–4 s para 3–$4\,g_z$; y la visión se apaga completamente después de 5 s, la audición y la consciencia se pierden después, y son posibles las convulsiones para $4{,}5$–$6\,g_z$. Como veremos en el Cap. 7, una razón de estas respuestas extremas es que la sangre bombeada por el corazón no puede llegar al cerebro.

A $+1\,g_z$, la presión arterial (sistólica) es 120 mmHg en el corazón, 96 mmHg en la cabeza y 170 mmHg en el pie. A $+5\,g_z$, esta presión sigue siendo 120 mmHg en el corazón, pero 0 mmHg en la base del cerebro y 370 mmHg en el pie. Esto significa que el cerebro no recibe sangre (lo que significa que pierdes la consciencia) y se necesita una presión adicional de 250 mmHg para bombear la sangre de las venas de las piernas y los pies de vuelta al corazón. Aunque el cuerpo compensa esto un poco (aumentando la presión arterial, aumentando la frecuencia cardíaca, disminuyendo el gasto cardíaco volumétrico, etc.), de modo que puedes ser capaz de soportar $+5\,g_z$, la situación sigue siendo grave. La visión se afecta a aceleraciones más bajas que la función cerebral general porque el flujo sanguíneo a la retina tiene la barrera de la presión intraocular, que es aproximadamente 20 mmHg más alta que la presión intracerebral. (La visión puede verse afectada de maneras similares a la isquemia por disfunción retiniana.)

Las aceleraciones verticales negativas también conducen a consecuencias fisiológicas: hay congestión facial severa, dolores de cabeza palpitantes, y después de 5 s visión borrosa de $-2\,g_z$ a $-3\,g_z$; y la mayoría de los sujetos no pueden tolerar siquiera 5 s de $-5\,g_z$ debido a ojos ensangrentados, hemorragias nasales y hemorragias.

Podemos tolerar aceleraciones hacia adelante $+g_x$ y hacia atrás $-g_x$ un poco mejor. Una aceleración hacia adelante de $2\,g_x$ es tolerable durante al menos 24 h y $4\,g_x$ durante al menos 60 min. Hay aumento de peso, presión abdominal y alguna dificultad para enfocar la visión de 2–$3\,g_x$; compresión y dolor en el pecho progresivos, dificultad para respirar y visión borrosa de 3–$6\,g_x$; cada síntoma empeora de 6–$9\,g_x$; los brazos no pueden levantarse a $8\,g_x$; la cabeza no puede levantarse a $9\,g_x$; la respiración es difícil y se pierde la visión periférica de 9–$12\,g_x$; y hay extrema dificultad para respirar y hablar y una pérdida recurrente completa de visión a $15\,g_x$. Los efectos de las aceleraciones hacia atrás son similares, pero no hay aumento de la presión sobre el pecho que acompaña a las aceleraciones hacia adelante, por lo que respirar es más fácil.

Para las aceleraciones laterales $\pm g_y$, hay incomodidad a $3\,g_y$ después de 10 s, y hemorragia externa y dolores de cabeza severos posteriormente para $5\,g_y$ durante 14,5 s.

La aceleración rotacional alrededor del eje x del cuerpo se llama balanceo, alrededor del eje y cabeceo, y alrededor del eje z guiñada o giro, usando el sistema de coordenadas en la Fig. 1.1. A veces el término volteo se usa en lugar de cabeceo y balanceo. El volteo (alrededor del eje de cabeceo) centrado alrededor del corazón es seguro para velocidades de rotación de al menos 120 rpm

durante aproximadamente 3 s y durante tiempos sucesivamente más largos a velocidades más lentas, como 70 rpm durante 400 s [50, 138].

3.12. Vuelo de la pelota

Hemos visto cómo las personas pueden lanzar y golpear pelotas. ¿Cuál es la trayectoria de estas pelotas y proyectiles similares? La trayectoria de una pelota depende de sus dimensiones (masa, forma, topografía superficial), su velocidad inicial, dirección y velocidad de rotación (impartida por una mano, raqueta o palo de golf), los efectos del aire (como veremos, debido a la resistencia aerodinámica, la sustentación, la fuerza de Magnus debida al giro en el aire, las condiciones atmosféricas y el viento), las condiciones de almacenamiento [96], y la diferencia entre su altura inicial (en la que se lanza o golpea) y la altura final (en la que aterriza, es atrapada, pasa sobre una valla o poste de gol, etc.).

Si la pelota no es atrapada, la primera etapa de vuelo en el aire es seguida por el rebote y luego el rodamiento y tal vez el deslizamiento antes de que la pelota se detenga. Solo la fase de vuelo es importante en el pase de fútbol americano, el lanzamiento de baloncesto (cuando no se usa el tablero) y en el pitcheo, lanzamiento y recepción de pelotas elevadas en béisbol. Las fases de vuelo y rebote son importantes en béisbol para las pelotas de rodado y elevadas que no son atrapadas por los fildeadores, y en baloncesto para los tiros desde el tablero y los pases de rebote. En golf, las fases de rebote y rodamiento son tan importantes como la fase de vuelo. En boliche, la fase inicial de rebote y la fase de rodamiento posterior son importantes. Examinaremos el vuelo de la pelota, primero en el vacío y luego en el aire, y luego investigaremos el rebote y el rodamiento. Esto se discute muy bien en [16, 35, 36, 37, 60, 135]. En particular, los libros de Daish [36] y de Mestre [37] resuelven la física a un alto nivel. El primero es un poco más completo, mientras que el segundo aborda algunos problemas más difíciles.

Si los componentes del vector velocidad de una pelota son v_x en la dirección hacia adelante y v_z en la dirección vertical, las ecuaciones de movimiento de una pelota no giratoria de masa m_b bajo la gravedad en el vacío son:

$$m_b \frac{dv_x}{dt} = 0 \tag{3.134}$$

$$m_b \frac{dv_z}{dt} = -g. \tag{3.135}$$

La solución cuando la pelota comienza y termina a la misma altura te es familiar por los cursos introductorios de física, y se revisa en los Problemas 3.91–3.94. Se extiende en el Problema 3.96 al caso en que las alturas inicial y final son diferentes.

3.12.1. El efecto de la resistencia del aire sobre pelotas en movimiento y humanos

En el Cap. 7 discutiremos cómo los fluidos resisten el movimiento y cómo el movimiento de los objetos en fluidos se ve afectado por la fuerza de fricción llamada resistencia aerodinámica (arrastre). Para pelotas que se mueven en el aire a velocidad v, la resistencia aerodinámica puede entenderse yendo al sistema de referencia de la pelota y observando las líneas de corriente del aire, como en la Fig. 3.71. Las líneas de corriente que fluyen alrededor de un objeto esférico no giratorio se vuelven

más densas en la capa límite y el aire se acelera y su presión disminuye (como consecuencia del Principio de Bernoulli 7.14) [36].

Para pelotas muy, muy lentas, las líneas de corriente se recombinen después de dejar la pelota en este régimen de flujo laminar donde la resistencia aerodinámica varía como v (7.58), y depende del diámetro de la pelota d y la densidad másica del aire ρ (peso molecular promedio $\times$ densidad numérica) y la viscosidad η. Como veremos, el parámetro relevante es el número de Reynolds $Re = \rho v d/\eta$ (7.11), el cual es $\simeq 640vd$ en el aire, donde d es el diámetro de la esfera en cm y v es la velocidad en m/s [36]. (En el Cap. 7, la velocidad de flujo se denota por u.) En este régimen, $Re < 2{,}000$, al igual que para la sangre que fluye en nuestras arterias (ver Cap. 8).

A las mayores velocidades de pelota comunes en los deportes (para las cuales $Re \sim 100{,}000$), las líneas de corriente no se recombinan después de la pelota; se forman remolinos y una estela turbulenta, y esto se llama el régimen turbulento ($Re > 2{,}000$). Los remolinos (Fig. 3.71) tienen energía adicional que debe provenir de una pérdida de energía cinética de la pelota y esto causa la fuerza de arrastre sobre la pelota en la dirección opuesta al vector velocidad de la pelota. A medida que v aumenta, el flujo se separa de la superficie de la pelota antes, incrementando el número de remolinos y, en consecuencia, la fuerza de arrastre aumenta, usualmente como v^2 en este régimen de flujo hidrodinámico. Como veremos en (7.59), $F_{\text{arrastre, hidrodinámico}} = \frac{1}{2}C_D A\rho v^2$, donde A es el área superficial frontal y C_D es el coeficiente de arrastre.

Debido a que la dirección de la fuerza de arrastre es opuesta al vector velocidad, el cual tiene magnitud $v = \sqrt{v_x^2 + v_z^2}$, esta es negativa y la fracción de la fuerza de arrastre en la dirección x es v_x/v y en la dirección z es v_z/v. Las ecuaciones de movimiento de una pelota no giratoria en el vacío, (3.134) y (3.135), se convierten ahora en:

$$m_b \frac{dv_x}{dt} = -\frac{1}{2}C_D A\rho v v_x \tag{3.136}$$

$$m_b \frac{dv_z}{dt} = -m_b g - \frac{1}{2}C_D A\rho v v_z. \tag{3.137}$$

Estas ecuaciones se pueden resolver mediante integración numérica (Problema 3.101) para encontrar el alcance, x_{final}, y el tiempo de vuelo (tiempo de viaje), t_{final}, para una velocidad inicial v_0 y el ángulo de despegue o lanzamiento α, y una altura inicial y final dadas. Para una pelota no giratoria, el movimiento permanece en el mismo plano (Problema 3.91). (Dependiendo de la dirección del giro, puede salirse del plano, como veremos (Problema 3.110)). Se pueden obtener soluciones aproximadas que relacionen el principio y el final de la trayectoria de la pelota utilizando una tabla balística como la Tabla 3.12 [36, 37] (Problemas 3.102–3.106). (Esta era la forma más fácil de determinar el alcance de las pelotas de béisbol y otros proyectiles, como misiles y balas, antes de que las computadoras estuvieran ampliamente disponibles). Esta tabla proporciona esta solución aproximada para las mismas alturas inicial y final al relacionar los valores específicos de tres parámetros del problema, $b_1 = v_0^2 \sin(2\alpha)/c$, $b_2 = x_{\text{final}}/c$, y $b_3 = t_{\text{final}} v_0 \cos(\alpha)/c$, donde $c = m_b/(C_D d^2)$ es el coeficiente balístico. Se puede trabajar hacia adelante a partir de las condiciones iniciales para obtener las condiciones finales: el alcance y el tiempo de vuelo. También se puede trabajar hacia atrás para determinar las condiciones iniciales necesarias para maximizar o lograr un alcance o tiempo de viaje dado. A veces es necesario un compromiso entre estos objetivos de trayectoria. En el fútbol americano, a veces se desea maximizar qué tan lejos se puede despejar (patear) el balón incluso si el tiempo de viaje (tiempo de suspensión) es relativamente corto, mientras que a veces se desea aumentar el tiempo de suspensión a expensas de cierta disminución en el

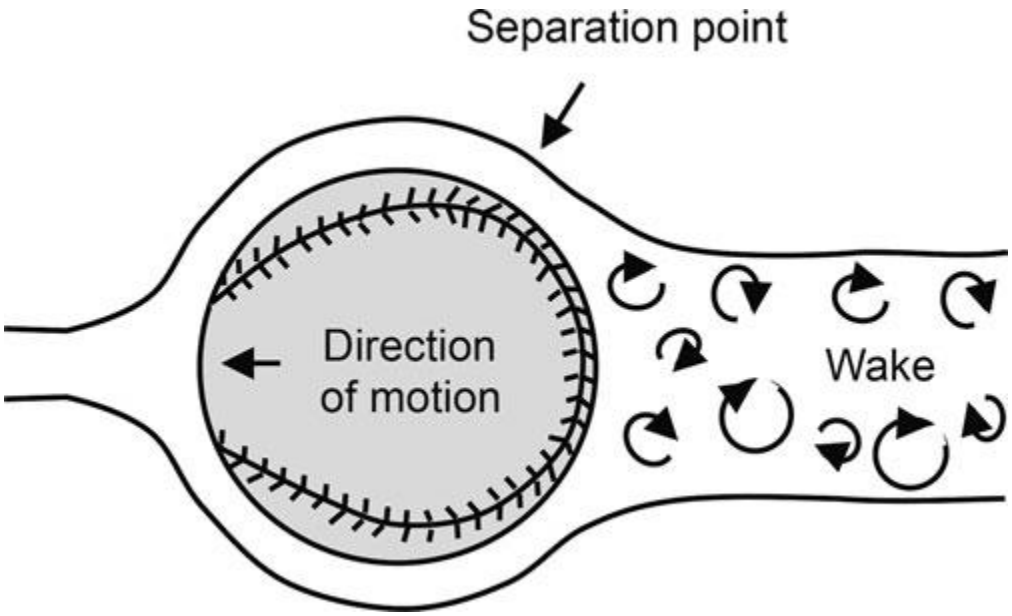


Figura 3.71: En el sistema de referencia en reposo de la pelota (es decir, moviéndose con la pelota), el flujo de aire alrededor de una pelota de béisbol. La pelota se mueve hacia la izquierda, por lo que el aire se mueve hacia la derecha en el dibujo. El aire fluye a lo largo de la pelota y se desprende en el punto de separación para formar una estela de flujo caótico y arremolinado lleno de torbellinos (basado en [137]).

alcance (ver Problema 3.95). Por lo general, será necesario interpolar entre los valores dados en la tabla.

Para la misma velocidad y ángulo iniciales, el arrastre disminuye la distancia que recorre la pelota, su altura máxima y la distancia que recorre hasta donde ocurre este máximo; también hace que la trayectoria sea asimétrica (en el vacío es una parábola simétrica), empinando notablemente el ángulo de descenso, como se muestra en la Fig. 3.72. La distancia máxima de viaje ocurre con un ángulo de despegue de 45° en el vacío y de $\sim$ 35–40° en el aire.

En el vacío, el alcance varía como v_0^2, para la velocidad inicial v_0 (Problema 3.92), por lo que aquellos que pueden lanzar pelotas más rápido y golpearlas más fuerte pueden hacer que viajen mucho más lejos. Con el arrastre, esta ventaja es mucho menor, y cada incremento de velocidad añadida ayuda menos, por lo que el arrastre ha sido llamado «el gran igualador» [36]. Si una velocidad inicial rápida v_0 se incrementa en δv ($v_0 \gg \delta v$), el alcance para un ángulo de despegue de 45° aumenta proporcionalmente a $v_0 \delta v$ en el vacío y solo como $\sim \delta v$ con arrastre [36]. Esto se puede ver mediante la integración numérica de las ecuaciones de movimiento y por mediciones. Por ejemplo, para una velocidad inicial de v_0 (en ft/s), se ha observado que el alcance de una pelota de golf antes de su primer bote (su «vuelo» o «carry») en yardas es $\simeq (3/2)v_0 - 105$. Incluyendo el rebote y el rodamiento (su «vuelo más rodada» o «carry plus run») es $\simeq (5/4)v_0 - 27$, lo cual, por supuesto, es sensible a la naturaleza y condiciones del campo de golf [36].

Para Re desde $\sim$ 1,000 hasta $\sim$ 200,000, C_D es $\simeq$ 0,45 para pelotas esféricas lisas; este es el régimen usualmente relevante en los deportes. Para $Re >\sim$ 200,000, C_D disminuye abruptamente en aproximadamente un factor de cuatro debido a que se desarrolla turbulencia en la capa límite alrededor de la pelota, lo que permite que entre más energía al medio en flujo desde regiones alejadas

Cuadro 3.12: Tabla balística para el vuelo de una pelota no giratoria que comienza y termina a la misma altura, relacionando b_1, b_2 y b_3, como se define en el texto.

b_1	b_2	b_3
0	0	0
2	0,18	0,20
4	0,34	0,40
6	0,48	0,59
8	0,61	0,78
10	0,73	0,96
12	0,84	1,13
14	0,95	1,30
16	1,05	1,47
18	1,14	1,63
20	1,22	1,79
22	1,30	1,95
24	1,38	2,11
26	1,45	2,26
28	1,52	2,41
30	1,58	2,56

Se expresan en unidades métricas.
Utilizando datos de [36, 37].

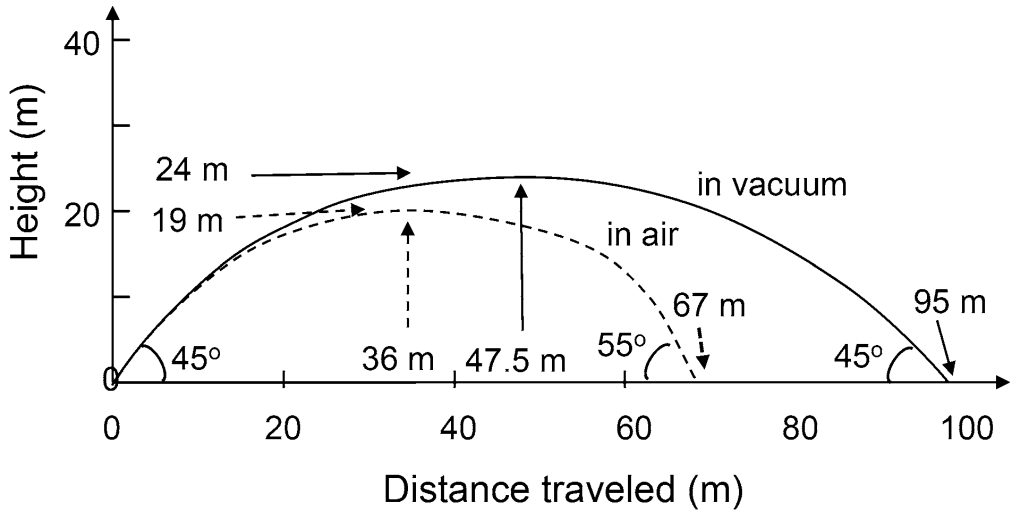


Figura 3.72: Comparación del vuelo de una pelota de críquet en el vacío y en el aire con una velocidad inicial de 3 m/s, ilustrando el efecto del arrastre del aire (basado en [36]).

de la pelota. Esto ayuda al flujo a superar el aumento de presión que encuentra a medida que pasa por el objeto, por lo que la separación ocurre más tarde en el flujo y el arrastre disminuye. El *Re* para pelotas de fútbol pateadas a 30 m/s ($d = 22{,}1$ cm, $Re \sim 425{,}000$) supera este límite y, en consecuencia, viajan ~ 60 m con el ángulo de lanzamiento óptimo, en lugar de los ~ 40 m que viajarían con $C_D = 0{,}45$ [36]. La rugosidad de la pelota disminuye el número de Reynolds crítico. Las pelotas de golf lisas que se mueven a esta misma velocidad tendrían un *Re* por debajo de este valor crítico ($d = 4{,}27$ cm, $Re = 82{,}000$), pero sus hoyuelos reducen el número de Reynolds crítico y viajan mucho más lejos porque C_D es mucho menor [36]. Los hoyuelos también aumentan la fuerza de Magnus debido al giro hacia atrás (backspin) y proporcionan mucha sustentación (como veremos pronto).

Las pelotas viajan más lejos cuando las fuerzas de arrastre son menores. Hemos visto cómo la rugosidad de la superficie puede disminuir C_D. Debido al factor de área, el arrastre aumenta como d^2 para objetos esféricos, por lo que, en igualdad de condiciones, hay menos arrastre en objetos pequeños. Cuando los balones de fútbol americano viajan en la dirección de su eje largo (lo que se llama un lanzamiento «espiral», cuando se lanzan así y con giro alrededor de esta dirección), las líneas de corriente se guían mejor a lo largo del contorno y se separan más tarde, por lo que el arrastre es solo alrededor de dos tercios del esperado para una pelota esférica con la misma sección transversal circular. Sin embargo, los balones de fútbol americano que giran de punta a punta (end-over-end) ofrecen un área promedio mayor y más arrastre que aquellos que viajan con la punta primero. Por ejemplo, los balones de fútbol americano pateados en el aire a una velocidad de 55 mph con un ángulo de despegue de 55°, viajan 51 yardas cuando se mueven con la punta primero y solo 34 yardas cuando giran de punta a punta (ambos valores son mucho menores que las 63 yardas que viajarían en el vacío) [16]. El arrastre disminuye cuando la densidad de masa disminuye debido a una menor densidad numérica molecular o a un peso molecular promedio menor. Lo primero ocurre cuando la temperatura aumenta (a una presión dada) y cuando aumenta la altitud (menor presión para una temperatura dada). Lo segundo ocurre cuando aumenta la humedad absoluta (porque el H_2O tiene menor masa molecular que el N_2 y el O_2); la humedad absoluta máxima aumenta con la temperatura (ver Problema 3.103). Los cambios en g debido a cambios en la la latitud (la Tierra se ensancha en el ecuador, por lo que g es mínima allí) y la elevación (local) afectan poco al vuelo de la pelota. Como veremos pronto, las condiciones del aire también afectan cómo se mueve una pelota en el aire debido a su giro.

El viento puede cambiar el efecto del arrastre sobre la trayectoria de una pelota (así como otros efectos debido al aire, incluida la sustentación). El efecto del viento se puede tratar (1) pasando al sistema de referencia en reposo del viento (que se puede suponer constante o variable en el tiempo), por lo que el vector velocidad de la pelota $\vec{\mathbf{v}}$ se reemplaza por $\vec{\mathbf{v}} - \vec{\mathbf{w}}$, donde $\vec{\mathbf{w}}$ es el vector velocidad del viento, (2) resolviendo las ecuaciones relevantes, tales como las transformadas de (3.136) y (3.137), y (3) luego transformando de regreso al sistema de referencia original. Considerando únicamente el efecto del arrastre, una pelota de fútbol pateada inicialmente con una velocidad de 28 m/s a un ángulo de 50° tiene un alcance de 47,3 m con un tiempo de vuelo de 3,7 s. Pateada contra un viento en contra de 5 m/s se mueve 38,4 m en 3,8 s, con un viento a favor de 5 m/s se mueve 61,0*textm* en 4,2 s, y con un viento cruzado de 5 m/s se mueve 48,4 m hacia adelante en 3,9 s con una desviación de 5,9 m en la dirección del viento [37]. El viento puede cambiar enormemente la trayectoria.

Aunque no es posible resolver analíticamente las ecuaciones de movimiento de pelotas y humanos con arrastre en dos o tres dimensiones, es posible hacerlo en una dimensión para algunos casos

interesantes. Las pelotas dejadas caer alcanzan una velocidad terminal cuando las fuerzas debido a la gravedad y el arrastre se equilibran. Esto también es cierto para las personas que caen desde grandes alturas, con o sin paracaídas. Un esquiador que corre por una pendiente plana también viaja en una dimensión, sujeto a las fuerzas de la gravedad y de arrastre, así como a la fricción. Ahora analizamos el movimiento del esquiador de descenso, el cual se reduce fácilmente al movimiento de objetos en caída libre. Hablaremos más sobre el arrastre en todos los fluidos (incluido el aire) en el Cap. 7, junto con el movimiento de los humanos en un fluido diferente, el agua [135].

Se puede ver en la Fig. 3.73 que la fuerza de la gravedad que conduce a la aceleración cuesta abajo en una pendiente con un ángulo α respecto a la horizontal es $m_b g \sin\alpha$ y la parte que produce la fuerza normal que da lugar a la fricción cinética es $m_b g \cos\alpha$, donde m_b es la masa del esquiador (incluidos los esquís y la ropa). La ecuación de movimiento de un esquiador de descenso en esta pendiente plana es:

$$m_b \frac{dv}{dt} = m_b g \sin\alpha - \mu_k m_b g \cos\alpha - \frac{1}{2} C_D A \rho v^2, \tag{3.138}$$

donde s es la distancia a lo largo de la pendiente y $v = ds/dt$, A es el área efectiva que presenta el esquiador y μ_k es el coeficiente de fricción cinética. Eventualmente, el esquiador alcanza una velocidad terminal, la cual podemos obtener al establecer dv/dt igual a cero, para dar:

$$v_{\text{terminal}} = \sqrt{\frac{2 m_b g (\sin\alpha - \mu_k \cos\alpha)}{\rho A C_D}}. \tag{3.139}$$

Como se esperaba, la velocidad terminal es mayor para pendientes más empinadas y menor fricción, y cuando disminuye el área efectiva del esquiador. Un esquiador con una masa total de 80 kg (incluyendo ropa y esquís) que desciende por una pendiente de 15° alcanza una velocidad terminal de 25,1 m/s (con $A = 0{,}6$ m^2, $C_D = 0{,}7$, $\mu_k = 0{,}05$, $\rho = 1{,}25$ kg/m^3) [135]. El Problema 3.66 ofrece la solución analítica a esta ecuación de movimiento unidimensional (3.138) como función del tiempo (y los pasos involucrados en la resolución). Todos estos resultados se aplican fácilmente a pelotas en caída libre y otros objetos al establecer α igual a 90°. (Al hacer esto, el efecto de la fricción desaparece automáticamente. (¿Por qué?))

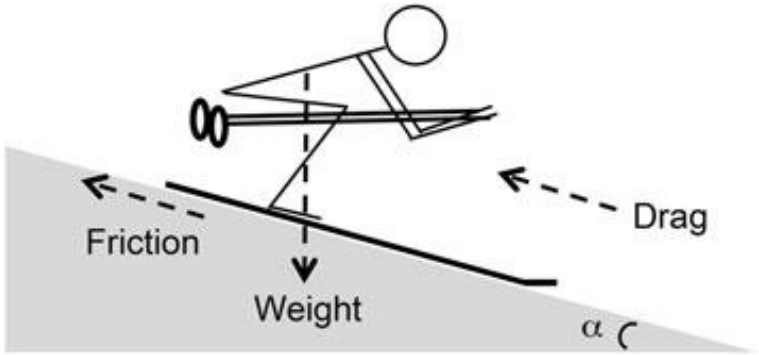


Figura 3.73: Fuerzas sobre un esquiador de descenso (basado en [135]).

Este análisis de esquiar cuesta abajo por una pendiente unidimensional se puede extender a esquiar cuesta abajo por una pendiente plana bidimensional. Llamemos x a la coordenada lateral e y a la coordenada cuesta abajo sobre el plano, la cual aumenta al descender por la pendiente, y sea α el ángulo cuesta abajo con respecto a la horizontal. El esquiador decide comenzar en reposo en $x = 0$ e $y = 0$ o $(0,0)$ y terminar en $x = \beta y_f$ e $y = y_f$ o $(\beta y_f, y_f)$, por lo que desea moverse lateralmente a

medida que esquía cuesta abajo. ¿Cuál es la ruta más rápida? Ignoraremos el arrastre y la fricción. La respuesta no es una línea recta a lo largo del plano, sino una cicloide, que es el lugar geométrico de un punto en la circunferencia de un círculo a medida que rueda sobre una línea recta. La solución a este problema de optimización de la «braquistócrona» se describe a grandes rasgos en el Problema 3.69 y se representa en la Fig. 3.74 [88]. La forma de esta trayectoria depende únicamente de β.

Otra característica interesante del movimiento cuesta abajo en una pendiente ocurre cuando hay una curvatura local en la trayectoria [88, 104]. Imagine que va cuesta abajo en un carro que está en una vía y que en alguna sección ingresa a una región con una curvatura local R mientras viaja a una velocidad v. Si se inclina hacia la curva, su centro de masa se acerca al centro de curvatura en una distancia h, la cual se asume que es mucho menor que R. Debido a que no hay torques externos sobre el carro, su momento angular no cambia, pero el radio de curvatura disminuye a $R-h$, por lo que sale de la curva con un incremento fraccionario de velocidad de h/R y de energía cinética de $2h/R$. (¿De dónde proviene el incremento de energía cinética?). Un esquiador de descenso puede aumentar su velocidad de la misma manera al ingresar a una vaguada con radio de curvatura R en posición agachada y luego ponerse de pie en la vaguada, elevando su centro de masa en una altura h (ver Problema 3.70).

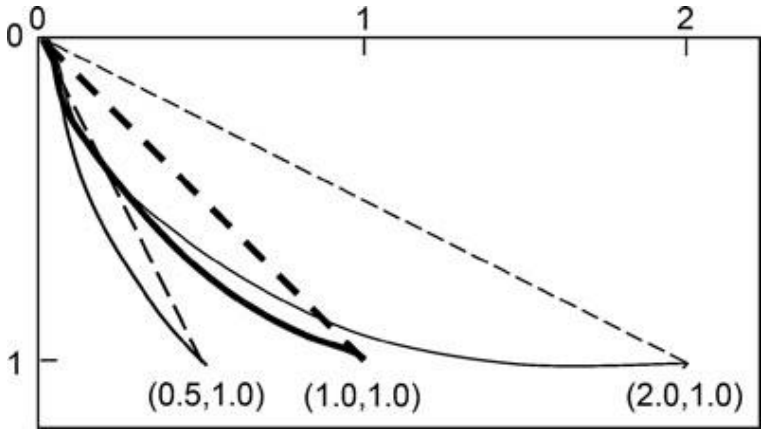


Figura 3.74: Rutas de esquí de descenso que minimizan el tiempo de viaje, con la distancia de descenso normalizada a 1,0 (basado en [88]).

¿Le toma menos tiempo a un trineo o a un esquiador atravesar un valle bajando por él y luego subiendo, o cruzándolo directamente por un puente horizontal, si ingresa a la región con la misma velocidad horizontal y siempre mantiene el contacto con la superficie? Sin fricción, la ruta del valle es más rápida porque la velocidad horizontal es siempre mayor en el valle que la velocidad final cuando sale del valle, la cual es igual a su velocidad horizontal inicial y a la velocidad constante de la ruta del puente. Cuando hay fricción, la ruta horizontal se vuelve más rápida por encima de un coeficiente de fricción crítico [73]. (¿Cómo afectaría el arrastre a esto?)

3.12.2. El vuelo de una pelota con rotación

La rotación de una pelota de béisbol lanzada o bateada afecta su movimiento [16, 36, 60, 108]. La pelota lanzada por un lanzador gira debido a la rotación de la muñeca y al movimiento del brazo, como la acción de destornillador del radio rodando sobre el cúbito (descrita en el Cap. 1), y por cómo sujeta la pelota. El lanzador intenta maximizar esta velocidad de rotación (ω, en rad/s) al lanzar una bola curva y minimizarla al lanzar una bola de nudillos (como se ve en la Tabla 3.13 en la sección de problemas). El giro puede ser efecto de rotación hacia adelante o topspin (que causa

una fuerza hacia abajo sobre la pelota), rotación hacia atrás o backspin (que causa una fuerza hacia arriba llamada sustentación), o en otra dirección (que podría hacer que la pelota se desvíe). El vector del eje de rotación de la pelota apunta hacia el observador si este ve que la pelota gira en sentido antihorario, como se muestra en la Fig. 3.75, de modo que si una pelota es lanzada horizontalmente a lo largo del eje y positivo y el eje z apunta hacia arriba, el backspin (o rotación inferior) y el topspin (o rotación hacia adelante) apuntan respectivamente a lo largo del eje x positivo y negativo; la pelota se curvará si el vector de rotación tiene una componente a lo largo del eje z. También se puede impartir giro al lanzar otros tipos de pelotas, como cuando el mariscal de campo de fútbol americano lanza una espiral con rotación al rededor de la dirección de movimiento (y) y cuando un jugador de baloncesto lanza el balón dejándolo rodar de las yemas de sus dedos para que haya backspin (a lo largo del eje x) (aunque en estos casos específicos el giro tiene otro efecto interesante pero diferente sobre la trayectoria de la pelota, como veremos). Como aprendimos anteriormente en este capítulo y veremos con más detalle más adelante, también se puede impartir rotación a las pelotas al golpearlas, como con un bate o raqueta (pelotas de béisbol, de golf, de tenis, etc.) o con los pies (pelotas de fútbol), debido a la fricción durante el impacto. La rotación afecta la trayectoria de la pelota, lo cual discutiremos ahora, y cómo rebota la pelota, lo cual discutiremos más adelante.

Este movimiento de rotación puede alterar la trayectoria de las pelotas de béisbol lanzadas y confundir a los bateadores, ayudar a esquivar defensores al hacer que una pelota de fútbol pateada siga una trayectoria curva (como se describe en la película «Bend It Like Beckham» o «Quiero ser como Beckham», y ver [58]), y hacer que las pelotas de golf viajen mucho más lejos. Se subestimaría severamente el alcance de una pelota de golf si se calcula su trayectoria ignorando la sustentación debida a su rápido backspin.

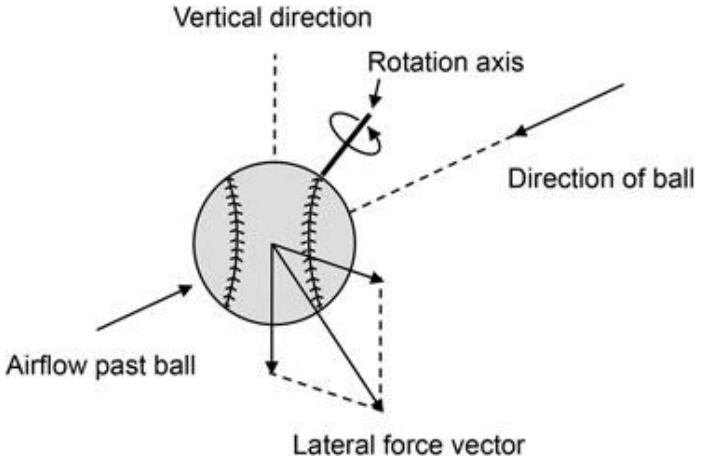


Figura 3.75: Dirección de la fuerza de Magnus (basado en [137]).

¿Por qué se mueve así una pelota que gira? Una pelota que gira experimenta la fuerza de Magnus debido a esta rotación, la cual cambia su trayectoria en comparación con la de una pelota que no gira. Cuando una pelota sin giro viaja en el aire, el aire se desplaza simétricamente por la parte superior e inferior y deja una estela a su paso. Como se esquematizó en la Fig. 3.71 en el sistema de referencia en reposo de la pelota, las líneas de corriente del aire se separan de la pelota de manera simétrica, esta estela es simétrica y no hay ninguna fuerza normal a la dirección de movimiento de la pelota. Para la pelota de béisbol en rotación de la fotografía en el sistema de referencia de la pelota en la Fig. 3.76, la estela está descentrada debido a que el aire fluye más allá a lo largo de la «parte superior» —donde la superficie superior de la pelota en rotación se mueve en la misma dirección que la corriente de aire— que a lo largo de la «parte inferior» —donde la superficie inferior de

la pelota en rotación se mueve en la dirección opuesta a la de la corriente de aire. La estela está empujando el aire «hacia abajo» y hay una reacción igual y opuesta que empuja la pelota «hacia arriba» de acuerdo con la Tercera Ley de Newton. La Fig. 3.75 muestra que la dirección de esta fuerza de Magnus es normal al vector del eje de rotación de la pelota (cuya dirección apunta hacia usted si la ve girar en sentido antihorario) y al vector velocidad de la pelota, en la dirección de su producto cruz. Si estos dos vectores apuntan en las direcciones x e y, respectivamente, la fuerza de Magnus estará en la dirección z [16, 36].

La fuerza de Magnus explica por qué las pelotas lanzadas no siempre siguen las mismas trayectorias que se esperarían considerando únicamente la gravedad y el arrastre. Las pelotas con giro pueden curvarse, como ocurre con las bolas curvas lanzadas. Las pelotas lanzadas con topspin caen más rápido de lo esperado por la gravedad sola, y aquellas con backspin caen más lento. Las pelotas lanzadas por un lanzador diestro normalmente giran en sentido antihorario, cuando se miran desde arriba, y se desvían alejándose de un bateador diestro. Las pelotas lanzadas con giro en sentido horario (una bola curva de un zurdo o una bola de tornillo de un diestro) se curvan hacia un bateador diestro. Las pelotas que rotan en otros ángulos tienen movimiento tanto vertical como horizontal, además de la caída por gravedad. Esto se analiza más a fondo en [1, 137] y en los Problemas 3.108–3.113.

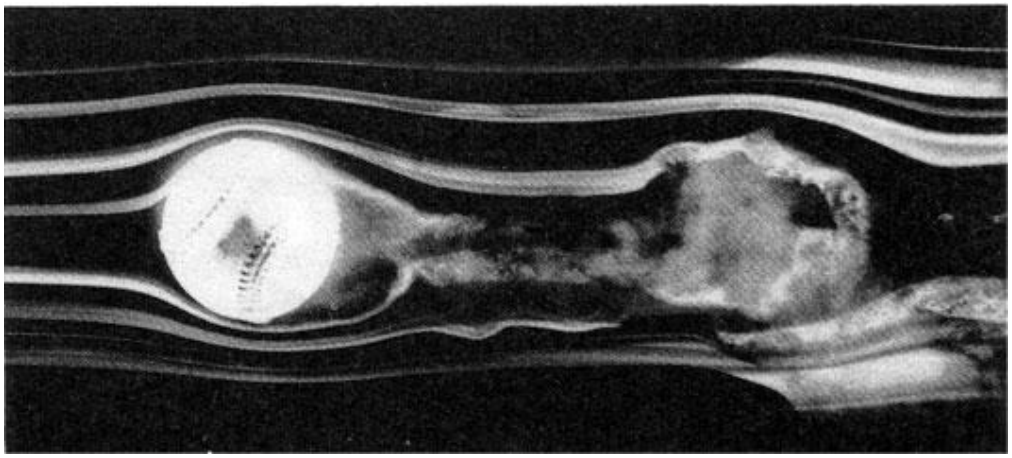


Figura 3.76: Una pelota de béisbol que gira en sentido horario en un túnel de viento, con el aire moviéndose hacia la derecha. (Se ha agregado humo para hacer visible el movimiento del aire). La línea de corriente se desprende más tarde en la parte superior —donde la superficie superior de la pelota se mueve en la misma dirección que el aire en movimiento—, lo que conduce a una estela hacia abajo y una fuerza neta hacia arriba sobre la pelota (de F.N.M. Brown, cortesía del Laboratorio Hessert de la Universidad de Notre Dame).

El giro impartido en una colisión cuando hay fricción entre la raqueta, el bate o el pie y la pelota depende de la ubicación de la colisión (fuera del centro en un bate, con cierto ángulo para una pelota de golf) y del movimiento de la raqueta (pelotas de tenis y tenis de mesa); y a veces es difícil distinguir entre ambos. En el béisbol, las pelotas bateadas hacia el lado derecho del campo se curvan hacia la derecha y las bateadas hacia el lado izquierdo se curvan hacia la izquierda debido a la rotación. Con topspin (ver Fig. 3.70), una pelota de tenis de mesa puede superar la red y luego caer en picada y golpear la mesa, rebotando muy alto. Con backspin, como en una dejada (drop shot) en tenis, la pelota parece «morir» después del bote. Las pelotas de golf golpeadas desde un soporte

(tee) con un golpe cortado por debajo desarrollan backspin, de modo que la sustentación inicial casi equilibra la gravedad y las pelotas ya no caen tan rápido y viajan más lejos. En el golf, el *loft* del palo (que es el ángulo que la cara forma con la vertical) puede variar desde $\sim 10^\circ$ para un *driver* hasta $\sim 50^\circ$ para un *wedge*, lo que genera giros de ~ 50, 100 y 130 revoluciones por segundo para golpes con *wedge*, hierro 5 y hierro 7 respectivamente [36]. Aproximadamente el 80 % del giro de una pelota de golf permanece después de un vuelo de 5 s. Desafortunadamente, golpear una pelota de golf por encima de su centro con la parte inferior del palo produce topspin y la pelota cae más rápido de lo esperado. Además, el giro apuntando hacia arriba y hacia abajo provoca, respectivamente, que la pelota de golf se desvíe a la izquierda (*draw* o *hook*) y se desvíe a la derecha (*fade* o *slice*). En el fútbol, a veces el pateador que intenta marcar un gol quiere impartir un giro apuntando hacia arriba o hacia abajo para que la pelota se curve cuando un tiro directo a puerta no es aconsejable (como cuando la pelota necesita rodear a los defensores) o posible (como en un tiro de esquina, cuando un gol en línea recta no es factible). Las bolas de billar desarrollan topspin y backspin al golpearlas con los tacos por encima y por debajo de sus centros; golpearlas a ambos lados provoca un movimiento curvo.

Las desviaciones de una forma puramente esférica pueden afectar al movimiento de las pelotas sin giro, como las debidas a la rugosidad general y las costuras en las pelotas de béisbol (el Problema 3.114 aborda el lanzamiento de bolas de nudillos y bolas raspadas), los anillos en la superficie de las pelotas de críquet (Problema 3.115) y la serie de agujeros ovalados en una mitad de las pelotas de Wiffle [123], debido a que redirigen el flujo de aire. Los hoyuelos en las pelotas de golf ayudan a aumentar la fuerza de sustentación y probablemente ayudan a que la pelota gire más cuando es golpeada por el palo de golf (y también disminuyen el arrastre).

Para proyectiles no esféricos, el giro afecta a la orientación debido a la fuerza de Magnus y al arrastre [16, 36, 60]. El eje largo de un balón de fútbol americano o de una jabalina lanzada en una espiral cerrada (girando rápidamente sobre su eje largo) sigue al vector velocidad. Esto parecería violar la conservación del momento angular porque la dirección del momento angular de rotación cambia durante el vuelo, pero se puede demostrar que esto se debe al arrastre. No hay fuerza de Magnus asociada con esta rotación debido a que la dirección del giro y el vector velocidad son paralelos. Un balón de fútbol americano lanzado con balanceo (que no es una espiral) presenta un área mayor para el arrastre, lo que reduce la distancia que puede recorrer. El giro también es muy importante en el movimiento del disco, el Frisbee, el anillo volador y el bumerán [37]. El giro también afecta al rebote, como veremos pronto.

3.12.3. Rebote, rodamiento y golpeo de pelotas, incluyendo aquellas con rotación

Consideremos ahora la cinemática de una pelota esférica de radio r, masa m_b y momento de inercia I que rebota sobre una superficie plana y dura, como en la Fig. 3.77 [28, 36, 41]. Antes de golpear la superficie, gira a una velocidad angular ω, que definimos como positiva para el backspin, y tiene componentes de velocidad lineal u y v paralela y normal a la superficie, con una velocidad incidente $V = \sqrt{u^2 + v^2}$. Después del rebote, gira a una velocidad ω', que definimos como positiva para el topspin, y tiene componentes de velocidad u' y v' paralela y normal a la superficie. Debido a que la velocidad de giro de la pelota incidente en este ejemplo es paralela a la superficie, la pelota incidente y la rebotada se mueven en el mismo plano. Los ángulos de incidencia y de rebote vienen dados por $\tan\alpha = u/v$ y $\tan\alpha' = u'/v'$.

Durante la colisión, hay una fuerza normal o de reacción $N(t)$, que causa un cambio en el momento lineal de la pelota normal a la superficie. Cuando esta fuerza se integra sobre el tiempo de colisión, da el impulso N', que está relacionado con el cambio en el momento normal por:

$$N' = m_b(v + v'). \tag{3.140}$$

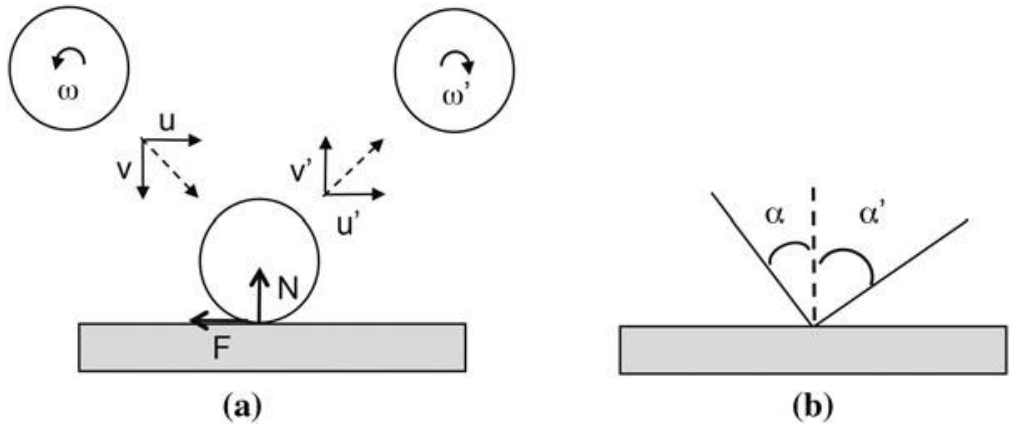


Figura 3.77: Esquemas de una pelota rebotando sobre una superficie dura, con todos los parámetros definidos como positivos según se muestra (basado en [36]).

Además, durante la colisión hay una fuerza de fricción $F(t) = \mu_k N(t)$ en el punto de contacto, donde μ_k es el coeficiente de fricción cinética. Esto causa un cambio en el momento lineal paralelo a la superficie. La integración de esta fuerza sobre la duración de la colisión da F', donde:

$$F' = m_b(u - u'). \tag{3.141}$$

La fuerza de fricción también crea un torque sobre el centro de masa de la pelota, rF'. Al integrarla a lo largo de la colisión, hay un cambio en el momento angular de la pelota:

$$rF' = I(\omega + \omega'). \tag{3.142}$$

Asumiremos que la pelota es esférica y sólida, por lo que $I = \frac{2}{5}m_b r^2$. Debido a que la superficie es fija y masiva, la Ec. (3.108) da:

$$v' = ev, \tag{3.143}$$

donde e es el coeficiente de restitución.

Se necesita más información para encontrar u', v' y ω'. Si la fricción es relativamente fuerte, la pelota dejará de patinar (y deslizarse) antes de que termine la colisión y rodará momentáneamente. Esto significa que la pelota no se mueve en el punto de contacto debido a que la velocidad de traslación lineal hacia adelante es igual a la velocidad hacia atrás debido a la rotación, o:

$$u' = r\omega', \tag{3.144}$$

y por lo tanto la fuerza de fricción cesa antes de que termine la colisión. Las Ecuaciones (3.141) y (3.142) se pueden resolver (Problema 3.122) para dar:

$$u' = \frac{5u - 2r\omega}{7} \tag{3.145}$$

$$v' = ev \tag{3.146}$$

$$\omega' = \frac{u'}{r} = \frac{5u - 2r\omega}{7r} \tag{3.147}$$

$$e\tan\alpha' = \frac{5}{7}\tan\alpha - \frac{2r\omega}{7V\cos\alpha}. \tag{3.148}$$

Si la fricción es relativamente débil y la pelota nunca deja de patinar durante el impacto (ver el Problema 3.124 para encontrar esta condición), entonces $F(t)$ es siempre proporcional a $N(t)$ durante el impacto y esto también es cierto para sus valores integrados, por lo que:

$$F' = \mu_k N'. \tag{3.149}$$

Al resolver las Ecs. (3.140)–(efeq:3.142) (Problema 3.123) se obtiene:

$$u' = u - \mu_k v(1+e) \tag{3.150}$$

$$v' = ev \tag{3.151}$$

$$\omega' = \frac{5\mu_k v}{2r}(1+e) - \omega \tag{3.152}$$

$$e\tan\alpha' = \tan\alpha - \mu_k(1+e). \tag{3.153}$$

La Fig. 3.78 ilustra algunas de las tendencias generales para pelotas que rebotan [36]. A medida que aumenta la velocidad de topspin de la pelota incidente, la pelota rebota en ángulos mayores y con mayor velocidad. A medida que aumenta la velocidad de backspin, el ángulo de rebote disminuye y la pelota puede rebotar hacia atrás. La velocidad de rebote disminuye para velocidades de giro más lentas, pero puede aumentar a velocidades aún más rápidas. El backspin amortigua el rebote, razón por la cual los golfistas usan backspin en los golpes de aproximación (*chip shots*) para frenar la rodada en el *green*, al igual que los jugadores de tenis cuando intentan golpes dejados y los jugadores de baloncesto que usan el tablero al lanzar. Los llamados malos botes en el béisbol generalmente ocurren debido a irregularidades del terreno; sin embargo, las pelotas también pueden rebotar de maneras inesperadas si se mueven lentamente y giran a una velocidad inesperadamente alta, de modo que la velocidad de rotación de la superficie de la pelota debido al giro se aproxima a la velocidad lineal de su centro de masa [16]. El rebote de pelotas no esféricas, como los balones de fútbol americano, puede ser inusual [16, 29].

Después de varios rebotes, una pelota esférica puede comenzar a rodar. En el boliche y las bochas, el objetivo es hacer rodar la pelota sin que rebote. Al igual que al rebotar, la pelota puede primero patinar (deslizarse) antes de rodar (Fig. 3.79), por lo que existen similitudes en el análisis de ambos problemas. Una pelota rueda hacia adelante sin patinar cuando la velocidad hacia adelante de su centro de masa v es igual a ωr, donde ω es la velocidad de rotación y r es el radio de la pelota, y la parte inferior de la pelota ya no se desliza sobre el suelo [36]. Antes de eso, patina y la fricción proporciona una fuerza de retardo de $\mu_k m_b g$ en el punto de contacto, por lo que su velocidad disminuye desde el valor inicial v_0 como $v(t) = v_0 - \mu_k g t$. La fricción también provoca un torque $\mu_k m_b g r$, lo que conduce a una aceleración angular de $\mu_k m_b g r/I$. Utilizaremos el momento de inercia I para una esfera sólida, $\frac{2}{5}m_b r^2$, por lo que la velocidad angular aumenta linealmente con el tiempo como $\omega(t) = \frac{5}{2}\mu_k g t/r$. La condición de rodamiento es $v(t) = \omega(t)r$, después de lo cual ya no hay fricción cinética, y esto ocurre en $t = \frac{2}{7}v_0/(\mu_k g)$, lo que da una velocidad final v de $\frac{5}{7}v_0$ y

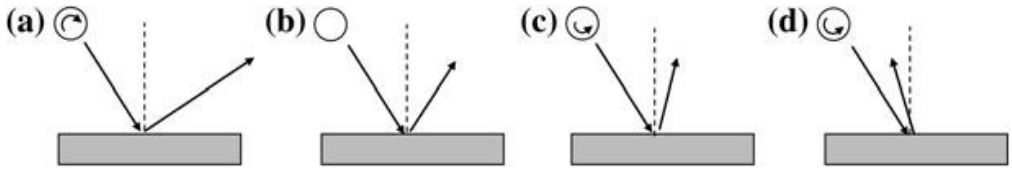


Figura 3.78: Tendencias generales para pelotas que rebotan (basado en [36]).

una velocidad angular final ω de $\frac{5}{7}v_0/r$. Vemos que aunque la velocidad final es independiente del nivel de fricción, el rodamiento comienza antes con una mayor fricción.

Una actividad donde el rodamiento parecería ser importante es el boliche (bowling). Sin embargo, las bolas de boliche giran y patinan la mayor parte del camino por la pista antes de comenzar a rodar y (para los buenos jugadores) curvarse hacia la izquierda (para los diestros), de modo que se aproximan e impactan los pinos en un ángulo oblicuo y pueden derribar más pinos. Las soluciones de las ecuaciones de movimiento que siguen la traslación y rotación de la bola y la fricción entre la bola y la pista [52, 74] muestran que este nivel deseado de curva (*hook*) ocurre debido a que la bola no es simétrica (su centro de masa no está en el centro de la bola y sus tres momentos de inercia son desiguales, porque tiene agujeros para los dedos) y debido a que la pista está preparada de modo que la fricción aumenta a lo largo de ella cerca de los pinos.

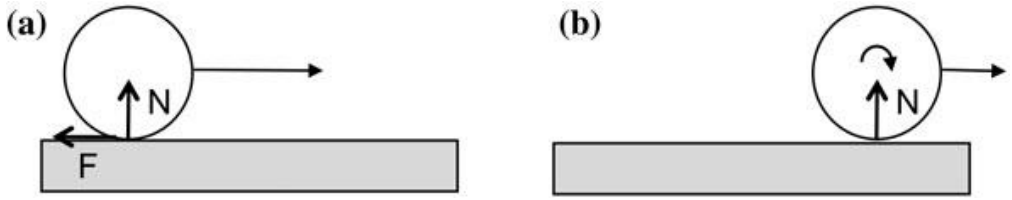


Figura 3.79: Una pelota que **a** inicialmente patina, **b** comienza a rodar (basado en [36]).

Hemos visto cómo el giro afecta el rebote de la pelota, tanto directamente debido al giro durante la colisión con el suelo como indirectamente a través de su trayectoria y el ángulo alterados con el que golpea el suelo [16, 36, 60]. El backspin en una pelota de baloncesto hace que rebote en el tablero de manera más suave. El backspin en una pelota de tenis (en un tiro cortado o dejada) ayuda a amortiguar su rebote. Las pelotas con topspin parecen saltar rápidamente hacia arriba después del rebote porque golpean la superficie con un ángulo más inclinado, y esto contrarresta el rebote más plano que se esperaría a partir del propio giro. Ahora utilizaremos nuestros resultados sobre rodamiento y rebote para examinar dos ejemplos de golpeo de pelotas: una pelota de golf con un palo, lo que conduce a un movimiento en tres dimensiones (y en un plano cuando no hay giro lateral), y una bola de billar con un taco, lo que conduce a un movimiento en dos dimensiones (cuando la bola no sale de la mesa de billar). La rotación de la pelota es muy importante en ambos casos.

La Fig. 3.80 representa la cabeza de un palo de golf golpeando una pelota de golf esférica sólida de radio r y masa m_b [36]. La cabeza tiene un loft (es decir, su superficie de golpeo está en un ángulo) de θ con la normal. Durante la colisión hay una fuerza normal y una fuerza debido a la fricción. El efecto de la gravedad sobre la pelota durante la colisión es pequeño y se despreciará. La cabeza tiene masa M y se mueve horizontalmente a una velocidad V. Después de la colisión, la pelota tiene una velocidad v' normal a la superficie y u' a lo largo de ella, la velocidad total correspondiente $v = \sqrt{v'^2 + u'^2}$ y velocidades horizontal y vertical v_h y v_v, y gira a una velocidad ω',

la cual es positiva para el backspin.

Para examinar el movimiento a lo largo de la cabeza del palo de golf, podemos analizar este problema fácilmente si primero nos trasladamos a un sistema de referencia que se mueve hacia la derecha con velocidad V, de modo que la cabeza del palo esté estacionaria y la pelota la golpee como lo haría con cualquier superficie fija [36]. Analizaremos cómo rueda la pelota a lo largo de la superficie durante la colisión y luego regresaremos al sistema de referencia inicial. En el sistema de referencia en reposo de la cabeza del palo, el vector velocidad de la pelota es $-V$ cuando golpea la superficie con una velocidad de $V\cos\theta$ moviéndose hacia la superficie y $V\sin\theta$ moviéndose hacia arriba a lo largo de la cabeza del palo. Al igual que con una pelota que rueda, si la fricción es lo suficientemente grande como para que la pelota deje de patinar durante el impacto, tendrá una velocidad terminal hacia arriba a lo largo de la cabeza de $-\frac{5}{7}V\sin\theta$ y desarrollará un backspin de $\omega' = \frac{5}{7}(V/r)\sin\theta$. Regresando al sistema de referencia de la pelota antes de la colisión, la pelota tiene una velocidad a lo largo de la superficie de $u' = -\frac{5}{7}V\sin\theta + V\sin\theta = \frac{2}{7}V\sin\theta$. Ahora usamos la Ec. (3.110) para describir cómo la superficie de la cabeza del palo en movimiento golpea la pelota estacionaria con una velocidad normal $V\cos\theta$, y vemos que la velocidad de la pelota normal a la superficie después de la colisión es $v' = (1+e)\frac{M}{M+m_b}V\cos\theta$. Esto conduce a:

$$v = \sqrt{\left[\frac{(1+e)MV\cos\theta}{M+m_b}\right]^2 + \left[\frac{2V\sin\theta}{7}\right]^2} \tag{3.154}$$

$$v_v = v'\sin\theta - u'\cos\theta \tag{3.155}$$

$$v_h = v'\cos\theta + u'\sin\theta \tag{3.156}$$

$$\tan\phi = \frac{v'\sin\theta - u'\cos\theta}{v'\cos\theta + u'\sin\theta}. \tag{3.157}$$

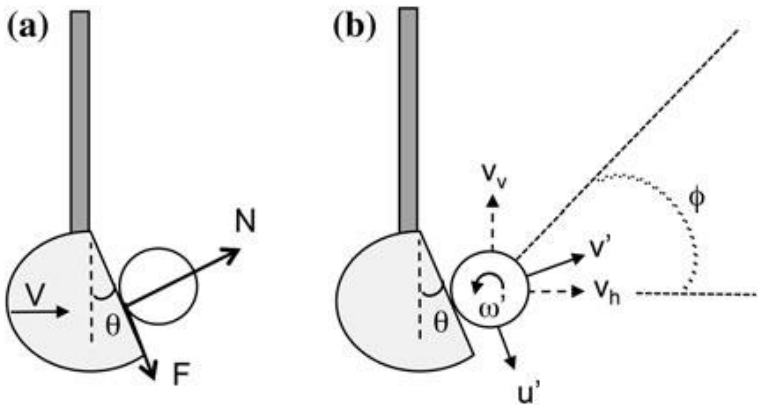


Figura 3.80: La colisión de la cabeza de un palo de golf y la pelota justo **a** antes y **b** después del impacto (basado en [36]).

Estas relaciones se pueden utilizar para mostrar que a medida que el loft aumenta de 0 a 50° para una cabeza de palo de 0,25 kg que se mueve a 30 m/s golpeando una pelota de golf de 0,046 kg con un radio de 20,6 mm (con $e = 0{,}7$), la velocidad inicial de la pelota disminuye de 43,2 a 28,5 m/s, el ángulo de despegue aumenta de 0 a 37° (siendo siempre menor que el loft), y la velocidad de backspin aumenta de 0 a 127 revoluciones/s [36]. El alcance de la pelota antes de botar se puede determinar utilizando estos resultados al incluir el arrastre y la sustentación proporcionada por el backspin. Para los golpes de salida desde un soporte (tee), tendríamos que relajar la suposición de

que la cabeza del palo se mueve horizontalmente al golpear la pelota. Cuando la pelota está sobre un tee, el contacto se puede realizar justo después de que la cabeza del palo pase por su punto mínimo, por lo que puede golpear la pelota con un movimiento ascendente, lo que aumenta el ángulo de despegue.

La Fig. 3.81 muestra tres formas de golpear una bola de billar con un taco [31, 36, 135]. Cuando se golpea en el centro, la bola inicialmente no rota, por lo que patina hasta que comienza a rodar, como hemos visto. Cuando se golpea por encima del centro, rueda con topspin y usualmente patina al principio, pero si se golpea por encima del centro a una altura del 70 % de su diámetro, rueda con topspin y no patina. (¿Por qué? Ver Problema 3.169). Cuando se golpea por debajo del centro, desarrolla backspin e inicialmente patina. Esto conduce a un comportamiento curioso cuando golpea a otra bola de billar (lo cual resulta curioso si se ignora la rotación de la bola), que puede entenderse considerando el caso análogo de un disco que se desliza moviéndose con velocidad v y colisiona elásticamente con un disco estacionario de la misma masa. El primer disco queda estacionario y el segundo se mueve con velocidad v (como es bien sabido, Problema 3.153). Cuando una bola cuyo centro de masa se mueve con velocidad v —mientras rueda o patina— colisiona elásticamente con una bola estacionaria de la misma masa y radio, el centro de masa de la primera bola queda al principio estacionario, pero continúa rotando como antes de la colisión, y el centro de masa de la segunda bola inicialmente se mueve con velocidad v (Fig. 3.82). Los giros de las bolas no cambian durante la colisión porque no hay torque sobre el centro de masa de ninguna de las dos bolas. La segunda bola patina hasta que comienza a rodar, como hemos visto.

Si la primera tenía topspin, pronto se moverá hacia adelante debido a la fricción, y si tenía backspin, pronto se moverá hacia atrás debido a la fricción (Fig. 3.82), a veces regresando a donde fue golpeada inicialmente o incluso más allá de este punto.

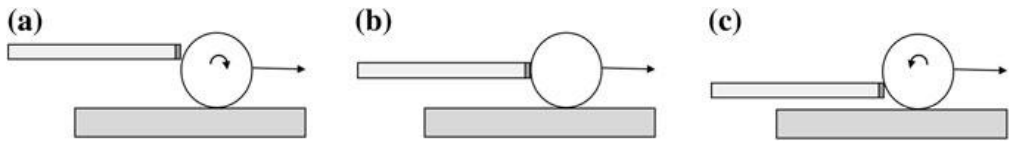


Figura 3.81: Un taco golpeando una bola de billar **a** por encima, **b** en y **c** por debajo de su centro, mostrado justo después de la colisión (basado en [36]).

Otros ejemplos de cómo los bates y las raquetas imparten rotación se presentaron anteriormente en este capítulo en nuestra discusión sobre cómo el giro afecta la trayectoria.

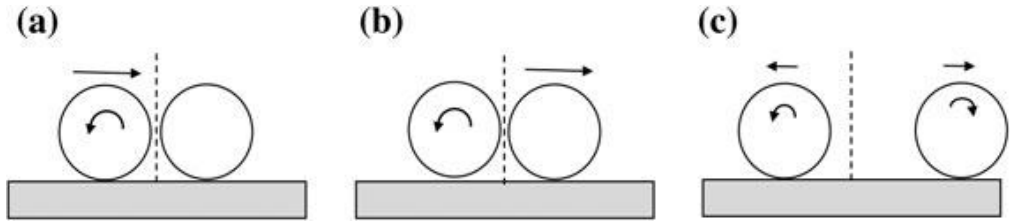


Figura 3.82: Colisión de una bola de taco con backspin (giro inferior) que golpea una bola de billar estacionaria y sin giro sobre una mesa de billar **a** justo antes, **b** justo después y **c** algún tiempo después del impacto (basado en [36, 135]).

3.13. Resumen

El movimiento del cuerpo se puede entender analizando la cinemática, la dinámica y la energética del movimiento. También es importante comprender la estabilidad del cuerpo y la acción de los músculos esqueléticos. Caminar, correr, saltar y lanzar una pelota se pueden analizar utilizando modelos simples, que pueden refinarse para ser más realistas. De manera similar, las colisiones se pueden modelar para comprender el movimiento y la acción del cuerpo, como en los deportes, y cómo se ve afectado el cuerpo cuando se ve involucrado en un choque.

Problemas

Estabilidad, fricción, momentos de inercia humanos y músculos

3.1 Considere a una persona modelada como un ser unidimensional de altura H y masa m_b en el mundo bidimensional de la Fig. 3.8a. La persona tiene una masa constante por unidad de longitud y el cuerpo se apoya al 25 % desde la parte posterior de sus pies sin masa, los cuales tienen una longitud de $0{,}152\,H$ (como en la Tabla 1.6) y una altura insignificante. ¿A qué ángulos puede inclinarse la persona en las direcciones hacia adelante y hacia atrás y aún mantener el equilibrio y la estabilidad general? (Considere rotaciones potenciales alrededor de la parte delantera y trasera de los pies, como en la Fig. 3.8a).

3.2 ¿Puede la mujer embarazada, modelada en el mundo de figuras rígidas bidimensionales de la Fig. 3.8b, mantener el equilibrio y la estabilidad general? Asuma que el centro de masa de la mujer sin el vientre y el del vientre mismo están ambos a $0{,}58\,H$ por encima de sus pies. La masa adicional es de $0{,}25\,m_b$ y tiene un centro de masa a $0{,}1\,H$ delante del resto de su cuerpo. (Asuma la demás información dada sobre los pies en el Problema 3.1).

3.3 Consulte a la gimnasta en la posición de arabesco descrita en el Problema 2.11. Al alcanzar esta posición, su centro de masa desciende pero no se mueve lateralmente. ¿Cómo afecta esto a su estabilidad general?

3.4 Una persona se apoya en dos muletas. Dibuje esquemas de los patrones de los pies de la persona y de la base de las dos muletas cuando estas se sostienen ya sea delante, detrás o a ambos lados de la persona. Describa la estabilidad proporcionada por cada disposición.

3.5 Cuando viaja de pie en un autobús en movimiento, ¿cómo acomoda sus pies para intentar mantener la estabilidad y por qué?

3.6 En el fútbol americano, los linieros a menudo se alinean cerca de la línea de golpeo (*line of scrimmage*) antes de que comience la jugada agachados en una posición de tres puntos (dos pies y una mano en el suelo) o en una posición de cuatro puntos (dos pies y dos manos en el suelo), y cuando comienza la jugada empujan hacia adelante con sus piernas [60].

(a) Explique por qué estas posiciones les ayudan a empujar bien hacia adelante y a mantener un centro de masa bajo.

(b) Para cada posición, dibuje un esquema del suelo mostrando las áreas cubiertas por sus pies y mano(s), el área de estabilidad y la proyección vertical del centro de masa sobre el suelo.

3.7 Explique por qué el centro de masa de un niño de pie, determinado por la fracción de la altura del cuerpo sobre las plantas de los pies, es más alto ($\sim 5\,\%$) que en los adultos [16].

3.8 (a) ¿Por qué es estable un trípode?

(b) Explique por qué una criatura de seis patas en movimiento (un insecto) siempre puede ser estable si levanta y mueve tres pies a la vez, mientras mantiene sus otros tres pies en el suelo [117].

(c) Explique cómo un animal de cuatro patas (un caballo) puede moverse, aunque sea lentamente, manteniendo siempre la estabilidad al mantener tres de sus patas en el suelo en todo momento. ¿Es este tipo de movimiento normal para un animal de cuatro patas? ¿Por qué?

(d) El movimiento bípedo de los humanos no puede aprovechar la estabilidad de un trípode. Sin embargo, estar de pie descalzo sobre uno o ambos pies a veces puede aproximarse a un trípode. Explique esto y por qué tales trípodes son bastante inestables.

3.9 ¿Cómo causa la fuerza debida al bíceps braquial un movimiento rotatorio en las diferentes fases de lanzamiento en la Fig. 3.47a debido a la componente de la fuerza normal al antebrazo [48]? Muestre además que en las fases iniciales, cuando $\theta > 90^\circ$, hay una componente de esta fuerza que tiende a estabilizar el antebrazo con el brazo superior y que en las fases posteriores, cuando $\theta < 90^\circ$, hay una componente que tiende a desestabilizarlo, con la fuerza tendiendo a dislocar el antebrazo. Utilice diagramas de fuerzas para ilustrar cada uno de estos puntos.

3.10 La fuerza normal sobre la cabeza del fémur en la rodilla es de 300 N. Encuentre la fuerza de fricción para una articulación normal ($\mu = 0{,}003$) y una artrítica ($\mu = 0{,}03$).

3.11 ¿Qué pasaría si el coeficiente de fricción entre una mano y el potro fuera demasiado pequeño durante el salto en gimnasia?

3.12 Cuando empujamos un objeto pesado, ¿por qué solemos inclinarnos hacia él?

3.13 El velocista en aceleración del que se habla en este capítulo se impulsa con una fuerza de 560 N. Si la fuerza neta hacia abajo sobre el pie apoyado en el suelo es de $3\,m_b g$ para este velocista de 70 kg, ¿cuál es el coeficiente mínimo de fricción necesario para evitar resbalar? ¿Bajo qué condiciones es posible esto?

3.14 Utilice los datos del Cap. 1 para mostrar que los momentos de inercia de una persona de pie normalmente alrededor de su centro de masa son aproximadamente los siguientes, respecto a estos ejes [66]:

(a) $1\ \mathrm{kg \cdot m^2}$ alrededor de un eje vertical.

(b) $11\ \mathrm{kg \cdot m^2}$ alrededor del eje en el plano transversal que es normal al eje vertical.

(c) $11\ \mathrm{kg \cdot m^2}$ alrededor del eje en el plano sagital medio que es normal al eje vertical.

(d) Si una persona se encoge en forma de bola, los momentos de inercia alrededor de los tres ejes serán aproximadamente los mismos. Estímelos.

3.15 Calcule los momentos de inercia de un hombre estándar alrededor de los tres ejes normales a través de su centro de masa —descritos en el Problema 3.14—, utilizando cada uno de los modelos del Problema 1.32.

3.16 (a) Para cada extremidad y segmento de extremidad en la Tabla 1.9, demuestre que la suma de los cuadrados del radio de giro alrededor del centro de masa y la distancia del extremo proximal desde el centro de masa es igual al cuadrado del radio de giro alrededor del extremo proximal. (Todas las distancias pueden permanecer normalizadas por la longitud del segmento). (b) Repita esto para el extremo distal. (c) ¿Por qué es así?

3.17 Utilice el teorema de los ejes paralelos para calcular el momento de inercia de la pierna de un velocista alrededor del eje de la cadera, como en la Fig. 3.83. Los momentos de inercia de la pierna superior (muslo), pierna inferior (pantorrilla) y pie alrededor de sus respectivos centros de masa son 0,1052, 0,504 y 0,0038 $kg \cdot m^2$; estos centros de masa están, respectivamente, a 0,30, 0,45 y 0,53 m del eje de rotación de la cadera, y estos segmentos tienen, respectivamente, masas de 7,21, 3,01 y 1,05 kg.

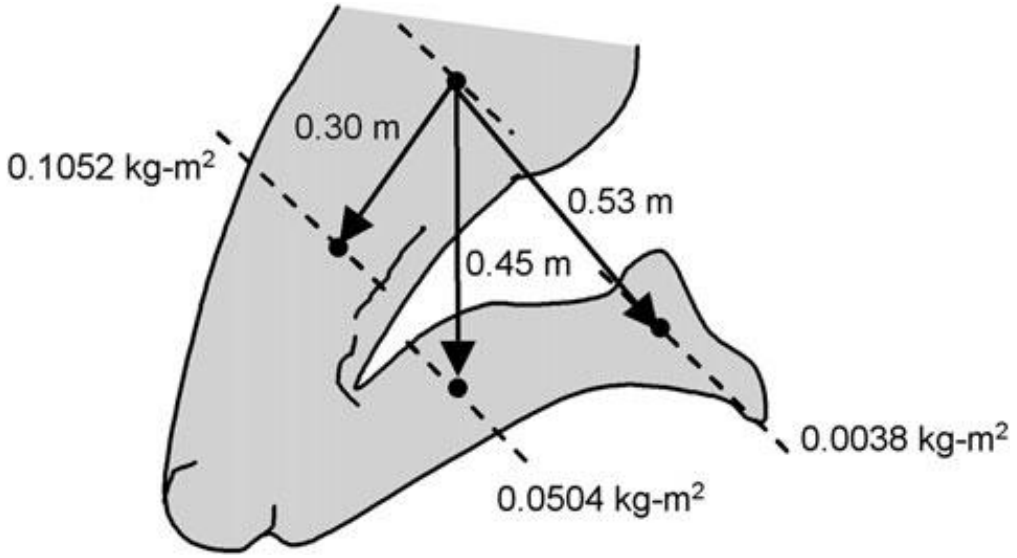


Figura 3.83: Determinación del momento de inercia de la pierna de un velocista alrededor del eje de la cadera (basado en [66]). Para el Problema 3.17.

3.18 ¿En qué se diferencian los ángulos de las articulaciones de la pierna definidos en la Fig. 3.1 de aquellos en nuestra discusión sobre la marcha y los definidos en la leyenda de la Fig. 3.55?

3.19 Relacione los ángulos definidos en el Problema 2.38 para el modelo multisegmento de la Fig. 2.58 con los ángulos de las articulaciones.

3.20 Consulte la Fig. 3.5 y describa cómo la activación de cualquiera de los músculos 5 o 6 junto con los músculos 2 y 4 afecta la flexión y extensión de la cadera y la rodilla. Caracterice cada caso en términos de una redistribución efectiva del torque entre la cadera y la rodilla.

3.21 Consulte la Fig. 3.5 y describa las formas de activar los músculos de la pierna para extender la rodilla sin aplicar ningún torque a la cadera. ¿Cuáles son las ventajas de cada una?

Marcha y carrera

3.22 Utilice la Fig. 3.10 para determinar la fracción de tiempo que ambas piernas, una pierna y ninguna pierna están apoyadas en el suelo durante:

(a) La marcha.

(b) La carrera.

3.23 Dibuje la dirección de las fuerzas normales sobre el pie apoyado en el suelo durante las etapas de la fase de apoyo. (Sugerencia: A la mitad de la fase de apoyo la fuerza normal es vertical, y antes y después de ese momento el pie se desacelera y acelera, respectivamente, y el centro de masa del cuerpo cambia).

3.24 (a) Utilice el modelo de péndulo de la marcha para determinar qué tan rápido camina una persona. Cada medio período, la persona da un paso que corresponde a la longitud de arco que el pie (al final de la pierna de longitud L) recorre a lo largo de 30° durante el paso (por lo que la longitud del paso es $\frac{\pi}{6}L$). (Esto es aproximadamente el ángulo máximo de oscilación para una marcha rápida). (¿Qué está asumiendo sobre la fase de oscilación en el ciclo de la marcha?) (b) Calcule la frecuencia del péndulo y esta velocidad de marcha para un adulto de 2 m de estatura y un niño de 1 m de estatura. ¿Tienen sentido físico las relaciones de sus frecuencias y velocidades? Explique. (Puede utilizar el modelo que asume una densidad lineal de la pierna constante).

3.25 Demuestre que es razonable que la longitud de la pierna L varíe a escala como $m_b^{1/3}$ y, por lo tanto, la velocidad de marcha varíe a escala como $m_b^{1/6}$, como en la Tabla 1.13.

3.26 Obtenga el momento de inercia alrededor del centro de masa de una pierna de masa m_{leg} y longitud L_{leg} con densidad de masa lineal constante mediante:

(a) Cambiar los límites de integración en (3.30).

(b) Utilizar los resultados de (3.30) y el teorema de los ejes paralelos.

3.27 Compare los momentos de inercia de toda la pierna determinados por el modelo de densidad lineal constante, (3.30), y el modelo más refinado (resultado después de (3.34)), con el determinado a partir del radio de giro total de la pierna dado en la Tabla 1.9. (Utilice el teorema de los ejes paralelos).

3.28 ¿Cómo puede ayudarle el uso de un bastón de senderismo al caminar en relación con:

(a) subir una cuesta,

(b) bajar una cuesta,

(c) mejorar su estabilidad (centro de masa), y

(d) evitar resbalones?

3.29 ¿Por qué puede ser más fácil caminar y correr sobre arena mojada que sobre arena seca?

3.30 Estime qué fracción del cambio en el momento angular del cuerpo debido al movimiento de las piernas se cancela al balancear los brazos fuera de fase con las piernas cuando camina. Asuma parámetros estándar para sus brazos y piernas, que son rectos y que cada uno tiene una densidad de masa uniforme por unidad de longitud:

(a) Primero asuma que $d\theta/dt$ es igual en magnitud y opuesta en signo para las piernas y los brazos.

(b) Ahora asuma que los desplazamientos hacia adelante recorridos por el pie y la mano $Ld\theta(t)/dt$ son iguales en magnitud y opuestos en signo, donde L es alternativamente la longitud de la pierna o del brazo.

3.31 Estime el momento angular vertical ganado por su cuerpo con cada zancada (ignorando el movimiento de sus brazos y torso) para una velocidad de carrera de 3,4 m/s.

3.32 Cada paso al subir una escalera se puede modelar en dos partes. Primero, se coloca un pie en el siguiente escalón y, segundo, ese pie se utiliza para propulsar el cuerpo hacia arriba. Asuma que el centro de masa se eleva una cantidad insignificante en la primera parte, por lo que todo el cambio en el centro de masa ocurre en la segunda parte del paso. Asimismo, asuma que las duraciones de ambas partes del paso son las mismas. Considere una escalera de 13 escalones, cada uno de 20 cm de altura. Se tarda 3,6 s en subir la escalera «rápidamente» y 6,0 s en subirla «lentamente». Calcule la fuerza vertical total promedio (no neta) en la segunda parte del paso para cada caso, en términos del peso corporal W_b. (Puede ignorar el movimiento horizontal).

3.33 Determine el rango total de movimiento del muslo, la rodilla y el tobillo para cada ejemplo de carrera en la Tabla 3.6.

3.34 (a) Una persona de 70 kg corre a una velocidad de 4,50 m/s. Si se pierden 100 J de energía cinética cada vez que un pie toca el suelo (Fig. 3.28), ¿cuál es la velocidad después de la etapa (a) (si era de 4,50 m/s justo antes de la etapa (a))? (Ignore el movimiento vertical y los cambios de energía potencial a lo largo de este problema). (b) ¿Cuánta energía necesita ser suministrada por el cuerpo en la fase de aceleración (etapa (c)) para compensar la pérdida cuando el pie golpeó previamente el suelo, si el 93 % de los 35 J que se almacenan en el tendón de Aquiles y el 80 % de los 17 J que se almacenan al aplanar el arco del pie en la etapa (a) se devuelven en la etapa (c) (y nada más lo hace)? (c) Si el corredor da 3 zancadas por segundo y sus músculos tienen una eficiencia del 20 % al convertir la energía en trabajo mecánico al correr, ¿cuánta energía adicional utiliza el cuerpo por hora al correr? Exprese su respuesta en kcal/h, donde 1 kcal $= 1 \times 10^3$ cal y 1 cal $= 4{,}184$ J.

3.35 Explique por qué los velocistas comienzan una carrera impulsándose desde bloques de salida.

3.36 ¿Después de cuántas zancadas alcanza la velocista en aceleración el 90 % de su velocidad final? ¿A qué distancia corresponde esto (en m)?

3.37 La velocidad final alcanzada por la velocista en aceleración se refiere al torso y a una pierna. Si la otra pierna se considera quieta, ¿cuál es la velocidad del centro de masa de la velocista después de la aceleración?

3.38 Asumimos que la pierna de impulso del velocista en aceleración no aporta ninguna energía cinética en (3.38)–(3.47). Digamos que el centro de masa de esa pierna se mueve a la mitad de la velocidad del torso y de la otra pierna:

(a) ¿Es esto razonable? ¿Por qué?

(b) ¿Cómo cambiaría esto (3.38)–(3.47)?

(c) ¿Cómo cambiaría el valor numérico de la velocidad final calculada?

(d) ¿Cómo cambiaría el número de zancadas necesarias para alcanzar el 90 % de la velocidad final?

3.39 Asumimos que la pierna de impulso de la velocista en aceleración no aporta ninguna energía cinética en (3.38)–(3.47). Digamos que esta pierna rota mientras el pie está apoyado en el suelo, por lo que la parte superior de la misma se mueve a la misma velocidad que el resto del cuerpo, pero la parte inferior está quieta. Asuma que esta pierna es recta y de densidad lineal uniforme. ¿Qué fraction de la energía cinética de la pierna se pierde cuando pasa de ser una pierna en traslación a una pierna en rotación?

3.40 Resuelva las partes (b)–(d) del Problema 3.38 para el caso planteado por el Problema 3.39.

3.41 Grafique los puntos de datos de la Tabla 6.34 como velocidad promedio en millas/h frente a la distancia en m (con este eje representado en escala logarítmica), y complete la curva entre estos puntos ya sea a mano o por ajuste de curvas.

3.42 (a) Utilice los datos de la Tabla 6.34 para modelar las velocidades promedio de los récords mundiales masculinos de carrera, v_{av} (en mi/h) para distancias D (en m) mayores a 400 m como $v_{\text{av}} = K/D^n$ [16]. (b) Estime cuál se esperaría que fuera el tiempo del récord mundial para correr 4,000 m. (c) Estime qué tan rápida esperaría que fuera la velocidad a la mitad de esa carrera. (Si asume que la velocidad es constante durante la carrera, ¿por qué cree que esta es una suposición razonable?) (d) Compare el récord mundial masculino de 2014 con los de 1957 ($K = 29{,}66$, $n = 0{,}089$) y 1982 ($K = 29{,}91$, $n = 0{,}085$). (Grafique todos en el mismo conjunto de ejes y discuta). (e) ¿Por qué no se utilizan distancias más cortas en este tipo de análisis?

3.43 Demuestre que se espera que la velocidad máxima (horizontal) de carrera de los mamíferos sea aproximadamente independiente de su masa utilizando el siguiente enfoque [95, 130]. Asuma que la fuerza muscular máxima es proporcional al área de su sección transversal, la cual es $\propto L^2$ para una dimensión característica L. La masa corporal es proporcional al volumen, por lo que $m_b \propto L^3$. Proceda de la siguiente manera:

(a) El trabajo realizado por los músculos de la pierna en cada zancada es la fuerza muscular $\times$ la distancia de contracción muscular. Demuestre que este varía a escala como L^3.

(b) La energía cinética de esa extremidad es $I(d\theta/dt)^2/2$, donde I es el momento de inercia de la pierna y $d\theta/dt$ es su velocidad angular, que es la velocidad de carrera v dividida por la longitud de la pierna. Demuestre que esta energía varía a escala como L^3v^2.

(c) Al igualar estas cantidades, demuestre que v es independiente de L y, por tanto, de m_b.

3.44 Demuestre que la velocidad máxima de carrera cuesta arriba de los mamíferos debería disminuir con la dimensión lineal L como $1/L$, y por lo tanto con la masa m_b como $1/m_b^{1/3}$ [95, 130]. Haga esto igualando la potencia disponible de los músculos con la potencia requerida para trabajar contra la gravedad. (Sugerencia: La potencia disponible de los músculos es el trabajo realizado por los músculos de la pierna por zancada ($\propto L^3$, del Problema 3.43) dividido por el tiempo por zancada (que es la longitud de la pierna dividida por la velocidad, y el Problema 3.43 muestra que la velocidad es independiente de L). La potencia necesaria para trabajar contra la gravedad es el peso corporal multiplicado por esta velocidad de carrera cuesta arriba).

Salto

3.45 Ignore la resistencia del aire y la atrofia muscular, y asuma la misma fuerza de reacción normal hacia arriba que en la Tierra:

(a) Si alguien puede elevar su centro de masa en 0,7 m en un salto vertical en la Tierra, ¿qué tan alto podría saltar en la Luna?

(b) Si una atleta puede realizar un salto de longitud de 25 ft en la Tierra, ¿qué tan lejos podría saltar en la Luna? (Asuma que su ángulo de despegue es de 30°).

3.46 (a) Una persona intenta tocar el punto más alto posible extendiendo completamente su brazo durante un salto vertical. Se le dice que antes del despegue, las articulaciones del tobillo y la rodilla están en su flexión máxima, con ángulos de 85° y 90°, y que después del despegue y a la altura máxima, estos ángulos son de 149° y 178°. A partir del contexto de la información proporcionada, ¿cómo se definen estos ángulos? ¿Son estas definiciones las mismas que las de la Fig. 3.1? (b) Realice un esquema del cuerpo en estas posiciones, que debe incluir los puntos de pivote del tobillo, la rodilla y la cadera (en este esquema bidimensional) y estos ángulos. (c) ¿Dónde caen estos ángulos dentro de los rangos de movimiento de las dos articulaciones?

3.47 (a) Durante un salto vertical, el centro de masa de una persona de 70 kg se encuentra a 0,65 m del suelo en la fase de cuclillas y a 1,05 m al despegar. Durante la fase de extensión, la fuerza promedio (total) ejercida por el suelo (sumada en ambos pies) es de 1,600 N. (Recuerde que parte de esta fuerza contrarresta el peso corporal y el resto —la fuerza vertical neta— contrarresta las fuerzas debidas a los músculos). Cuando sea necesario, asuma que esta fuerza es constante durante la fase de extensión. Encuentre qué tan alto se eleva el centro de masa durante el vuelo vertical libre, la velocidad al despegar y la duración (temporal) de la fase de extensión. (b) Aproximadamente el 43 % de la masa de una persona promedio es músculo, y esencialmente toda ella es masa muscular esquelética. Esta persona promedio de (a) realiza un entrenamiento con pesas que aumenta su masa corporal en 5 kg. Asuma que todo este aumento se convierte en músculo de manera proporcional en todo el cuerpo, y que la fuerza vertical

total es proporcional a la masa muscular total del cuerpo. ¿Qué tan alto se eleva su centro de masa ahora durante un salto vertical? (c) Repita (b) (comenzando con la persona de (a)) si el «entrenamiento con pesas» en su lugar conduce a agregar solo 10 kg de músculo. (d) Repita (b) (comenzando con la persona de (a)) si el «entrenamiento con pesas» en su lugar conduce a agregar solo grasa corporal, sin cambios en la masa muscular. (e) Calcule qué tan alto se eleva el centro de masa en (a) si la persona toma un medicamento milagroso que disminuye la fase de extensión en 0,05 s. (f) En la Luna, ¿qué tan alto se eleva la persona de (a) en un salto vertical (desde un suelo duro)? Asuma $g_{\text{Luna}} = g_{\text{Tierra}}/6$ y que los músculos funcionan exactamente igual que en la Tierra.

3.48 Repita el Problema 3.47b si la persona ahora no gana peso, sino que en su lugar aumenta su fracción de masa muscular del 43 al 53 % o la disminuye al 33 %.

3.49 (a) Si la persona realiza un salto vertical desde una plataforma de goma o arena en lugar de un suelo duro, el centro de masa se elevaría menos. ¿Por qué?

3.50 El récord mundial de salto con pértiga (6,16 m) supera al calculado aquí (5,4 m). Compare este récord mundial con el cálculo asumiendo una velocidad de clase mundial de 10,4 m/s y $h_{\text{min}} = 0{,}02$ m. ¿Por qué son diferentes?

3.51 En un salto de altura, el atleta toma impulso corriendo y luego se lanza sobre una barra horizontal. (En el estilo antiguo de rodillo ventral o *straddle* (boca abajo al pasar la barra), el centro de masa del atleta está a $\sim$ 150 mm por encima de la barra, mientras que en el método más nuevo de *Fosbury flop* (boca arriba al pasar la barra), el centro de masa está ligeramente por debajo de la barra. Asuma aquí que el centro de masa necesita pasar la barra con una holgura de 100 mm para un salto de altura exitoso (H_3 en la Fig. 3.41)):

(a) Si el centro de masa inicial de un atleta de 70 kg está a 0,9 m de altura (H_1), ¿qué tan alta puede estar la barra para un salto exitoso ($H_1 + H_2 - H_3$) si el atleta corre a 7,0 m/s y toda su energía cinética inicial (correspondiente al movimiento en dirección horizontal) se convierte en energía cinética correspondiente al movimiento en dirección vertical y luego en energía potencial?

(b) Dado que el récord mundial de salto de altura es de 2,45 m (en 2014), ¿qué cantidad de la energía cinética inicial no pudo haber ido a la energía cinética asociada con el movimiento vertical?

(c) Las mediciones muestran que cuando atletas de 76 kg corren a 6,7 m/s y saltan sobre una barra de 2,0 m de altura, su velocidad horizontal sobre la barra es de 4,2 m/s. ¿Qué cantidad de energía sigue sin explicarse? ¿Qué le ocurrió a esta energía? (Tenga en cuenta que la energía cinética total (en dos dimensiones, x y z) es la suma de las correspondientes al movimiento horizontal y vertical = $mv_x^2/2 + mv_z^2/2$).

3.52 En un salto de altura utilizando el método de *Fosbury flop* (boca arriba al pasar la barra, como en la Fig. 3.41), el centro de masa puede estar ligeramente por debajo de la barra. Encuentre H_3 si la altura del atleta es de 1,96 m, $H_1 = 1{,}40$ m, $H_2 = 0{,}97$ m y la altura de la barra es de 2,30 m (como en el caso del saltador Dwight Stones [66]).

3.53 Para el saltador de altura modelado con un modelo de dos segmentos del estilo *Fosbury flop* en la Fig. 3.84, calcule qué tanto más bajo está el centro de masa del saltador que la barra para las posiciones (a)–(e). ¿Qué tanto más bajo está para la posición (c)?

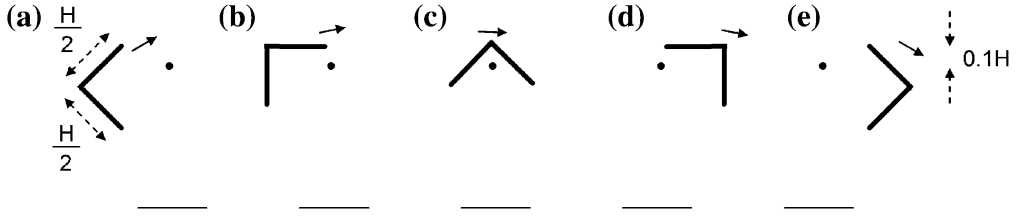


Figura 3.84: Modelo simple de dos segmentos de un salto de altura utilizando el método *Fosbury flop* para una persona de altura H, con el cuerpo modelado como dos segmentos de igual longitud, normales entre sí. En **a**–**e**, la parte superior del cuerpo modelado está siempre $0{,}1\,H$ por encima de la barra (que es el punto). Esta es una suposición razonable para **c**, debido a que el centro del pecho de la persona está lo suficientemente alto como para pasar la barra. Para los Problemas 3.53 y 3.54.

3.54 Asuma los dos segmentos del saltador de estilo *Fosbury flop* en la Fig. 3.84 están en un ángulo obtuso, en lugar del ángulo recto que se muestra en la figura (esto es más realista). Asuma también que la orientación general del saltador es, por lo demás, la misma en cada parte de la figura. Encuentre el ángulo máximo para el cual el centro de masa del saltador siempre permanecerá por debajo de la barra.

3.55 (a) La longitud del salto de longitud consta de tres partes: la distancia de despegue (L_1, en la que el centro de masa precede al pie al despegar, tomada aquí como 0,24 m), la distancia de vuelo (L_2, la distancia que recorre el centro de masa durante el vuelo) y la distancia de aterrizaje (L_3, la distancia a la que el talón cae en la arena delante del centro de masa, tomada como 0,53 m), como en la Fig. 3.42. Calcule las longitudes de los saltos de longitud masculinos y femeninos de clase mundial con velocidades al despegue de 9,8 y 8,6 m/s, respectivamente, y un ángulo de despegue de 20,0°. (b) Hemos ignorado el arrastre aquí, así como la diferencia en la altura del centro de masa al despegue y al aterrizaje. ¿Cómo se ven afectados los resultados en (a) si el centro de masa al despegue está 60 cm por encima del nivel de aterrizaje?

3.56 Un saltador de longitud de clase mundial de 70 kg se acelera hasta una velocidad de 10,5 m/s y luego salta la mayor distancia posible:

(a) Si se ignora el arrastre debido a la resistencia del aire, demuestre que esto ocurre a un ángulo de despegue de 45° y encuentre la longitud de este salto de longitud máximo posible. (Asuma que la distancia del salto de longitud es la misma que la distancia horizontal recorrida por el centro de masa. (Estas pueden diferir ligeramente debido a las diferentes configuraciones de despegue y aterrizaje del cuerpo, como se analiza en el Problema 3.55)).

(b) Compare esta distancia con el récord mundial de 8,95 m (en 2014), y explique cualitativamente cualquier diferencia entre este salto récord y su valor calculado. (Tenga en cuenta que muchos saltadores de longitud despegan con un ángulo cercano a los 20°).

3.57 Si se desprecia el arrastre debido a la resistencia del aire, un proyectil que inicia al nivel del suelo viaja más lejos con un ángulo de despegue de 45°. Incluyendo la resistencia del aire, el ángulo de despegue está más cerca de $\sim 35°$. Dado esto, ¿tiene sentido que muchos saltadores de longitud despeguen en un ángulo más cercano a los 20°?

3.58 Demuestre que se espera que la altura máxima de salto del centro de masa de los mamíferos sea aproximadamente independiente de su masa. Haga esto demostrando primero que la aceleración a debida a los músculos varía como $1/L$, para una dimensión lineal característica del mamífero L. Luego demuestre que la velocidad de despegue, $v = \sqrt{2as}$ —donde s es la distancia vertical recorrida durante la aceleración— es independiente de L y, por lo tanto, se espera que la altura del salto $v^2/2g$ sea independiente de la masa. Utilice las mismas reglas de escala para la fuerza muscular máxima y la masa corporal que en el Problema 3.43. (¿Cómo varía s a escala con L?)

Otros movimientos

3.59 Explique por qué los artistas de circo que realizan actos de equilibrismo y cuerda floja llevan una pértiga horizontal larga [16].

3.60 (a) Una patinadora artística que gira a una frecuencia angular f (en revoluciones por segundo, que puede ser de $\sim 0{,}6$ revoluciones/s) con los brazos extendidos, gira aún más rápido después de encoger los brazos. ¿Por qué? (b) El momento de inercia de esta persona cambia por un factor α debido a esta acción de encogimiento. ¿Cuál es la nueva velocidad de rotación de la patinadora? (c) Estime este factor. (Puede utilizar las Tablas 1.6–1.9 y los Problemas 1.32 y 1.33 como guía). (d) ¿Aumenta esta maniobra la energía cinética de la patinadora? Si es así, ¿de dónde proviene esta energía adicional?

3.61 Explique por qué sus movimientos de bombeo durante sus oscilaciones hacia adelante y hacia atrás en un columpio le permiten subir cada vez más alto. (Muestre cómo ambos tipos de bombeo disminuyen su momento de inercia alrededor del eje de rotación y que no hay torques externos).

3.62 Describa la acción articular de cada articulación en la fase de descenso (flexión) de una lagartija.

3.63 (a) Dibuje cuatro formas de realizar una flexión de brazos (lagartija) con las manos empujando hacia arriba sobre una superficie horizontal (para mejorar la fuerza de sus brazos): (i) con las rodillas (y no los pies) y las manos en suelo nivelado, (ii) con los pies (y no las rodillas) en el suelo y las manos en el cuarto escalón de una escalera cercana, (iii) con los pies en el suelo y las manos en el segundo escalón de la escalera, e (iv) con las manos y los pies ambos en suelo nivelado (que es la flexión convencional). Demuestre que en cada caso la fuerza normal que se ejerce sobre sus manos en equilibrio tiene una magnitud de $N = m_b g(L/H)$, para un peso corporal $m_b g$ y distancias horizontales desde sus manos y el centro de masa hasta el punto de contacto trasero (rodillas o pies) de H y L, respectivamente. (b) Demuestre que puede realizar con éxito una lagartija solo cuando ejerce una fuerza $N > m_b g(L/H)$. (c) Demuestre que se necesita sucesivamente un valor de N mayor desde los casos (i) al (iv), de modo que la

lagartija se vuelve sucesivamente más difícil de realizar y su entrenamiento se vuelve más significativo. (Haga suposiciones razonables sobre estas distancias según sea necesario).

3.64 Explique por qué las dos personas en una canoa reman en lados opuestos de la misma cuando quieren avanzar recto y por qué reman en el mismo lado cuando quieren girar (y lo hacen en el lado opuesto a la dirección de giro).

3.65 Un clavadista de plataforma rebota en la misma y, tras el despegue, realiza un triple salto mortal. Describa el movimiento del centro de masa durante esta complicada maniobra.

3.66 **(Problema avanzado)** ¿Qué distancia recorre un esquiador de descenso en función del tiempo [135]?

(a) Demuestre que puede reescribir la Ec. (3.138) como:

$$m_b v\frac{dv}{ds}+\frac{1}{2}C_D A\rho v^2 = m_b g\sin\alpha - \mu_k m_b g\cos\alpha \tag{3.158}$$

y luego como:

$$\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{2}v^2\right)+\frac{\rho AC_D}{m_b}\left(\frac{1}{2}v^2\right) = g(\sin\alpha-\mu_k\cos\alpha). \tag{3.159}$$

(b) Demuestre que multiplicando ambos lados por el factor de integración $\exp(\rho AC_D s/m_b)$ se obtiene:

$$\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{2}v^2\exp(\rho AC_D s/m_b)\right) = g(\sin\alpha-\mu_k\cos\alpha)\exp(\rho AC_D s/m_b). \tag{3.160}$$

(c) Ahora demuestre que la integración de esta ecuación da:

$$v(s)^2 = \frac{2m_b g(\sin\alpha-\mu_k\cos\alpha)}{\rho AC_D}\left(1-\exp(-\rho AC_D s/m_b)\right), \tag{3.161}$$

asumiendo que $v=0$ cuando $s=0$, lo que significa que el esquiador comienza en reposo en $s=0$, o bien, utilizando la Ec. (3.139):

$$v(s) = v_{\text{terminal}}\sqrt{1-\exp(-\rho AC_D s/m_b)} \tag{3.162}$$

o:

$$\frac{ds}{dt} = v_{\text{terminal}}\sqrt{1-\exp(-\rho AC_D s/m_b)}. \tag{3.163}$$

(d) Después de poner todos los términos de s en un lado de la ecuación y todos los términos de t en el otro e integrar, demuestre que la distancia recorrida s (después de un tiempo t) y t están relacionados por:

$$t = \frac{1}{kv_{\text{terminal}}}\ln\left(\frac{1+z}{1-z}\right), \tag{3.164}$$

donde $k=\rho AC_D/m_b$ y $z^2 = 1-\exp(-ks)$.

3.67 Utilice los resultados del Problema 3.66 para demostrar que para el ejemplo del texto donde el esquiador de descenso alcanza una velocidad terminal de 25,1 m/s, el esquiador recorre 2,500 m en 108 s [135].

3.68 Demuestre que la Ec. (3.161) en el Problema 3.66 se reduce a los resultados esperados cuando no hay fricción ni arrastre.

3.69 **(Problema avanzado)** Este problema determina la trayectoria de un esquiador de descenso que toma el mínimo tiempo posible [88]. Con la coordenada lateral x y la coordenada cuesta abajo sobre el plano y, la cual aumenta al descender por la pendiente, y el ángulo cuesta abajo con respecto a la horizontal α, el esquiador decide comenzar en reposo en $x = 0$ e $y = 0$ y terminar en $x = \beta y_f$ e $y = y_f$. La distancia a lo largo de la trayectoria se denomina s, de modo que $ds = \sqrt{1+y'^2}\,dx$ donde $y' = dy/dx$.

(a) Demuestre que el esquiador tiene una velocidad $v = \sqrt{2g'y}$, donde $g' = g\sin\alpha$. (Esto depende de y y no de x. Asumiremos que el esquiador puede cambiar de dirección en cualquier y sin pérdida de velocidad, e ignoraremos el arrastre y la fricción).

(b) Demuestre que el esquiador llega al destino en el tiempo $t = \int_0^{y_f} \sqrt{\frac{1+y'^2}{2g'y}}\,dx$.

(c) El análisis variacional muestra que t es un mínimo si $F - y'\frac{\partial F}{\partial y'}$ es una constante, donde $F = \sqrt{\frac{1+y'^2}{2g'y}}$. Demuestre que esto significa que $y(1+y'^2) = C$, una constante.

(d) Al sustituir $y' = \cot\theta$, demuestre que $y = \frac{C}{2}(1-\cos 2\theta)$.

(e) Demuestre que $dx/d\theta = \frac{1}{y'}\frac{dy}{d\theta} = C(1-\cos 2\theta)$.

(f) Con $C = 2A$, $2\theta = \phi$ y $R = A/2g'$, demuestre que $x = R(\phi - \sin\phi)$ e $y = R(1-\cos\phi)$. Esta es una cicloide obtenida por un punto en la circunferencia de un círculo de radio R que rueda sobre una línea recta.

3.70 (a) Usted va cuesta abajo a velocidad v en un carro sobre una vía que entra en una curva con radio de curvatura R, o sobre esquís e ingresa a una vaguada con radio de curvatura R, y se mueve de modo que el centro de masa (de usted y el carro, o de usted solo, respectivamente) se acerca h al centro del radio ($h \ll R$). Si su momento angular no cambia durante este giro, demuestre que experimenta un incremento fraccionario de velocidad de h/R y de energía cinética de $2h/R$ [88, 104]. (b) Explique por qué no hay torques externos durante este movimiento, por lo que el momento angular no cambia. (c) ¿De dónde proviene el incremento de energía cinética? (d) Dibuje un esquema de dónde está el centro de curvatura en relación con la pendiente en ambos casos, antes y durante el giro.

3.71 (a) Cuando una esquiadora de descenso eleva su centro de masa en 0,5 m en el fondo de una vaguada con radio de curvatura de 4 m, encuentre el incremento fraccionario de su energía cinética. (b) Si tiene una velocidad de 10 m/s, encuentre la fuerza normal que siente durante esta maniobra, expresada en términos de su peso corporal.

3.72 Un saltador de esquí nórdico despega con una velocidad horizontal de 15 m/s desde una torre que está a 10 m sobre la pendiente que desciende en un ángulo de 45°.

(a) ¿Qué tan abajo en la pendiente aterriza el esquiador, medido a lo largo de la pendiente desde la base de la torre? Ignore el efecto del aire.

(b) Si se incluye el efecto del aire, un saltador de 70 kg con un área frontal de 0,7 m^2 aterrizará a 65,9 m de distancia colina abajo (utilizando una densidad del aire de 1,007 kg/m^3, $g = 9{,}81$ m/s^2 y fuerza de arrastre y sustentación proporcionales al cuadrado de la velocidad, con $C_D = 1{,}78$ y $C_L = 0{,}44$) [37]. ¿Cómo se compara su respuesta con esta y qué significa esto?

3.73 Un esquiador salta desde una rampa con una velocidad de 15 m/s a un ángulo de 45°. Si el esquiador aterriza a la misma altura desde la que despega (de modo que la línea de nieve es horizontal y la altura de la rampa es despreciable), ¿qué tan largo es el salto y cuánto tiempo toma? Analice esto primero ignorando el arrastre y la sustentación, y luego incluyendo solo el arrastre (utilizando la información del Problema 3.72 y la Tabla 3.12). ¿Qué tan importante es el arrastre?

Lanzamiento de pelotas y otros objetos, y vuelo de pelotas

3.74 Utilice la Ec. (7.11) para demostrar que $\mathrm{Re} \simeq 640\,vd$ en el aire.

3.75 Demuestre que $\mathrm{Re} \sim 140{,}000$ para una pelota de críquet (diámetro de 7,2 cm) que viaja a 30 m/s.

3.76 Encuentre el número de Reynolds para las siguientes pelotas que viajan a 30 m/s:

(a) fútbol (diámetro de 8,7 pulgadas, 22,1 cm),

(b) tenis (2,5 pulgadas, 6,35 cm),

(c) golf (1,68 pulgadas, 4,27 cm),

(d) squash (1,6 pulgadas, 4,07 cm),

(e) ping-pong (tenis de mesa) (1,5 pulgadas, 3,82 cm) [36].

(f) ¿Cómo se comparan estos con el valor crítico?

3.77 Explique cómo la energía generada por la rotación al rededor del hombro puede transferirse a la rotación del codo al lanzar una pelota, tratando el brazo y el antebrazo como un péndulo doble.

3.78 (a) Utilice el modelo de un segmento de este capítulo que predice que se puede lanzar una pelota de béisbol a 45 mph para determinar qué tan rápido se puede lanzar un balón de fútbol americano. Un balón de la National Football League (NFL) debe pesar entre 14 y 15 oz (y tener una masa entre 0,40 y 0,43 kg). ¿Es esto coherente con que un mariscal de campo (quarterback) de la NFL lance un balón a 68 mph? ¿Tiene sentido esto?
(b) ¿Tendría sentido si modificara el modelo de lanzamiento de un segmento de modo que la pelota de béisbol se libere a 100 mph y luego lo usara para lanzar un balón de fútbol americano?

3.79 En el modelo de un segmento para lanzar una pelota en este capítulo, ¿cuál debería ser el ángulo del brazo con respecto a la vertical para que el vector de velocidad de la pelota liberada sea horizontal (con una liberación en $\theta = \pi/4$)?

3.80 (a) Modifique el modelo de un segmento para lanzar una pelota de béisbol de modo que todo el brazo esté siempre recto y rote alrededor del hombro por acción de los músculos deltoides. (b) ¿Qué tan rápido se libera la pelota, asumiendo músculos deltoides de 3 pulgadas de diámetro y las demás suposiciones del modelo final de este capítulo?

3.81 **(Problema avanzado)** Demuestre que cuando α_1 y ω_1 son cero, la ecuación de torque del modelo de dos segmentos para el segmento 2 (3.100) se reduce a la de un modelo de un segmento (3.68) para el segmento 2. ¿Por qué debería ser así?

3.82 **(Problema avanzado)** Demuestre que cuando m_2 y I_{2p} son cero, la ecuación de torque del modelo de dos segmentos para el segmento 1 (3.101) se reduce a la de un modelo de un segmento (3.68) para el segmento 1. ¿Por qué debería ser así?

3.83 **(Problema avanzado)** Demuestre que cuando θ_{21}, ω_{21} y α_{21} son cero, la ecuación de torque del modelo de dos segmentos para el segmento 1 (3.101) se reduce a la de un modelo de un segmento (3.68) para el ensamblaje rígido y recto del segmento 1 y el segmento 2. ¿Por qué debería ser así? (Deberá utilizar el teorema de los ejes paralelos (3.27), que relaciona el momento de inercia alrededor del eje que pasa por el centro de masa con el de otro eje).

3.84 ¿Cómo se comparan los torques que calculamos en nuestro modelo de lanzamiento con los de las Figs. 3.50 y 3.51? ¿Deberían ser comparables?

3.85 Estime las velocidades relativas de rotación angular final del codo y la muñeca al lanzar una pelota utilizando la Fig. 3.49, y luego estime las contribuciones relativas a la velocidad de la pelota lanzada a partir del movimiento del antebrazo y la muñeca. Asuma que la pelota se encuentra a una distancia de la mitad de la longitud de la mano desde la articulación de la muñeca.

3.86 Estime la masa de los músculos rotadores internos (en kg) en los hombros de personas muy grandes, que son buenos lanzadores de béisbol con una rotación rápida del húmero durante el lanzamiento. Estos músculos (y sus volúmenes en cm^3) son: pectoral mayor (676), dorsal ancho (550), deltoides anterior (un tercio del total de 793), redondo mayor (231) y subescapular (319), y la densidad muscular es de 1,06 g/cm^3 [121].

3.87 ¿Pueden los músculos del hombro explicar toda la potencia generada por la articulación del hombro durante un lanzamiento de béisbol? Asuma que el trabajo realizado durante la rotación del hombro durante el lanzamiento es de 132 J durante la fase de aceleración que dura 0,034 s.

(a) Encuentre la potencia promedio de la «energía cinética» (o potencia cinética) de la articulación del hombro.

(b) Asuma que la potencia máxima generada por los músculos es de 250–500 W/kg y que la masa muscular es la determinada en el Problema 3.86. (Esta masa también se proporciona en las soluciones). ¿Cuántas veces mayor es la potencia cinética promedio del hombro que la potencia muscular máxima?

(c) La potencia muscular indicada en (b) es para condiciones musculares isotónicas (ver Cap. 5). El estiramiento previo puede aumentar esto en un factor de 1,75. ¿Cuántas veces mayor es la potencia cinética promedio del hombro que esta nueva potencia muscular máxima?

(d) ¿Qué puede concluir acerca de que los músculos del hombro sean responsables de la rotación del húmero durante el lanzamiento de béisbol? [121]

3.88 Para lanzar bien un balón de fútbol americano, es necesario sujetarlo firmemente. Un balón reglamentario de la National Football League tiene una presión manométrica interna de 12,5–13,5 psi, un peso de 14–15 oz, una circunferencia en el centro de $\simeq 22$ pulgadas y una distancia de punta a punta de $\simeq 11$ pulgadas. Utilice el Problema 7.14 para estimar el rango de presiones y fuerzas que las manos de un mariscal de campo necesitan ejercer para sujetar bien un balón de fútbol americano, asumiendo que su mano hace contacto sobre 2,5 pulgadas^2 del balón.

3.89 (a) Se encuentra que un balón de fútbol americano está inflado a una presión manométrica 2 psi por debajo del mínimo permitido. El balón pudo haber sido inflado correctamente por los oficiales y luego desinflado (liberando aire interno) por alguien que intentaba ayudar a un mariscal de campo con manos débiles o pequeñas. Estime la presión y la fuerza que necesitan ejercer las manos del mariscal de campo para sujetar este balón, asumiendo que su mano hace contacto sobre 2,0 pulgadas^2 del balón. (Consulte el Problema 3.88).
(b) Un reportero dice que la presión en tales balones desinflados podría determinarse pesándolos, para ver si todavía están dentro de los límites oficiales. Explique por qué esto no funcionará. Diseñe una forma mejor de determinar la presión.
(c) Con una presión externa constante de 14,7 psi, la presión manométrica interna de los balones podría disminuir debido a que el ambiente se enfrió. ¿Qué tan frío tendría que estar para que la presión manométrica disminuyera en 2 psi, si se hubieran inflado correctamente cuando la temperatura ambiente era de 70°F?

3.90 ¿Ayudaría el uso de los balones desinflados del Problema 3.89 a los corredores (*running backs*) a sujetar mejor el balón para evitar perderlo (*fumble*)?

3.91 Un lanzador de béisbol lanza una pelota con una componente inicial del vector de velocidad $v_{x,0}$ en la dirección hacia adelante y $v_{z,0}$ en la dirección vertical. (Ignore la deceleración de la pelota debido al arrastre):

(a) Demuestre que después de un tiempo t, sus coordenadas son: $x = v_{x,0}t$ y $z = v_{z,0}t - gt^2/2$.

(b) Después de recorrer una distancia d en la dirección x, demuestre que la pelota parece haber caído una distancia $gd^2/2v_{x,0}^2$ desde su trayectoria inicial.

(c) Demuestre que la pelota siempre permanece en el plano $y = 0$.

3.92 Si la componente inicial del vector de velocidad de una pelota es $v_{x,0}$ en la dirección hacia adelante y $v_{z,0}$ en la dirección vertical, demuestre que viaja una distancia $2v_{x,0}v_{z,0}/g$ (la cual se denomina su alcance), que equivale a $v_0^2 \sin(2\alpha)/g$, para una rapidez inicial v_0 y un ángulo α.

3.93 (a) Demuestre que una pelota viaja más lejos cuando se libera a un ángulo de despegue de 45°, y que cuando se libera a una rapidez v, viaja una distancia de v^2/g. (Esta es una sobreestimación porque se omite el arrastre del aire. Cuando se incluye el arrastre, el mejor ángulo es en realidad de 35°. Además, estamos ignorando cualquier diferencia en las alturas del punto de liberación y del suelo. Esto se examinará más adelante en los problemas).
(b) ¿Qué tan lejos viaja la pelota de béisbol cuando se lanza a 90 mph?
(c) Si la pelota está mojada y pesa 7 oz en lugar de 5 oz, ¿qué tan lejos viajará? Asuma que la pelota sale de la mano con la misma cantidad de movimiento lineal que la pelota seca en la parte (b).

3.94 (a) Una pelota pateada o lanzada viaja más lejos con un ángulo de despegue de 45°. Para un ángulo dado $\alpha_1 < 45°$, encuentre el ángulo $\alpha_2 > 45°$ al cual la pelota viaja la misma distancia (menor). Ignore el arrastre.
(b) ¿Cuáles son los tiempos de recorrido a cada ángulo? ¿Son iguales?
(c) Con el arrastre incluido, ¿espera que las distancias de recorrido a estos dos ángulos sigan siendo iguales? ¿Por qué?

3.95 (a) Cuando un despejador (*punter*) patea (*punt*) un balón de fútbol americano al equipo contrario, el objetivo suele ser patearlo lo más lejos posible, con una restricción: su compañero de cobertura, que está al lado del balón y comienza a correr en dirección al balón cuando este es pateado, no debe llegar después de que el jugador contrario (*punt returner*) pueda atrapar el balón, de modo que pueda tacklear al retornador antes de que este pueda correr con el balón (retornarlo). El pateador patea el balón a una rapidez inicial v con un ángulo de despegue α y su compañero corre a rapidez u (permaneciendo esencialmente debajo del balón en vuelo). Para un v y un u ($< v$) dados, encuentre el ángulo de despegue óptimo, y la distancia de despeje y el tiempo de vuelo (tiempo en el aire o *hang time*) a este ángulo. (El arrastre modifica significativamente estos resultados [16], pero ignórelo aquí).
(b) Encuentre el ángulo óptimo, la distancia de despeje (en yardas) y el tiempo en el aire (en s) para una rapidez de salida de 55 mph, si el jugador de cobertura puede correr 40 yardas en 4,3 s.

3.96 La distancia más lejana a la que se puede lanzar un objeto es con un ángulo de despegue de 45°, ignorando el arrastre, solo si se lanza desde la altura del suelo. De lo contrario, esto es solo una aproximación, como veremos ahora:

(a) Si un objeto se lanza con una rapidez inicial v y un ángulo α, desde una altura $z = h$, demuestre que en un tiempo posterior: $x(t) = vt\cos\alpha$ y $z(t) = h + vt\sin\alpha - gt^2/2$.

(b) Demuestre que llega al suelo, $z(t) = 0$, después de haber recorrido una distancia

$$x_{\text{final}} = \frac{v^2\cos\alpha}{g}\left(\sin\alpha + \sqrt{q^2 + \sin^2\alpha}\right),$$

donde $q = \sqrt{2gh}/v$. (Tenga en cuenta que $q^2 = mgh/(mv^2/2)$, que es la energía potencial inicial dividida por la energía cinética inicial).

(c) Al establecer $dx/d\alpha = 0$, demuestre que la pelota viajará más lejos para un ángulo inicial dado por $\tan\alpha_{\max} = 1/\sqrt{1+q^2}$ y que viaja una distancia $x_{\text{final,max}} = \frac{v}{g}\sqrt{v^2 + 2gh}$.

3.97 Una pelota de béisbol es lanzada desde una altura de 6,5 pies del suelo con una rapidez inicial de 90 mph. Ignorando el arrastre, encuentre qué tan lejos viaja si:

(a) se libera a 45° y se ignora la diferencia entre la altura de liberación y el suelo.

(b) se libera a 45° y se tiene en cuenta la diferencia entre la altura de liberación y el suelo (ver Problema 3.96).

(c) se libera al ángulo óptimo para la distancia (que también debe encontrar) y se tiene en cuenta la diferencia entre la altura de liberación y el suelo (ver Problema 3.96).

3.98 Un lanzador de béisbol lanza una pelota a 90 mph liberándola a 6 pies delante de la placa de lanzamiento (*pitcher's rubber*, la franja en el montículo del lanzador), a una altura de 5 pies. La pelota llega al plato (*home plate*), que está a 60 pies y 6 pulgadas de la placa de lanzamiento, a una altura de 3 pies. (Ignore la desaceleración de la pelota debido al arrastre):

(a) ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en llegar?

(b) ¿Qué ángulo forma el vector de velocidad inicial de la pelota con la horizontal?

(c) Cuando la pelota llega al plato, ¿cuánto parece haber caído en relación con la trayectoria que habría seguido con su vector de velocidad inicial? (Ignore cualquier efecto debido a la rotación de la pelota).

3.99 ¿Por qué los lanzadores suelen ser altos? Considere dónde liberan la pelota y los tiempos de reacción del bateador, qué tan rápido pueden lanzar (si la velocidad de rotación del brazo fuera independiente de la altura), el arrastre durante el vuelo y, para aquellos que lanzan de lado (*sidearm*), el ángulo con el que la pelota puede cruzar el plato.

3.100 Un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que inicialmente tiene una rapidez de 90 mph y viaja a 45° respecto a la horizontal. Encuentre qué tan lejos viaja y su tiempo de recorrido asumiendo que viaja en el vacío y tiene las mismas alturas inicial y final. Asuma que la pelota de béisbol pesa $5\,\frac{1}{8}$ onzas y tiene una circunferencia de $9\,\frac{1}{8}$ pulgadas (valores reglamentarios).

3.101 Repita el Problema 3.100, ahora para el viaje en el aire (a 70°F, sin humedad, al nivel del mar), integrando numéricamente las Ecs. (3.136) y (3.137). Asuma que C_D es 0,45. Compare sus resultados con los del Problema 3.100.

3.102 Repita el Problema 3.101 utilizando la tabla balística, Tabla 3.12. (Calcule b_1 y luego determine b_2 mediante interpolación en esta tabla para obtener el alcance [en pies]). Compare sus resultados con los del Problema 3.100. (Si también está realizando el Problema 3.101, compare sus resultados con los de ambos problemas).

3.103 Un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que inicialmente tiene una rapidez de 90 mph y viaja a 45° respecto a la horizontal. Exploremos qué tan lejos viaja bajo varias condiciones de aire diferentes, asumiendo que sus alturas inicial y final son las mismas, utilizando la tabla balística, Tabla 3.12. Asuma que la pelota de béisbol pesa $5\,\frac{1}{8}$ onzas y tiene una circunferencia de $9\,\frac{1}{8}$ pulgadas (valores reglamentarios), y C_D es 0,45. El arrastre del aire es proporcional a la densidad de masa del aire ρ, que a su vez depende de la densidad numérica de cada componente (a partir de su presión parcial) multiplicada por su masa molecular.

(a) Primero encuentre el alcance en el vacío. (No puede usar la tabla balística para esto. Quizás desee consultar otros problemas del capítulo como guía).

(b) Ahora, calcule b_1 y luego determine b_2 mediante interpolación en esta tabla para obtener el alcance (en pies) bajo las siguientes condiciones: (i) 70°F, sin humedad, al nivel del mar (donde la presión atmosférica es de 760 Torr = 760 mmHg); (ii) 30°F, sin humedad, al nivel del mar; (iii) 100°F, sin humedad, al nivel del mar; (iv) 100°F, humedad máxima (la presión del vapor de agua es de 49 mmHg y el resto es aire), al nivel del mar; (v) 70°F, sin humedad, en Denver (donde la presión atmosférica es de 626 mmHg).

(c) ¿Qué tan importantes son el arrastre y estas variaciones en las condiciones del aire? Como parte de esto, compare sus resultados con los esperados para la pelota que viaja en el vacío.

(d) ¿Por qué la gente dice que las pelotas viajan bien en días calurosos y húmedos y a altas elevaciones, y mal al principio de la temporada de béisbol (es decir, a principios de la primavera)?

3.104 Determine el alcance y el tiempo de vuelo de un balón de fútbol pateado con una rapidez inicial de 28 m/s a un ángulo de 50° utilizando la tabla balística, Tabla 3.12 [37]. La masa del balón de fútbol es de 0,42 kg y su diámetro es de 0,22 m. Asuma $C_D = 0{,}2$ (debido al valor muy alto de Re).

3.105 Un balón de fútbol pateado a 45° viaja inicialmente a una rapidez de 60 m/s. Asuma que no gira.

(a) Demuestre que su número de Reynolds supera el valor crítico, al menos al comienzo de su vuelo.

(b) ¿Qué tan lejos viajaría en el vacío?

(c) ¿Qué tan lejos viajaría si a lo largo del vuelo se asumiera que el coeficiente de arrastre C_D tiene el valor de 0,45, aplicable a pelotas lisas con un número de Reynolds por debajo del valor crítico?

(d) ¿Qué tan lejos viajaría si a lo largo del vuelo se asumiera que el coeficiente de arrastre C_D tiene el valor de 0,15 (debido a que el número de Reynolds supera el valor crítico)?

3.106 Determine el alcance y el tiempo de vuelo de una pelota de golf golpeada con una rapidez inicial de 61 m/s a un ángulo de 20° utilizando la tabla balística, Tabla 3.12 [37]. El valor de m_b/d^2 para una pelota de golf es de 27 kg/m^2 [37]. Asuma $C_D = 0{,}2$ (debido al valor muy alto de Re).

3.107 Considere un balón de fútbol americano pateado a 100 pies/s a un ángulo de 45° [57]. Al nivel del mar, una patada en espiral recorre 78 yardas sin viento y 65 yardas con un viento de frente de 20 mph. En Denver, estas distancias correspondientes son de 82 y 70 yardas, y la distancia es de 92 yardas con un viento de cola de 20 mph. Una patada con volteretas (*tumbling*) al nivel del mar tiene un alcance de 40 yardas sin viento, 20 yardas con este viento de frente y 62 yardas con este viento de cola. En Denver, el viento de cola disminuye el alcance de 45 yardas a 25 yardas. Explique por qué tiene sentido el orden de estos alcances.

3.108 El lanzador hace rotar una pelota de béisbol media revolución durante los últimos 0,04 s antes de la liberación, debido a una aceleración rotacional constante causada por la acción de la muñeca y la rotación del radio sobre la ulna (cúbito). Demuestre que la pelota liberada gira a una tasa de 1,500 revoluciones/min.

Cuadro 3.13: Velocidad y rotación de los lanzamientos por lanzadores de nivel profesional

Lanzamiento	**Velocidad (mph)**	**Tasa de rotación típica (rpm)**
Recta	85–95	1.600
Slider	75–85	1.700
Bola curva	70–80	1.900
Cambio de velocidad	60–70	1.500
Nudillera	60–70	25–50

El término rpm significa revoluciones por minuto.
Utilizando datos de [137].

3.109 El lanzador intenta maximizar la velocidad de rotación de la pelota (ω, en rad/s) al lanzar una bola curva, como se muestra en la Tabla 3.13. Una pelota en rotación experimenta la fuerza de Magnus (o sustentación) debido a esta rotación, la cual altera su trayectoria en comparación con la de una pelota sin rotación. Esta fuerza de sustentación tiene una magnitud de $\pi\rho r^3\omega v/2$ para una densidad de masa del aire ρ, radio de la pelota r, tasa de rotación ω (en rad/s) y rapidez de la pelota v (de [137]):

(a) Se ha determinado a partir de mediciones que la fuerza de Magnus sobre una pelota de béisbol tiene una magnitud (en lb) $= 6{,}4 \times 10^{-7} fv$, donde f está en revoluciones/min y la rapidez v está en pies/s. ¿Es esto consistente con la magnitud de la fuerza de sustentación que se acaba de indicar?

(b) ¿Cuántas revoluciones experimentan una recta rápida (*fast fastball*), una bola curva lenta (*slow curve ball*) y una nudillera de velocidad y tasa de rotación medias (*medium-speed, medium-rotation-rate knuckleball*) si cada una viaja a una rapidez constante hacia adelante y recorre 55 pies antes de llegar al plato?

(c) Dibuje un esquema que muestre el vector de velocidad inicial de la pelota, cómo rota la pelota y la dirección de las fuerzas de Magnus cuando un lanzador diestro hace rotar la pelota en la dirección del movimiento de un destornillador y la libera de modo que el eje de rotación sea vertical.

(d) Si la fuerza de Magnus es constante, ¿cuánto se ha movido la pelota lateralmente —en relación con la trayectoria esperada sin rotación— cuando llega al plato? (Ignore los cambios en la rapidez y la dirección debido al arrastre y a la gravedad, por lo que debe asumir que la pelota se mueve hacia adelante y horizontalmente a 80 mph. Asuma también que los cambios en la trayectoria debido a la fuerza de Magnus son tan pequeños que puede utilizar esta trayectoria en su cálculo). (Para saber más sobre las fuerzas de arrastre, consulte el Cap. 7).

3.110 Al igual que en el Problema 3.91, un lanzador de béisbol lanza una pelota con una componente inicial del vector de velocidad $v_{x,0}$ en la dirección hacia adelante y $v_{z,0}$ en la dirección vertical, pero ahora tiene fuerzas constantes adicionales en la dirección vertical z de $\alpha_z g$ y en la dirección lateral y de $\alpha_y g$ debido a su rotación y a la fuerza de Magnus:

(a) Demuestre que después de un tiempo t, sus coordenadas son: $x = v_{x,0}t$, $y = \alpha_y g t^2/2$ y $z = v_{z,0}t - (1-\alpha_z)gt^2/2$.

(b) Después de recorrer una distancia d en la dirección x, demuestre que la pelota parece haber caído una distancia $(1-\alpha_z)gd^2/2v_{x,0}^2$ y haberse movido lateralmente una distancia $\alpha_y g d^2/2v_{x,0}^2$ desde su trayectoria inicial.

(c) Demuestre que la pelota siempre permanece en el plano inclinado $z = (v_{z,0}/v_{x,0})t - ((1-\alpha_z)/\alpha_y)y$.

(d) Explique por qué la pelota parece moverse lateralmente cuando $\alpha_y \neq 0$, cae aún más rápido de lo esperado cuando $\alpha_z < 0$, y cae más lento de lo esperado —«la recta ascendente» (*the rising fastball*)— cuando $\alpha_z > 0$.

(Tenga en cuenta que en este modelo simple se ha asumido que este vector de fuerza adicional es constante. Más específicamente, se ha asumido que la fuerza de Magnus es la de una pelota lanzada con una velocidad constante en la dirección x. Los cambios en la dirección y la magnitud de la fuerza debido a cambios en la velocidad de la pelota causados por la gravedad y la propia fuerza de Magnus —y la adición del arrastre— hacen que el movimiento de la pelota sea aún más complejo).

3.111 (a) Demuestre que una bola curva de béisbol de 80 mph sometida a una fuerza horizontal de 2,6 oz ($\alpha_y = 0{,}5$) se desvía lateralmente 2,1 pies de su trayectoria esperada (asumiendo que recorre una distancia de 60 pies).
(b) ¿En qué dirección es el espín (dado por la regla de la mano derecha) si la pelota se desvía hacia la derecha, visto desde el plato? (Esta es una bola curva lanzada por un lanzador diestro y una bola de tornillo o *screwball* lanzada por un lanzador zurdo).
(c) ¿Qué tan rápido está rotando la pelota?

3.112 ¿Puede la fuerza de Magnus descrita en el Problema 3.111 explicar la «recta ascendente» (por la cual el bateador parece pensar que la recta lanzada está subiendo)? Esto podría ser posible si la pelota girara lo suficientemente rápido en la dirección correcta para darle a la pelota una fuerza de sustentación que supere a g. (Esto corresponde a $\alpha_z > 1$ en el Problema 3.110). Calcúlelo para una rapidez de traslación de 100 mph y una velocidad de rotación de 2,300 rpm (típica de algunos lanzadores excelentes), y demuestre que en las mejores circunstancias, la fuerza de Magnus puede representar a lo sumo de unos $\sim 2g/3$ (o $\alpha_z \sim 2/3$ en el Problema 3.110), por lo que una «recta ascendente» es realmente una consecuencia de la percepción y expectativa del bateador [9, 137].

3.113 Un lanzador diestro realiza una acción de muñeca similar cuando lanza por encima del hombro (*overhand*) y de lado (*sidearm*). Cuando lanza por encima del hombro (movimiento del brazo en un plano vertical), su pelota cae muy rápido. Cuando lanza de lado (movimiento del brazo en un plano horizontal), se mueve hacia la izquierda. Cuando lanza a tres cuartos por

encima del hombro (movimiento del brazo en un plano que biseca estos dos planos), se mueve un poco hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Por qué?

3.114 Al lanzar una nudillera (*knuckleball*), el lanzador no se preocupa por los efectos de la fuerza de Magnus, sino por la fuerza lateral sobre una pelota que no es una esfera perfecta debido a las costuras de la pelota (Fig. 3.85). El lanzador intenta intencionadamente minimizar la tasa de rotación de la pelota de béisbol al lanzar una nudillera (Tabla 3.13), debido a que esta fuerza tendrá un promedio de cero para una pelota con una tasa de rotación moderada —y una que es demasiado pequeña para una fuerza de Magnus significativa—. Con una tasa de rotación lenta, el movimiento lateral parecerá irregular. (Este movimiento irregular también ocurre para una pelota que ha sido raspada o alterada (*scuffed*), de forma accidental o a propósito). La magnitud de esta fuerza de sustentación es $C_L A\rho v^2/2$, donde C_L es el coeficiente de sustentación y A es el área de la sección transversal, la cual es similar a (7.63) [137]:

(a) Para una nudillera, esta fuerza es de $2{,}16\times10^{-5}\,v^2$ (en lb) con v en pies/s. Demuestre que esto significa que $C_L = 0{,}42$.

(b) Para una pelota raspada, esta fuerza es de $1\times10^{-5}\,v^2$ (con las mismas unidades). Demuestre que esto significa que $C_L = 0{,}194$.

(c) Estime cuánto puede moverse lateralmente una nudillera si no rota en absoluto. (Si no rota en absoluto, su movimiento es predecible, y esto no es deseable).

3.115 Vuelva a dibujar la Fig. 3.85 para una pelota de críquet que no rota (una pelota lisa con costuras cosidas en su «ecuador»). Asuma que la costura de críquet está a un ángulo de $\sim 45^\circ$ con la dirección del flujo desde la izquierda. Analice cómo esta costura puede afectar el movimiento. (Sugerencia: En el sistema de referencia en reposo de la pelota, las líneas de corriente de salida no fluirán a lo largo de las costuras).

3.116 ¿Por qué un balón de fútbol americano lanzado girando sobre su eje largo (un espiral) no experimenta ninguna fuerza de Magnus?

3.117 La mayoría de los jugadores de baloncesto lanzan tiros libres desde la línea de tiro libre con un movimiento por encima del hombro (*overhand*), pero algunos jugadores profesionales, notablemente Wilt Chamberlain y Rick Barry, los han lanzado por debajo de la cadera o «cuchara» (*underhanded*). En ambos casos, el balón de baloncesto debe pasar a través de un aro horizontal de 18 pulgadas de diámetro, con el centro del aro a 15 pulgadas frente al tablero. El aro está a 10 pies de altura en un tablero que se encuentra a 15 pies de la línea de tiro libre. Un balón de baloncesto pesa 21 oz, tiene una circunferencia de 30 pulgadas y, por lo tanto, un diámetro de 9,7 pulgadas. Un estudio ha demostrado que para una altura de liberación de 7 pies, un error en el ángulo de liberación tiene el impacto mínimo en la precisión para ángulos de liberación entre 49° y 55°, y esto corresponde a ángulos de entrada entre 38° y 45°, ambos con respecto a la horizontal [66, 77]. Análisis más recientes sugieren que el ángulo de liberación óptimo está entre 51° y 56° con rapideces de liberación entre 20,5 y 24,0 pies/s. El espín debido a la flexión de los codos y las rodillas y al golpe de muñeca en el momento de la liberación añade sustentación debido a la fuerza de Magnus [66]. Asuma que el balón pasa por el medio del aro a un ángulo de 41° con respecto a la horizontal (que es el ángulo de entrada). Asuma que el jugador de baloncesto de 6 pies de altura libera el balón

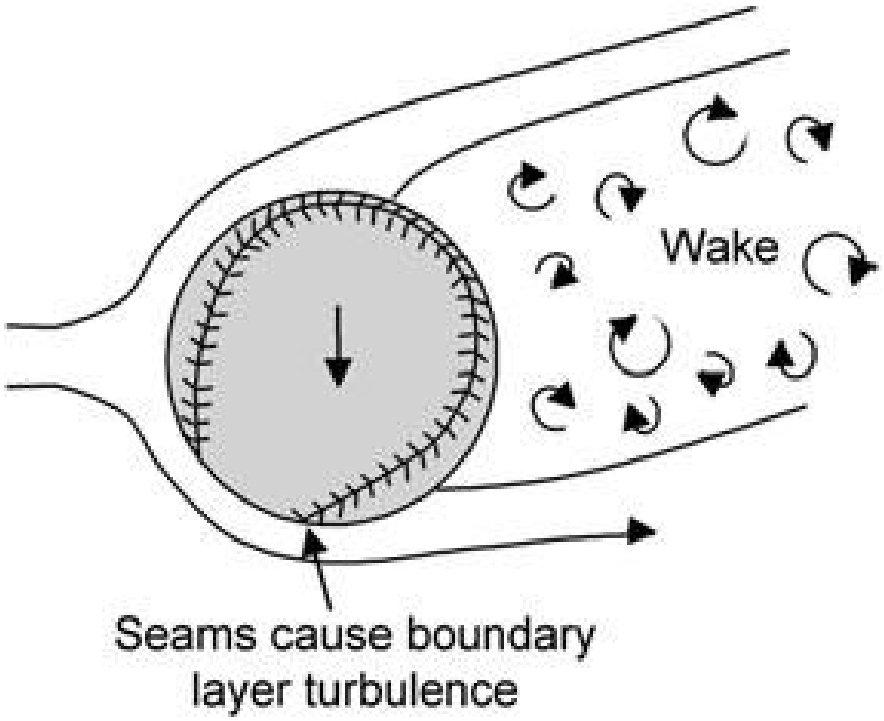


Figura 3.85: El flujo alrededor de una pelota sin rotación puede ser asimétrico. En este ejemplo, la parte superior es lisa y las costuras (o marca de raspadura) están en la parte inferior. Las costuras causan turbulencia en la capa límite, lo que retrasa la separación de la corriente de aire en la superficie inferior. La estela se mueve hacia arriba y hay una fuerza hacia abajo sobre la pelota (basado en [137]).

con los brazos extendidos verticalmente para el movimiento por encima del hombro, y con los brazos estirados y rectos al nivel de los hombros para el movimiento por debajo de la cadera. Dibuje un esquema del movimiento y determine la rapidez inicial y el ángulo de liberación para ambos casos. (Sugerencia: Utilice los datos antropométricos del Cap. 1).

3.118 Un lanzador de peso (bala) libera una bala de 7,25 kg a una altura de 2,2 m del suelo. Si la bala se libera al ángulo que maximiza la distancia de recorrido (ver Problema 3.96), viaja 23,06 m. Encuentre este ángulo y la rapidez inicial de la bala [90]. (Ignore el arrastre).

3.119 (a) Encuentre la energía cinética inicial y el aumento máximo en la energía potencial de la bala en el Problema 3.118.
(b) Si el lanzamiento es 20 % eficiente, ¿cuánta energía se utiliza para lanzar la bala (en J y kcal)?
(c) Si la bala es empujada desde su punto de reposo en el hombro a medida que el brazo se extiende, se acelera a lo largo de una distancia correspondiente a la longitud de todo el brazo, o aproximadamente 0,7 m. Durante esta fase de aceleración (a esta extensión y ángulo de liberación), ¿cuál es el aumento de la energía potencial y cómo se compara con las energías de la parte (a)?
(d) ¿Cuál es la fuerza ejercida para acelerar la bala, si esta fuerza ejercida durante esta fase de extensión es constante?
(e) Si los músculos utilizados para acelerar la bala pueden ejercer 20 N de fuerza por cada cm^2 de área de sección transversal efectiva, ¿cuál es el área de sección transversal neta de estos músculos? Si este fuera un músculo con una sección transversal circular, ¿cuál sería su diámetro?

3.120 Un lanzador de martillo libera un martillo de 7,25 kg a una altura de 3,5 m del suelo. Si el martillo se libera al ángulo necesario para que pueda viajar una distancia máxima (ver Problema 3.96), viaja 102 m. Encuentre este ángulo y la rapidez inicial del martillo [90]. (Ignore el arrastre).

3.121 (a) Encuentre la energía cinética inicial y el aumento máximo en la energía potencial del martillo en el Problema 3.120.
(b) Si el lanzamiento es 20 % eficiente, ¿cuánta energía se utiliza para lanzar el martillo (en J y kcal)?

3.122 Deduzca las Ecs. (3.145)–(3.148) para el vuelo de una pelota que rebota con suficiente fricción como para dejar de deslizarse durante el impacto, utilizando las relaciones proporcionadas.

3.123 Deduzca las Ecs. (3.150)–(3.153) para el vuelo de una pelota que rebota con muy poca fricción como para dejar de deslizarse durante el impacto, utilizando las relaciones proporcionadas.

3.124 Demuestre que el deslizamiento se detiene durante el transcurso de un rebote cuando $\mu_k v(1+e) \geq \frac{2}{7}(u+r\omega)$, igualando las Ecs. (3.145) y (3.150).

3.125 Una pelota sólida con un diámetro de 70 mm que se mueve a 5 m/s golpea una superficie dura ($\mu_k = 0{,}6$, $e = 0{,}7$) a un ángulo de 30° [36].

(a) Si la pelota no está girando, demuestre que tiene una rapidez de rebote de 3,51 m/s y un ángulo de 30°.

(b) Si está girando, demuestre que mientras su tasa de giro sea menor de 371 rad/s dejará de deslizarse antes del final de la colisión (ver Problema 3.124).

(c) Demuestre que a medida que el *topspin* de la pelota incidente aumenta de 100 a 200 y luego a 300 rad/s, su rapidez de rebote aumenta de 4,11 a 4,84 y a 5,66 m/s, y el ángulo de rebote aumenta de 42° a 51° y a 58°.

(d) Encuentre la rapidez y el ángulo de rebote para una pelota incidente con un *backspin* de 100, 200 y 300 rad/s.

3.126 Demuestre que una pelota esférica sólida recorre una distancia de $\frac{12}{49}v_0^2/\mu_k g$ mientras se desliza.

3.127 Utilizando la notación del capítulo, encuentre la rapidez final de una pelota esférica hueca cuando comienza a rodar en términos de su rapidez inicial. (Esta tiene un momento de inercia alrededor de un eje que pasa por su centro de masa de $\frac{2}{3}m_b r^2$).

3.128 Las fuerzas ejercidas por los músculos son proporcionales a su área de sección transversal fisiológica (PCA). Para cada uno de los siguientes casos, el resultado es aproximadamente proporcional a $(\text{PCA})^x$ (ignorando la fuerza necesaria para contrarrestar los efectos de la gravedad sobre el cuerpo, etc.). Encuentre x en cada caso. (Debe ser 0,5 o 1):

(a) El peso levantado por un levantador de pesas.

(b) La rapidez de una pelota lanzada por un lanzador.

(c) Lo más lejos que se puede lanzar una pelota.

(d) Qué tan rápido se puede balancear un bate. ¿Es esto similar al caso (b)?

(e) La rapidez de una pelota después de ser golpeada por un bate. (Asuma que el lanzador y el bateador tienen músculos proporcionales al PCA).

(f) Qué tan lejos se puede golpear una pelota.

Colisiones de humanos

3.129 Un profesor corre hacia un ascensor que lo espera y se resbala con una pequeña gota de agua. Aterriza sobre sus rodillas (entre las rótulas y los tendones rotulianos) y sus manos abiertas. Explique por qué esto es preferible a aterrizar únicamente sobre sus rodillas.

3.130 (a) Demuestre que las líneas rectas que denotan tiempos de desaceleración y desaceleraciones específicos en la Fig. 3.61 se esperan a partir de la cinemática simple, para tasas de desaceleración constantes. Tenga en cuenta que esta figura es un gráfico logarítmico-logarítmico (log-log).
(b) Las pendientes de las líneas para tiempos de desaceleración constantes en esta figura parecen ser el doble de las correspondientes a desaceleraciones constantes. ¿Tiene sentido esto?

3.131 Digamos que al aterrizar al final de un salto utilizamos los músculos de nuestras rodillas para ayudar a amortiguar la colisión. (Anteriormente en este capítulo consideramos un caso en el que ignoramos este amortiguamiento potencial). El centro de masa de una persona de masa m_b cae una distancia h antes de que sus pies hagan contacto con el suelo, y luego el centro de masa de la persona desciende una distancia s y la fuerza de reacción del suelo F se utiliza para amortiguar la colisión:

(a) Utilizando la conservación de la energía, demuestre que la fuerza requerida es $F = m_b g(1+h/s)$.

(b) Si aterrizamos sobre ambos pies y queremos mantener los esfuerzos en no más del 10 % del UCS, demuestre que la fuerza máxima experimentada por los pies durante la colisión no debe ser mayor a 10^4 N. (Utilice el análisis del texto para el aterrizaje con piernas rígidas).

(c) Si frenamos la caída doblando las rodillas 0,5 m, ¿cuál es la altura máxima desde la cual una persona de 70 kg puede aterrizar de forma segura? ¡¡¡No intente esto!!!

3.132 ¿De qué maneras el GSI y el impulso durante una colisión son similares y, sin embargo, diferentes?

3.133 Un patinador se cae sobre el hielo [13]. Asuma que su cabeza golpea el hielo con una rapidez correspondiente a una caída libre desde una altura de 6 pies.

(a) Asumiendo una fuerza constante durante el impacto, demuestre que el GSI para esta colisión es GSI $= (t_f/\Delta t)^{2,5}\Delta t$, donde t_f es el tiempo de la caída libre y Δt es el tiempo de colisión.

(b) Calcule el valor del GSI para tiempos de colisión $\Delta t = 1, 2, 5$ y 10 ms.

(c) Sea $H = 6$ pies la altura de la caída libre y Δs la distancia de compresión total de la colisión, que es el aplanamiento experimentado por la piel y/o el acolchado protector. Demuestre que el GSI se puede expresar como GSI $= (H/\Delta s)^{1,5}\sqrt{2H/g}$.

(d) Calcule el GSI para $\Delta s = 0{,}1, 0{,}2, 0{,}5$ y 1,0 cm.

(e) Identifique el rango de valores de Δt en el caso (b) y de Δs en el caso (d) para los cuales se puede esperar una lesión grave.

3.134 Explore cómo difieren los índices GSI y HIC-15 para una desaceleración constante, cuando:

(a) La magnitud de la desaceleración es αg y dura un tiempo τ.

(b) $\alpha = 70$ y $\tau = 15$ ms.

(c) $\alpha = 40$ y $\tau = 60$ ms.

(d) ¿Qué puede decir sobre la ponderación de los parámetros para cada índice y cómo depende cada uno de la duración de la colisión?

3.135 Exploremos cómo cambian los índices GSI y HIC cuando la tasa de desaceleración no es constante durante la colisión. Considere una rapidez inicial v y un tiempo de colisión total τ (< 15 ms). Será más sencillo si expresamos v como $\beta g\tau$, donde β es una constante. La

desaceleración $a(t)$ se expresa como $\alpha(t)g$. Para cada uno de estos casos, primero confirme que la rapidez disminuye a 0 en un tiempo τ y grafique $\alpha(t)$ en el mismo gráfico, y luego calcule expresiones generales para el GSI y el HIC para cada uno:

(a) $\alpha(t) = \beta$ es constante durante el tiempo τ.

(b) $\alpha(t) = 1{,}5\beta$ desde el tiempo 0 a $\tau/2$ y $0{,}5\beta$ desde el tiempo $\tau/2$ a τ.

(c) $\alpha(t) = 2(1 - t/\tau)\beta$, de modo que la desaceleración disminuye linealmente desde el tiempo 0 a τ.

(d) ¿Cómo difieren el GSI y el HIC? ¿Cuál es más sensible a los cambios en la desaceleración?

3.136 En el texto se calculó el GSI para colisiones elásticas e inelásticas de una cabeza con $v_i =$ 50 mph y un tiempo de colisión de 10 ms. ¿Para qué tiempos de colisión se esperaría que la colisión elástica fuera fatal y la colisión inelástica fuera de supervivencia?

3.137 Modifique la Ec. (3.116) para una colisión parcialmente elástica con un coeficiente de restitución e, nuevamente con un objeto muy masivo.

3.138 (a) Calcule el GSI para la colisión parcialmente elástica de una cabeza que se mueve con $v_i = 25$ mph y un tiempo de colisión de 20 ms con un objeto muy masivo, para un coeficiente de restitución general e, y luego específicamente para $e = 0$ (colisión totalmente inelástica), 0,5 y 1,0 (colisión totalmente elástica).
(b) ¿Sobre qué rangos de e la colisión será definitivamente fatal, probablemente fatal, probablemente no fatal pero con probabilidad de resultar en una lesión significativa, y con probabilidad de provocar solo una lesión relativamente menor?

3.139 (a) Un lanzador arroja una pelota de béisbol a la cabeza de un bateador de 80 kg (que tiene una cabeza de tamaño promedio y no lleva casco de bateo). Golpea su cabeza a una rapidez de 90 mph con incidencia normal y la colisión es elástica. Considere la colisión de la pelota con la cabeza únicamente (ignore el resto del cuerpo) y calcule el GSI asumiendo que durante la colisión la pelota de béisbol se desacelera a una tasa constante, se deforma en su dimensión lineal (diámetro) un 6 % y la cabeza no se deforma en absoluto.
(b) ¿Cuál es el destino del bateador?

3.140 Algunos jugadores de fútbol profesionales presentan el mismo tipo de pérdida de capacidad cognitiva que los boxeadores, probablemente debido a los repetidos cabezazos al balón de fútbol. ¿Cuál es el GSI cuando un jugador de fútbol de 82 kg (180 lb) golpea o desvía el balón con su cabeza (un cabezazo)? Asuma que el balón de 430 g se mueve a 50 mph y golpea la cabeza en un ángulo normal, de modo que rebota en la misma trayectoria original. Considere que la colisión con la cabeza es elástica y el balón se comprime 3 cm en la colisión. Trate la colisión como si fuera únicamente con la cabeza (y no con el resto del cuerpo).

3.141 La Figura 4.74 muestra la desaceleración y la aproximación de función de onda cuadrada a esta desaceleración medida para una cabeza que impacta un casco con una rapidez inicial de 5,63 m/s:

(a) ¿Esta aproximación de onda cuadrada detiene la cabeza en el tiempo mostrado?

(b) Calcule el GSI y el HIC-15 para la aproximación de función de onda cuadrada.

3.142 En el fútbol americano profesional, un apoyador (*linebacker*) y un corredor (*fullback*), ambos con un peso de 245 lb, corren uno hacia el otro a 30 pies/s. (En realidad, el apoyador corre hacia el corredor y el corredor intenta huir de él). Colisionan y luego ambos se desaceleran a una tasa constante hasta quedar inmóviles en 0,2 s:

(a) ¿Cuál es la desaceleración de cada uno? (Exprese también su respuesta en términos de g).

(b) ¿Cuál es la fuerza sobre cada uno durante la colisión?

3.143 (a) Un liniero defensivo grande en el fútbol americano profesional que pesa 310 lb corre a una rapidez de 24 pies/s contra un mariscal de campo pequeño de 189 lb que inicialmente está inmóvil. Utilizando la conservación de la cantidad de movimiento lineal, ¿cuáles son sus rapideces después de esta colisión y en qué direcciones se mueven? Asuma que todas las fuerzas de fricción durante la colisión pueden despreciarse, de modo que la energía cinética también se conserva durante la colisión.
(b) Alternativamente, asuma que el liniero se aferra al mariscal de campo durante y después de la colisión, es decir, lo tacklea o lo derriba (*sack*). En este caso, ¿qué fracción de la energía cinética inicial se pierde? Si las fuerzas con el suelo pueden despreciarse, ¿a dónde fue a parar esta energía cinética perdida?

3.144 Un corredor de bases tiene una rapidez inicial de 9 m/s y se desliza hasta detenerse a lo largo de 4 m. ¿Cuál es el coeficiente de fricción durante el deslizamiento?

3.145 (a) Cuando te deslizas en una base a una rapidez $v_{\text{slide,final}}$, tu pie se detiene tras chocar contra la base a lo largo de una distancia d. Encuentre esta desaceleración constante y, asumiendo que la fuerza de desaceleración se transmite a todo el cuerpo, esta fuerza de colisión F_{coll}.
(b) Asuma que esta fuerza causa una fractura cuando esta fuerza F_{coll} se distribuye sobre un área ósea A y esta fuerza por unidad de área F_{coll}/A supera el UCS del hueso. Encuentre el umbral de rapidez de deslizamiento $v_{\text{slide,fracture}}$ para la fractura.
(c) Para valores razonables de A y de esfuerzo de compresión último (UCS) (ver Cap. 4), encuentre $v_{\text{slide,fracture}}$.

3.146 (a) Demuestre que la energía cinética mínima que debe tener un objeto de masa M para transferir una energía cinética $\text{KE}_{\text{transferred}}$ a una masa estacionaria de masa m durante una colisión es $\text{KE}_{\text{initial}} = \frac{m+M}{M}\,\text{KE}_{\text{transferred}}$ asumiendo una colisión inelástica, y $\text{KE}_{\text{initial}} = \frac{(m+M)^2}{4mM}\,\text{KE}_{\text{transferred}}$ asumiendo una colisión elástica. Estos resultados pueden utilizarse para modelar la rotura de tablas en karate [144]. Asumimos que la mano (como puño) con masa $M = 0{,}7$ kg que golpea la tabla es la masa efectiva del cuerpo en esta colisión.
(b) Asuma que la cantidad de energía necesaria para romper una tabla de madera dada es de 5,3 J (con masa $m = 0{,}14$ kg) y una losa de hormigón dada es de 1,6 J (3,2 kg). Demuestre que el modelo que asume colisiones elásticas predice que se necesitan 9,5 J (correspondiente a una rapidez de golpeo de 5,2 m/s) para romper la tabla de madera y 2,7 J (2,8 m/s) para romper la losa de hormigón, y el modelo que asume colisiones inelásticas predice que se necesitan 6,4 J (4,3 m/s) para romper la tabla de madera y 8,9 J (5,0 m/s) para romper la losa

de hormigón.
(c) Las mediciones muestran que la tabla de madera se rompe con una energía cinética inicial de 12,3 J (6,1 m/s) y la losa de hormigón con una energía cinética inicial de 37,1 J (10,6 m/s), por lo que en la práctica es más fácil romper esta tabla de madera que esta losa de hormigón. ¿Qué puede concluir sobre las predicciones de los modelos, específicamente sobre cuál de ellos concuerda con la observación de que la tabla de madera se rompe más fácil, y sobre las predicciones numéricas absolutas en sí mismas?

3.147 Repita el Problema 3.146 asumiendo ahora que la combinación de la mano y el antebrazo es la masa efectiva que golpea las tablas, de modo que $M = 2$ kg [144].

3.148 ¿Por qué no sería recomendable utilizar tablas de roble en las demostraciones de rotura de tablas en karate? (ver Tabla 4.1).

3.149 Una película muestra a un hombre disparando a otro. El tirador se muestra firme y estable al disparar el arma, y el otro hombre retrocede enormemente cuando la bala lo golpea. ¿Tiene sentido esto?

3.150 Una bala de masa 18 g que viaja a 400 m/s golpea la cabeza de alguien y se detiene en medio de ella. Trate la cabeza como una esfera uniforme de radio 8,5 cm y masa 5 kg. Asuma que la cabeza no sufre traumatismos por la bala y no cambia su forma, y que puede tratarse de forma aislada del resto del cuerpo, por lo que es la masa efectiva del objetivo en esta colisión:

(a) Encuentre la rapidez de la cabeza después de que la bala se detenga.

(b) Asumiendo que la bala se desacelera a una tasa constante, encuentre el tiempo de colisión.

(c) Encuentre el GSI para la cabeza debido a esta colisión.

(d) Ignorando el daño físico evidente causado por la bala, ¿cuál es el destino de la persona debido a esta colisión?

3.151 Utilizando las condiciones del Problema 3.150 para una bala que se aloja en la cabeza, encuentre:

(a) la energía cinética de la bala antes de la colisión.

(b) la energía térmica depositada en la cabeza por la bala (que es la diferencia de las energías cinéticas totales antes y después de esta colisión inelástica, asumiendo que no hay otros efectos).

(c) la fracción de la energía cinética inicial de la bala que esto representa.

(d) el aumento de temperatura en la cabeza justo después de que la bala se detenga (asumiendo que la cabeza permanece intacta, el calor específico de la cabeza es el mismo que el del cuerpo, la temperatura en la cabeza es siempre constante y no hay flujo de calor desde la cabeza).

3.152 Cuando una bala golpea la cabeza, se espera que la cabeza retroceda en la dirección de la bala, alejándose del tirador. Consideremos la espantosa situación en la que la bala atraviesa el cerebro y sale de él, y un chorro de sangre y masa cerebral sigue a la bala fuera del

cerebro [142]. El cerebro (o cabeza), la bala y el chorro pueden tratarse como tres objetos. Asuma que el chorro tiene el 10 % de la energía cinética inicial de la bala y que tiene una masa 15 veces mayor que la de la bala. Demuestre que si estas circunstancias pudieran modelarse de esta manera, se esperaría que la cabeza retrocediera en la dirección opuesta al vuelo de la bala, hacia el tirador.

Golpeo y patada de pelotas

3.153 Demuestre que después de que un objeto (puntual) colisiona elásticamente con un objeto idéntico que inicialmente está en reposo, el primero queda inmóvil y el segundo se mueve con la misma velocidad que tenía el primero antes de la colisión.

3.154 En términos del coeficiente de restitución e, encuentre la fracción de energía cinética que se recupera en la colisión cuando una pelota cae verticalmente y rebota en un suelo horizontal.

3.155 Una «superpelota», un balón de baloncesto, uno de voleibol y una pelota de sóftbol se dejan caer desde una altura de 1,83 m (6 pies) sobre un suelo de madera dura. ¿Qué tan alto rebotan?

3.156 Se encuentra que una pelota de béisbol rebota a una altura de 0,46, 0,51 y 0,55 m desde una altura de 1,83 m (6 pies), cuando previamente ha sido enfriada durante 1 h en un congelador, dejada a temperatura ambiente y calentada durante 15 min a 225°C, respectivamente. ¿Cuáles son los coeficientes de restitución de las pelotas en los tres casos? [66]

3.157 ¿Qué tan lejos puede viajar una pelota de béisbol bateada? Asuma que la rapidez de la pelota y la del bate son ambas de 90 mph, $e = 0{,}46$, y que el bate es mucho más pesado que la pelota. (Sitúese en el sistema de referencia en reposo del bate, analice la colisión y luego regrese al sistema de referencia original). (Su respuesta será una sobreestimación porque se omite el arrastre).

3.158 Si un lanzador al lanzar una pelota y un bateador al golpear una pelota generan el mismo torque, ¿el hecho de poder lanzar una recta a 90 mph significaría que se podría balancear un bate con una rapidez de 60 mph en el centro de masa del bate? Asuma que el momento de inercia para lanzar la pelota es el de un brazo recto alrededor del hombro y que para golpear una pelota es el del cuerpo con dos brazos estirados y un bate completamente extendido (como en la Fig. 3.68).

3.159 Deduzca la Ec. (3.127) utilizando el método descrito anteriormente en el texto.

3.160 Utilice nuestro modelo simple de torque para lanzar una pelota para mostrar cómo se esperaría que la rapidez final del bate dependa de su peso. ¿La dependencia utilizada en el texto, Ec. (3.128), es razonable en términos de su linealidad y la magnitud de sus coeficientes?

3.161 Deduzca la Ec. (3.129) utilizando el método descrito anteriormente en el texto.

3.162 Utilice las Ecs. (3.126)–(3.130) para encontrar el rango de pesos del bate para los cuales la rapidez de la pelota bateada en este ejemplo está dentro de las 2 mph de la rapidez máxima (obtenida con el peso optimizado del bate).

3.163 Para el ejemplo de optimización del peso del bate para una pelota con rapidez de -80 mph y una rapidez del bate que disminuye con el peso del bate, encuentre la rapidez del bate antes y después de la colisión con la pelota de béisbol.

3.164 Utilice la Ec. (3.129) para determinar el peso óptimo del bate y la rapidez de la pelota bateada para un jugador de Grandes Ligas cuya rapidez del bate varía como v_{bat} (en mph) $= 48 - 0{,}34\,W_{\text{bat}}$ (con W_{bat} en oz). ¿Sobre qué rango de pesos del bate la rapidez de la pelota bateada está dentro del 5 % de esta rapidez máxima?

3.165 La Ec. (3.126) proporciona la rapidez de la pelota de béisbol después de colisionar con un bate en su centro de masa. En este problema demostramos que el análisis es un poco diferente si golpea el bate en otro lugar, como en la Fig. 3.68. Utilizaremos una notación similar a la del capítulo, de modo que v'_{ball} es la rapidez de la pelota después de la colisión y v'_{bat} es la rapidez del centro de masa del bate después de la colisión. (Antes de la colisión, estas variables no llevan comilla):

(a) La conservación de la cantidad de movimiento lineal, Ec. (3.108), sigue siendo válida. Demuestre que ahora es:

$$m_{\text{ball}}v_{\text{ball}} + m_{\text{bat}}v_{\text{bat}} = m_{\text{ball}}v'_{\text{ball}} + m_{\text{bat}}v'_{\text{bat}}. \tag{3.165}$$

(b) La cantidad de movimiento angular total del bate y la pelota se conserva en la colisión. La energía cinética rotacional de la pelota es $\simeq$ 5–10 % de su energía cinética de traslación (demuestre esto), por lo que podemos despreciar la rotación de la pelota. Demuestre que la conservación de la cantidad de movimiento angular da:

$$I_{\text{bat}}(\omega'_{\text{bat}} - \omega_{\text{bat}}) + Bm_{\text{ball}}(v'_{\text{ball}} - v_{\text{ball}}) = 0, \tag{3.166}$$

donde I_{bat} es el momento de inercia del bate alrededor de su centro de masa, y ω_{bat} y ω'_{bat} son la velocidad angular del bate antes y después de la colisión, respectivamente.

(c) La ecuación del coeficiente de restitución, Ec. (3.109), involucra ahora la rapidez del bate en el punto de impacto. Demuestre que ahora se convierte en:

$$e = -\frac{v'_{\text{ball}} - v_{\text{bat}} - B\omega'_{\text{bat}}}{v_{\text{ball}} - v_{\text{bat}} - B\omega_{\text{bat}}}. \tag{3.167}$$

(d) Resuelva estas tres ecuaciones para demostrar que la rapidez de la pelota después de la colisión es:

$$v'_{\text{ball}} = \frac{(m_{\text{ball}} - e\,m_{\text{bat}} + m_{\text{ball}}m_{\text{bat}}B^2/I_{\text{bat}})v_{\text{ball}} + m_{\text{bat}}(1+e)(v_{\text{bat}} + B\omega_{\text{bat}})}{m_{\text{ball}} + m_{\text{bat}} + m_{\text{ball}}m_{\text{bat}}B^2/I_{\text{bat}}}. \tag{3.168}$$

(e) Demuestre que esto se reduce a la Ec. (3.126) when the ball hits the bat center of mass (B = 0). Para más detalles, consulte [17, 18, 137].

3.166 Una pelota es lanzada a 85 mph y el bateador retrae el bate para realizar un toque de bola (*bunt*). ¿Qué tan rápido tiene que retraerlo (en mph) para que la pelota rebote con una rapidez de 5 mph? (Asuma que todo el movimiento es en una dimensión. Ignore el desvío de la pelota hacia el suelo por el bate y cualquier rotación de la pelota lanzada).

3.167 Se aplica una fuerza F a un bate (como en la colisión con una pelota), desde la izquierda en el punto etiquetado como el punto dulce (*sweet spot*) o centro de percusión en la Fig. 3.69a [36]. Examinemos el movimiento en un punto a una distancia x (el mango del bate en la figura), al que llamaremos pivote. El centro de masa del bate (como en la figura) está a una distancia y del pivote. El bate tiene una masa m y un momento de inercia I alrededor de su centro de masa. Asumimos, sin perder generalidad, que la fuerza es constante durante un tiempo t:

(a) Demuestre que el efecto de la fuerza sobre el centro de masa es mover el bate hacia la derecha (en la figura) con una rapidez lineal de Ft/m.

(b) Demuestre que el efecto del torque es causar una rotación alrededor del centro de masa con una rapidez rotacional $\omega = F(x-y)t/I$, y que esto conduce a una rapidez rotacional del mango del bate de $F(x-y)yt/I$ en la dirección mostrada en la figura (hacia la izquierda).

(c) Explique por qué no hay movimiento del pivote (el mango del bate) cuando el bate es golpeado de modo que $x = y + I/my$ para esta colisión en el centro de percusión.

3.168 Un bate de masa m y longitud L tiene una sección transversal uniforme, por lo que tiene un momento de inercia de $mL^2/12$ alrededor de su centro de masa. Utilice los resultados del Problema 3.167 para demostrar que el centro de percusión está a una distancia de $2L/3$ del mango del bate, el cual se considera uno de los extremos del bate, es decir, a las $2/3$ partes del camino desde el mango del bate [36].

3.169 Una bola de billar de masa m_b, radio r y momento de inercia $\frac{2}{5}m_b r^2$ es golpeada con un taco que proporciona una fuerza horizontal a una altura x sobre la mesa. Demuestre que cuando la bola es golpeada a una altura $x = \frac{7}{10}(2r)$, que es el 70 % del diámetro de la bola, la bola rueda (con *topspin*) sin ningún deslizamiento inicial. (Sugerencia: Una forma de resolver este problema es demostrar que este requisito es formalmente equivalente a golpear el objeto en su centro de percusión, como en el Problema 3.167 y la Fig. 3.69a, con el punto de contacto entre la bola y la mesa identificado como el pivote [36]).

3.170 Un jugador de baloncesto lento al que le gusta tirar usando el tablero quiere desinflar un balón bien inflado, pero su compañero base (*point guard*) rápido (que driblea o hace rebotar el balón) se opone a esto. ¿Por qué?

3.171 ¿Por qué los despejadores (*punters*) y pateadores de lugar (*placekickers*) en el fútbol americano quieren patear balones que estén muy bien inflados?

3.172 Patear un balón de fútbol americano, como en una patada de lugar (*place kick*), es una forma de colisión del pie con el balón:

(a) Si la fuerza promedio sobre el balón es de 450 lb durante la patada y la patada dura 8 ms, ¿qué tan rápido se mueve el balón después de la patada? Asuma que el balón pesa 0,91 lb.

(b) ¿Qué tan lejos viaja el balón (en yardas) si su ángulo de despegue es de 45° y se desprecia el arrastre?

3.173 Un jugador de fútbol americano patea un balón a un ángulo de despegue de 45°; el balón aterriza a 50 yd de distancia (ignorando la resistencia del aire). Asuma que la persona tiene una masa de 80 kg y una altura de 1,9 m (utilice las Tablas 1.6 y 1.7, y la Fig. 1.15), y que la masa del balón puede ignorarse durante la patada. Asimismo, asuma que al final de la patada, el pie del pateador se mueve a la misma rapidez que el balón. Examine la pierna que patea por sí sola, de modo que constituya la masa efectiva del cuerpo en esta colisión, asumiendo que tiene una masa por unidad de longitud constante, y encuentre la potencia promedio generada por la pierna durante la patada en W y en hp si la duración de la patada es de 0,2 s. Si el cuerpo puede producir este movimiento mecánico con una eficiencia del 15 %, ¿qué potencia promedio necesita, en W y en hp, para lograr este movimiento?

3.174 Asuma que después de golpear un balón de fútbol, el balón se mueve con la misma rapidez que el pie del jugador. Para un jugador de fútbol con las dimensiones del humano promedio en el Cap. 1, ¿qué tan rápido se mueve el balón de fútbol con el movimiento del muslo y de la pierna inferior (*shank*) mostrado en la Fig. 3.86?

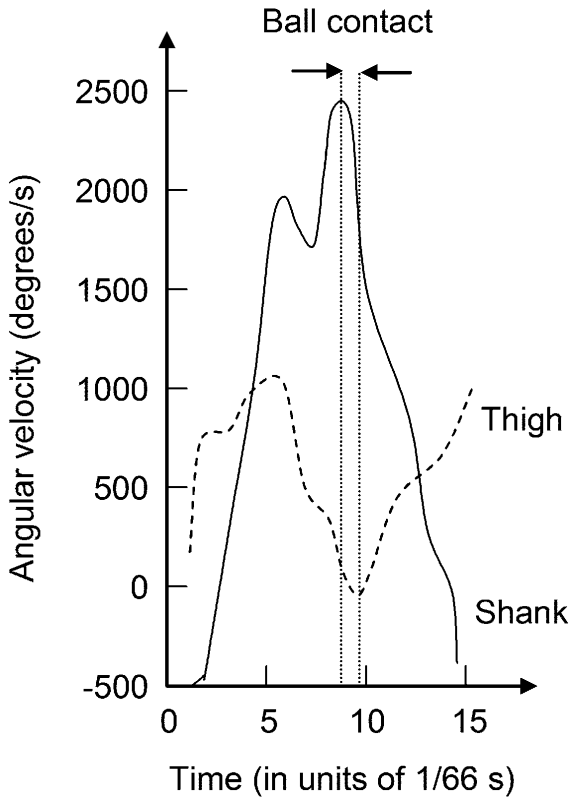


Figura 3.86: La velocidad angular de la articulación de la cadera (muslo) y la rodilla (pierna inferior/pantorrilla) durante el golpeo de un balón de fútbol. (Las unidades inusuales de $1/66$ s provienen de la tasa de fotogramas de $66/$s de las fotografías tomadas por [118]) (basado en [97, 118]). Para el Problema 3.174.

3.175 ¿El Problema 3.174 asume que la colisión es inelástica, parcialmente elástica o elástica? ¿Es esta una suposición adecuada? Si no, ¿cómo corregiría el enfoque en ese problema?

3.176 Explique por qué una pelota de béisbol golpeada hacia el lado derecho del campo desarrolla un espín que la hace curvarse hacia la derecha y una golpeada hacia el lado izquierdo desarrolla un espín que la hace curvarse hacia la izquierda.

3.177 El uso de una raqueta para impartir *topspin* y *backspin* es muy importante en el tenis de mesa (ping-pong) y el tenis. Explique por qué se imparte *topspin* en la colisión representada en la Fig. 3.70a y *backspin* en la Fig. 3.70b, y describa el vuelo de la pelota [60].

3.178 La cabeza del palo de golf (*driver*) en un golpe de salida se mueve en un arco circular con un diámetro igual a la longitud de la varilla de 1 m con una rapidez de 45 m/s. Encuentre el tirón centrífugo sobre las manos si la fuerza de gravedad sobre la cabeza del palo es de 2 N. (Podrá comprender por qué es necesario sujetar el palo firmemente durante el golpe al comparar este resultado con la fuerza de gravedad [36]).

Referencias

Bibliografía

[1] R.K. Adair, *The Physics of Baseball*, 3rd edn. (HarperCollins, New York, 2002)

[2] R.K. Adair, Comment on how to hit home runs: optimum baseball bat swing parameters for maximum range trajectories. *Am. J. Phys.* **73**, 184–185 (2005). G.S. Sawicki, M. Hubbard, W.J. Stronge, *Am. J. Phys.* **71**(11), 1152–1162 (2003)

[3] R.M. Alexander, Optimum take-off techniques for high and long jumps. *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B* **329**, 3–10 (1990)

[4] R.M. Alexander, Optimum timing of muscle activation for simple models of throwing. *J. Theor. Biol.* **150**, 349–372 (1991)

[5] R.M. Alexander, *The Human Machine* (Columbia University Press, New York 1992)

[6] R.M. Alexander, Leg design and jumping technique for humans, other vertebrates and insects. *Philos. Trans. R. Soc. B* **347**, 235–248 (1995)

[7] R.M. Alexander, Storage and release of elastic energy in the locomotor systems and the stretch-shortening cycle. In *Biomechanics and Biology of Movement*, ed. by B.M. Nigg, B.R. MacIntosh, J. Mester (Human Kinetics, Champaign, 2000), Chap. 2

[8] A.E. Atwater, Biomechanics of overarm throwing movements and of throwing injuries. *Exerc. Sport Sci. Rev.* **7**, 43–85 (1979)

[9] T. Bahill, D.G. Baldwin, The rising fastball and other perceptual illusions of batters. In *Biomedical Engineering Principles in Sports*, ed. by G.K. Hung, J.M. Pallis (Kluwer/Plenum, New York 2004), Chap. 10, pp. 257–287

[10] A.T. Bahill, W.J. Karnavas, Determining ideal baseball bat weights using muscle force-velocity relationships. *Biol. Cybern.* **62**, 89–97 (1989)

[11] A.E. Barr, S.I. Backus, Biomechanics of gait. In *Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System*, 3rd edn. ed. by M. Nordin, V.H. Frankel (Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2001), Chap. 18, pp. 438–457

[12] K. Belson, Study bolsters link between routine hits and brain disease (*New York Times*, 2012), http://www.nytimes.com/2012/12/03/sports/Study-bolsters-link-between-routine-hits-to-head-and-long-term-brain-disease.html?_r=0. Accessed 3 Dec 2012

[13] G.B. Benedek, F.M.H. Villars, *Physics with Illustrative Examples from Medicine and Biology*, Three volumes, 2nd edn. (AIP/Springer, New York, 2000)

[14] http://www.Braininjury.com

[15] D.M. Bramble, D.E. Lieberman, Endurance running and the evolution of Homo. *Nature* **432**, 345–352 (2004)

[16] P.J. Brancazio, *Sport Science: Physical Laws and Optimum Performance* (Touchstone, New York, 1984)

[17] P.J. Brancazio, Swinging for the fences: the physics of baseball bats. In *New England Section of the American Physical Society Meeting*, Oct 1987

[18] H. Brody, The sweet spot of a baseball bat. *Am. J. Phys.* **54**, 640–643 (1986)

[19] J.A. Buckwalter, T.A. Einhorn, S.R. Simon (eds.), *Orthopaedic Basic Science*, 2nd edn. (American Academy of Orthopaedic Surgeons, Rosemont, 2000)

[20] J.R. Cameron, J.G. Skofronick, R. Grant, *Physics of the Body*, 2nd edn. (Medical Physics, Madison, 1999)

[21] P.R. Cavanagh (ed.), *Biomechanics of Distance Running* (Human Kinetics, Champaign, 1990)

[22] P.R. Cavanagh, M.A. Lafortune, Ground reaction forces in distance running. *J. Biomech.* **13**, 397–406 (1980)

[23] D.B. Chaffin, G.B.J. Andersson, *Occupational Biomechanics* (Wiley, New York, 1984)

[24] D.B. Chaffin, G.B.J. Andersson, *Occupational Biomechanics*, 2nd edn. (Wiley, New York, 1991)

[25] D.B. Chaffin, G.B.J. Andersson, B.J. Martin, *Occupational Biomechanics*, 3rd edn. (Wiley-Interscience, New York, 1999)

[26] R. Cross, Physics of overarm throwing. *Am. J. Phys.* **72**, 305–312 (2004)

[27] R. Cross, A double pendulum swing experiment: In search of a better bat. *Am. J. Phys.* **73**, 330–339 (2005)

[28] R. Cross, Bounce of a spinning ball near normal incidence. *Am. J. Phys.* **73**, 914–920 (2005)

[29] R. Cross, The fall and bounce of pencils and other elongated objects. *Am. J. Phys.* **74**, 26–30 (2006)

[30] R. Cross, A.M. Nathan, Scattering of a baseball by a bat. *Am. J. Phys.* **74**, 896–904 (2006)

[31] R. Cross, Cue and ball deflection (or squirt) in billiards. *Am. J. Phys.* **76**, 205–212 (2008)

[32] R. Cross, Forensic physics 101: falls from a height. *Am. J. Phys.* **76**, 833–837 (2008)

[33] R. Cross, Mechanics of swinging a bat. *Am. J. Phys.* **77**, 36–43 (2009)

[34] R. Cross, A double pendulum model of tennis strokes. *Am. J. Phys.* **79**, 470–476 (2011)

[35] R. Cross, Aerodynamics in the classroom and at the ball park. *Am. J. Phys.* **80**, 289–297 (2012)

[36] C.B. Daish, *The Physics of Ball Games* (The English Universities Press, London, 1972)

[37] N. de Mestre, *The Mathematics of Projectiles in Sport* (Cambridge University Press, Cambridge, 1990)

[38] P. DeVita, T. Hortobagyi: Age causes a redistribution of joint torques and powers during gait. *J. Appl. Physiol.* **88**, 1804–1811 (2000)

[39] P. DeVita, R.E. Fellin, J.F. Seay, E. Ip, N. Stavro, S.P. Messier: The relationships between age and running biomechanics. *Med. Sci. Sports Exerc.* (2015) doi:10.1249/MSS.0000000000000744

[40] C.J. Dillman, G.S. Fleisig, J.R. Andrews, Biomechanics of pitching with emphasis upon shoulder kinematics. *J. Orthop. Sports Phys. Ther.* **18**, 402–408 (1993)

[41] A. Domenech, A classical experiment revisited: the bounce of balls and superballs in three dimensions. *Am. J. Phys.* **73**, 28–36 (2005)

[42] N. Dounskaia, The internal model and the leading joint hypothesis: implications for control of multi-joint movements. *Exp. Brain Res.* **166**, 1–16 (2005)

[43] R.M. Enoka, *Neuromechanics of Human Movement*, 4th edn. (Human Kinetics, Champaign, 2008)

[44] M.S. Feld, R.E. McNair, S.R. Wilk, The physics of karate. *Sci. Am.* **240**(4), 150–158 (1979)

[45] S.S. Fitt, *Dance Kinesiology*, 2nd edn. (Schirmer/Thomson Learning, New York, 1996)

[46] G.S. Fleisig, J.R. Andrews, C.J. Dillman, R.F. Escamilla, Kinetics of baseball pitching with implications about injury mechanisms. *Am. J. Sports Med.* **23**, 233–239 (1995)

[47] G.S. Fleisig, R.F. Escamilla, J.R. Andrews, T. Matsuo, Y. Satterwhite, S.W. Barrentine, Kinematic and kinetic comparison between baseball pitching and football passing. *J. Appl. Biomech.* **12**, 207–224 (1996)

[48] R.T. Floyd, *Manual of Structural Kinesiology*, 18th edn. (McGraw Hill, New York, 2012)

[49] T.M. Fraser, Human response to sustained linear acceleration. NASA SP-103 (NASA, Washington, DC 1966)

[50] T.M. Fraser, Sustained linear acceleration. In *Bioastronautics Data Book*, ed. by J.F. Parker Jr., V.R. West (NASA, Washington, 1973), Chap. 4, pp. 149–190

[51] T.M. Fraser, Rotary acceleration. In *Bioastronautics Data Book*, ed. by J.F. Parker Jr., V.R. West (NASA, Washington, 1973), Chap. 5, pp. 191–219

[52] C. Frohlich, What makes bowling balls hook? *Am. J. Phys.* **72**, 1170–1177 (2004)

[53] Y.C. Fung, *Biomechanics: Motion, Flow, Stress, and Growth* (Springer, Berlin, 1990)

[54] C.W. Gadd, Use of a weighted impulse criterion for estimating injury hazard. In *Tenth Stapp Car Crash Conference* (Society of Automotive Engineers, 1966), pp. 95–100

[55] J.R. Gage, *Gait Analysis in Cerebral Palsy* (MacKeith, Oxford, 1991)

[56] A. Gardner, G.L. Iverson, P. McCrory, Chronic traumatic encephalopathy in sport: a systematic review. *Br. J. Sports Med.* (2013). doi:10.1136/bjsports-2013-092646

[57] T. Gay, *The Physics of Football: Discover the Science of Bone-Crunching Hits, Soaring Field Goals, and Awe-Inspiring Passes* (HarperCollins, New York, 2005)

[58] J.E. Goff, M.J. Carr, Trajectory analysis of a soccer ball. *Am. J. Phys.* **77**, 1020–1027 (2009)

[59] S.J. Gray, *How Animals Move* (Pelican Books, Harmondsworth, 1959)

[60] D.F. Griffing, *The Dynamics of Sports: Why That's the Way the Ball Bounces*, 4th edn. (Dalog, Oxford, 1995)

[61] E.S. Gurdjian, H.R. Lissner, F.R. Latimer, B.F. Haddad, J.E. Webster, Quantitative determination of acceleration and intracranial pressure in experimental head injury. *Neurology* **3**, 417–423 (1953)

[62] E.S. Gurdjian, J.E. Webster, H.R. Lissner, Observations on the mechanism of brain concussion, contusion and laceration. *Surg. Gynecol. Obstet.* **101**, 688–890 (1955)

[63] J.T. Gwin, J.J. Chu, T.A. McAllister, R.M. Greenwald, In-situ measures of head impact acceleration in NCAA Division I men's ice hockey: implications for ASTM F1045 and other ice hockey helmet standards. *J. ASTM Int.* **6**, 101848 (2009)

[64] N. Hamilton, W. Weimar, K. Luttgens, *Kinesiology: Scientific Basis of Human Motion*, 12th edn. (McGraw-Hill, New York, 2012)

[65] J.G. Hay, Length changes of muscle-tendon units during athletic movements. In *Biomechanics and Biology of Movement*, ed. by B.M. Nigg, B.R. MacIntosh, J. Mester (Human Kinetics, Champaign, 2000), Chap. 3

[66] J.G. Hay, *The Biomechanics of Sports Techniques*, 4th edn. (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1993)

[67] A. Heck, T. Ellermeijer, Giving students the run of sprinting models. *Am. J. Phys.* **77**, 1028–1038 (2009)

[68] O. Helene, M.T. Yamashita, The force, power, and energy of the 100 meter sprint. *Am. J. Phys.* **78**, 307–309 (2010)

[69] R.N. Hinrichs, Upper extremity function in distance running. In *Biomechanics of Distance Running*, ed. by P.R. Cavanagh (Human Kinetics, Champaign, 1990), Chap. 4, pp. 107–133

[70] R.N. Hinrichs, Upper extremity function in running. II. Angular momentum considerations. *Int. J. Sport Biomech.* **3**, 258 (1987)

[71] M. Hirashima, H. Kadota, S. Sakurai, K. Kudo, T. Ohtsuki, Sequential muscle activity and its functional role in the upper extremity and trunk during overarm throwing. *J. Sports Sci.* **20**, 301–310 (2002)

[72] M. Hirashima, K. Kudo, K. Watarai, T. Ohtsuki, Control of 3D limb dynamics in unconstrained overarm throws of different speeds performed by skilled baseball players. *J. Neurophysiol.* **97**, 680–691 (2007)

[73] G.E. Hite, The sled race. *Am. J. Phys.* **72**, 1055–1058 (2004)

[74] D.C. Hopkins, J.D. Patterson, Bowling frames: paths of a bowling ball. *Am. J. Phys.* **45**, 263–266 (1977)

[75] T.A. Hoyt, T.F. MacLaughlin, J.W. Kessler, Experimental pedestrian accident reconstructions—head impacts. Report No. DOT HS 807 288 (US National Technical Information Service, Springfield, VA, 1988)

[76] M.L. Hull, D.A. Hawkins, Analysis of work in multisegment movements: application to cycling. In *Multiple Muscle Systems*, ed. by J.M. Winters, S.L.Y. Woo (Springer, Berlin, 1990), pp. 621–638

[77] G.K. Hung, B. Johnson, A. Coppa, Aerodynamics and biomechanics of the free throw. In *Biomedical Engineering Principles in Sports*, ed. by G.K. Hung, J.M. Pallis (Kluwer/Plenum, New York 2004), Chap. 14, pp. 367–390

[78] J.B. Keller, Theory of competitive running. *Phys. Today* **26**, 43–47 (1973)

[79] A.I. King, Survey of the state of human biodynamic response. In *Aircraft Crashworthiness*, ed. by K. Saczalski, G.T. Singley III, W.D. Pilkey, R.L. Huston (University Press of Virginia, Charlottesville, 1975), pp. 83–120

[80] P. Kirkpatrick, Batting the ball. *Am. J. Phys.* **31**, 606–613 (1963)

[81] J. Leavy, *Sandy Koufax: A Lefty's Legacy* (HarperCollins, New York, 2002), pp. 4–5

[82] R.S. Levine, Injury to the extremities. In *Accidental Injury: Biomechanics and Prevention*, 2nd edn. ed. by A.M. Nahum, J.W. Melvin (Springer, Berlin, 2002), Chap. 19, pp. 491–522

[83] G.J. Lewis, J.C. Arnold, I.W. Griffiths, The dynamic behavior of squash balls. *Am. J. Phys.* **79**, 291–296 (2011)

[84] D.E. Lieberman, D.A. Raichlen, H. Pontzer, D.M. Bramble, E. Cutright-Smith, The human gluteus maximus and its role in running. *J. Exp. Biol.* **209**, 2143–2155 (2006)

[85] D.E. Lieberman, M. Venkadesan, W.A. Werbel, A.I. Daoud, S. D'Andrea, I.S. Davis, R.O. Mang'Eni, Y. Pitsiladis, Foot strike patterns and collision forces in habitually barefoot versus shod runners. *Nature* **463**, 531–535 (2010)

[86] D.E. Lieberman, *The Evolution of the Human Head* (Harvard University Press, Cambridge, 2011)

[87] D.E. Lieberman, *The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease* (Pantheon, New York, 2013)

[88] D. Lind, S.P. Sanders, *The Physics of Skiing: Skiing at the Triple Point* (AIP/Springer, New York, 1996)

[89] H.R. Lissner, M. Lebow, F.G. Evans, Experimental studies on the relation between acceleration and intracranial pressure changes in man. *Surg. Gynecol. Obstet.* **3**, 329–338 (1960)

[90] P. Maróti, L. Berkes, F. Tölgyesi, *Biophysics Problems: A Textbook with Answers* (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998)

[91] I.S. McClay, M.J. Lake, P.R. Cavanagh, Muscle activity in running. In *Biomechanics of Distance Running*, ed. by P.R. Cavanagh (Human Kinetics, Champaign, 1990), Chap. 6, pp. 165–186

[92] A.C. McKee, T.D. Stein, C.J. Nowinski, R.A. Stern, D.H. Daneshvar, V.E. Alvarez, H.-S. Lee, G. Hall, S.M. Wojtowicz, C.M. Baugh, D.O. Riley, C.A. Kubilus, K.A. Cormier, M.A. Jacobs, B.R. Martin, C.R. Abraham, T. Ikezu, R.R. Reichard, B.L. Wolozin, A.E. Budson, L.E. Goldstein, N.W. Kowall, R.C. Cantu, The spectrum of disease in chronic traumatic encephalopathy. *Brain* **136**, 43–64 (2013)

[93] T.A. McMahon, *Muscles, Reflexes, and Locomotion* (Princeton University Press, Princeton, 1984)

[94] H.J. Mertz, Injury risk assessments based on dummy responses. In *Accidental Injury: Biomechanics and Prevention*, 2nd edn. ed. by A.M. Nahum, J.W. Melvin (Springer, Berlin, 2002), Chap. 5, pp. 89–102

[95] H.J. Metcalf, *Topics in Classical Biophysics* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1980)

[96] E.R. Meyer, J.L. Bohn, Influence of a humidor on the aerodynamics of baseballs. *Am. J. Phys.* **76**, 1015–1021 (2008)

[97] D.I. Miller, R.C. Nelson, *Biomechanics of Sport: A Research Approach* (Lea & Febiger, Philadelphia, 1973)

[98] M.J. Milliron, P.R. Cavanagh, Sagittal plane kinematics of the lower extremity during distance running. In *Biomechanics of Distance Running*, ed. by P.R. Cavanagh (Human Kinetics, Champaign, 1990), Chap. 3, pp. 65–105

[99] A.E. Minetti, The three modes of terrestrial locomotion. In *Biomechanics and Biology of Movement*, ed. by B.M. Nigg, B.R. MacIntosh, J. Mester (Human Kinetics, Champaign, 2000), Chap. 5

[100] S. Mochon, T.A. McMahon, Ballistic walking: an improved model. *Math. Biosci.* **52**, 241–260 (1980)

[101] K.L. Moore, A.M.R. Agur, *Essential Clinical Anatomy*, 2nd edn. (Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2002)

[102] K.L. Moore, A.M.R. Agur, *Essential Clinical Anatomy*, 3rd edn. (Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2007)

[103] J.B. Morrison, The mechanics of the knee joint in relation to normal walking. *J. Biomech.* **3**, 51 (1970)

[104] C.D. Mote Jr., J.K. Louie, Accelerations induced by body motions during snow skiing. *J. Sound Vibr.* **88**, 107–115 (1983)

[105] V.C. Mow, C.T. Hung, Biomechanics of articular cartilage. In *Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System*, 3rd edn. ed. by M. Nordin, V.H. Frankel (Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2001), Chap. 3, pp. 60–97

[106] A.M. Nahum, J.W. Melvin (eds.), *Accidental Injury: Biomechanics and Prevention*, 2nd edn. (Springer, Berlin, 2002)

[107] A.M. Nathan, Characterizing the performance of baseball bats. *Am. J. Phys.* **71**, 134–143 (2003)

[108] A.M. Nathan, The effect of spin on the flight of a baseball. *Am. J. Phys.* **76**, 119–124 (2008)

[109] *New York Times*, The American Sport Medicine Institute, Sunday, 4 Apr 2004, p. 3

[110] B.M. Nigg, B.R. MacIntosh, J. Mester (eds.), *Biomechanics and Biology of Movement* (Human Kinetics, Champaign, 2000)

[111] B.M. Nigg, J. Baltich, S. Hoerzer, H. Endersl, Review: running shoes and running injuries: mythbusting and a proposal for two new paradigms: 'preferred movement path' and 'comfort filter'. *Br. J. Sports Med.* (2015). doi:10.1136/bjsports-2015-095054

[112] M. Nordin, V.H. Frankel (eds.), *Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System*, 3rd edn. (Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2001)

[113] E.L. Offenbacher, Physics and the vertical jump. *Am. J. Phys.* **38**, 829–836 (1970)

[114] A.M. Pappas, R.M. Zawacki, T.J. Sullivan, Biomechanics of baseball pitching. A preliminary report. *Am. J. Sports Med.* **13**, 216–222 (1985)

[115] E.J. Pellman, D.C. Viano, A.M. Tucker, I.R. Casson, J.F. Waeckerle, Concussion in professional football: reconstruction of game impacts and injuries. *Neurosurgery* **53**, 799–814 (2003)

[116] J. Perry, *Gait Analysis: Normal and Pathological Function* (SLACK, Thorofare, 1992)

[117] S. Pinker, *How The Mind Works* (Norton, New York, 1997)

[118] S. Plagenhoef, *Patterns of Human Motion—A Cinematographic Analysis* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1971)

[119] H. Pontzer, J.H. Holloway 4th, D.A. Raichlen, D.E. Lieberman, Control and function of arm swing in human walking and running. *J. Exp. Biol.* **212**, 523–534 (2009)

[120] C.A. Putnam, A segment interaction analysis of proximal-to-distal sequential segment motion patterns. *Med. Sci. Sports Exerc.* **23**, 130–144 (1991)

[121] N.T. Roach, M. Venkadesan, M.J. Rainbow, D.E. Lieberman, Elastic energy storage in the shoulder and the evolution of high-speed throwing in Homo. *Nature* **498**, 483–486 (2013)

[122] J. Rose, J.G. Gamble, *Human Walking*, 2nd edn. (Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1994)

[123] J. Rossmann, A. Rau, An experimental study of Wiffle ball aerodynamics. *Am. J. Phys.* **75**, 1099–1105 (2007)

[124] S. Rowson, S.M. Duma, R.M. Greenwald, J.G. Beckwith, J.J. Chu, K.M. Guskiewicz, J.P. Mihalik, J.J. Crisco, B.J. Wilcox, T.W. McAllister, A.C. Maerlender, S.P. Broglio, B. Schnebel, S. Anderson, P.G. Brolinson, Can helmet design reduce the risk of concussion in football? *J. Neurosurg.* **120**, 919–922 (2014)

[125] G.J. Sammarco, R.T. Hockenbury, Biomechanics of the foot and ankle. In *Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System*, 3rd edn. ed. by M. Nordin, V.H. Frankel (Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2001), Chap. 9, pp. 222–255

[126] R.A. Saul, J.F. Edlefson, K.L. Jarrett, J.R. Marous, Vehicle interactions with pedestrians. In *Accidental Injury: Biomechanics and Prevention*, 2nd edn. ed. by A.M. Nahum, J.W. Melvin (Springer, Berlin, 2002), Chap. 22, pp. 588–617

[127] G.S. Sawicki, M. Hubbard, W.J. Stronge, How to hit home runs: optimum baseball bat swing parameters for maximum range trajectories. *Am. J. Phys.* **71**, 1152–1162 (2003)

[128] G.S. Sawicki, M. Hubbard, W.J. Stronge, Reply to comment on how to hit home runs: optimum baseball swing parameters for maximum range trajectories. *Am. J. Phys.* **73**, 185–189 (2005). G.S. Sawicki, M. Hubbard, W.J. Stronge, *Am. J. Phys.* **71**(11), 1152–1162 (2003)

[129] R.W. Selles, J.B.J. Bussmann, R.C. Wagenaar, H.J. Stam, Comparing predictive validity of four ballistic swing phase models of human walking. *J. Biomech.* **34**, 1171–1177 (2001)

[130] J.M. Smith, *Mathematical Ideas in Biology* (Cambridge University Press, Cambridge, 1971)

[131] R.G. Snyder, Impact. In *Bioastronautics Data Book*, ed. by J.F. Parker Jr., V.R. West (NASA, Washington, 1973), Chap. 6, pp. 221–295

[132] M.D. Sockol, D.A. Raichlen, H. Pontzer, Chimpanzee locomotor energetics and the origin of human bipedalism. *Proc. Natl. Acad. Soc. USA* **104**, 12265–12269 (2007)

[133] A. Stalheim-Smith, G.K. Fitch, *Understanding Human Anatomy and Physiology* (West, St. Paul, 1993)

[134] D.J. Stefanyshyn, B.M. Nigg, Work and energy influence by athletic equipment. In *Biomechanics and Biology of Movement*, ed. by B.M. Nigg, B.R. MacIntosh, J. Mester (Human Kinetics, Champaign, 2000)

[135] M.S. Townend, *Mathematics in Sport* (Ellis Horwood Ltd., West Sussex, 1984)

[136] J. Versace, A review of the severity index. *Fifteenth Stapp Car Crash Conference* (Society of Automotive Engineers, 1971)

[137] R.G. Watts, A.T. Bahill, *Keep Your Eye on the Ball: Curve Balls, Knuckleballs, and Fallacies of Baseball* (Freeman, New York, 2000)

[138] H.S. Weiss, R. Edelberg, P.V. Charland, J.I. Rosenbaum, The physiology of simple tumbling. Part 2. Human studies. WADC-TR-53-139 (Wright-Patterson Air Force Base, Ohio 1954)

[139] K.K. Whitcome, L.J. Shapiro, D.E. Lieberman, Fetal load and the evolution of lumbar lordosis in bipedal hominins. *Nature* **450**, 1075–1078 (2007)

[140] R. White, On the efficiency of the golf swing. *Am. J. Phys.* **74**, 1088–1094 (2006)

[141] K.R. Williams, A biomechanical evaluation of distance running efficiency, Unpublished Ph.D. dissertation, University Park, Pennsylvania State University, 1980, p. 157

[142] C.G. Wohl, Scientist as detective: Luis Alvarez and the pyramid burial chambers, the JFK assassination, and the end of the dinosaurs. *Am. J. Phys.* **75**, 968–977 (2007)

[143] F. Vizard (ed.), *Why a Curveball Curves: The Incredible Science of Sports (Popular Mechanics)* (Hearst, New York, 2009)

[144] S.R. Wilk, R.E. McNair, M.S. Feld, The physics of karate. *Am. J. Phys.* **51**, 783–790 (1983)

[145] F.E. Zajac, Muscle and tendon properties, models, scaling, and application to biomechanics and motor control. *Crit. Rev. Biomed. Eng.* **17**, 359–411 (1989)

[146] N. Zheng, G.S. Fleisig, S. Barrentine, J.R. Andrews, Biomechanics of pitching. In *Biomedical Engineering Principles in Sports*, ed. by G.K. Hung, J.M. Pallis (Kluwer/Plenum, New York, 2004), Chap. 9, pp. 209–256